MEMORIAL DE CÁLCULO DOS PILARES-TESTE

Rotina de dimensionamento de pilares retangulares de concreto armado à flexão normal composta reta, com λ ≤ 140, segundo a ABNT NBR 6118:2023, TCC de Pedro Costaneski Neto (UFMT/FAET)

Este volume reúne o memorial de cálculo de cada pilar-teste processado pela rotina: os 324 pilares da matriz (P001 a P324, Seção 3.6 do TCC) e os 9 do teste do momento mínimo (M01 a M09). Cada memorial segue o roteiro da Seção 3.5 e mostra, para cada fórmula, os valores substituídos e o resultado, de modo que qualquer etapa possa ser refeita à mão, do dado de entrada à armadura adotada. Os números são os da própria rotina (pilares_nbr6118.py), gerados pelo programa memorial_pilares.py; os valores completos, sem arredondamento, estão no arquivo memorial_pilares.json.

Unidades: forças em kN, comprimentos em cm, tensões em kN/cm² (1 kN/cm² = 10 MPa), momentos em kN·cm (100 kN·cm = 1 kN·m), curvaturas em cm^{-1} e deformações em ‰. Convenções: compressão positiva; profundidades y medidas a partir da face mais comprimida; momentos em relação ao centro da seção, positivos quando comprimem a face superior; h é a altura da seção na direção considerada (bw na direção de bw).

No estado-limite último, a força de cada camada de barras é Fs = A σs, com σs = Es ε limitada a fyd; o concreto é integrado em forma fechada no diagrama parábola-retângulo (Seção 3.5) e, na seção líquida, desconta-se a força que o concreto teria na posição de cada barra comprimida (F desl. = A σc). O fechamento de N e de M com os valores impressos é mostrado em cada estado; as diferenças, quando aparecem, são apenas de arredondamento da impressão.

Ao gerar este volume, o programa confere cada memorial: fechamento de N e de M em cada estado-limite último, MRd ≥ Md,tot com a armadura adotada nas duas direções, resíduo do equilíbrio do pilar-padrão acoplado, regras de detalhamento e igualdade da situação e das barras com os resultados da matriz (processar_matriz.py). O resultado da conferência fica no arquivo conferencia_memorial.json.

Relação dos pilares

Pilar	Seção (cm)	fck	λ / ν / e1/bw	Situação	Barras (As,adot)
P001	20 × 30	25	30 / 0,20 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P002	20 × 30	25	30 / 0,20 / 0,30	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P003	20 × 30	25	30 / 0,40 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P004	20 × 30	25	30 / 0,40 / 0,30	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P005	20 × 30	25	30 / 0,60 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P006	20 × 30	25	30 / 0,60 / 0,30	viável	12 ϕ 10 (9,425 cm²)
P007	20 × 30	25	60 / 0,20 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P008	20 × 30	25	60 / 0,20 / 0,30	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P009	20 × 30	25	60 / 0,40 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P010	20 × 30	25	60 / 0,40 / 0,30	viável	6 ϕ 12,5 (7,363 cm²)
P011	20 × 30	25	60 / 0,60 / 0,15	viável	12 ϕ 10 (9,425 cm²)
P012	20 × 30	25	60 / 0,60 / 0,30	viável	6 ϕ 20 (18,850 cm²)
P013	20 × 30	25	90 / 0,20 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P014	20 × 30	25	90 / 0,20 / 0,30	viável	6 ϕ 10 (4,712 cm²)
P015	20 × 30	25	90 / 0,40 / 0,15	viável	10 ϕ 10 (7,854 cm²)
P016	20 × 30	25	90 / 0,40 / 0,30	viável	8 ϕ 16 (16,085 cm²)
P017	20 × 30	25	90 / 0,60 / 0,15	viável	10 ϕ 16 (20,106 cm²)
P018	20 × 30	25	90 / 0,60 / 0,30	A	–
P019	20 × 30	25	110 / 0,20 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P020	20 × 30	25	110 / 0,20 / 0,30	viável	6 ϕ 12,5 (7,363 cm²)
P021	20 × 30	25	110 / 0,40 / 0,15	viável	10 ϕ 16 (20,106 cm²)
P022	20 × 30	25	110 / 0,40 / 0,30	A	–
P023	20 × 30	25	110 / 0,60 / 0,15	A	–
P024	20 × 30	25	110 / 0,60 / 0,30	E	–
P025	20 × 30	25	130 / 0,20 / 0,15	viável	6 ϕ 12,5 (7,363 cm²)
P026	20 × 30	25	130 / 0,20 / 0,30	viável	6 ϕ 16 (12,064 cm²)
P027	20 × 30	25	130 / 0,40 / 0,15	A	–
P028	20 × 30	25	130 / 0,40 / 0,30	A	–
P029	20 × 30	25	130 / 0,60 / 0,15	E	–
P030	20 × 30	25	130 / 0,60 / 0,30	E	–
P031	20 × 30	25	140 / 0,20 / 0,15	viável	12 ϕ 10 (9,425 cm²)
P032	20 × 30	25	140 / 0,20 / 0,30	viável	8 ϕ 16 (16,085 cm²)
P033	20 × 30	25	140 / 0,40 / 0,15	A	–

P034	20 × 30	25	140 / 0,40 / 0,30	E	–
P035	20 × 30	25	140 / 0,60 / 0,15	E	–
P036	20 × 30	25	140 / 0,60 / 0,30	E	–
P037	20 × 30	30	30 / 0,20 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P038	20 × 30	30	30 / 0,20 / 0,30	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P039	20 × 30	30	30 / 0,40 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P040	20 × 30	30	30 / 0,40 / 0,30	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P041	20 × 30	30	30 / 0,60 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P042	20 × 30	30	30 / 0,60 / 0,30	viável	6 ϕ 16 (12,064 cm²)
P043	20 × 30	30	60 / 0,20 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P044	20 × 30	30	60 / 0,20 / 0,30	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P045	20 × 30	30	60 / 0,40 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P046	20 × 30	30	60 / 0,40 / 0,30	viável	12 ϕ 10 (9,425 cm²)
P047	20 × 30	30	60 / 0,60 / 0,15	viável	6 ϕ 16 (12,064 cm²)
P048	20 × 30	30	60 / 0,60 / 0,30	D	–
P049	20 × 30	30	90 / 0,20 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P050	20 × 30	30	90 / 0,20 / 0,30	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P051	20 × 30	30	90 / 0,40 / 0,15	viável	12 ϕ 10 (9,425 cm²)
P052	20 × 30	30	90 / 0,40 / 0,30	viável	6 ϕ 20 (18,850 cm²)
P053	20 × 30	30	90 / 0,60 / 0,15	D	–
P054	20 × 30	30	90 / 0,60 / 0,30	A	–
P055	20 × 30	30	110 / 0,20 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P056	20 × 30	30	110 / 0,20 / 0,30	viável	12 ϕ 10 (9,425 cm²)
P057	20 × 30	30	110 / 0,40 / 0,15	D	–
P058	20 × 30	30	110 / 0,40 / 0,30	A	–
P059	20 × 30	30	110 / 0,60 / 0,15	E	–
P060	20 × 30	30	110 / 0,60 / 0,30	E	–
P061	20 × 30	30	130 / 0,20 / 0,15	viável	12 ϕ 10 (9,425 cm²)
P062	20 × 30	30	130 / 0,20 / 0,30	viável	8 ϕ 16 (16,085 cm²)
P063	20 × 30	30	130 / 0,40 / 0,15	A	–
P064	20 × 30	30	130 / 0,40 / 0,30	E	–
P065	20 × 30	30	130 / 0,60 / 0,15	E	–
P066	20 × 30	30	130 / 0,60 / 0,30	E	–
P067	20 × 30	30	140 / 0,20 / 0,15	viável	10 ϕ 12,5 (12,272 cm²)
P068	20 × 30	30	140 / 0,20 / 0,30	viável	10 ϕ 16 (20,106 cm²)
P069	20 × 30	30	140 / 0,40 / 0,15	A	–
P070	20 × 30	30	140 / 0,40 / 0,30	E	–
P071	20 × 30	30	140 / 0,60 / 0,15	E	–
P072	20 × 30	30	140 / 0,60 / 0,30	E	–
P073	20 × 30	35	30 / 0,20 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P074	20 × 30	35	30 / 0,20 / 0,30	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P075	20 × 30	35	30 / 0,40 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P076	20 × 30	35	30 / 0,40 / 0,30	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P077	20 × 30	35	30 / 0,60 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P078	20 × 30	35	30 / 0,60 / 0,30	viável	8 ϕ 16 (16,085 cm²)
P079	20 × 30	35	60 / 0,20 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P080	20 × 30	35	60 / 0,20 / 0,30	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P081	20 × 30	35	60 / 0,40 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P082	20 × 30	35	60 / 0,40 / 0,30	viável	12 ϕ 10 (9,425 cm²)
P083	20 × 30	35	60 / 0,60 / 0,15	viável	8 ϕ 16 (16,085 cm²)
P084	20 × 30	35	60 / 0,60 / 0,30	D	–
P085	20 × 30	35	90 / 0,20 / 0,15	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
P086	20 × 30	35	90 / 0,20 / 0,30	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P087	20 × 30	35	90 / 0,40 / 0,15	viável	6 ϕ 16 (12,064 cm²)
P088	20 × 30	35	90 / 0,40 / 0,30	viável	10 ϕ 16 (20,106 cm²)

P089	20 × 30	35	90 / 0,60 / 0,15	A	–
P090	20 × 30	35	90 / 0,60 / 0,30	A	–
P091	20 × 30	35	110 / 0,20 / 0,15	viável	6 ϕ 10 (4,712 cm²)
P092	20 × 30	35	110 / 0,20 / 0,30	viável	6 ϕ 16 (12,064 cm²)
P093	20 × 30	35	110 / 0,40 / 0,15	A	–
P094	20 × 30	35	110 / 0,40 / 0,30	A	–
P095	20 × 30	35	110 / 0,60 / 0,15	E	–
P096	20 × 30	35	110 / 0,60 / 0,30	E	–
P097	20 × 30	35	130 / 0,20 / 0,15	viável	6 ϕ 16 (12,064 cm²)
P098	20 × 30	35	130 / 0,20 / 0,30	viável	6 ϕ 20 (18,850 cm²)
P099	20 × 30	35	130 / 0,40 / 0,15	A	–
P100	20 × 30	35	130 / 0,40 / 0,30	E	–
P101	20 × 30	35	130 / 0,60 / 0,15	E	–
P102	20 × 30	35	130 / 0,60 / 0,30	E	–
P103	20 × 30	35	140 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 16 (16,085 cm²)
P104	20 × 30	35	140 / 0,20 / 0,30	D	–
P105	20 × 30	35	140 / 0,40 / 0,15	E	–
P106	20 × 30	35	140 / 0,40 / 0,30	E	–
P107	20 × 30	35	140 / 0,60 / 0,15	E	–
P108	20 × 30	35	140 / 0,60 / 0,30	E	–
P109	30 × 50	25	30 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P110	30 × 50	25	30 / 0,20 / 0,30	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P111	30 × 50	25	30 / 0,40 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P112	30 × 50	25	30 / 0,40 / 0,30	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P113	30 × 50	25	30 / 0,60 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P114	30 × 50	25	30 / 0,60 / 0,30	viável	18 ϕ 12,5 (22,089 cm²)
P115	30 × 50	25	60 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P116	30 × 50	25	60 / 0,20 / 0,30	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P117	30 × 50	25	60 / 0,40 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P118	30 × 50	25	60 / 0,40 / 0,30	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P119	30 × 50	25	60 / 0,60 / 0,15	viável	16 ϕ 12,5 (19,635 cm²)
P120	30 × 50	25	60 / 0,60 / 0,30	viável	12 ϕ 20 (37,699 cm²)
P121	30 × 50	25	90 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P122	30 × 50	25	90 / 0,20 / 0,30	viável	12 ϕ 10 (9,425 cm²)
P123	30 × 50	25	90 / 0,40 / 0,15	viável	20 ϕ 10 (15,708 cm²)
P124	30 × 50	25	90 / 0,40 / 0,30	viável	14 ϕ 16 (28,149 cm²)
P125	30 × 50	25	90 / 0,60 / 0,15	viável	14 ϕ 20 (43,982 cm²)
P126	30 × 50	25	90 / 0,60 / 0,30	viável	12 ϕ 25 (58,905 cm²)
P127	30 × 50	25	110 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P128	30 × 50	25	110 / 0,20 / 0,30	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P129	30 × 50	25	110 / 0,40 / 0,15	viável	16 ϕ 16 (32,170 cm²)
P130	30 × 50	25	110 / 0,40 / 0,30	viável	12 ϕ 25 (58,905 cm²)
P131	30 × 50	25	110 / 0,60 / 0,15	A	–
P132	30 × 50	25	110 / 0,60 / 0,30	A	–
P133	30 × 50	25	130 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P134	30 × 50	25	130 / 0,20 / 0,30	viável	18 ϕ 12,5 (22,089 cm²)
P135	30 × 50	25	130 / 0,40 / 0,15	D	–
P136	30 × 50	25	130 / 0,40 / 0,30	A	–

P137	30 × 50	25	130 / 0,60 / 0,15	E	–
P138	30 × 50	25	130 / 0,60 / 0,30	E	–
P139	30 × 50	25	140 / 0,20 / 0,15	viável	22 ϕ 10 (17,279 cm²)
P140	30 × 50	25	140 / 0,20 / 0,30	viável	14 ϕ 16 (28,149 cm²)
P141	30 × 50	25	140 / 0,40 / 0,15	A	–
P142	30 × 50	25	140 / 0,40 / 0,30	A	–
P143	30 × 50	25	140 / 0,60 / 0,15	E	–
P144	30 × 50	25	140 / 0,60 / 0,30	E	–
P145	30 × 50	30	30 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P146	30 × 50	30	30 / 0,20 / 0,30	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P147	30 × 50	30	30 / 0,40 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P148	30 × 50	30	30 / 0,40 / 0,30	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P149	30 × 50	30	30 / 0,60 / 0,15	viável	6 ϕ 12,5 (7,363 cm²)
P150	30 × 50	30	30 / 0,60 / 0,30	viável	8 ϕ 20 (25,133 cm²)
P151	30 × 50	30	60 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P152	30 × 50	30	60 / 0,20 / 0,30	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P153	30 × 50	30	60 / 0,40 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P154	30 × 50	30	60 / 0,40 / 0,30	viável	14 ϕ 12,5 (17,181 cm²)
P155	30 × 50	30	60 / 0,60 / 0,15	viável	12 ϕ 16 (24,127 cm²)
P156	30 × 50	30	60 / 0,60 / 0,30	viável	10 ϕ 25 (49,087 cm²)
P157	30 × 50	30	90 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P158	30 × 50	30	90 / 0,20 / 0,30	viável	14 ϕ 10 (10,996 cm²)
P159	30 × 50	30	90 / 0,40 / 0,15	viável	16 ϕ 12,5 (19,635 cm²)
P160	30 × 50	30	90 / 0,40 / 0,30	viável	16 ϕ 16 (32,170 cm²)
P161	30 × 50	30	90 / 0,60 / 0,15	viável	10 ϕ 25 (49,087 cm²)
P162	30 × 50	30	90 / 0,60 / 0,30	A	–
P163	30 × 50	30	110 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P164	30 × 50	30	110 / 0,20 / 0,30	viável	14 ϕ 12,5 (17,181 cm²)
P165	30 × 50	30	110 / 0,40 / 0,15	viável	14 ϕ 20 (43,982 cm²)
P166	30 × 50	30	110 / 0,40 / 0,30	A	–
P167	30 × 50	30	110 / 0,60 / 0,15	A	–
P168	30 × 50	30	110 / 0,60 / 0,30	E	–
P169	30 × 50	30	130 / 0,20 / 0,15	viável	14 ϕ 12,5 (17,181 cm²)
P170	30 × 50	30	130 / 0,20 / 0,30	viável	14 ϕ 16 (28,149 cm²)
P171	30 × 50	30	130 / 0,40 / 0,15	A	–
P172	30 × 50	30	130 / 0,40 / 0,30	A	–
P173	30 × 50	30	130 / 0,60 / 0,15	E	–
P174	30 × 50	30	130 / 0,60 / 0,30	E	–
P175	30 × 50	30	140 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 12,5 (22,089 cm²)
P176	30 × 50	30	140 / 0,20 / 0,30	viável	12 ϕ 20 (37,699 cm²)
P177	30 × 50	30	140 / 0,40 / 0,15	A	–
P178	30 × 50	30	140 / 0,40 / 0,30	E	–
P179	30 × 50	30	140 / 0,60 / 0,15	E	–
P180	30 × 50	30	140 / 0,60 / 0,30	E	–
P181	30 × 50	35	30 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P182	30 × 50	35	30 / 0,20 / 0,30	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P183	30 × 50	35	30 / 0,40 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)

P184	30 × 50	35	30 / 0,40 / 0,30	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P185	30 × 50	35	30 / 0,60 / 0,15	viável	10 ϕ 10 (7,854 cm²)
P186	30 × 50	35	30 / 0,60 / 0,30	viável	10 ϕ 20 (31,416 cm²)
P187	30 × 50	35	60 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P188	30 × 50	35	60 / 0,20 / 0,30	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P189	30 × 50	35	60 / 0,40 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P190	30 × 50	35	60 / 0,40 / 0,30	viável	16 ϕ 12,5 (19,635 cm²)
P191	30 × 50	35	60 / 0,60 / 0,15	viável	14 ϕ 16 (28,149 cm²)
P192	30 × 50	35	60 / 0,60 / 0,30	viável	12 ϕ 25 (58,905 cm²)
P193	30 × 50	35	90 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P194	30 × 50	35	90 / 0,20 / 0,30	viável	10 ϕ 12,5 (12,272 cm²)
P195	30 × 50	35	90 / 0,40 / 0,15	viável	12 ϕ 16 (24,127 cm²)
P196	30 × 50	35	90 / 0,40 / 0,30	viável	14 ϕ 20 (43,982 cm²)
P197	30 × 50	35	90 / 0,60 / 0,15	viável	12 ϕ 25 (58,905 cm²)
P198	30 × 50	35	90 / 0,60 / 0,30	A	–
P199	30 × 50	35	110 / 0,20 / 0,15	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
P200	30 × 50	35	110 / 0,20 / 0,30	viável	18 ϕ 12,5 (22,089 cm²)
P201	30 × 50	35	110 / 0,40 / 0,15	viável	12 ϕ 25 (58,905 cm²)
P202	30 × 50	35	110 / 0,40 / 0,30	A	–
P203	30 × 50	35	110 / 0,60 / 0,15	E	–
P204	30 × 50	35	110 / 0,60 / 0,30	E	–
P205	30 × 50	35	130 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 12,5 (22,089 cm²)
P206	30 × 50	35	130 / 0,20 / 0,30	viável	12 ϕ 20 (37,699 cm²)
P207	30 × 50	35	130 / 0,40 / 0,15	A	–
P208	30 × 50	35	130 / 0,40 / 0,30	E	–
P209	30 × 50	35	130 / 0,60 / 0,15	E	–
P210	30 × 50	35	130 / 0,60 / 0,30	E	–
P211	30 × 50	35	140 / 0,20 / 0,15	viável	14 ϕ 16 (28,149 cm²)
P212	30 × 50	35	140 / 0,20 / 0,30	viável	14 ϕ 20 (43,982 cm²)
P213	30 × 50	35	140 / 0,40 / 0,15	A	–
P214	30 × 50	35	140 / 0,40 / 0,30	E	–
P215	30 × 50	35	140 / 0,60 / 0,15	E	–
P216	30 × 50	35	140 / 0,60 / 0,30	E	–
P217	40 × 80	25	30 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P218	40 × 80	25	30 / 0,20 / 0,30	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P219	40 × 80	25	30 / 0,40 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P220	40 × 80	25	30 / 0,40 / 0,30	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P221	40 × 80	25	30 / 0,60 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P222	40 × 80	25	30 / 0,60 / 0,30	viável	20 ϕ 16 (40,212 cm²)
P223	40 × 80	25	60 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P224	40 × 80	25	60 / 0,20 / 0,30	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)

P225	40 × 80	25	60 / 0,40 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P226	40 × 80	25	60 / 0,40 / 0,30	viável	34 ϕ 10 (26,704 cm²)
P227	40 × 80	25	60 / 0,60 / 0,15	viável	30 ϕ 12,5 (36,816 cm²)
P228	40 × 80	25	60 / 0,60 / 0,30	viável	24 ϕ 20 (75,398 cm²)
P229	40 × 80	25	90 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P230	40 × 80	25	90 / 0,20 / 0,30	viável	14 ϕ 12,5 (17,181 cm²)
P231	40 × 80	25	90 / 0,40 / 0,15	viável	26 ϕ 12,5 (31,907 cm²)
P232	40 × 80	25	90 / 0,40 / 0,30	viável	26 ϕ 16 (52,276 cm²)
P233	40 × 80	25	90 / 0,60 / 0,15	viável	16 ϕ 25 (78,540 cm²)
P234	40 × 80	25	90 / 0,60 / 0,30	D	–
P235	40 × 80	25	110 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P236	40 × 80	25	110 / 0,20 / 0,30	viável	34 ϕ 10 (26,704 cm²)
P237	40 × 80	25	110 / 0,40 / 0,15	viável	20 ϕ 20 (62,832 cm²)
P238	40 × 80	25	110 / 0,40 / 0,30	viável	14 ϕ 32 (112,595 cm²)
P239	40 × 80	25	110 / 0,60 / 0,15	A	–
P240	40 × 80	25	110 / 0,60 / 0,30	A	–
P241	40 × 80	25	130 / 0,20 / 0,15	viável	20 ϕ 12,5 (24,544 cm²)
P242	40 × 80	25	130 / 0,20 / 0,30	viável	14 ϕ 20 (43,982 cm²)
P243	40 × 80	25	130 / 0,40 / 0,15	D	–
P244	40 × 80	25	130 / 0,40 / 0,30	A	–
P245	40 × 80	25	130 / 0,60 / 0,15	E	–
P246	40 × 80	25	130 / 0,60 / 0,30	E	–
P247	40 × 80	25	140 / 0,20 / 0,15	viável	28 ϕ 12,5 (34,361 cm²)
P248	40 × 80	25	140 / 0,20 / 0,30	viável	16 ϕ 20 (50,265 cm²)
P249	40 × 80	25	140 / 0,40 / 0,15	D	–
P250	40 × 80	25	140 / 0,40 / 0,30	A	–
P251	40 × 80	25	140 / 0,60 / 0,15	E	–
P252	40 × 80	25	140 / 0,60 / 0,30	E	–
P253	40 × 80	30	30 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P254	40 × 80	30	30 / 0,20 / 0,30	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P255	40 × 80	30	30 / 0,40 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P256	40 × 80	30	30 / 0,40 / 0,30	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P257	40 × 80	30	30 / 0,60 / 0,15	viável	12 ϕ 12,5 (14,726 cm²)
P258	40 × 80	30	30 / 0,60 / 0,30	viável	24 ϕ 16 (48,255 cm²)
P259	40 × 80	30	60 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P260	40 × 80	30	60 / 0,20 / 0,30	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P261	40 × 80	30	60 / 0,40 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P262	40 × 80	30	60 / 0,40 / 0,30	viável	26 ϕ 12,5 (31,907

					cm²)
P263	40 × 80	30	60 / 0,60 / 0,15	viável	6 ϕ 32 (48,255 cm²)
P264	40 × 80	30	60 / 0,60 / 0,30	viável	12 ϕ 32 (96,510 cm²)
P265	40 × 80	30	90 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P266	40 × 80	30	90 / 0,20 / 0,30	viável	26 ϕ 10 (20,420 cm²)
P267	40 × 80	30	90 / 0,40 / 0,15	viável	32 ϕ 12,5 (39,270 cm²)
P268	40 × 80	30	90 / 0,40 / 0,30	viável	14 ϕ 25 (68,722 cm²)
P269	40 × 80	30	90 / 0,60 / 0,15	viável	20 ϕ 25 (98,175 cm²)
P270	40 × 80	30	90 / 0,60 / 0,30	D	–
P271	40 × 80	30	110 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P272	40 × 80	30	110 / 0,20 / 0,30	viável	26 ϕ 12,5 (31,907 cm²)
P273	40 × 80	30	110 / 0,40 / 0,15	viável	18 ϕ 25 (88,357 cm²)
P274	40 × 80	30	110 / 0,40 / 0,30	D	–
P275	40 × 80	30	110 / 0,60 / 0,15	A	–
P276	40 × 80	30	110 / 0,60 / 0,30	E	–
P277	40 × 80	30	130 / 0,20 / 0,15	viável	26 ϕ 12,5 (31,907 cm²)
P278	40 × 80	30	130 / 0,20 / 0,30	viável	26 ϕ 16 (52,276 cm²)
P279	40 × 80	30	130 / 0,40 / 0,15	D	–
P280	40 × 80	30	130 / 0,40 / 0,30	A	–
P281	40 × 80	30	130 / 0,60 / 0,15	E	–
P282	40 × 80	30	130 / 0,60 / 0,30	E	–
P283	40 × 80	30	140 / 0,20 / 0,15	viável	14 ϕ 20 (43,982 cm²)
P284	40 × 80	30	140 / 0,20 / 0,30	viável	20 ϕ 20 (62,832 cm²)
P285	40 × 80	30	140 / 0,40 / 0,15	A	–
P286	40 × 80	30	140 / 0,40 / 0,30	A	–
P287	40 × 80	30	140 / 0,60 / 0,15	E	–
P288	40 × 80	30	140 / 0,60 / 0,30	E	–
P289	40 × 80	35	30 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P290	40 × 80	35	30 / 0,20 / 0,30	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P291	40 × 80	35	30 / 0,40 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P292	40 × 80	35	30 / 0,40 / 0,30	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P293	40 × 80	35	30 / 0,60 / 0,15	viável	14 ϕ 12,5 (17,181 cm²)
P294	40 × 80	35	30 / 0,60 / 0,30	viável	12 ϕ 25 (58,905 cm²)
P295	40 × 80	35	60 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P296	40 × 80	35	60 / 0,20 / 0,30	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P297	40 × 80	35	60 / 0,40 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P298	40 × 80	35	60 / 0,40 / 0,30	viável	30 ϕ 12,5 (36,816 cm²)
P299	40 × 80	35	60 / 0,60 / 0,15	viável	26 ϕ 16 (52,276 cm²)
P300	40 × 80	35	60 / 0,60 / 0,30	viável	14 ϕ 32 (112,595 cm²)

P301	40 × 80	35	90 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P302	40 × 80	35	90 / 0,20 / 0,30	viável	30 ϕ 10 (23,562 cm²)
P303	40 × 80	35	90 / 0,40 / 0,15	viável	22 ϕ 16 (44,234 cm²)
P304	40 × 80	35	90 / 0,40 / 0,30	viável	24 ϕ 20 (75,398 cm²)
P305	40 × 80	35	90 / 0,60 / 0,15	viável	26 ϕ 25 (127,627 cm²)
P306	40 × 80	35	90 / 0,60 / 0,30	A	–
P307	40 × 80	35	110 / 0,20 / 0,15	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
P308	40 × 80	35	110 / 0,20 / 0,30	viável	32 ϕ 12,5 (39,270 cm²)
P309	40 × 80	35	110 / 0,40 / 0,15	viável	14 ϕ 32 (112,595 cm²)
P310	40 × 80	35	110 / 0,40 / 0,30	A	–
P311	40 × 80	35	110 / 0,60 / 0,15	A	–
P312	40 × 80	35	110 / 0,60 / 0,30	E	–
P313	40 × 80	35	130 / 0,20 / 0,15	viável	32 ϕ 12,5 (39,270 cm²)
P314	40 × 80	35	130 / 0,20 / 0,30	viável	20 ϕ 20 (62,832 cm²)
P315	40 × 80	35	130 / 0,40 / 0,15	A	–
P316	40 × 80	35	130 / 0,40 / 0,30	A	–
P317	40 × 80	35	130 / 0,60 / 0,15	E	–
P318	40 × 80	35	130 / 0,60 / 0,30	E	–
P319	40 × 80	35	140 / 0,20 / 0,15	viável	26 ϕ 16 (52,276 cm²)
P320	40 × 80	35	140 / 0,20 / 0,30	viável	18 ϕ 25 (88,357 cm²)
P321	40 × 80	35	140 / 0,40 / 0,15	A	–
P322	40 × 80	35	140 / 0,40 / 0,30	E	–
P323	40 × 80	35	140 / 0,60 / 0,15	E	–
P324	40 × 80	35	140 / 0,60 / 0,30	E	–
M01	20 × 30	30	30 / 0,40 / 0,00	viável	4 ϕ 10 (3,142 cm²)
M02	20 × 30	30	90 / 0,40 / 0,00	viável	10 ϕ 10 (7,854 cm²)
M03	20 × 30	30	110 / 0,40 / 0,00	viável	10 ϕ 12,5 (12,272 cm²)
M04	30 × 50	30	30 / 0,40 / 0,00	viável	8 ϕ 10 (6,283 cm²)
M05	30 × 50	30	90 / 0,40 / 0,00	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
M06	30 × 50	30	110 / 0,40 / 0,00	viável	14 ϕ 10 (10,996 cm²)
M07	40 × 80	30	30 / 0,40 / 0,00	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)
M08	40 × 80	30	90 / 0,40 / 0,00	viável	30 ϕ 10 (23,562 cm²)
M09	40 × 80	30	110 / 0,40 / 0,00	viável	18 ϕ 10 (14,137 cm²)

Critérios de inviabilidade: A = As,calc > As,máx (4 % Ac); E = As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável; D = nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento.

Pilar P001 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 1,785714 = 214,2857 kN; Nk = Nd/γf = 153,0612 kN (Ngk = 107,1429 kN; Nqk = 45,9184 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 450,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 3,00 = 642,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 642,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 642,8571 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 514,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 514,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 514,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 214,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2483,1289 kN·cm ≥ Md,tot = 642,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,531133 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,33 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5641	32,846	51,5946	1,446	2,2710	6,50	335,3652
16,50	2	1,571	-5,6264	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 233,2576 kN; Mc = 1718,6045 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,2710 kN; 14,7614 kN·cm. Barras: -16,7008 kN; 779,2859 kN·cm. Total: N = 233,2576 − 2,2710 + -16,7008 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1718,6045 − 14,7614 + 779,2859 = 2483,1289 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 3998,7966 kN·cm ≥ Md,tot = 514,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 216,6700 kN; Mc = 2455,4191 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 27,4188 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 216,6700 − 2,3842 + 0,0000 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2455,4191 − 27,4188 + 1570,7963 = 3998,7966 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 450,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 514,2857 kN·cm; η = 5,5098 (ψ = 4,875°) → englobada

Pilar P002 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 1,785714 = 214,2857 kN; Nk = Nd/γf = 153,0612 kN (Ngk = 107,1429 kN; Nqk = 45,9184 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 450,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 6,00 = 1285,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1285,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1285,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 514,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 514,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 514,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 214,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2483,1289 kN·cm ≥ Md,tot = 1285,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,531133 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,33 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5641	32,846	51,5946	1,446	2,2710	6,50	335,3652
16,50	2	1,571	-5,6264	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 233,2576 kN; Mc = 1718,6045 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,2710 kN; 14,7614 kN·cm. Barras: -16,7008 kN; 779,2859 kN·cm. Total: N = 233,2576 − 2,2710 + -16,7008 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1718,6045 − 14,7614 + 779,2859 = 2483,1289 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 3998,7966 kN·cm ≥ Md,tot = 514,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 216,6700 kN; Mc = 2455,4191 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 27,4188 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 216,6700 − 2,3842 + 0,0000 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2455,4191 − 27,4188 + 1570,7963 = 3998,7966 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 450,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 514,2857 kN·cm; η = 5,5098 (ψ = 4,875°) → englobada

Pilar P003 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 1,785714 = 428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 306,1224 kN (Ngk = 214,2857 kN; Nqk = 91,8367 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 900,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 3,00 = 1285,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1285,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1285,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1028,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1028,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1028,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 428,5714/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2982,3556 kN·cm ≥ Md,tot = 1285,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,101341 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,29 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4145	43,478	68,2955	1,518	2,3842	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-1,6172	-33,961	-53,3465	0,000	0,0000	-6,50	346,7525

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 416,0067 kN; Mc = 2207,1800 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 15,4976 kN·cm. Barras: 14,9490 kN; 790,6732 kN·cm. Total: N = 416,0067 − 2,3842 + 14,9490 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2207,1800 − 15,4976 + 790,6732 = 2982,3556 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4784,9843 kN·cm ≥ Md,tot = 1028,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,026780 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,27 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7906	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-1,8710	-39,290	-61,7170	0,000	0,0000	-11,50	709,7458

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 424,3772 kN; Mc = 3317,2591 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 27,4188 kN·cm. Barras: 6,5785 kN; 1495,1440 kN·cm. Total: N = 424,3772 − 2,3842 + 6,5785 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3317,2591 − 27,4188 + 1495,1440 = 4784,9843 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 900,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1028,5714 kN·cm; η = 3,1341 (ψ = 28,000°) → englobada

Pilar P004 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 1,785714 = 428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 306,1224 kN (Ngk = 214,2857 kN; Nqk = 91,8367 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 900,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 6,00 = 2571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 2571,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,493 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1028,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1028,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1028,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 428,5714/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(1,493; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2982,3556 kN·cm ≥ Md,tot = 2571,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,101341 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,29 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4145	43,478	68,2955	1,518	2,3842	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-1,6172	-33,961	-53,3465	0,000	0,0000	-6,50	346,7525

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 416,0067 kN; Mc = 2207,1800 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 15,4976 kN·cm. Barras: 14,9490 kN; 790,6732 kN·cm. Total: N = 416,0067 − 2,3842 + 14,9490 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2207,1800 − 15,4976 + 790,6732 = 2982,3556 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4784,9843 kN·cm ≥ Md,tot = 1028,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,026780 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,27 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7906	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-1,8710	-39,290	-61,7170	0,000	0,0000	-11,50	709,7458

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 424,3772 kN; Mc = 3317,2591 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 27,4188 kN·cm. Barras: 6,5785 kN; 1495,1440 kN·cm. Total: N = 424,3772 − 2,3842 + 6,5785 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3317,2591 − 27,4188 + 1495,1440 = 4784,9843 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 900,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1028,5714 kN·cm; η = 3,1341 (ψ = 28,000°) → englobada

Pilar P005 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 1,785714 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1350,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 3,00 = 1928,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1928,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,727 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1542,8571 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,727; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2459,4096 kN·cm ≥ Md,tot = 1928,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,216333 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 15,79 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7243	43,478	68,2955	1,518	2,3842	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-0,1569	-3,296	-5,1772	0,000	0,0000	-6,50	33,6520

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 582,1231 kN; Mc = 1997,3344 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 15,4976 kN·cm. Barras: 63,1183 kN; 477,5727 kN·cm. Total: N = 582,1231 − 2,3842 + 63,1183 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1997,3344 − 15,4976 + 477,5727 = 2459,4096 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 3860,2151 kN·cm ≥ Md,tot = 1542,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,460009 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,97 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,9890	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-0,3690	-7,750	-12,1729	0,000	0,0000	-11,50	139,9887

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 589,1188 kN; Mc = 2962,2471 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 27,4188 kN·cm. Barras: 56,1226 kN; 925,3868 kN·cm. Total: N = 589,1188 − 2,3842 + 56,1226 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2962,2471 − 27,4188 + 925,3868 = 3860,2151 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1350,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1542,8571 kN·cm; η = 1,7879 (ψ = 25,875°) → englobada

Pilar P006 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 10 mm (As,adot = 9,425 cm²; ρ = 1,57 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 1,785714 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1350,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 6,00 = 3857,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 3857,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 9,341 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1542,8571 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(9,341; 0,000; 2,400) = 9,341 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 9,341 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,60 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 10 mm = 9,425 cm² ≥ As,calc = 9,341 cm² → atende; ρ = 1,57 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 8 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 16 mm = 8,042 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3876,9553 kN·cm ≥ Md,tot = 3857,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,524743 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 13,86 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	6	4,712	2,6163	43,478	204,8865	1,518	7,1527	6,50	1331,7621
16,50	6	4,712	-0,6658	-13,982	-65,8903	0,000	0,0000	-6,50	428,2871

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 511,0137 kN; Mc = 2163,3988 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,1527 kN; 46,4928 kN·cm. Barras: 138,9962 kN; 1760,0492 kN·cm. Total: N = 511,0137 − 7,1527 + 138,9962 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2163,3988 − 46,4928 + 1760,0492 = 3876,9553 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5011,6364 kN·cm ≥ Md,tot = 1542,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,725213 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 20,29 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,8962	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
8,10	2	1,571	2,1026	43,478	68,2955	1,518	2,3842	6,90	471,2389
12,70	2	1,571	1,3090	27,489	43,1789	1,337	2,0996	2,30	99,3116
17,30	2	1,571	0,5154	10,823	17,0007	0,681	1,0705	-2,30	-39,1017
21,90	2	1,571	-0,2782	-5,843	-9,1775	0,000	0,0000	-6,90	63,3244
26,50	2	1,571	-1,0718	-22,508	-35,3557	0,000	0,0000	-11,50	406,5900

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 498,5582 kN; Mc = 3271,1122 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,9386 kN; 46,2371 kN·cm. Barras: 152,2376 kN; 1786,7613 kN·cm. Total: N = 498,5582 − 7,9386 + 152,2376 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3271,1122 − 46,2371 + 1786,7613 = 5011,6364 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1350,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1542,8571 kN·cm; η = 2,5978 (ψ = 41,500°) → englobada

Pilar P007 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 1,785714 = 214,2857 kN; Nk = Nd/γf = 153,0612 kN (Ngk = 107,1429 kN; Nqk = 45,9184 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 450,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 3,00 = 642,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 642,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,7000] = 3,571429 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 642,8571 + 214,2857 × 346,4102²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 1285,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 514,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 514,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 514,2857 + 214,2857 × 346,4102²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 942,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 214,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2483,1289 kN·cm ≥ Md,tot = 1285,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,531133 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,33 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5641	32,846	51,5946	1,446	2,2710	6,50	335,3652
16,50	2	1,571	-5,6264	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 233,2576 kN; Mc = 1718,6045 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,2710 kN; 14,7614 kN·cm. Barras: -16,7008 kN; 779,2859 kN·cm. Total: N = 233,2576 − 2,2710 + -16,7008 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1718,6045 − 14,7614 + 779,2859 = 2483,1289 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 3998,7966 kN·cm ≥ Md,tot = 942,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 216,6700 kN; Mc = 2455,4191 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 27,4188 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 216,6700 − 2,3842 + 0,0000 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2455,4191 − 27,4188 + 1570,7963 = 3998,7966 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1092,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 942,8571 kN·cm; η = 2,2706 (ψ = 2,000°) → englobada

Pilar P008 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 1,785714 = 214,2857 kN; Nk = Nd/γf = 153,0612 kN (Ngk = 107,1429 kN; Nqk = 45,9184 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 450,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 6,00 = 1285,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1285,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,7000] = 3,571429 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1285,7143 + 214,2857 × 346,4102²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 1928,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,115 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 514,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 514,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 514,2857 + 214,2857 × 346,4102²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 942,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 214,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(1,115; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2483,1289 kN·cm ≥ Md,tot = 1928,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,531133 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,33 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5641	32,846	51,5946	1,446	2,2710	6,50	335,3652
16,50	2	1,571	-5,6264	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 233,2576 kN; Mc = 1718,6045 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,2710 kN; 14,7614 kN·cm. Barras: -16,7008 kN; 779,2859 kN·cm. Total: N = 233,2576 − 2,2710 + -16,7008 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1718,6045 − 14,7614 + 779,2859 = 2483,1289 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 3998,7966 kN·cm ≥ Md,tot = 942,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 216,6700 kN; Mc = 2455,4191 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 27,4188 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 216,6700 − 2,3842 + 0,0000 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2455,4191 − 27,4188 + 1570,7963 = 3998,7966 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1092,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 942,8571 kN·cm; η = 2,2706 (ψ = 2,000°) → englobada

Pilar P009 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 1,785714 = 428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 306,1224 kN (Ngk = 214,2857 kN; Nqk = 91,8367 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 900,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 3,00 = 1285,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1285,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1285,7143 + 428,5714 × 346,4102²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 2571,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,493 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1028,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1028,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1028,5714 + 428,5714 × 346,4102²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 1885,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 428,5714/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(1,493; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2982,3556 kN·cm ≥ Md,tot = 2571,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,101341 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,29 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4145	43,478	68,2955	1,518	2,3842	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-1,6172	-33,961	-53,3465	0,000	0,0000	-6,50	346,7525

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 416,0067 kN; Mc = 2207,1800 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 15,4976 kN·cm. Barras: 14,9490 kN; 790,6732 kN·cm. Total: N = 416,0067 − 2,3842 + 14,9490 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2207,1800 − 15,4976 + 790,6732 = 2982,3556 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4784,9843 kN·cm ≥ Md,tot = 1885,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,026780 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,27 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7906	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-1,8710	-39,290	-61,7170	0,000	0,0000	-11,50	709,7458

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 424,3772 kN; Mc = 3317,2591 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 27,4188 kN·cm. Barras: 6,5785 kN; 1495,1440 kN·cm. Total: N = 424,3772 − 2,3842 + 6,5785 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3317,2591 − 27,4188 + 1495,1440 = 4784,9843 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 2185,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1885,7143 kN·cm; η = 1,3329 (ψ = 13,625°) → englobada

Pilar P010 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 6 ϕ 12,5 mm (As,adot = 7,363 cm²; ρ = 1,23 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 1,785714 = 428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 306,1224 kN (Ngk = 214,2857 kN; Nqk = 91,8367 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 900,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 6,00 = 2571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2571,4286 + 428,5714 × 346,4102²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 3857,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 6,708 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1028,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1028,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1028,5714 + 428,5714 × 346,4102²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 1885,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 428,5714/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(6,708; 0,000; 2,400) = 6,708 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,543 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,38 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,88 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 10,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 12,5 mm = 7,363 cm² ≥ As,calc = 6,708 cm² → atende; ρ = 1,23 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 5 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 4024,9397 kN·cm ≥ Md,tot = 3857,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,178555 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,01 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	3	3,682	2,3478	43,478	160,0676	1,518	5,5881	6,38	1020,4307
16,38	3	3,682	-1,7049	-35,803	-131,8090	0,000	0,0000	-6,38	840,2827

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 405,9010 kN; Mc = 2199,8503 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,5881 kN; 35,6240 kN·cm. Barras: 28,2585 kN; 1860,7134 kN·cm. Total: N = 405,9010 − 5,5881 + 28,2585 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2199,8503 − 35,6240 + 1860,7134 = 4024,9397 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5657,0135 kN·cm ≥ Md,tot = 1885,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,089534 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,75 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	2,7425	43,478	106,7117	1,518	3,7254	11,38	1213,8457
15,00	2	2,454	0,3657	7,680	18,8488	0,504	1,2378	0,00	0,0000
26,38	2	2,454	-2,0111	-42,234	-103,6579	0,000	0,0000	-11,38	1179,1091

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 411,6321 kN; Mc = 3306,4350 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,9632 kN; 42,3762 kN·cm. Barras: 21,9026 kN; 2392,9547 kN·cm. Total: N = 411,6321 − 4,9632 + 21,9026 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3306,4350 − 42,3762 + 2392,9547 = 5657,0135 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 2185,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1885,7143 kN·cm; η = 1,7344 (ψ = 20,750°) → englobada

Pilar P011 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 12 ϕ 10 mm (As,adot = 9,425 cm²; ρ = 1,57 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 1,785714 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)

• e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

• i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1350,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 3,00 = 1928,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 1,1000] = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1928,5714 + 642,8571 × 346,4102²/10 × 2,272727 × 10⁻⁴ = 3681,8182 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,589 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

• i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1542,8571 + 642,8571 × 346,4102²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 2711,6883 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,219 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(8,589; 0,219; 2,400) = 8,589 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 8,589 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,60 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 10 mm = 9,425 cm² ≥ As,calc = 8,589 cm² → atende; ρ = 1,57 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 8 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 16 mm = 8,042 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3876,9553 kN·cm ≥ Md,tot = 3681,8182 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,524743 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 13,86 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	6	4,712	2,6163	43,478	204,8865	1,518	7,1527	6,50	1331,7621
16,50	6	4,712	-0,6658	-13,982	-65,8903	0,000	0,0000	-6,50	428,2871

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 511,0137 kN; Mc = 2163,3988 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,1527 kN; 46,4928 kN·cm. Barras: 138,9962 kN; 1760,0492 kN·cm. Total: N = 511,0137 − 7,1527 + 138,9962 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2163,3988 − 46,4928 + 1760,0492 = 3876,9553 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5011,6364 kN·cm ≥ Md,tot = 2711,6883 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,725213 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 20,29 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,8962	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
8,10	2	1,571	2,1026	43,478	68,2955	1,518	2,3842	6,90	471,2389
12,70	2	1,571	1,3090	27,489	43,1789	1,337	2,0996	2,30	99,3116
17,30	2	1,571	0,5154	10,823	17,0007	0,681	1,0705	-2,30	-39,1017
21,90	2	1,571	-0,2782	-5,843	-9,1775	0,000	0,0000	-6,90	63,3244
26,50	2	1,571	-1,0718	-22,508	-35,3557	0,000	0,0000	-11,50	406,5900

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 498,5582 kN; Mc = 3271,1122 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,9386 kN; 46,2371 kN·cm. Barras: 152,2376 kN; 1786,7613 kN·cm. Total: N = 498,5582 − 7,9386 + 152,2376 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3271,1122 − 46,2371 + 1786,7613 = 5011,6364 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3103,2468 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2711,6883 kN·cm; η = 1,2104 (ψ = 21,500°) → englobada

Pilar P012 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 6 ϕ 20 mm (As,adot = 18,850 cm²; ρ = 3,14 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 1,785714 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1350,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 6,00 = 3857,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 1,1000] = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 642,8571 × 346,4102²/10 × 2,272727 × 10⁻⁴ = 5610,3896 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 17,913 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1542,8571 + 642,8571 × 346,4102²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 2711,6883 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,204 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(17,913; 0,204; 2,400) = 17,913 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 16,562 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,00 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 20 mm = 18,850 cm² ≥ As,calc = 17,913 cm² → atende; ρ = 3,14 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 14 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 5827,7196 kN·cm ≥ Md,tot = 5610,3896 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,840566 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,32 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	3	9,425	2,3638	43,478	409,7730	1,518	14,3055	6,00	2458,6377
16,00	3	9,425	-1,0449	-21,943	-206,8081	0,000	0,0000	-6,00	1240,8484

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 454,1977 kN; Mc = 2214,0663 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 14,3055 kN; 85,8328 kN·cm. Barras: 202,9649 kN; 3699,4861 kN·cm. Total: N = 454,1977 − 14,3055 + 202,9649 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2214,0663 − 85,8328 + 3699,4861 = 5827,7196 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 8131,0536 kN·cm ≥ Md,tot = 2711,6883 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,853663 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 18,88 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	2,7585	43,478	273,1820	1,518	9,5370	11,00	3005,0017
15,00	2	6,283	0,7195	15,110	94,9365	0,896	5,6276	0,00	0,0000
26,00	2	6,283	-1,3195	-27,710	-174,1071	0,000	0,0000	-11,00	1915,1785

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 464,0104 kN; Mc = 3315,7803 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,1646 kN; 104,9068 kN·cm. Barras: 194,0113 kN; 4920,1801 kN·cm. Total: N = 464,0104 − 15,1646 + 194,0113 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3315,7803 − 104,9068 + 4920,1801 = 8131,0536 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3103,2468 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2711,6883 kN·cm; η = 1,7617 (ψ = 23,250°) → englobada

Pilar P013 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 1,785714 = 214,2857 kN; Nk = Nd/γf = 153,0612 kN (Ngk = 107,1429 kN; Nqk = 45,9184 kN)

• e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

• i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 450,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 3,00 = 642,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 642,8571 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,7000] = 3,571429 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 642,8571 + 214,2857 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 2089,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,703 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

• i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 514,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 514,2857 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 514,2857 + 214,2857 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 1478,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 214,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(1,703; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2483,1289 kN·cm ≥ Md,tot = 2089,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,531133 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,33 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5641	32,846	51,5946	1,446	2,2710	6,50	335,3652
16,50	2	1,571	-5,6264	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 233,2576 kN; Mc = 1718,6045 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,2710 kN; 14,7614 kN·cm. Barras: -16,7008 kN; 779,2859 kN·cm. Total: N = 233,2576 − 2,2710 + -16,7008 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1718,6045 − 14,7614 + 779,2859 = 2483,1289 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 3998,7966 kN·cm ≥ Md,tot = 1478,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 216,6700 kN; Mc = 2455,4191 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 27,4188 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 216,6700 − 2,3842 + 0,0000 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2455,4191 − 27,4188 + 1570,7963 = 3998,7966 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1896,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1478,5714 kN·cm; η = 1,3087 (ψ = 1,625°) → englobada

Pilar P014 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 6 ϕ 10 mm (As,adot = 4,712 cm²; ρ = 0,79 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 1,785714 = 214,2857 kN; Nk = Nd/γf = 153,0612 kN (Ngk = 107,1429 kN; Nqk = 45,9184 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 450,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 6,00 = 1285,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1285,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,7000] = 3,571429 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1285,7143 + 214,2857 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 2732,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,049 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 514,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 514,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 514,2857 + 214,2857 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 1478,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 214,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(4,049; 0,000; 2,400) = 4,049 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 4,049 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,50 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,50 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² ≥ As,calc = 4,049 cm² → atende; ρ = 0,79 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2914,5130 kN·cm ≥ Md,tot = 2732,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,374251 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,51 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	3	2,356	1,6190	33,999	80,1089	1,463	3,4466	6,50	520,7076
16,50	3	2,356	-5,3675	-43,478	-102,4432	0,000	0,0000	-6,50	665,8811

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 240,0667 kN; Mc = 1750,3272 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,4466 kN; 22,4028 kN·cm. Barras: -22,3344 kN; 1186,5886 kN·cm. Total: N = 240,0667 − 3,4466 + -22,3344 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1750,3272 − 22,4028 + 1186,5886 = 2914,5130 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4317,7259 kN·cm ≥ Md,tot = 1478,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,270131 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 10,70 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,3555	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
15,00	2	1,571	-1,4052	-29,509	-46,3528	0,000	0,0000	0,00	0,0000
26,50	2	1,571	-5,1658	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 263,0228 kN; Mc = 2774,3484 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 27,4188 kN·cm. Barras: -46,3528 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 263,0228 − 2,3842 + -46,3528 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2774,3484 − 27,4188 + 1570,7963 = 4317,7259 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1896,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1478,5714 kN·cm; η = 1,5354 (ψ = 2,250°) → englobada

Pilar P015 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 10 ϕ 10 mm (As,adot = 7,854 cm²; ρ = 1,31 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 1,785714 = 428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 306,1224 kN (Ngk = 214,2857 kN; Nqk = 91,8367 kN)

• e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

• i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 900,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 3,00 = 1285,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1285,7143 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1285,7143 + 428,5714 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 4178,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,770 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

• i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1028,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1028,5714 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1028,5714 + 428,5714 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2957,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 428,5714/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(7,770; 0,000; 2,400) = 7,770 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 7,770 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,75 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 10 mm = 7,854 cm² ≥ As,calc = 7,770 cm² → atende; ρ = 1,31 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 6 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 12,5 mm = 7,363 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 4200,8787 kN·cm ≥ Md,tot = 4178,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,171870 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,03 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	5	3,927	2,3898	43,478	170,7387	1,518	5,9606	6,50	1109,8018
16,50	5	3,927	-1,7336	-36,405	-142,9632	0,000	0,0000	-6,50	929,2608

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 406,7565 kN; Mc = 2200,5601 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,9606 kN; 38,7440 kN·cm. Barras: 27,7755 kN; 2039,0625 kN·cm. Total: N = 406,7565 − 5,9606 + 27,7755 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2200,5601 − 38,7440 + 2039,0625 = 4200,8787 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5292,0921 kN·cm ≥ Md,tot = 2957,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,130343 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,43 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7544	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
9,25	2	1,571	1,5294	32,118	50,4510	1,434	2,2523	5,75	290,0931
15,00	2	1,571	0,3045	6,394	10,0440	0,427	0,6707	0,00	0,0000
20,75	2	1,571	-0,9205	-19,330	-30,3630	0,000	0,0000	-5,75	174,5874
26,50	2	1,571	-2,1454	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 403,7467 kN; Mc = 3296,9846 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,3072 kN; 40,3693 kN·cm. Barras: 30,1319 kN; 2035,4768 kN·cm. Total: N = 403,7467 − 5,3072 + 30,1319 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3296,9846 − 40,3693 + 2035,4768 = 5292,0921 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3792,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2957,1429 kN·cm; η = 1,0443 (ψ = 18,750°) → englobada

Pilar P016 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 16 mm (As,adot = 16,085 cm²; ρ = 2,68 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 1,785714 = 428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 306,1224 kN (Ngk = 214,2857 kN; Nqk = 91,8367 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 900,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 6,00 = 2571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2571,4286 + 428,5714 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 5464,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 13,345 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1028,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1028,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1028,5714 + 428,5714 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2957,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 428,5714/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(13,345; 0,000; 2,400) = 13,345 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,618 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,47 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,27 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² ≥ As,calc = 13,345 cm² → atende; ρ = 2,68 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 13 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 20 mm = 12,566 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 6162,7827 kN·cm ≥ Md,tot = 5464,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,269690 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 10,70 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	4	8,042	2,2575	43,478	349,6729	1,518	12,2073	6,20	2167,9721
16,20	4	8,042	-1,7969	-37,735	-303,4816	0,000	0,0000	-6,20	1881,5861

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 394,5875 kN; Mc = 2188,9100 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,2073 kN; 75,6855 kN·cm. Barras: 46,1913 kN; 4049,5582 kN·cm. Total: N = 394,5875 − 12,2073 + 46,1913 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2188,9100 − 75,6855 + 4049,5582 = 6162,7827 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 7627,4767 kN·cm ≥ Md,tot = 2957,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,166145 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,16 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,6769	43,478	174,8365	1,518	6,1037	11,20	1958,1684
11,27	2	4,021	1,0595	22,249	89,4686	1,182	4,7539	3,73	334,0162
18,73	2	4,021	-0,5579	-11,716	-47,1133	0,000	0,0000	-3,73	175,8898
26,20	2	4,021	-2,1753	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-11,20	1958,1684

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 397,0737 kN; Mc = 3287,3428 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,8575 kN; 86,1088 kN·cm. Barras: 42,3553 kN; 4426,2427 kN·cm. Total: N = 397,0737 − 10,8575 + 42,3553 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3287,3428 − 86,1088 + 4426,2427 = 7627,4767 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3792,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2957,1429 kN·cm; η = 1,4826 (ψ = 22,000°) → englobada

Pilar P017 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 10 ϕ 16 mm (As,adot = 20,106 cm²; ρ = 3,35 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 1,785714 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)

• e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

• i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1350,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 3,00 = 1928,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 1,1000] = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1928,5714 + 642,8571 × 519,6152²/10 × 2,272727 × 10⁻⁴ = 5873,3766 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 18,447 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

• i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1542,8571 + 642,8571 × 519,6152²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 4172,7273 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,873 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(18,447; 5,873; 2,400) = 18,447 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 17,611 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,40 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm² ≥ As,calc = 18,447 cm² → atende; ρ = 3,35 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 16 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 25 mm = 19,635 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 6273,9883 kN·cm ≥ Md,tot = 5873,3766 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,841729 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,32 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	5	10,053	2,4201	43,478	437,0912	1,518	15,2592	6,20	2709,9651
16,20	5	10,053	-1,1036	-23,176	-232,9867	0,000	0,0000	-6,20	1444,5175

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 454,0119 kN; Mc = 2214,1125 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,2592 kN; 94,6068 kN·cm. Barras: 204,1045 kN; 4154,4827 kN·cm. Total: N = 454,0119 − 15,2592 + 204,1045 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2214,1125 − 94,6068 + 4154,4827 = 6273,9883 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 7615,9754 kN·cm ≥ Md,tot = 4172,7273 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,910982 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 18,32 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,7738	43,478	174,8365	1,518	6,1037	11,20	1958,1684
9,40	2	4,021	1,7037	35,777	143,8687	1,485	5,9697	5,60	805,6649
15,00	2	4,021	0,6335	13,304	53,4989	0,809	3,2544	0,00	0,0000
20,60	2	4,021	-0,4366	-9,169	-36,8710	0,000	0,0000	-5,60	206,4777
26,20	2	4,021	-1,5068	-31,642	-127,2409	0,000	0,0000	-11,20	1425,0981

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 450,0928 kN; Mc = 3322,3576 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,3277 kN; 101,7913 kN·cm. Barras: 208,0921 kN; 4395,4091 kN·cm. Total: N = 450,0928 − 15,3277 + 208,0921 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3322,3576 − 101,7913 + 4395,4091 = 7615,9754 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 5294,8052 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4172,7273 kN·cm; η = 1,1074 (ψ = 21,750°) → englobada

Pilar P018 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 1,785714 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1350,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 6,00 = 3857,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 1,1000] = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 642,8571 × 519,6152²/10 × 2,272727 × 10⁻⁴ = 7801,9481 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 25,142 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1542,8571 + 642,8571 × 519,6152²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 4172,7273 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 3,939 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(25,142; 3,939; 2,400) = 25,142 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 25,142 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 25,142 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 26,332 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P019 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 1,785714 = 214,2857 kN; Nk = Nd/γf = 153,0612 kN (Ngk = 107,1429 kN; Nqk = 45,9184 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 450,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 3,00 = 642,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 642,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 153,0612 kN; Ngk = 0,70 Nk = 107,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 45,9184 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 107,1429 + 0,3 × 45,9184 = 120,9184 kN; Msg = Nsg e1 = 362,7551 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1388,4298 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (362,7551/120,9184 + 1,260045)[e^(2,5 × 120,9184/(1388,4298 − 120,9184)) − 1] = 1,1473926 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 642,8571 + 214,2857 × 1,1473926 = 888,7270 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 214,2857/1,1 = 194,8052 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 1,640 cm²): 1/r = 5,640125 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 1376,1950 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,640 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 514,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 514,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 514,2857 + 214,2857 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 1954,7619 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 214,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(1,640; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 3,791262 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 1105,8185 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 1105,8185 = 1216,4003 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 888,7270 + 214,2857 × 635,0853²/10 × 3,791262 × 10⁻⁵ = 1216,4003 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 1216,4003 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,5130 ‰; 1/r = 3,791262 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 13,53 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	0,3803	7,986	12,5449	0,676	1,0619	6,50	81,5418
16,50	2	1,571	-0,1126	-2,364	-3,7131	0,000	0,0000	-6,50	24,1350

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 187,0352 kN; Mc = 1007,0437 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 1,0619 kN; 6,9021 kN·cm. Barras: 8,8318 kN; 105,6768 kN·cm. Total: N = 187,0352 − 1,0619 + 8,8318 = 194,8052 kN (alvo 194,8052 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1007,0437 − 6,9021 + 105,6768 = 1105,8185 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 2483,1289 kN·cm ≥ Md,tot = 1216,4003 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,531133 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,33 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5641	32,846	51,5946	1,446	2,2710	6,50	335,3652
16,50	2	1,571	-5,6264	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 233,2576 kN; Mc = 1718,6045 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,2710 kN; 14,7614 kN·cm. Barras: -16,7008 kN; 779,2859 kN·cm. Total: N = 233,2576 − 2,2710 + -16,7008 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1718,6045 − 14,7614 + 779,2859 = 2483,1289 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 3998,7966 kN·cm ≥ Md,tot = 1954,7619 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 216,6700 kN; Mc = 2455,4191 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 27,4188 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 216,6700 − 2,3842 + 0,0000 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2455,4191 − 27,4188 + 1570,7963 = 3998,7966 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 656,4095 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1954,7619 kN·cm; η = 2,0395 (ψ = 88,250°) → englobada

Pilar P020 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 6 ϕ 12,5 mm (As,adot = 7,363 cm²; ρ = 1,23 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 1,785714 = 214,2857 kN; Nk = Nd/γf = 153,0612 kN (Ngk = 107,1429 kN; Nqk = 45,9184 kN)

• e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

• i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 450,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 6,00 = 1285,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1285,7143 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)

• Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm

• Nk = Nd/γf = 153,0612 kN; Ngk = 0,70 Nk = 107,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 45,9184 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 107,1429 + 0,3 × 45,9184 = 120,9184 kN; Msg = Nsg e1 = 725,5102 kN·cm

• Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1388,4298 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (725,5102/120,9184 + 1,260045)[e^(2,5 × 120,9184/(1388,4298 − 120,9184)) − 1] = 1,9554071 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1285,7143 + 214,2857 × 1,9554071 = 1704,7301 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 214,2857/1,1 = 194,8052 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 7,152 cm²): 1/r = 2,129047 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 3544,8350 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,152 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

• i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 514,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 514,2857 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 514,2857 + 214,2857 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 1954,7619 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 214,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(7,152; 0,000; 2,400) = 7,152 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,941 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,38 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,88 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 10,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 12,5 mm = 7,363 cm² ≥ As,calc = 7,152 cm² → atende; ρ = 1,23 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 5 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,935417 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 3070,4394 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 3070,4394 = 3377,4833 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1704,7301 + 214,2857 × 635,0853²/10 × 1,935417 × 10⁻⁴ = 3377,4833 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 3377,4833 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,5226 ‰; 1/r = 1,935417 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 7,87 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	3	3,682	0,8210	17,241	63,4719	1,282	4,7185	6,38	404,6332
16,38	3	3,682	-1,6467	-34,580	-127,3091	0,000	0,0000	-6,38	811,5958

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 263,3609 kN; Mc = 1884,2905 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,7185 kN; 30,0802 kN·cm. Barras: -63,8373 kN; 1216,2291 kN·cm. Total: N = 263,3609 − 4,7185 + -63,8373 = 194,8052 kN (alvo 194,8052 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1884,2905 − 30,0802 + 1216,2291 = 3070,4394 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 3602,9636 kN·cm ≥ Md,tot = 3377,4833 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,111239 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,85 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	3	3,682	1,6472	34,591	127,3475	1,471	5,4142	6,38	811,8403
16,38	3	3,682	-4,8697	-43,478	-160,0676	0,000	0,0000	-6,38	1020,4307

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 252,4199 kN; Mc = 1805,2078 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,4142 kN; 34,5153 kN·cm. Barras: -32,7201 kN; 1832,2710 kN·cm. Total: N = 252,4199 − 5,4142 + -32,7201 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1805,2078 − 34,5153 + 1832,2710 = 3602,9636 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5243,6079 kN·cm ≥ Md,tot = 1954,7619 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,101041 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,29 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	2,3759	43,478	106,7117	1,518	3,7254	11,38	1213,8457
15,00	2	2,454	-1,1516	-24,183	-59,3535	0,000	0,0000	0,00	0,0000
26,38	2	2,454	-4,6790	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-11,38	1213,8457

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 277,3646 kN; Mc = 2858,2928 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,7254 kN; 42,3762 kN·cm. Barras: -59,3535 kN; 2427,6913 kN·cm. Total: N = 277,3646 − 3,7254 + -59,3535 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2858,2928 − 42,3762 + 2427,6913 = 5243,6079 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 643,0357 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1954,7619 kN·cm; η = 2,6584 (ψ = 86,500°) → englobada

Pilar P021 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 10 ϕ 16 mm (As,adot = 20,106 cm²; ρ = 3,35 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 1,785714 = 428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 306,1224 kN (Ngk = 214,2857 kN; Nqk = 91,8367 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 900,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 3,00 = 1285,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1285,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 306,1224 kN; Ngk = 0,70 Nk = 214,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 91,8367 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 214,2857 + 0,3 × 91,8367 = 241,8367 kN; Msg = Nsg e1 = 725,5102 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1388,4298 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (725,5102/241,8367 + 1,260045)[e^(2,5 × 241,8367/(1388,4298 − 241,8367)) − 1] = 2,9579261 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1285,7143 + 428,5714 × 2,9579261 = 2553,3969 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 428,5714/1,1 = 389,6104 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 18,608 cm²): 1/r = 2,459990 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 6805,6652 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 18,608 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1028,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1028,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1028,5714 + 428,5714 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 3909,5238 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,527 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 428,5714/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(18,608; 2,527; 2,400) = 18,608 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 16,994 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,40 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm² ≥ As,calc = 18,608 cm² → atende; ρ = 3,35 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 16 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 25 mm = 19,635 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,664622 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 4937,1040 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 4937,1040 = 5430,8144 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2553,3969 + 428,5714 × 635,0853²/10 × 1,664622 × 10⁻⁴ = 5430,8144 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 5430,8144 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,7310 ‰; 1/r = 1,664622 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 10,40 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	5	10,053	1,0984	23,066	231,8879	1,565	15,7341	6,20	1437,7049
16,20	5	10,053	-0,9657	-20,280	-203,8812	0,000	0,0000	-6,20	1264,0632

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 377,3378 kN; Mc = 2332,8873 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,7341 kN; 97,5513 kN·cm. Barras: 28,0067 kN; 2701,7681 kN·cm. Total: N = 377,3378 − 15,7341 + 28,0067 = 389,6104 kN (alvo 389,6104 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2332,8873 − 97,5513 + 2701,7681 = 4937,1040 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 7192,7732 kN·cm ≥ Md,tot = 5430,8144 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,288079 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 10,64 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	5	10,053	2,2505	43,478	437,0912	1,518	15,2592	6,20	2709,9651
16,20	5	10,053	-1,8267	-38,360	-385,6412	0,000	0,0000	-6,20	2390,9756

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 392,3807 kN; Mc = 2186,4393 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,2592 kN; 94,6068 kN·cm. Barras: 51,4499 kN; 5100,9407 kN·cm. Total: N = 392,3807 − 15,2592 + 51,4499 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2186,4393 − 94,6068 + 5100,9407 = 7192,7732 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 8259,0392 kN·cm ≥ Md,tot = 3909,5238 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,200337 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 15,91 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,6639	43,478	174,8365	1,518	6,1037	11,20	1958,1684
9,40	2	4,021	1,4317	30,065	120,8999	1,395	5,6108	5,60	677,0396
15,00	2	4,021	0,1995	4,189	16,8465	0,288	1,1569	0,00	0,0000

20,60	2	4,021	-1,0327	-21,687	-87,2069	0,000	0,0000	-5,60	488,3587
26,20	2	4,021	-2,2649	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-11,20	1958,1684

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 390,9033 kN; Mc = 3277,0858 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8714 kN; 99,7816 kN·cm. Barras: 50,5395 kN; 5081,7351 kN·cm. Total: N = 390,9033 − 12,8714 + 50,5395 = 428,5714 kN (alvo 428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3277,0858 − 99,7816 + 5081,7351 = 8259,0392 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 1922,1295 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3909,5238 kN·cm; η = 2,0002 (ψ = 77,750°) → englobada

Pilar P022 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 1,785714 = 428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 306,1224 kN (Ngk = 214,2857 kN; Nqk = 91,8367 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 900,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 6,00 = 2571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 306,1224 kN; Ngk = 0,70 Nk = 214,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 91,8367 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 214,2857 + 0,3 × 91,8367 = 241,8367 kN; Msg = Nsg e1 = 1451,0204 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1388,4298 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1451,0204/241,8367 + 1,260045)[e^(2,5 × 241,8367/(1388,4298 − 241,8367)) − 1] = 5,0409507 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2571,4286 + 428,5714 × 5,0409507 = 4731,8360 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 428,5714/1,1 = 389,6104 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 25,991 cm²): 1/r = 2,507554 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 9066,3229 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 25,991 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1028,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1028,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1028,5714 + 428,5714 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 3909,5238 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,274 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 428,5714/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(25,991; 1,274; 2,400) = 25,991 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 25,991 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 25,991 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 28,104 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P023 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 1,785714 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1350,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 3,00 = 1928,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 1088,2653 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1388,4298 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1088,2653/362,7551 + 1,260045)[e^(2,5 × 362,7551/(1388,4298 − 362,7551)) − 1] = 6,0535847 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1928,5714 + 642,8571 × 6,0535847 = 5820,1616 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 40,409 cm²): 1/r = 2,317338 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 11 828,6890 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 40,409 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1542,8571 + 642,8571 × 635,0853²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 5471,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,160 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(40,409; 7,160; 2,400) = 40,409 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 40,409 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 40,409 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 43,585 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P024 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 1,785714 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1350,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 6,00 = 3857,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 2176,5306 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1388,4298 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2176,5306/362,7551 + 1,260045)[e^(2,5 × 362,7551/(1388,4298 − 362,7551)) − 1] = 10,3166275 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3857,1429 + 642,8571 × 10,3166275 = 10 489,2605 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1542,8571 + 642,8571 × 635,0853²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 5471,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,160 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 7,160; 2,400) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P025 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 6 ϕ 12,5 mm (As,adot = 7,363 cm²; ρ = 1,23 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 1,785714 = 214,2857 kN; Nk = Nd/γf = 153,0612 kN (Ngk = 107,1429 kN; Nqk = 45,9184 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 450,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 3,00 = 642,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 642,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 153,0612 kN; Ngk = 0,70 Nk = 107,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 45,9184 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 107,1429 + 0,3 × 45,9184 = 120,9184 kN; Msg = Nsg e1 = 362,7551 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 994,0828 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (362,7551/120,9184 + 1,369813)[e^(2,5 × 120,9184/(994,0828 − 120,9184)) − 1] = 1,8077727 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 642,8571 + 214,2857 × 1,8077727 = 1030,2370 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 214,2857/1,1 = 194,8052 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 7,184 cm²): 1/r = 1,317979 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 2621,2263 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,184 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 514,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 514,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 514,2857 + 214,2857 × 750,5553²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2526,1905 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,203 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 214,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(7,184; 0,203; 2,400) = 7,184 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,945 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,38 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,88 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 10,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 12,5 mm = 7,363 cm² ≥ As,calc = 7,184 cm² → atende; ρ = 1,23 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 5 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 9,458586 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 1974,5667 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 1974,5667 = 2172,0234 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1030,2370 + 214,2857 × 750,5553²/10 × 9,458586 × 10⁻⁵ = 2172,0234 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 2172,0234 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,8843 ‰; 1/r = 9,458586 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 9,35 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	3	3,682	0,5415	11,371	41,8612	0,920	3,3856	6,38	266,8651
16,38	3	3,682	-0,6645	-13,955	-51,3755	0,000	0,0000	-6,38	327,5188

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 207,7051 kN; Mc = 1401,7658 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3856 kN; 21,5829 kN·cm. Barras: -9,5143 kN; 594,3839 kN·cm. Total: N = 207,7051 − 3,3856 + -9,5143 = 194,8052 kN (alvo 194,8052 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1401,7658 − 21,5829 + 594,3839 = 1974,5667 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 3602,9636 kN·cm ≥ Md,tot = 2172,0234 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,111239 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,85 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	3	3,682	1,6472	34,591	127,3475	1,471	5,4142	6,38	811,8403
16,38	3	3,682	-4,8697	-43,478	-160,0676	0,000	0,0000	-6,38	1020,4307

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 252,4199 kN; Mc = 1805,2078 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,4142 kN; 34,5153 kN·cm. Barras: -32,7201 kN; 1832,2710 kN·cm. Total: N = 252,4199 − 5,4142 + -32,7201 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1805,2078 − 34,5153 + 1832,2710 = 3602,9636 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5243,6079 kN·cm ≥ Md,tot = 2526,1905 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,101041 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,29 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	2,3759	43,478	106,7117	1,518	3,7254	11,38	1213,8457
15,00	2	2,454	-1,1516	-24,183	-59,3535	0,000	0,0000	0,00	0,0000
26,38	2	2,454	-4,6790	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-11,38	1213,8457

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 277,3646 kN; Mc = 2858,2928 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,7254 kN; 42,3762 kN·cm. Barras: -59,3535 kN; 2427,6913 kN·cm. Total: N = 277,3646 − 3,7254 + -59,3535 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2858,2928 − 42,3762 + 2427,6913 = 5243,6079 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 774,8878 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2526,1905 kN·cm; η = 2,0615 (ψ = 87,000°) → englobada

Pilar P026 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 6 ϕ 16 mm (As,adot = 12,064 cm²; ρ = 2,01 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 1,785714 = 214,2857 kN; Nk = Nd/γf = 153,0612 kN (Ngk = 107,1429 kN; Nqk = 45,9184 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 450,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 6,00 = 1285,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1285,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 153,0612 kN; Ngk = 0,70 Nk = 107,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 45,9184 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 107,1429 + 0,3 × 45,9184 = 120,9184 kN; Msg = Nsg e1 = 725,5102 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 994,0828 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (725,5102/120,9184 + 1,369813)[e^(2,5 × 120,9184/(994,0828 − 120,9184)) − 1] = 3,0488597 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1285,7143 + 214,2857 × 3,0488597 = 1939,0414 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 214,2857/1,1 = 194,8052 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 11,774 cm²): 1/r = 2,290183 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 4703,6197 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,774 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 514,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 514,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 514,2857 + 214,2857 × 750,5553²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2526,1905 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,206 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 214,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(11,774; 0,206; 2,400) = 11,774 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 10,898 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 16 mm = 12,064 cm² ≥ As,calc = 11,774 cm² → atende; ρ = 2,01 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 10 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 12,5 mm = 9,817 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 2,082420 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 4048,0181 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 4048,0181 = 4452,8199 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1939,0414 + 214,2857 × 750,5553²/10 × 2,082420 × 10⁻⁴ = 4452,8199 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 4452,8199 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,7133 ‰; 1/r = 2,082420 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,23 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	3	6,032	0,9220	19,361	116,7839	1,394	8,4059	6,20	724,0605
16,20	3	6,032	-1,6602	-34,865	-210,3009	0,000	0,0000	-6,20	1303,8656

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 296,7280 kN; Mc = 2072,2084 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,4059 kN; 52,1164 kN·cm. Barras: -93,5170 kN; 2027,9261 kN·cm. Total: N = 296,7280 − 8,4059 + -93,5170 = 194,8052 kN (alvo 194,8052 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2072,2084 − 52,1164 + 2027,9261 = 4048,0181 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 4781,2254 kN·cm ≥ Md,tot = 4452,8199 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 4,758000 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 7,36 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	3	6,032	1,6920	35,531	214,3189	1,482	8,9383	6,20	1328,7771
16,20	3	6,032	-4,2080	-43,478	-262,2547	0,000	0,0000	-6,20	1625,9791

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 271,1598 kN; Mc = 1881,8867 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,9383 kN; 55,4175 kN·cm. Barras: -47,9358 kN; 2954,7562 kN·cm. Total: N = 271,1598 − 8,9383 + -47,9358 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1881,8867 − 55,4175 + 2954,7562 = 4781,2254 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 6798,0559 kN·cm ≥ Md,tot = 2526,1905 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,919382 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,99 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,3906	43,478	174,8365	1,518	6,1037	11,20	1958,1684
15,00	2	4,021	-0,8791	-18,461	-74,2343	0,000	0,0000	0,00	0,0000
26,20	2	4,021	-4,1488	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-11,20	1958,1684

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 294,6236 kN; Mc = 2950,0802 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,1037 kN; 68,3611 kN·cm. Barras: -74,2343 kN; 3916,3367 kN·cm. Total: N = 294,6236 − 6,1037 + -74,2343 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2950,0802 − 68,3611 + 3916,3367 = 6798,0559 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 754,2247 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2526,1905 kN·cm; η = 2,6730 (ψ = 86,875°) → englobada

Pilar P027 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 1,785714 = 428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 306,1224 kN (Ngk = 214,2857 kN; Nqk = 91,8367 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 900,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 3,00 = 1285,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1285,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 306,1224 kN; Ngk = 0,70 Nk = 214,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 91,8367 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 214,2857 + 0,3 × 91,8367 = 241,8367 kN; Msg = Nsg e1 = 725,5102 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 994,0828 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (725,5102/241,8367 + 1,369813)[e^(2,5 × 241,8367/(994,0828 − 241,8367)) − 1] = 5,3915860 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1285,7143 + 428,5714 × 5,3915860 = 3596,3940 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 428,5714/1,1 = 389,6104 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 28,375 cm²): 1/r = 2,532494 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 9710,5590 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 28,375 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1028,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1028,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1028,5714 + 428,5714 × 750,5553²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 5052,3810 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 3,709 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 428,5714/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(28,375; 3,709; 2,400) = 28,375 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 28,375 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 28,375 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 30,934 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P028 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 1,785714 = 428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 306,1224 kN (Ngk = 214,2857 kN; Nqk = 91,8367 kN)

• e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

• i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 900,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 6,00 = 2571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2571,4286 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)

• Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm

• Nk = Nd/γf = 306,1224 kN; Ngk = 0,70 Nk = 214,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 91,8367 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 214,2857 + 0,3 × 91,8367 = 241,8367 kN; Msg = Nsg e1 = 1451,0204 kN·cm

• Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 994,0828 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1451,0204/241,8367 + 1,369813)[e^(2,5 × 241,8367/(994,0828 − 241,8367)) − 1] = 9,0930617 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2571,4286 + 428,5714 × 9,0930617 = 6468,4550 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 428,5714/1,1 = 389,6104 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 39,702 cm²): 1/r = 2,616821 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 12 786,2086 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 39,702 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

• i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1028,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1028,5714 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1028,5714 + 428,5714 × 750,5553²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 5052,3810 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 3,709 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 428,5714/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(39,702; 3,709; 2,400) = 39,702 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 39,702 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 39,702 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 42,858 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P029 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 1,785714 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1350,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 3,00 = 1928,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 1088,2653 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 994,0828 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1088,2653/362,7551 + 1,369813)[e^(2,5 × 362,7551/(994,0828 − 362,7551)) − 1] = 14,0089760 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1928,5714 + 642,8571 × 14,0089760 = 10 934,3417 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1542,8571 + 642,8571 × 750,5553²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 7029,8701 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 10,858 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 10,858; 2,400) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P030 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 1,785714 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1350,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 6,00 = 3857,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 2176,5306 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 994,0828 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2176,5306/362,7551 + 1,369813)[e^(2,5 × 362,7551/(994,0828 − 362,7551)) − 1] = 23,6265330 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3857,1429 + 642,8571 × 23,6265330 = 19 045,6284 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1542,8571 + 642,8571 × 750,5553²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 7029,8701 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 10,858 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 10,858; 2,400) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P031 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 12 ϕ 10 mm (As,adot = 9,425 cm²; ρ = 1,57 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 1,785714 = 214,2857 kN; Nk = Nd/γf = 153,0612 kN (Ngk = 107,1429 kN; Nqk = 45,9184 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 450,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 3,00 = 642,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 642,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 153,0612 kN; Ngk = 0,70 Nk = 107,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 45,9184 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 107,1429 + 0,3 × 45,9184 = 120,9184 kN; Msg = Nsg e1 = 362,7551 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 857,1429 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (362,7551/120,9184 + 1,421522)[e^(2,5 × 120,9184/(857,1429 − 120,9184)) − 1] = 2,2449243 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 642,8571 + 214,2857 × 2,2449243 = 1123,9123 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 214,2857/1,1 = 194,8052 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 9,231 cm²): 1/r = 1,780786 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 3617,0121 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 9,231 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 514,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 514,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 153,0612 kN; Ngk = 0,70 Nk = 107,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 45,9184 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 107,1429 + 0,3 × 45,9184 = 120,9184 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1928,5714 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/120,9184 + 1,421522)[e^(2,5 × 120,9184/(1928,5714 − 120,9184)) − 1] = 0,2587561 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 514,2857 + 214,2857 × 0,2587561 = 569,7335 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 214,2857/1,1 = 194,8052 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 0,000 cm²): 1/r = 7,619224 × 10⁻⁶ cm⁻¹; Md,tot = 676,4026 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 214,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(9,231; 0,000; 2,400) = 9,231 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 9,231 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,60 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 10 mm = 9,425 cm² ≥ As,calc = 9,231 cm² → atende; ρ = 1,57 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 8 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 16 mm = 8,042 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,283321 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 2655,0558 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 2655,0558 = 2920,5614 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1123,9123 + 214,2857 × 808,2904²/10 × 1,283321 × 10⁻⁴ = 2920,5614 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 2920,5614 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,1165 ‰; 1/r = 1,283321 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,70 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	6	4,712	0,6674	14,015	66,0436	1,092	5,1469	6,50	429,2837
16,50	6	4,712	-1,0009	-21,020	-99,0533	0,000	0,0000	-6,50	643,8463

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 232,9617 kN; Mc = 1615,3804 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,1469 kN; 33,4546 kN·cm. Barras: -33,0096 kN; 1073,1301 kN·cm. Total: N = 232,9617 − 5,1469 + -33,0096 = 194,8052 kN (alvo 194,8052 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1615,3804 − 33,4546 + 1073,1301 = 2655,0558 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 4215,0158 kN·cm ≥ Md,tot = 2920,5614 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,058637 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,92 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	6	4,712	1,7295	36,319	171,1493	1,490	7,0219	6,50	1112,4708
16,50	6	4,712	-4,8468	-43,478	-204,8865	0,000	0,0000	-6,50	1331,7621

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 255,0447 kN; Mc = 1816,4251 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,0219 kN; 45,6422 kN·cm. Barras: -33,7371 kN; 2444,2329 kN·cm. Total: N = 255,0447 − 7,0219 + -33,7371 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1816,4251 − 45,6422 + 2444,2329 = 4215,0158 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

- Equilíbrio com As,adot: 1/r = 6,454537 × 10^{-6} cm^{-1}; Mdef(1/r) = 600,0882 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 600,0882 = 660,0970 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 569,7335 + 214,2857 × 808,2904²/10 × 6,454537 × 10^{-6} = 660,0970 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 660,0970 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,2457 ‰; 1/r = 6,454537 × 10^{-6} cm^{-1}; x = εtopo/(1/r) = 38,06 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	0,2231	4,685	7,3587	0,414	0,6499	11,50	84,6251
8,10	2	1,571	0,1934	4,061	6,3793	0,362	0,5679	6,90	44,0171
12,70	2	1,571	0,1637	3,438	5,3999	0,308	0,4844	2,30	12,4197
17,30	2	1,571	0,1340	2,814	4,4205	0,254	0,3996	-2,30	-10,1671
21,90	2	1,571	0,1043	2,191	3,4411	0,200	0,3135	-6,90	-23,7435
26,50	2	1,571	0,0746	1,567	2,4617	0,144	0,2260	-11,50	-28,3093

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 167,9853 kN; Mc = 528,0719 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,6413 kN; 6,8258 kN·cm. Barras: 29,4611 kN; 78,8421 kN·cm. Total: N = 167,9853 − 2,6413 + 29,4611 = 194,8052 kN (alvo 194,8052 kN; diferença 0,0000 kN); M = 528,0719 − 6,8258 + 78,8421 = 600,0882 kN·cm = Mdef.

- MRd(Nd; As,adot) = 5348,2675 kN·cm ≥ Md,tot = 660,0970 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,863071 × 10^{-4} cm^{-1}; x = εtopo/(1/r) = 12,22 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4979	43,478	68,2955	1,518	2,3842	11,50	785,3982
8,10	2	1,571	1,1809	24,799	38,9544	1,263	1,9843	6,90	268,7855
12,70	2	1,571	-0,1361	-2,858	-4,4895	0,000	0,0000	2,30	-10,3259
17,30	2	1,571	-1,4531	-30,515	-47,9334	0,000	0,0000	-2,30	110,2469
21,90	2	1,571	-2,7701	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,90	471,2389
26,50	2	1,571	-4,0871	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 300,4183 kN; Mc = 2978,6365 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,3686 kN; 41,1108 kN·cm. Barras: -81,7640 kN; 2410,7418 kN·cm. Total: N = 300,4183 − 4,3686 + -81,7640 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2978,6365 − 41,1108 + 2410,7418 = 5348,2675 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 857,6071 kN·cm e Md,tot,mín,h = 660,0970 kN·cm; η = 4,9037 (ψ = 3,500°) → englobada

Pilar P032 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 16 mm (As,adot = 16,085 cm²; ρ = 2,68 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 1,785714 = 214,2857 kN; Nk = Nd/γf = 153,0612 kN (Ngk = 107,1429 kN; Nqk = 45,9184 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 450,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 6,00 = 1285,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1285,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 153,0612 kN; Ngk = 0,70 Nk = 107,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 45,9184 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 107,1429 + 0,3 × 45,9184 = 120,9184 kN; Msg = Nsg e1 = 725,5102 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 857,1429 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (725,5102/120,9184 + 1,421522)[e^(2,5 × 120,9184/(857,1429 − 120,9184)) − 1] = 3,7681039 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1285,7143 + 214,2857 × 3,7681039 = 2093,1651 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 214,2857/1,1 = 194,8052 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 14,388 cm²): 1/r = 2,357417 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 5393,5491 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 14,388 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 214,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 514,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 214,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 514,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 153,0612 kN; Ngk = 0,70 Nk = 107,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 45,9184 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 107,1429 + 0,3 × 45,9184 = 120,9184 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1928,5714 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/120,9184 + 1,421522)[e^(2,5 × 120,9184/(1928,5714 − 120,9184)) − 1] = 0,2587561 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 514,2857 + 214,2857 × 0,2587561 = 569,7335 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 214,2857/1,1 = 194,8052 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 0,000 cm²): 1/r = 7,619224 × 10⁻⁶ cm⁻¹; Md,tot = 676,4026 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 214,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(14,388; 0,000; 2,400) = 14,388 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 13,291 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,47 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,27 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² ≥ As,calc = 14,388 cm² → atende; ρ = 2,68 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 13 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 20 mm = 12,566 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,659718 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 4015,2458 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 4015,2458 = 4416,7704 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2093,1651 + 214,2857 × 808,2904²/10 × 1,659718 × 10⁻⁴ = 4416,7704 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 4416,7704 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,4392 ‰; 1/r = 1,659718 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,67 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	4	8,042	0,8085	16,978	136,5442	1,267	10,1905	6,20	846,5741
16,20	4	8,042	-1,2496	-26,241	-211,0441	0,000	0,0000	-6,20	1308,4733

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 279,4956 kN; Mc = 1923,3798 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,1905 kN; 63,1814 kN·cm. Barras: -74,4999 kN; 2155,0474 kN·cm. Total: N = 279,4956 − 10,1905 + -74,4999 = 194,8052 kN (alvo 194,8052 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1923,3798 − 63,1814 + 2155,0474 = 4015,2458 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 5843,1146 kN·cm ≥ Md,tot = 4416,7704 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 4,603165 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 7,60 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	4	8,042	1,7508	36,767	295,6957	1,494	12,0178	6,20	1833,3133
16,20	4	8,042	-3,9571	-43,478	-349,6729	0,000	0,0000	-6,20	2167,9721

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 280,2808 kN; Mc = 1916,3396 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,0178 kN; 74,5104 kN·cm. Barras: -53,9772 kN; 4001,2854 kN·cm. Total: N = 280,2808 − 12,0178 + -53,9772 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1916,3396 − 74,5104 + 4001,2854 = 5843,1146 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

- Equilíbrio com As,adot: 1/r = 5,680597 × 10^{-6} cm^{-1}; Mdef(1/r) = 590,2380 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 590,2380 = 649,2618 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 569,7335 + 214,2857 × 808,2904²/10 × 5,680597 × 10^{-6} = 649,2618 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 649,2618 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,2204 ‰; 1/r = 5,680597 × 10^{-6} cm^{-1}; x = εtopo/(1/r) = 38,80 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	0,1988	4,175	16,7899	0,371	1,4924	11,20	188,0472
11,27	2	4,021	0,1564	3,285	13,2081	0,295	1,1871	3,73	49,3104
18,73	2	4,021	0,1140	2,394	9,6263	0,218	0,8748	-3,73	-35,9384
26,20	2	4,021	0,0716	1,503	6,0446	0,138	0,5553	-11,20	-67,6991

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 153,2458 kN; Mc = 468,1802 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,1096 kN; 11,6623 kN·cm. Barras: 45,6690 kN; 133,7201 kN·cm. Total: N = 153,2458 − 4,1096 + 45,6690 = 194,8052 kN (alvo 194,8052 kN; diferença 0,0000 kN); M = 468,1802 − 11,6623 + 133,7201 = 590,2380 kN·cm = Mdef.

- MRd(Nd; As,adot) = 7533,1463 kN·cm ≥ Md,tot = 649,2618 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,707677 × 10^{-4} cm^{-1}; x = εtopo/(1/r) = 12,93 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,4711	43,478	174,8365	1,518	6,1037	11,20	1958,1684
11,27	2	4,021	0,4494	9,436	37,9459	0,605	2,4346	3,73	141,6646
18,73	2	4,021	-1,5724	-33,020	-132,7813	0,000	0,0000	-3,73	495,7170
26,20	2	4,021	-3,5941	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-11,20	1958,1684

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 317,6594 kN; Mc = 3056,8782 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,5382 kN; 77,4502 kN·cm. Barras: -94,8355 kN; 4553,7183 kN·cm. Total: N = 317,6594 − 8,5382 + -94,8355 = 214,2857 kN (alvo 214,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3056,8782 − 77,4502 + 4553,7183 = 7533,1463 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 822,8139 kN·cm e Md,tot,mín,h = 649,2618 kN·cm; η = 6,9182 (ψ = 21,750°) → englobada

Pilar P033 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 1,785714 = 428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 306,1224 kN (Ngk = 214,2857 kN; Nqk = 91,8367 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 900,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 3,00 = 1285,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1285,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 306,1224 kN; Ngk = 0,70 Nk = 214,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 91,8367 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 214,2857 + 0,3 × 91,8367 = 241,8367 kN; Msg = Nsg e1 = 725,5102 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 857,1429 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (725,5102/241,8367 + 1,421522)[e^(2,5 × 241,8367/(857,1429 − 241,8367)) − 1] = 7,3899481 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1285,7143 + 428,5714 × 7,3899481 = 4452,8349 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 428,5714/1,1 = 389,6104 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 35,750 cm²): 1/r = 2,592781 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 11 712,6220 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 35,750 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1028,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1028,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 306,1224 kN; Ngk = 0,70 Nk = 214,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 91,8367 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 214,2857 + 0,3 × 91,8367 = 241,8367 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1928,5714 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/241,8367 + 1,421522)[e^(2,5 × 241,8367/(1928,5714 − 241,8367)) − 1] = 0,6128098 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1028,5714 + 428,5714 × 0,6128098 = 1291,2042 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 428,5714/1,1 = 389,6104 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 0,000 cm²): 1/r = 2,540326 × 10^{-5} cm^{-1}; Md,tot = 2002,4954 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 428,5714/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(35,750; 0,000; 2,400) = 35,750 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 35,750 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 35,750 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 38,885 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P034 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 1,785714 = 428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 306,1224 kN (Ngk = 214,2857 kN; Nqk = 91,8367 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 900,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 6,00 = 2571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 306,1224 kN; Ngk = 0,70 Nk = 214,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 91,8367 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 214,2857 + 0,3 × 91,8367 = 241,8367 kN; Msg = Nsg e1 = 1451,0204 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 857,1429 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1451,0204/241,8367 + 1,421522)[e^(2,5 × 241,8367/(857,1429 − 241,8367)) − 1] = 12,4040230 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2571,4286 + 428,5714 × 12,4040230 = 7887,4384 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 428,5714/1,1 = 389,6104 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = 2,792492 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 15 706,4150 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 428,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1028,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1028,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 306,1224 kN; Ngk = 0,70 Nk = 214,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 91,8367 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 214,2857 + 0,3 × 91,8367 = 241,8367 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1928,5714 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/241,8367 + 1,421522)[e^(2,5 × 241,8367/(1928,5714 − 241,8367)) − 1] = 0,6128098 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1028,5714 + 428,5714 × 0,6128098 = 1291,2042 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 428,5714/1,1 = 389,6104 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 0,000 cm²): 1/r = 2,540326 × 10^{-5} cm^{-1}; Md,tot = 2002,4954 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 428,5714/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 0,000; 2,400) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P035 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 1,785714 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1350,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 3,00 = 1928,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 1088,2653 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 857,1429 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1088,2653/362,7551 + 1,421522)[e^(2,5 × 362,7551/(857,1429 − 362,7551)) − 1] = 23,2623328 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1928,5714 + 642,8571 × 23,2623328 = 16 882,9282 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1928,5714 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/362,7551 + 1,421522)[e^(2,5 × 362,7551/(1928,5714 − 362,7551)) − 1] = 1,1152874 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1542,8571 + 642,8571 × 1,1152874 = 2259,8276 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 6,591 cm²): 1/r = 6,881791 × 10^{-5} cm^{-1}; Md,tot = 5150,1799 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 6,591 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 6,591; 2,400) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P036 (20 × 30 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 1,785714 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1350,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 6,00 = 3857,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 2176,5306 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 857,1429 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2176,5306/362,7551 + 1,421522)[e^(2,5 × 362,7551/(857,1429 − 362,7551)) − 1] = 39,0458100 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3857,1429 + 642,8571 × 39,0458100 = 28 958,0207 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1928,5714 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/362,7551 + 1,421522)[e^(2,5 × 362,7551/(1928,5714 − 362,7551)) − 1] = 1,1152874 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1542,8571 + 642,8571 × 1,1152874 = 2259,8276 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 6,591 cm²): 1/r = 6,881791 × 10^{-5} cm^{-1}; Md,tot = 5150,1799 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 6,591 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 6,591; 2,400) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P037 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,142857 = 257,1429 kN; Nk = Nd/γf = 183,6735 kN (Ngk = 128,5714 kN; Nqk = 55,1020 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 540,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 3,00 = 771,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 771,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 771,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 617,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 617,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 617,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 257,1429/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2806,9237 kN·cm ≥ Md,tot = 771,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,585502 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,27 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5451	32,447	50,9669	1,727	2,7131	6,50	331,2851
16,50	2	1,571	-5,7161	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 277,1845 kN; Mc = 2049,3528 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,7131 kN; 17,6349 kN·cm. Barras: -17,3285 kN; 775,2058 kN·cm. Total: N = 277,1845 − 2,7131 + -17,3285 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2049,3528 − 17,6349 + 775,2058 = 2806,9237 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4484,3967 kN·cm ≥ Md,tot = 617,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 260,0040 kN; Mc = 2946,5029 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 32,9026 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 260,0040 − 2,8611 + 0,0000 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2946,5029 − 32,9026 + 1570,7963 = 4484,3967 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 540,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 617,1429 kN·cm; η = 5,1905 (ψ = 4,875°) → englobada

Pilar P038 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,142857 = 257,1429 kN; Nk = Nd/γf = 183,6735 kN (Ngk = 128,5714 kN; Nqk = 55,1020 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 540,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 6,00 = 1542,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1542,8571 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 617,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 617,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 617,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 257,1429/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2806,9237 kN·cm ≥ Md,tot = 1542,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,585502 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,27 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5451	32,447	50,9669	1,727	2,7131	6,50	331,2851
16,50	2	1,571	-5,7161	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 277,1845 kN; Mc = 2049,3528 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,7131 kN; 17,6349 kN·cm. Barras: -17,3285 kN; 775,2058 kN·cm. Total: N = 277,1845 − 2,7131 + -17,3285 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2049,3528 − 17,6349 + 775,2058 = 2806,9237 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4484,3967 kN·cm ≥ Md,tot = 617,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 260,0040 kN; Mc = 2946,5029 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 32,9026 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 260,0040 − 2,8611 + 0,0000 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2946,5029 − 32,9026 + 1570,7963 = 4484,3967 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 540,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 617,1429 kN·cm; η = 5,1905 (ψ = 4,875°) → englobada

Pilar P039 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 3,00 = 1542,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1542,8571 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1234,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3417,1180 kN·cm ≥ Md,tot = 1542,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,087506 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,34 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4194	43,478	68,2955	1,821	2,8611	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-1,5944	-33,482	-52,5936	0,000	0,0000	-6,50	341,8581

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 501,4449 kN; Mc = 2649,9363 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 18,5971 kN·cm. Barras: 15,7019 kN; 785,7788 kN·cm. Total: N = 501,4449 − 2,8611 + 15,7019 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2649,9363 − 18,5971 + 785,7788 = 3417,1180 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5439,6578 kN·cm ≥ Md,tot = 1234,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,022900 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,30 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7920	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-1,8607	-39,074	-61,3779	0,000	0,0000	-11,50	705,8461

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 510,2292 kN; Mc = 3981,3161 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 32,9026 kN·cm. Barras: 6,9176 kN; 1491,2443 kN·cm. Total: N = 510,2292 − 2,8611 + 6,9176 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3981,3161 − 32,9026 + 1491,2443 = 5439,6578 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1080,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1234,2857 kN·cm; η = 3,0097 (ψ = 27,500°) → englobada

Pilar P040 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 6,00 = 3085,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3085,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 3085,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,799 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1234,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(1,799; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3417,1180 kN·cm ≥ Md,tot = 3085,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,087506 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,34 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4194	43,478	68,2955	1,821	2,8611	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-1,5944	-33,482	-52,5936	0,000	0,0000	-6,50	341,8581

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 501,4449 kN; Mc = 2649,9363 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 18,5971 kN·cm. Barras: 15,7019 kN; 785,7788 kN·cm. Total: N = 501,4449 − 2,8611 + 15,7019 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2649,9363 − 18,5971 + 785,7788 = 3417,1180 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5439,6578 kN·cm ≥ Md,tot = 1234,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,022900 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,30 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7920	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-1,8607	-39,074	-61,3779	0,000	0,0000	-11,50	705,8461

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 510,2292 kN; Mc = 3981,3161 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 32,9026 kN·cm. Barras: 6,9176 kN; 1491,2443 kN·cm. Total: N = 510,2292 − 2,8611 + 6,9176 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3981,3161 − 32,9026 + 1491,2443 = 5439,6578 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1080,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1234,2857 kN·cm; η = 3,0097 (ψ = 27,500°) → englobada

Pilar P041 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,142857 = 771,4286 kN; Nk = Nd/γf = 551,0204 kN (Ngk = 385,7143 kN; Nqk = 165,3061 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1620,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 3,00 = 2314,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2314,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 2314,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,879 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1851,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1851,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1851,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 771,4286/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,661 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,879; 0,000; 2,661) = 2,661 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,661 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,661 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2808,9035 kN·cm ≥ Md,tot = 2314,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,182623 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,04 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7361	43,478	68,2955	1,821	2,8611	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-0,1013	-2,128	-3,3425	0,000	0,0000	-6,50	21,7260

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 709,3366 kN; Mc = 2361,8538 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 18,5971 kN·cm. Barras: 64,9530 kN; 465,6467 kN·cm. Total: N = 709,3366 − 2,8611 + 64,9530 = 771,4286 kN (alvo 771,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2361,8538 − 18,5971 + 465,6467 = 2808,9035 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4379,2851 kN·cm ≥ Md,tot = 1851,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,440595 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 24,30 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,9958	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-0,3176	-6,669	-10,4758	0,000	0,0000	-11,50	120,4716

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 716,4700 kN; Mc = 3506,3179 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 32,9026 kN·cm. Barras: 57,8197 kN; 905,8698 kN·cm. Total: N = 716,4700 − 2,8611 + 57,8197 = 771,4286 kN (alvo 771,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3506,3179 − 32,9026 + 905,8698 = 4379,2851 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1620,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1851,4286 kN·cm; η = 1,7052 (ψ = 25,625°) → englobada

Pilar P042 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 6 ϕ 16 mm (As,adot = 12,064 cm²; ρ = 2,01 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,142857 = 771,4286 kN; Nk = Nd/γf = 551,0204 kN (Ngk = 385,7143 kN; Nqk = 165,3061 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1620,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 6,00 = 4628,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4628,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 4628,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,815 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1851,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1851,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1851,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 771,4286/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,661 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(11,815; 0,000; 2,661) = 11,815 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 11,284 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 16 mm = 12,064 cm² ≥ As,calc = 11,815 cm² → atende; ρ = 2,01 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 10 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 12,5 mm = 9,817 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 4683,9976 kN·cm ≥ Md,tot = 4628,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,565966 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 13,64 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	3	6,032	2,5249	43,478	262,2547	1,821	10,9866	6,20	1625,9791
16,20	3	6,032	-0,6569	-13,794	-83,2045	0,000	0,0000	-6,20	515,8680

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 603,3650 kN; Mc = 2610,2674 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,9866 kN; 68,1169 kN·cm. Barras: 179,0502 kN; 2141,8471 kN·cm. Total: N = 603,3650 − 10,9866 + 179,0502 = 771,4286 kN (alvo 771,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2610,2674 − 68,1169 + 2141,8471 = 4683,9976 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 6674,7800 kN·cm ≥ Md,tot = 1851,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,696547 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 20,63 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,8553	43,478	174,8365	1,821	7,3244	11,20	1958,1684
15,00	2	4,021	0,9552	20,059	80,6611	1,324	5,3255	0,00	0,0000
26,20	2	4,021	-0,9450	-19,844	-79,7976	0,000	0,0000	-11,20	893,7328

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 608,3785 kN; Mc = 3904,9120 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,6499 kN; 82,0333 kN·cm. Barras: 175,7000 kN; 2851,9012 kN·cm. Total: N = 608,3785 − 12,6499 + 175,7000 = 771,4286 kN (alvo 771,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3904,9120 − 82,0333 + 2851,9012 = 6674,7800 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1620,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1851,4286 kN·cm; η = 2,6796 (ψ = 36,375°) → englobada

Pilar P043 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,142857 = 257,1429 kN; Nk = Nd/γf = 183,6735 kN (Ngk = 128,5714 kN; Nqk = 55,1020 kN)

• e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

• i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 540,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 3,00 = 771,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 771,4286 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,7000] = 3,571429 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 771,4286 + 257,1429 × 346,4102²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 1542,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

• i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 617,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 617,1429 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 617,1429 + 257,1429 × 346,4102²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 1131,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 257,1429/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2806,9237 kN·cm ≥ Md,tot = 1542,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,585502 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,27 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5451	32,447	50,9669	1,727	2,7131	6,50	331,2851
16,50	2	1,571	-5,7161	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 277,1845 kN; Mc = 2049,3528 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,7131 kN; 17,6349 kN·cm. Barras: -17,3285 kN; 775,2058 kN·cm. Total: N = 277,1845 − 2,7131 + -17,3285 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2049,3528 − 17,6349 + 775,2058 = 2806,9237 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4484,3967 kN·cm ≥ Md,tot = 1131,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 260,0040 kN; Mc = 2946,5029 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 32,9026 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 260,0040 − 2,8611 + 0,0000 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2946,5029 − 32,9026 + 1570,7963 = 4484,3967 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1311,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1131,4286 kN·cm; η = 2,1390 (ψ = 1,875°) → englobada

Pilar P044 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,142857 = 257,1429 kN; Nk = Nd/γf = 183,6735 kN (Ngk = 128,5714 kN; Nqk = 55,1020 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 540,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 6,00 = 1542,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,7000] = 3,571429 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1542,8571 + 257,1429 × 346,4102²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 2314,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,339 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 617,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 617,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 617,1429 + 257,1429 × 346,4102²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 1131,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 257,1429/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(1,339; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2806,9237 kN·cm ≥ Md,tot = 2314,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,585502 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,27 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5451	32,447	50,9669	1,727	2,7131	6,50	331,2851
16,50	2	1,571	-5,7161	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 277,1845 kN; Mc = 2049,3528 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,7131 kN; 17,6349 kN·cm. Barras: -17,3285 kN; 775,2058 kN·cm. Total: N = 277,1845 − 2,7131 + -17,3285 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2049,3528 − 17,6349 + 775,2058 = 2806,9237 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4484,3967 kN·cm ≥ Md,tot = 1131,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 260,0040 kN; Mc = 2946,5029 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 32,9026 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 260,0040 − 2,8611 + 0,0000 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2946,5029 − 32,9026 + 1570,7963 = 4484,3967 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1311,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1131,4286 kN·cm; η = 2,1390 (ψ = 1,875°) → englobada

Pilar P045 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 3,00 = 1542,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1542,8571 + 514,2857 × 346,4102²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 3085,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,799 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1234,2857 + 514,2857 × 346,4102²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2262,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(1,799; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3417,1180 kN·cm ≥ Md,tot = 3085,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,087506 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,34 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4194	43,478	68,2955	1,821	2,8611	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-1,5944	-33,482	-52,5936	0,000	0,0000	-6,50	341,8581

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 501,4449 kN; Mc = 2649,9363 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 18,5971 kN·cm. Barras: 15,7019 kN; 785,7788 kN·cm. Total: N = 501,4449 − 2,8611 + 15,7019 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2649,9363 − 18,5971 + 785,7788 = 3417,1180 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5439,6578 kN·cm ≥ Md,tot = 2262,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,022900 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,30 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7920	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-1,8607	-39,074	-61,3779	0,000	0,0000	-11,50	705,8461

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 510,2292 kN; Mc = 3981,3161 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 32,9026 kN·cm. Barras: 6,9176 kN; 1491,2443 kN·cm. Total: N = 510,2292 − 2,8611 + 6,9176 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3981,3161 − 32,9026 + 1491,2443 = 5439,6578 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 2622,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2262,8571 kN·cm; η = 1,2770 (ψ = 12,750°) → englobada

Pilar P046 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 10 mm (As,adot = 9,425 cm²; ρ = 1,57 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 6,00 = 3085,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3085,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3085,7143 + 514,2857 × 346,4102²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 4628,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,893 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1234,2857 + 514,2857 × 346,4102²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2262,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(7,893; 0,000; 2,400) = 7,893 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 7,893 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,60 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 10 mm = 9,425 cm² ≥ As,calc = 7,893 cm² → atende; ρ = 1,57 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 8 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 16 mm = 8,042 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 5027,5372 kN·cm ≥ Md,tot = 4628,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,167362 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,05 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	6	4,712	2,3914	43,478	204,8865	1,821	8,5833	6,50	1331,7621
16,50	6	4,712	-1,7261	-36,249	-170,8199	0,000	0,0000	-6,50	1110,3292

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 488,8024 kN; Mc = 2641,2372 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,5833 kN; 55,7913 kN·cm. Barras: 34,0666 kN; 2442,0913 kN·cm. Total: N = 488,8024 − 8,5833 + 34,0666 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2641,2372 − 55,7913 + 2442,0913 = 5027,5372 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 6214,4180 kN·cm ≥ Md,tot = 2262,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,137163 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,38 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7520	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
8,10	2	1,571	1,7689	37,147	58,3502	1,797	2,8229	6,90	402,6161
12,70	2	1,571	0,7858	16,502	25,9211	1,150	1,8066	2,30	59,6185
17,30	2	1,571	-0,1973	-4,143	-6,5080	0,000	0,0000	-2,30	14,9684
21,90	2	1,571	-1,1804	-24,788	-38,9371	0,000	0,0000	-6,90	268,6657
26,50	2	1,571	-2,1635	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 482,9501 kN; Mc = 3954,2887 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,4906 kN; 56,5357 kN·cm. Barras: 38,8262 kN; 2316,6650 kN·cm. Total: N = 482,9501 − 7,4906 + 38,8262 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3954,2887 − 56,5357 + 2316,6650 = 6214,4180 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 2622,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2262,8571 kN·cm; η = 1,7682 (ψ = 24,000°) → englobada

Pilar P047 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 6 ϕ 16 mm (As,adot = 12,064 cm²; ρ = 2,01 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,142857 = 771,4286 kN; Nk = Nd/γf = 551,0204 kN (Ngk = 385,7143 kN; Nqk = 165,3061 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1620,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 3,00 = 2314,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2314,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 1,1000] = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2314,2857 + 771,4286 × 346,4102²/10 × 2,272727 × 10⁻⁴ = 4418,1818 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 10,861 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1851,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1851,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1851,4286 + 771,4286 × 346,4102²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 3254,0260 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,244 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 771,4286/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,661 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(10,861; 0,244; 2,661) = 10,861 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 10,375 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 16 mm = 12,064 cm² ≥ As,calc = 10,861 cm² → atende; ρ = 2,01 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 10 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 12,5 mm = 9,817 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 4683,9976 kN·cm ≥ Md,tot = 4418,1818 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,565966 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 13,64 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	3	6,032	2,5249	43,478	262,2547	1,821	10,9866	6,20	1625,9791
16,20	3	6,032	-0,6569	-13,794	-83,2045	0,000	0,0000	-6,20	515,8680

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 603,3650 kN; Mc = 2610,2674 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,9866 kN; 68,1169 kN·cm. Barras: 179,0502 kN; 2141,8471 kN·cm. Total: N = 603,3650 − 10,9866 + 179,0502 = 771,4286 kN (alvo 771,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2610,2674 − 68,1169 + 2141,8471 = 4683,9976 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 6674,7800 kN·cm ≥ Md,tot = 3254,0260 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,696547 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 20,63 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,8553	43,478	174,8365	1,821	7,3244	11,20	1958,1684
15,00	2	4,021	0,9552	20,059	80,6611	1,324	5,3255	0,00	0,0000
26,20	2	4,021	-0,9450	-19,844	-79,7976	0,000	0,0000	-11,20	893,7328

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 608,3785 kN; Mc = 3904,9120 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,6499 kN; 82,0333 kN·cm. Barras: 175,7000 kN; 2851,9012 kN·cm. Total: N = 608,3785 − 12,6499 + 175,7000 = 771,4286 kN (alvo 771,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3904,9120 − 82,0333 + 2851,9012 = 6674,7800 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3723,8961 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3254,0260 kN·cm; η = 1,2298 (ψ = 16,250°) → englobada

Pilar P048 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,142857 = 771,4286 kN; Nk = Nd/γf = 551,0204 kN (Ngk = 385,7143 kN; Nqk = 165,3061 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1620,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 6,00 = 4628,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4628,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 1,1000] = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4628,5714 + 771,4286 × 346,4102²/10 × 2,272727 × 10⁻⁴ = 6732,4675 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 20,006 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1851,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1851,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1851,4286 + 771,4286 × 346,4102²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 3254,0260 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,202 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 771,4286/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,661 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(20,006; 0,202; 2,661) = 20,006 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 20,006 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento. As,calc = 20,006 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 20,956 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P049 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,142857 = 257,1429 kN; Nk = Nd/γf = 183,6735 kN (Ngk = 128,5714 kN; Nqk = 55,1020 kN)

• e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

• i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 540,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 3,00 = 771,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 771,4286 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,7000] = 3,571429 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 771,4286 + 257,1429 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 2507,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,045 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

• i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 617,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 617,1429 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 617,1429 + 257,1429 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 1774,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 257,1429/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(2,045; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 2806,9237 kN·cm ≥ Md,tot = 2507,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,585502 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,27 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5451	32,447	50,9669	1,727	2,7131	6,50	331,2851
16,50	2	1,571	-5,7161	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 277,1845 kN; Mc = 2049,3528 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,7131 kN; 17,6349 kN·cm. Barras: -17,3285 kN; 775,2058 kN·cm. Total: N = 277,1845 − 2,7131 + -17,3285 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2049,3528 − 17,6349 + 775,2058 = 2806,9237 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4484,3967 kN·cm ≥ Md,tot = 1774,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 260,0040 kN; Mc = 2946,5029 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 32,9026 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 260,0040 − 2,8611 + 0,0000 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2946,5029 − 32,9026 + 1570,7963 = 4484,3967 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 2275,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1774,2857 kN·cm; η = 1,2328 (ψ = 1,625°) → englobada

Pilar P050 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 1,05 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,142857 = 257,1429 kN; Nk = Nd/γf = 183,6735 kN (Ngk = 128,5714 kN; Nqk = 55,1020 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 540,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 6,00 = 1542,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,7000] = 3,571429 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1542,8571 + 257,1429 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 3278,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,862 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 617,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 617,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 617,1429 + 257,1429 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 1774,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 257,1429/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(4,862; 0,000; 2,400) = 4,862 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 4,862 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,67 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,67 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 4,862 cm² → atende; ρ = 1,05 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 4 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 12,5 mm = 4,909 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3669,0082 kN·cm ≥ Md,tot = 3278,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,317594 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,58 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	1,6388	34,416	108,1201	1,762	5,5356	6,50	702,7803
16,50	4	3,142	-5,2740	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-6,50	887,8414

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 291,1494 kN; Mc = 2114,3679 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,5356 kN; 35,9814 kN·cm. Barras: -28,4709 kN; 1590,6218 kN·cm. Total: N = 291,1494 − 5,5356 + -28,4709 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2114,3679 − 35,9814 + 1590,6218 = 3669,0082 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5204,3897 kN·cm ≥ Md,tot = 1774,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,141411 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,14 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4005	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
11,17	2	1,571	-0,0079	-0,166	-0,2609	0,000	0,0000	3,83	-1,0000
18,83	2	1,571	-2,4163	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-3,83	261,7994
26,50	2	1,571	-4,8247	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 328,5603 kN; Mc = 3405,6966 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 32,9026 kN·cm. Barras: -68,5564 kN; 1831,5957 kN·cm. Total: N = 328,5603 − 2,8611 + -68,5564 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3405,6966 − 32,9026 + 1831,5957 = 5204,3897 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 2275,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1774,2857 kN·cm; η = 1,6102 (ψ = 2,500°) → englobada

Pilar P051 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 12 ϕ 10 mm (As,adot = 9,425 cm²; ρ = 1,57 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)

• e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

• i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 3,00 = 1542,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1542,8571 + 514,2857 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 5014,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 9,375 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

• i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1234,2857 + 514,2857 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 3548,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(9,375; 0,000; 2,400) = 9,375 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 9,375 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,60 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 10 mm = 9,425 cm² ≥ As,calc = 9,375 cm² → atende; ρ = 1,57 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 8 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 16 mm = 8,042 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 5027,5372 kN·cm ≥ Md,tot = 5014,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,167362 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,05 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	6	4,712	2,3914	43,478	204,8865	1,821	8,5833	6,50	1331,7621
16,50	6	4,712	-1,7261	-36,249	-170,8199	0,000	0,0000	-6,50	1110,3292

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 488,8024 kN; Mc = 2641,2372 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,5833 kN; 55,7913 kN·cm. Barras: 34,0666 kN; 2442,0913 kN·cm. Total: N = 488,8024 − 8,5833 + 34,0666 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2641,2372 − 55,7913 + 2442,0913 = 5027,5372 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 6214,4180 kN·cm ≥ Md,tot = 3548,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,137163 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,38 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7520	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
8,10	2	1,571	1,7689	37,147	58,3502	1,797	2,8229	6,90	402,6161
12,70	2	1,571	0,7858	16,502	25,9211	1,150	1,8066	2,30	59,6185
17,30	2	1,571	-0,1973	-4,143	-6,5080	0,000	0,0000	-2,30	14,9684
21,90	2	1,571	-1,1804	-24,788	-38,9371	0,000	0,0000	-6,90	268,6657
26,50	2	1,571	-2,1635	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 482,9501 kN; Mc = 3954,2887 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,4906 kN; 56,5357 kN·cm. Barras: 38,8262 kN; 2316,6650 kN·cm. Total: N = 482,9501 − 7,4906 + 38,8262 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3954,2887 − 56,5357 + 2316,6650 = 6214,4180 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 4551,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3548,5714 kN·cm; η = 1,0387 (ψ = 19,500°) → englobada

Pilar P052 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 6 ϕ 20 mm (As,adot = 18,850 cm²; ρ = 3,14 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 6,00 = 3085,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3085,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3085,7143 + 514,2857 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 6557,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 16,740 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1234,2857 + 514,2857 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 3548,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(16,740; 0,000; 2,400) = 16,740 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 15,231 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,00 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 20 mm = 18,850 cm² ≥ As,calc = 16,740 cm² → atende; ρ = 3,14 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 14 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 7072,9746 kN·cm ≥ Md,tot = 6557,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,289502 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 10,64 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	3	9,425	2,1842	43,478	409,7730	1,821	17,1666	6,00	2458,6377
16,00	3	9,425	-1,7632	-37,027	-348,9738	0,000	0,0000	-6,00	2093,8426

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 470,6531 kN; Mc = 2623,4936 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 17,1666 kN; 102,9994 kN·cm. Barras: 60,7992 kN; 4552,4804 kN·cm. Total: N = 470,6531 − 17,1666 + 60,7992 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2623,4936 − 102,9994 + 4552,4804 = 7072,9746 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 9794,2181 kN·cm ≥ Md,tot = 3548,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,130183 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,43 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	2,6479	43,478	273,1820	1,821	11,4444	11,00	3005,0017
15,00	2	6,283	0,3047	6,399	40,2077	0,513	3,2217	0,00	0,0000
26,00	2	6,283	-2,0385	-42,808	-268,9704	0,000	0,0000	-11,00	2958,6744

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 484,5326 kN; Mc = 3956,4301 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 14,6661 kN; 125,8881 kN·cm. Barras: 44,4192 kN; 5963,6761 kN·cm. Total: N = 484,5326 − 14,6661 + 44,4192 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3956,4301 − 125,8881 + 5963,6761 = 9794,2181 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 4551,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3548,5714 kN·cm; η = 1,4360 (ψ = 19,375°) → englobada

Pilar P053 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,142857 = 771,4286 kN; Nk = Nd/γf = 551,0204 kN (Ngk = 385,7143 kN; Nqk = 165,3061 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1620,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 3,00 = 2314,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2314,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 1,1000] = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2314,2857 + 771,4286 × 519,6152²/10 × 2,272727 × 10⁻⁴ = 7048,0519 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 21,272 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1851,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1851,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1851,4286 + 771,4286 × 519,6152²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 5007,2727 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,759 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 771,4286/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,661 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(21,272; 4,759; 2,661) = 21,272 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 21,272 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento. As,calc = 21,272 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 22,283 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P054 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,142857 = 771,4286 kN; Nk = Nd/γf = 551,0204 kN (Ngk = 385,7143 kN; Nqk = 165,3061 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1620,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 6,00 = 4628,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4628,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 1,1000] = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4628,5714 + 771,4286 × 519,6152²/10 × 2,272727 × 10⁻⁴ = 9362,3377 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 30,370 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1851,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1851,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1851,4286 + 771,4286 × 519,6152²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 5007,2727 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,759 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 771,4286/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,661 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(30,370; 4,759; 2,661) = 30,370 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 30,370 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 30,370 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 31,810 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P055 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,142857 = 257,1429 kN; Nk = Nd/γf = 183,6735 kN (Ngk = 128,5714 kN; Nqk = 55,1020 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 540,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 3,00 = 771,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 771,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 183,6735 kN; Ngk = 0,70 Nk = 128,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 55,1020 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 128,5714 + 0,3 × 55,1020 = 145,1020 kN; Msg = Nsg e1 = 435,3061 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1520,9486 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (435,3061/145,1020 + 1,260045)[e^(2,5 × 145,1020/(1520,9486 − 145,1020)) − 1] = 1,2851916 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 771,4286 + 257,1429 × 1,2851916 = 1101,9064 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 257,1429/1,1 = 233,7662 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 2,674 cm²): 1/r = 6,053718 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 1729,7635 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,674 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 617,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 617,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 617,1429 + 257,1429 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2345,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 257,1429/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(2,674; 0,000; 2,400) = 2,674 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,674 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,674 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 4,842533 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 1458,3148 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 1458,3148 = 1604,1463 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1101,9064 + 257,1429 × 635,0853²/10 × 4,842533 × 10⁻⁵ = 1604,1463 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 1604,1463 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,5888 ‰; 1/r = 4,842533 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,16 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	0,4193	8,805	13,8305	0,885	1,3897	6,50	89,8983
16,50	2	1,571	-0,2103	-4,415	-6,9356	0,000	0,0000	-6,50	45,0814

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 228,2610 kN; Mc = 1332,3680 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 1,3897 kN; 9,0329 kN·cm. Barras: 6,8949 kN; 134,9797 kN·cm. Total: N = 228,2610 − 1,3897 + 6,8949 = 233,7662 kN (alvo 233,7662 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1332,3680 − 9,0329 + 134,9797 = 1458,3148 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 2806,9237 kN·cm ≥ Md,tot = 1604,1463 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,585502 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,27 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5451	32,447	50,9669	1,727	2,7131	6,50	331,2851
16,50	2	1,571	-5,7161	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 277,1845 kN; Mc = 2049,3528 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,7131 kN; 17,6349 kN·cm. Barras: -17,3285 kN; 775,2058 kN·cm. Total: N = 277,1845 − 2,7131 + -17,3285 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2049,3528 − 17,6349 + 775,2058 = 2806,9237 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4484,3967 kN·cm ≥ Md,tot = 2345,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 260,0040 kN; Mc = 2946,5029 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 32,9026 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 260,0040 − 2,8611 + 0,0000 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2946,5029 − 32,9026 + 1570,7963 = 4484,3967 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 803,5442 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2345,7143 kN·cm; η = 1,9066 (ψ = 88,250°) → englobada

Pilar P056 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 10 mm (As,adot = 9,425 cm²; ρ = 1,57 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,142857 = 257,1429 kN; Nk = Nd/γf = 183,6735 kN (Ngk = 128,5714 kN; Nqk = 55,1020 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 540,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 6,00 = 1542,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 183,6735 kN; Ngk = 0,70 Nk = 128,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 55,1020 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 128,5714 + 0,3 × 55,1020 = 145,1020 kN; Msg = Nsg e1 = 870,6122 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1520,9486 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (870,6122/145,1020 + 1,260045)[e^(2,5 × 145,1020/(1520,9486 − 145,1020)) − 1] = 2,1902465 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1542,8571 + 257,1429 × 2,1902465 = 2106,0634 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 257,1429/1,1 = 233,7662 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 8,587 cm²): 1/r = 2,117724 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 4302,4457 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,587 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 617,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 617,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 617,1429 + 257,1429 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2345,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 257,1429/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(8,587; 0,000; 2,400) = 8,587 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 8,587 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,60 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 10 mm = 9,425 cm² ≥ As,calc = 8,587 cm² → atende; ρ = 1,57 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 8 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 16 mm = 8,042 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,657170 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 3477,0778 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 3477,0778 = 3824,7855 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2106,0634 + 257,1429 × 635,0853²/10 × 1,657170 × 10⁻⁴ = 3824,7855 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 3824,7855 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,3502 ‰; 1/r = 1,657170 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,15 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	6	4,712	0,7702	16,174	76,2178	1,466	6,9078	6,50	495,4156
16,50	6	4,712	-1,3841	-29,067	-136,9742	0,000	0,0000	-6,50	890,3323

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 301,4305 kN; Mc = 2136,2306 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,9078 kN; 44,9008 kN·cm. Barras: -60,7564 kN; 1385,7479 kN·cm. Total: N = 301,4305 − 6,9078 + -60,7564 = 233,7662 kN (alvo 233,7662 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2136,2306 − 44,9008 + 1385,7479 = 3477,0778 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 4534,8154 kN·cm ≥ Md,tot = 3824,7855 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,130522 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,82 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	6	4,712	1,7043	35,791	168,6595	1,782	8,3957	6,50	1096,2870
16,50	6	4,712	-4,9654	-43,478	-204,8865	0,000	0,0000	-6,50	1331,7621

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 301,7655 kN; Mc = 2161,3382 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,3957 kN; 54,5719 kN·cm. Barras: -36,2269 kN; 2428,0491 kN·cm. Total: N = 301,7655 − 8,3957 + -36,2269 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2161,3382 − 54,5719 + 2428,0491 = 4534,8154 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5886,1911 kN·cm ≥ Md,tot = 2345,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,929069 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,95 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4748	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
8,10	2	1,571	1,1275	23,677	37,1910	1,475	2,3165	6,90	256,6179
12,70	2	1,571	-0,2199	-4,618	-7,2544	0,000	0,0000	2,30	-16,6851

17,30	2	1,571	-1,5673	-32,913	-51,6998	0,000	0,0000	-2,30	118,9095
21,90	2	1,571	-2,9147	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,90	471,2389
26,50	2	1,571	-4,2620	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 352,3791 kN; Mc = 3534,2002 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,1776 kN; 48,8866 kN·cm. Barras: -90,0586 kN; 2400,8775 kN·cm. Total: N = 352,3791 − 5,1776 + -90,0586 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3534,2002 − 48,8866 + 2400,8775 = 5886,1911 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 782,3313 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2345,7143 kN·cm; η = 2,4999 (ψ = 88,250°) → englobada

Pilar P057 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 3,00 = 1542,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 367,3469 kN; Ngk = 0,70 Nk = 257,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 110,2041 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 257,1429 + 0,3 × 110,2041 = 290,2041 kN; Msg = Nsg e1 = 870,6122 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1520,9486 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (870,6122/290,2041 + 1,260045)[e^(2,5 × 290,2041/(1520,9486 − 290,2041)) − 1] = 3,4210998 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1542,8571 + 514,2857 × 3,4210998 = 3302,2799 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 514,2857/1,1 = 467,5325 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 21,531 cm²): 1/r = 2,377508 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 8233,9109 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 21,531 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1234,2857 + 514,2857 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 4691,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,535 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(21,531; 1,535; 2,400) = 21,531 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 21,531 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento. As,calc = 21,531 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 23,536 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P058 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 6,00 = 3085,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3085,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 367,3469 kN; Ngk = 0,70 Nk = 257,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 110,2041 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 257,1429 + 0,3 × 110,2041 = 290,2041 kN; Msg = Nsg e1 = 1741,2245 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1520,9486 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1741,2245/290,2041 + 1,260045)[e^(2,5 × 290,2041/(1520,9486 − 290,2041)) − 1] = 5,8302996 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3085,7143 + 514,2857 × 5,8302996 = 6084,1541 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 514,2857/1,1 = 467,5325 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 32,987 cm²): 1/r = 2,518742 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 11 308,7438 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 32,987 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1234,2857 + 514,2857 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 4691,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,535 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(32,987; 1,535; 2,400) = 32,987 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 32,987 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 32,987 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 35,624 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P059 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,142857 = 771,4286 kN; Nk = Nd/γf = 551,0204 kN (Ngk = 385,7143 kN; Nqk = 165,3061 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1620,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 3,00 = 2314,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2314,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 551,0204 kN; Ngk = 0,70 Nk = 385,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 165,3061 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 385,7143 + 0,3 × 165,3061 = 435,3061 kN; Msg = Nsg e1 = 1305,9184 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1520,9486 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1305,9184/435,3061 + 1,260045)[e^(2,5 × 435,3061/(1520,9486 − 435,3061)) − 1] = 7,3479681 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2314,2857 + 771,4286 × 7,3479681 = 7982,7183 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 771,4286/1,1 = 701,2987 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1851,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1851,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1851,4286 + 771,4286 × 635,0853²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 6565,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,649 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 771,4286/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,661 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 8,649; 2,661) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P060 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,142857 = 771,4286 kN; Nk = Nd/γf = 551,0204 kN (Ngk = 385,7143 kN; Nqk = 165,3061 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1620,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 6,00 = 4628,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4628,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 551,0204 kN; Ngk = 0,70 Nk = 385,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 165,3061 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 385,7143 + 0,3 × 165,3061 = 435,3061 kN; Msg = Nsg e1 = 2611,8367 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1520,9486 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2611,8367/435,3061 + 1,260045)[e^(2,5 × 435,3061/(1520,9486 − 435,3061)) − 1] = 12,5225390 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 4628,5714 + 771,4286 × 12,5225390 = 14 288,8158 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 771,4286/1,1 = 701,2987 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1851,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1851,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1851,4286 + 771,4286 × 635,0853²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 6565,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,649 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 771,4286/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,661 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 8,649; 2,661) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P061 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 12 ϕ 10 mm (As,adot = 9,425 cm²; ρ = 1,57 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,142857 = 257,1429 kN; Nk = Nd/γf = 183,6735 kN (Ngk = 128,5714 kN; Nqk = 55,1020 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 540,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 3,00 = 771,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 771,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 183,6735 kN; Ngk = 0,70 Nk = 128,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 55,1020 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 128,5714 + 0,3 × 55,1020 = 145,1020 kN; Msg = Nsg e1 = 435,3061 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1088,9632 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (435,3061/145,1020 + 1,369813)[e^(2,5 × 145,1020/(1088,9632 − 145,1020)) − 1] = 2,0478321 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 771,4286 + 257,1429 × 2,0478321 = 1298,0140 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 257,1429/1,1 = 233,7662 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 8,737 cm²): 1/r = 1,570054 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 3572,3492 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,737 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 617,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 617,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 617,1429 + 257,1429 × 750,5553²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 3031,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,289 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 257,1429/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(8,737; 0,289; 2,400) = 8,737 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 8,737 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,60 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 10 mm = 9,425 cm² ≥ As,calc = 8,737 cm² → atende; ρ = 1,57 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 8 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 16 mm = 8,042 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 8,603234 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 2312,9580 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 2312,9580 = 2544,2538 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1298,0140 + 257,1429 × 750,5553²/10 × 8,603234 × 10⁻⁵ = 2544,2538 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 2544,2538 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,8312 ‰; 1/r = 8,603234 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 9,66 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	6	4,712	0,5301	11,133	52,4620	1,084	5,1082	6,50	341,0029
16,50	6	4,712	-0,5883	-12,354	-58,2171	0,000	0,0000	-6,50	378,4110

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 244,6295 kN; Mc = 1626,7471 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,1082 kN; 33,2030 kN·cm. Barras: -5,7551 kN; 719,4139 kN·cm. Total: N = 244,6295 − 5,1082 + -5,7551 = 233,7662 kN (alvo 233,7662 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1626,7471 − 33,2030 + 719,4139 = 2312,9580 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 4534,8154 kN·cm ≥ Md,tot = 2544,2538 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,130522 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,82 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	6	4,712	1,7043	35,791	168,6595	1,782	8,3957	6,50	1096,2870
16,50	6	4,712	-4,9654	-43,478	-204,8865	0,000	0,0000	-6,50	1331,7621

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 301,7655 kN; Mc = 2161,3382 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,3957 kN; 54,5719 kN·cm. Barras: -36,2269 kN; 2428,0491 kN·cm. Total: N = 301,7655 − 8,3957 + -36,2269 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2161,3382 − 54,5719 + 2428,0491 = 4534,8154 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5886,1911 kN·cm ≥ Md,tot = 3031,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,929069 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,95 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4748	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
8,10	2	1,571	1,1275	23,677	37,1910	1,475	2,3165	6,90	256,6179
12,70	2	1,571	-0,2199	-4,618	-7,2544	0,000	0,0000	2,30	-16,6851

17,30	2	1,571	-1,5673	-32,913	-51,6998	0,000	0,0000	-2,30	118,9095
21,90	2	1,571	-2,9147	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,90	471,2389
26,50	2	1,571	-4,2620	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 352,3791 kN; Mc = 3534,2002 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,1776 kN; 48,8866 kN·cm. Barras: -90,0586 kN; 2400,8775 kN·cm. Total: N = 352,3791 − 5,1776 + -90,0586 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3534,2002 − 48,8866 + 2400,8775 = 5886,1911 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 952,6450 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3031,4286 kN·cm; η = 1,9354 (ψ = 88,500°) → englobada

Pilar P062 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 16 mm (As,adot = 16,085 cm²; ρ = 2,68 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,142857 = 257,1429 kN; Nk = Nd/γf = 183,6735 kN (Ngk = 128,5714 kN; Nqk = 55,1020 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 540,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 6,00 = 1542,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 183,6735 kN; Ngk = 0,70 Nk = 128,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 55,1020 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 128,5714 + 0,3 × 55,1020 = 145,1020 kN; Msg = Nsg e1 = 870,6122 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1088,9632 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (870,6122/145,1020 + 1,369813)[e^(2,5 × 145,1020/(1088,9632 − 145,1020)) − 1] = 3,4537265 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1542,8571 + 257,1429 × 3,4537265 = 2430,9582 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 257,1429/1,1 = 233,7662 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 14,614 cm²): 1/r = 2,305644 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 5770,8482 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 14,614 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 617,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 617,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 617,1429 + 257,1429 × 750,5553²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 3031,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,279 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 257,1429/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(14,614; 0,279; 2,400) = 14,614 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 13,531 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,47 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,27 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² ≥ As,calc = 14,614 cm² → atende; ρ = 2,68 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 13 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 20 mm = 12,566 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,735880 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 4495,9130 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 4495,9130 = 4945,5043 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2430,9582 + 257,1429 × 750,5553²/10 × 1,735880 × 10⁻⁴ = 4945,5043 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 4945,5043 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,4750 ‰; 1/r = 1,735880 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,50 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	4	8,042	0,8154	17,122	137,7068	1,530	12,3062	6,20	853,7820
16,20	4	8,042	-1,3371	-28,080	-225,8318	0,000	0,0000	-6,20	1400,1571

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 334,1974 kN; Mc = 2318,2721 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,3062 kN; 76,2983 kN·cm. Barras: -88,1250 kN; 2253,9391 kN·cm. Total: N = 334,1974 − 12,3062 + -88,1250 = 233,7662 kN (alvo 233,7662 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2318,2721 − 76,2983 + 2253,9391 = 4495,9130 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 6158,7164 kN·cm ≥ Md,tot = 4945,5043 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 4,682975 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 7,47 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	4	8,042	1,7205	36,130	290,5736	1,786	14,3626	6,20	1801,5561
16,20	4	8,042	-4,0864	-43,478	-349,6729	0,000	0,0000	-6,20	2167,9721

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 330,6049 kN; Mc = 2278,2366 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 14,3626 kN; 89,0484 kN·cm. Barras: -59,0994 kN; 3969,5282 kN·cm. Total: N = 330,6049 − 14,3626 + -59,0994 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2278,2366 − 89,0484 + 3969,5282 = 6158,7164 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 8112,2520 kN·cm ≥ Md,tot = 3031,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,756930 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,70 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,4524	43,478	174,8365	1,821	7,3244	11,20	1958,1684
11,27	2	4,021	0,3939	8,271	33,2598	0,647	2,6007	3,73	124,1699
18,73	2	4,021	-1,6646	-34,958	-140,5730	0,000	0,0000	-3,73	524,8059

26,20	2	4,021	-3,7232	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-11,20	1958,1684

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 374,3812 kN; Mc = 3638,6822 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 9,9251 kN; 91,7427 kN·cm. Barras: -107,3132 kN; 4565,3124 kN·cm. Total: N = 374,3812 − 9,9251 + -107,3132 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3638,6822 − 91,7427 + 4565,3124 = 8112,2520 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 925,6209 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3031,4286 kN·cm; η = 2,6558 (ψ = 86,500°) → englobada

Pilar P063 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 3,00 = 1542,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 367,3469 kN; Ngk = 0,70 Nk = 257,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 110,2041 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 257,1429 + 0,3 × 110,2041 = 290,2041 kN; Msg = Nsg e1 = 870,6122 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1088,9632 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (870,6122/290,2041 + 1,369813)[e^(2,5 × 290,2041/(1088,9632 − 290,2041)) − 1] = 6,4677362 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1542,8571 + 514,2857 × 6,4677362 = 4869,1215 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 514,2857/1,1 = 467,5325 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 36,473 cm²): 1/r = 2,546579 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 12 246,9256 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 36,473 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1234,2857 + 514,2857 × 750,5553²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 6062,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,473 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(36,473; 4,473; 2,400) = 36,473 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 36,473 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 36,473 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 39,681 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P064 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 6,00 = 3085,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3085,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 367,3469 kN; Ngk = 0,70 Nk = 257,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 110,2041 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 257,1429 + 0,3 × 110,2041 = 290,2041 kN; Msg = Nsg e1 = 1741,2245 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1088,9632 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1741,2245/290,2041 + 1,369813)[e^(2,5 × 290,2041/(1088,9632 − 290,2041)) − 1] = 10,9080194 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3085,7143 + 514,2857 × 10,9080194 = 8695,5528 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 514,2857/1,1 = 467,5325 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = 3,075840 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 17 606,7005 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1234,2857 + 514,2857 × 750,5553²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 6062,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,473 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 4,473; 2,400) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P065 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,142857 = 771,4286 kN; Nk = Nd/γf = 551,0204 kN (Ngk = 385,7143 kN; Nqk = 165,3061 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1620,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 3,00 = 2314,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2314,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 551,0204 kN; Ngk = 0,70 Nk = 385,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 165,3061 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 385,7143 + 0,3 × 165,3061 = 435,3061 kN; Msg = Nsg e1 = 1305,9184 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1088,9632 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1305,9184/435,3061 + 1,369813)[e^(2,5 × 435,3061/(1088,9632 − 435,3061)) − 1] = 18,7249872 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2314,2857 + 771,4286 × 18,7249872 = 16 759,2759 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 771,4286/1,1 = 701,2987 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1851,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1851,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1851,4286 + 771,4286 × 750,5553²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 8435,8442 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 13,114 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 771,4286/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,661 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 13,114; 2,661) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P066 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,142857 = 771,4286 kN; Nk = Nd/γf = 551,0204 kN (Ngk = 385,7143 kN; Nqk = 165,3061 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1620,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 6,00 = 4628,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4628,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 551,0204 kN; Ngk = 0,70 Nk = 385,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 165,3061 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 385,7143 + 0,3 × 165,3061 = 435,3061 kN; Msg = Nsg e1 = 2611,8367 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1088,9632 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2611,8367/435,3061 + 1,369813)[e^(2,5 × 435,3061/(1088,9632 − 435,3061)) − 1] = 31,5802189 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 4628,5714 + 771,4286 × 31,5802189 = 28 990,4546 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 771,4286/1,1 = 701,2987 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1851,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1851,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1851,4286 + 771,4286 × 750,5553²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 8435,8442 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 13,114 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 771,4286/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,661 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 13,114; 2,661) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P067 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 10 ϕ 12,5 mm (As,adot = 12,272 cm²; ρ = 2,05 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,142857 = 257,1429 kN; Nk = Nd/γf = 183,6735 kN (Ngk = 128,5714 kN; Nqk = 55,1020 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 540,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 3,00 = 771,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 771,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 183,6735 kN; Ngk = 0,70 Nk = 128,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 55,1020 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 128,5714 + 0,3 × 55,1020 = 145,1020 kN; Msg = Nsg e1 = 435,3061 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 938,9530 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (435,3061/145,1020 + 1,421522)[e^(2,5 × 145,1020/(938,9530 − 145,1020)) − 1] = 2,5612098 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 771,4286 + 257,1429 × 2,5612098 = 1430,0254 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 257,1429/1,1 = 233,7662 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 11,891 cm²): 1/r = 1,991697 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 4776,0762 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,891 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 617,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 617,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 183,6735 kN; Ngk = 0,70 Nk = 128,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 55,1020 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 128,5714 + 0,3 × 55,1020 = 145,1020 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2112,6442 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/145,1020 + 1,421522)[e^(2,5 × 145,1020/(2112,6442 − 145,1020)) − 1] = 0,2878018 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 617,1429 + 257,1429 × 0,2878018 = 691,1490 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 257,1429/1,1 = 233,7662 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 0,000 cm²): 1/r = 7,702592 × 10⁻⁶ cm⁻¹; Md,tot = 820,5526 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 257,1429/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(11,891; 0,000; 2,400) = 11,891 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 11,494 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,69 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,19 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 10,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 12,5 mm = 12,272 cm² ≥ As,calc = 11,891 cm² → atende; ρ = 2,05 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 16 mm = 12,064 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,344835 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 3353,9536 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 3353,9536 = 3689,3489 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1430,0254 + 257,1429 × 808,2904²/10 × 1,344835 × 10⁻⁴ = 3689,3489 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 3689,3489 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,1660 ‰; 1/r = 1,344835 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,67 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	5	6,136	0,6785	14,249	87,4318	1,328	8,1490	6,38	557,3777
16,38	5	6,136	-1,0361	-21,759	-133,5103	0,000	0,0000	-6,38	851,1284

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 287,9938 kN; Mc = 1997,3976 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,1490 kN; 51,9501 kN·cm. Barras: -46,0786 kN; 1408,5061 kN·cm. Total: N = 287,9938 − 8,1490 + -46,0786 = 233,7662 kN (alvo 233,7662 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1997,3976 − 51,9501 + 1408,5061 = 3353,9536 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 5251,5669 kN·cm ≥ Md,tot = 3689,3489 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 4,928934 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 7,10 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	5	6,136	1,7133	35,978	220,7612	1,784	10,9464	6,38	1407,3529
16,38	5	6,136	-4,5711	-43,478	-266,7793	0,000	0,0000	-6,38	1700,7178

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 314,1073 kN; Mc = 2213,2797 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,9464 kN; 69,7834 kN·cm. Barras: -46,0180 kN; 3108,0707 kN·cm. Total: N = 314,1073 − 10,9464 + -46,0180 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2213,2797 − 69,7834 + 3108,0707 = 5251,5669 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

- Equilíbrio com As,adot: 1/r = 6,417008 × 10^{-6} cm^{-1}; Mdef(1/r) = 726,3225 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 726,3225 = 798,9548 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 691,1490 + 257,1429 × 808,2904²/10 × 6,417008 × 10^{-6} = 798,9548 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 798,9548 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,2438 ‰; 1/r = 6,417008 × 10^{-6} cm^{-1}; x = εtopo/(1/r) = 37,99 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	0,2205	4,631	11,3653	0,491	1,2054	11,38	129,2807
9,31	2	2,454	0,1840	3,864	9,4842	0,414	1,0156	5,69	53,9416
15,00	2	2,454	0,1475	3,098	7,6031	0,335	0,8219	0,00	0,0000
20,69	2	2,454	0,1110	2,331	5,7220	0,254	0,6244	-5,69	-32,5440
26,38	2	2,454	0,0745	1,565	3,8409	0,172	0,4231	-11,38	-43,6904

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 199,8410 kN; Mc = 630,4577 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,0904 kN; 11,1231 kN·cm. Barras: 38,0156 kN; 106,9879 kN·cm. Total: N = 199,8410 − 4,0904 + 38,0156 = 233,7662 kN (alvo 233,7662 kN; diferença 0,0000 kN); M = 630,4577 − 11,1231 + 106,9879 = 726,3225 kN·cm = Mdef.

- MRd(Nd; As,adot) = 6816,0762 kN·cm ≥ Md,tot = 798,9548 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,828105 × 10^{-4} cm^{-1}; x = εtopo/(1/r) = 12,38 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	2,4748	43,478	106,7117	1,821	4,4705	11,38	1213,8457
9,31	2	2,454	0,8663	18,193	44,6520	1,236	3,0341	5,69	253,9584
15,00	2	2,454	-0,7422	-15,585	-38,2521	0,000	0,0000	0,00	0,0000
20,69	2	2,454	-2,3506	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-5,69	606,9228
26,38	2	2,454	-3,9591	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-11,38	1213,8457

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 364,9592 kN; Mc = 3595,6115 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,5045 kN; 68,1078 kN·cm. Barras: -100,3118 kN; 3288,5726 kN·cm. Total: N = 364,9592 − 7,5045 + -100,3118 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3595,6115 − 68,1078 + 3288,5726 = 6816,0762 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 1068,9869 kN·cm e Md,tot,mín,h = 798,9548 kN·cm; η = 4,9030 (ψ = 3,250°) → englobada

Pilar P068 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 10 ϕ 16 mm (As,adot = 20,106 cm²; ρ = 3,35 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,142857 = 257,1429 kN; Nk = Nd/γf = 183,6735 kN (Ngk = 128,5714 kN; Nqk = 55,1020 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 540,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 6,00 = 1542,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 183,6735 kN; Ngk = 0,70 Nk = 128,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 55,1020 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 128,5714 + 0,3 × 55,1020 = 145,1020 kN; Msg = Nsg e1 = 870,6122 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 938,9530 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (870,6122/145,1020 + 1,421522)[e^(2,5 × 145,1020/(938,9530 − 145,1020)) − 1] = 4,2989890 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1542,8571 + 257,1429 × 4,2989890 = 2648,3115 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 257,1429/1,1 = 233,7662 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 17,905 cm²): 1/r = 2,375473 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 6639,1064 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 17,905 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 257,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 617,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 257,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 617,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 183,6735 kN; Ngk = 0,70 Nk = 128,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 55,1020 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 128,5714 + 0,3 × 55,1020 = 145,1020 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2112,6442 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/145,1020 + 1,421522)[e^(2,5 × 145,1020/(2112,6442 − 145,1020)) − 1] = 0,2878018 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 617,1429 + 257,1429 × 0,2878018 = 691,1490 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 257,1429/1,1 = 233,7662 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 0,000 cm²): 1/r = 7,702592 × 10⁻⁶ cm⁻¹; Md,tot = 820,5526 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 257,1429/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(17,905; 0,000; 2,400) = 17,905 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 16,546 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,40 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm² ≥ As,calc = 17,905 cm² → atende; ρ = 3,35 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 16 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 25 mm = 19,635 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,685808 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 4982,2445 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 4982,2445 = 5480,4690 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2648,3115 + 257,1429 × 808,2904²/10 × 1,685808 × 10⁻⁴ = 5480,4690 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 5480,4690 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,4679 ‰; 1/r = 1,685808 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,71 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	5	10,053	0,8272	17,372	174,6447	1,547	15,5488	6,20	1082,7971
16,20	5	10,053	-1,2632	-26,526	-266,6706	0,000	0,0000	-6,20	1653,3576

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 341,3410 kN; Mc = 2342,4927 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,5488 kN; 96,4028 kN·cm. Barras: -92,0259 kN; 2736,1547 kN·cm. Total: N = 341,3410 − 15,5488 + -92,0259 = 233,7662 kN (alvo 233,7662 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2342,4927 − 96,4028 + 2736,1547 = 4982,2445 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 7220,7814 kN·cm ≥ Md,tot = 5480,4690 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 4,561991 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 7,67 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	5	10,053	1,7664	37,095	372,9228	1,797	18,0613	6,20	2312,1212
16,20	5	10,053	-3,8904	-43,478	-437,0912	0,000	0,0000	-6,20	2709,9651

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 339,3725 kN; Mc = 2310,6751 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 18,0613 kN; 111,9800 kN·cm. Barras: -64,1684 kN; 5022,0863 kN·cm. Total: N = 339,3725 − 18,0613 + -64,1684 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2310,6751 − 111,9800 + 5022,0863 = 7220,7814 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

- Equilíbrio com As,adot: 1/r = 5,851933 × 10^{-6} cm^{-1}; Mdef(1/r) = 717,6923 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 717,6923 = 789,4615 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 691,1490 + 257,1429 × 808,2904²/10 × 5,851933 × 10^{-6} = 789,4615 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 789,4615 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,2224 ‰; 1/r = 5,851933 × 10^{-6} cm^{-1}; x = εtopo/(1/r) = 38,00 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	0,2002	4,203	16,9024	0,448	1,8023	11,20	189,3064
9,40	2	4,021	0,1674	3,515	14,1350	0,378	1,5202	5,60	79,1560
15,00	2	4,021	0,1346	2,827	11,3676	0,307	1,2330	0,00	0,0000
20,60	2	4,021	0,1018	2,139	8,6003	0,234	0,9408	-5,60	-48,1615
26,20	2	4,021	0,0691	1,451	5,8329	0,160	0,6434	-11,20	-65,3285

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 183,0677 kN; Mc = 578,9439 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,1396 kN; 16,2241 kN·cm. Barras: 56,8381 kN; 154,9725 kN·cm. Total: N = 183,0677 − 6,1396 + 56,8381 = 233,7662 kN (alvo 233,7662 kN; diferença 0,0000 kN); M = 578,9439 − 16,2241 + 154,9725 = 717,6923 kN·cm = Mdef.

- MRd(Nd; As,adot) = 8909,4954 kN·cm ≥ Md,tot = 789,4615 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,648394 × 10^{-4} cm^{-1}; x = εtopo/(1/r) = 13,22 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,4936	43,478	174,8365	1,821	7,3244	11,20	1958,1684
9,40	2	4,021	1,0105	21,221	85,3335	1,376	5,5316	5,60	477,8677
15,00	2	4,021	-0,4726	-9,924	-39,9084	0,000	0,0000	0,00	0,0000
20,60	2	4,021	-1,9557	-41,070	-165,1503	0,000	0,0000	-5,60	924,8419
26,20	2	4,021	-3,4388	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-11,20	1958,1684

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 389,7241 kN; Mc = 3703,4592 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8560 kN; 113,0101 kN·cm. Barras: -119,7252 kN; 5319,0463 kN·cm. Total: N = 389,7241 − 12,8560 + -119,7252 = 257,1429 kN (alvo 257,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3703,4592 − 113,0101 + 5319,0463 = 8909,4954 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 1023,0881 kN·cm e Md,tot,mín,h = 789,4615 kN·cm; η = 6,8177 (ψ = 23,125°) → englobada

Pilar P069 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 3,00 = 1542,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1542,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 367,3469 kN; Ngk = 0,70 Nk = 257,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 110,2041 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 257,1429 + 0,3 × 110,2041 = 290,2041 kN; Msg = Nsg e1 = 870,6122 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 938,9530 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (870,6122/290,2041 + 1,421522)[e^(2,5 × 290,2041/(938,9530 − 290,2041)) − 1] = 9,1070804 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1542,8571 + 514,2857 × 9,1070804 = 6226,4985 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 514,2857/1,1 = 467,5325 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 46,633 cm²): 1/r = 2,606791 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 14 985,3176 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 46,633 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 367,3469 kN; Ngk = 0,70 Nk = 257,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 110,2041 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 257,1429 + 0,3 × 110,2041 = 290,2041 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2112,6442 kN

- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/290,2041 + 1,421522)[e^(2,5 × 290,2041/(2112,6442 − 290,2041)) − 1] = 0,6951107 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1234,2857 + 514,2857 × 0,6951107 = 1591,7712 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 514,2857/1,1 = 467,5325 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 0,000 cm²): 1/r = 2,615610 × 10^{-5} cm^{-1}; Md,tot = 2470,6161 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(46,633; 0,000; 2,400) = 46,633 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 46,633 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 46,633 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P070 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 6,00 = 3085,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3085,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 367,3469 kN; Ngk = 0,70 Nk = 257,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 110,2041 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 257,1429 + 0,3 × 110,2041 = 290,2041 kN; Msg = Nsg e1 = 1741,2245 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 938,9530 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1741,2245/290,2041 + 1,421522)[e^(2,5 × 290,2041/(938,9530 − 290,2041)) − 1] = 15,2862284 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3085,7143 + 514,2857 × 15,2862284 = 10 947,2032 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 514,2857/1,1 = 467,5325 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 367,3469 kN; Ngk = 0,70 Nk = 257,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 110,2041 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 257,1429 + 0,3 × 110,2041 = 290,2041 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2112,6442 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/290,2041 + 1,421522)[e^(2,5 × 290,2041/(2112,6442 − 290,2041)) − 1] = 0,6951107 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1234,2857 + 514,2857 × 0,6951107 = 1591,7712 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 514,2857/1,1 = 467,5325 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 0,000 cm²): 1/r = 2,615610 × 10^{-5} cm^{-1}; Md,tot = 2470,6161 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 0,000; 2,400) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P071 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,142857 = 771,4286 kN; Nk = Nd/γf = 551,0204 kN (Ngk = 385,7143 kN; Nqk = 165,3061 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1620,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 3,00 = 2314,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2314,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 551,0204 kN; Ngk = 0,70 Nk = 385,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 165,3061 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 385,7143 + 0,3 × 165,3061 = 435,3061 kN; Msg = Nsg e1 = 1305,9184 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 938,9530 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1305,9184/435,3061 + 1,421522)[e^(2,5 × 435,3061/(938,9530 − 435,3061)) − 1] = 33,9476657 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2314,2857 + 771,4286 × 33,9476657 = 28 502,4849 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 771,4286/1,1 = 701,2987 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1851,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1851,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 551,0204 kN; Ngk = 0,70 Nk = 385,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 165,3061 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 385,7143 + 0,3 × 165,3061 = 435,3061 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2112,6442 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/435,3061 + 1,421522)[e^(2,5 × 435,3061/(2112,6442 − 435,3061)) − 1] = 1,2982098 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1851,4286 + 771,4286 × 1,2982098 = 2852,9047 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 771,4286/1,1 = 701,2987 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 8,728 cm²): 1/r = 7,154584 × 10^{-5} cm^{-1}; Md,tot = 6458,8152 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,728 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 771,4286/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,661 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 8,728; 2,661) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P072 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,142857 = 771,4286 kN; Nk = Nd/γf = 551,0204 kN (Ngk = 385,7143 kN; Nqk = 165,3061 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1620,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 6,00 = 4628,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4628,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 551,0204 kN; Ngk = 0,70 Nk = 385,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 165,3061 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 385,7143 + 0,3 × 165,3061 = 435,3061 kN; Msg = Nsg e1 = 2611,8367 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 938,9530 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2611,8367/435,3061 + 1,421522)[e^(2,5 × 435,3061/(938,9530 − 435,3061)) − 1] = 56,9811342 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 4628,5714 + 771,4286 × 56,9811342 = 48 585,4464 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 771,4286/1,1 = 701,2987 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 771,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1851,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 771,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1851,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 551,0204 kN; Ngk = 0,70 Nk = 385,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 165,3061 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 385,7143 + 0,3 × 165,3061 = 435,3061 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2112,6442 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/435,3061 + 1,421522)[e^(2,5 × 435,3061/(2112,6442 − 435,3061)) − 1] = 1,2982098 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1851,4286 + 771,4286 × 1,2982098 = 2852,9047 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 771,4286/1,1 = 701,2987 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 8,728 cm²): 1/r = 7,154584 × 10^{-5} cm^{-1}; Md,tot = 6458,8152 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,728 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 771,4286/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,661 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 8,728; 2,661) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P073 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,500000 = 300,0000 kN; Nk = Nd/γf = 214,2857 kN (Ngk = 150,0000 kN; Nqk = 64,2857 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 630,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 3,00 = 900,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 900,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 900,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 720,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 300,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3130,8597 kN·cm ≥ Md,tot = 900,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,627516 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,22 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5304	32,138	50,4819	2,008	3,1539	6,50	328,1321
16,50	2	1,571	-5,7854	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 320,9675 kN; Mc = 2379,3072 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,1539 kN; 20,5003 kN·cm. Barras: -17,8136 kN; 772,0528 kN·cm. Total: N = 320,9675 − 3,1539 + -17,8136 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2379,3072 − 20,5003 + 772,0528 = 3130,8597 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4969,9967 kN·cm ≥ Md,tot = 720,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	2,125	3,3379	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 303,3379 kN; Mc = 3437,5867 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 38,3863 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 303,3379 − 3,3379 + 0,0000 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3437,5867 − 38,3863 + 1570,7963 = 4969,9967 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 630,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 720,0000 kN·cm; η = 4,9626 (ψ = 4,875°) → englobada

Pilar P074 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,500000 = 300,0000 kN; Nk = Nd/γf = 214,2857 kN (Ngk = 150,0000 kN; Nqk = 64,2857 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 630,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 6,00 = 1800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1800,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 720,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 300,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3130,8597 kN·cm ≥ Md,tot = 1800,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,627516 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,22 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5304	32,138	50,4819	2,008	3,1539	6,50	328,1321
16,50	2	1,571	-5,7854	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 320,9675 kN; Mc = 2379,3072 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,1539 kN; 20,5003 kN·cm. Barras: -17,8136 kN; 772,0528 kN·cm. Total: N = 320,9675 − 3,1539 + -17,8136 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2379,3072 − 20,5003 + 772,0528 = 3130,8597 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4969,9967 kN·cm ≥ Md,tot = 720,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	2,125	3,3379	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 303,3379 kN; Mc = 3437,5867 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 38,3863 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 303,3379 − 3,3379 + 0,0000 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3437,5867 − 38,3863 + 1570,7963 = 4969,9967 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 630,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 720,0000 kN·cm; η = 4,9626 (ψ = 4,875°) → englobada

Pilar P075 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,500000 = 600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 428,5714 kN (Ngk = 300,0000 kN; Nqk = 128,5714 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1260,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 3,00 = 1800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1800,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1440,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1440,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1440,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 600,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3853,0136 kN·cm ≥ Md,tot = 1800,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,076806 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,38 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4231	43,478	68,2955	2,125	3,3379	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-1,5767	-33,111	-52,0111	0,000	0,0000	-6,50	338,0725

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 587,0536 kN; Mc = 3092,7171 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 21,6966 kN·cm. Barras: 16,2843 kN; 781,9932 kN·cm. Total: N = 587,0536 − 3,3379 + 16,2843 = 600,0000 kN (alvo 600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3092,7171 − 21,6966 + 781,9932 = 3853,0136 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 6095,2229 kN·cm ≥ Md,tot = 1440,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,019883 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,33 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7930	43,478	68,2955	2,125	3,3379	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-1,8527	-38,906	-61,1142	0,000	0,0000	-11,50	702,8130

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 596,1566 kN; Mc = 4645,3981 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 38,3863 kN·cm. Barras: 7,1813 kN; 1488,2112 kN·cm. Total: N = 596,1566 − 3,3379 + 7,1813 = 600,0000 kN (alvo 600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4645,3981 − 38,3863 + 1488,2112 = 6095,2229 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1260,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1440,0000 kN·cm; η = 2,9217 (ψ = 27,125°) → englobada

Pilar P076 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,500000 = 600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 428,5714 kN (Ngk = 300,0000 kN; Nqk = 128,5714 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1260,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 6,00 = 3600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 3600,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,108 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1440,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1440,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1440,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 600,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(2,108; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3853,0136 kN·cm ≥ Md,tot = 3600,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,076806 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,38 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4231	43,478	68,2955	2,125	3,3379	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-1,5767	-33,111	-52,0111	0,000	0,0000	-6,50	338,0725

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 587,0536 kN; Mc = 3092,7171 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 21,6966 kN·cm. Barras: 16,2843 kN; 781,9932 kN·cm. Total: N = 587,0536 − 3,3379 + 16,2843 = 600,0000 kN (alvo 600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3092,7171 − 21,6966 + 781,9932 = 3853,0136 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 6095,2229 kN·cm ≥ Md,tot = 1440,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,019883 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,33 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7930	43,478	68,2955	2,125	3,3379	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-1,8527	-38,906	-61,1142	0,000	0,0000	-11,50	702,8130

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 596,1566 kN; Mc = 4645,3981 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 38,3863 kN·cm. Barras: 7,1813 kN; 1488,2112 kN·cm. Total: N = 596,1566 − 3,3379 + 7,1813 = 600,0000 kN (alvo 600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4645,3981 − 38,3863 + 1488,2112 = 6095,2229 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1260,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1440,0000 kN·cm; η = 2,9217 (ψ = 27,125°) → englobada

Pilar P077 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,500000 = 900,0000 kN; Nk = Nd/γf = 642,8571 kN (Ngk = 450,0000 kN; Nqk = 192,8571 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1890,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 3,00 = 2700,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2700,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 2700,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,033 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2160,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2160,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 2160,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 900,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 3,105 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(1,033; 0,000; 3,105) = 3,105 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 3,105 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 3,105 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3158,3067 kN·cm ≥ Md,tot = 2700,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,157903 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,22 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7447	43,478	68,2955	2,125	3,3379	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-0,0605	-1,271	-1,9970	0,000	0,0000	-6,50	12,9806

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 837,0395 kN; Mc = 2723,1020 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 21,6966 kN·cm. Barras: 66,2985 kN; 456,9013 kN·cm. Total: N = 837,0395 − 3,3379 + 66,2985 = 900,0000 kN (alvo 900,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2723,1020 − 21,6966 + 456,9013 = 3158,3067 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4899,2443 kN·cm ≥ Md,tot = 2160,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,426286 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 24,54 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0008	43,478	68,2955	2,125	3,3379	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-0,2797	-5,873	-9,2250	0,000	0,0000	-11,50	106,0873

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 844,2674 kN; Mc = 4046,1451 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 38,3863 kN·cm. Barras: 59,0705 kN; 891,4855 kN·cm. Total: N = 844,2674 − 3,3379 + 59,0705 = 900,0000 kN (alvo 900,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4046,1451 − 38,3863 + 891,4855 = 4899,2443 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1890,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2160,0000 kN·cm; η = 1,6457 (ψ = 25,000°) → englobada

Pilar P078 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 16 mm (As,adot = 16,085 cm²; ρ = 2,68 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,500000 = 900,0000 kN; Nk = Nd/γf = 642,8571 kN (Ngk = 450,0000 kN; Nqk = 192,8571 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1890,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 6,00 = 5400,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5400,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 5400,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 13,877 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2160,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2160,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 2160,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 900,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 3,105 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(13,877; 0,000; 3,105) = 13,877 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 13,253 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,47 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,27 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² ≥ As,calc = 13,877 cm² → atende; ρ = 2,68 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 13 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 20 mm = 12,566 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 5890,8264 kN·cm ≥ Md,tot = 5400,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,613056 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 13,39 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	4	8,042	2,5070	43,478	349,6729	2,125	17,0903	6,20	2167,9721
16,20	4	8,042	-0,7332	-15,396	-123,8232	0,000	0,0000	-6,20	767,7039

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 691,2405 kN; Mc = 3061,1101 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 17,0903 kN; 105,9596 kN·cm. Barras: 225,8497 kN; 2935,6760 kN·cm. Total: N = 691,2405 − 17,0903 + 225,8497 = 900,0000 kN (alvo 900,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3061,1101 − 105,9596 + 2935,6760 = 5890,8264 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 7876,7496 kN·cm ≥ Md,tot = 2160,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,750804 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,99 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,8347	43,478	174,8365	2,125	8,5451	11,20	1958,1684
11,27	2	4,021	1,5274	32,076	128,9852	2,006	8,0680	3,73	481,5447
18,73	2	4,021	0,2202	4,623	18,5917	0,442	1,7778	-3,73	-69,4091
26,20	2	4,021	-1,0871	-22,829	-91,8018	0,000	0,0000	-11,20	1028,1797

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 687,7793 kN; Mc = 4597,4552 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 18,3909 kN; 119,1892 kN·cm. Barras: 230,6116 kN; 3398,4836 kN·cm. Total: N = 687,7793 − 18,3909 + 230,6116 = 900,0000 kN (alvo 900,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4597,4552 − 119,1892 + 3398,4836 = 7876,7496 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1890,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2160,0000 kN·cm; η = 2,8239 (ψ = 39,750°) → englobada

Pilar P079 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,500000 = 300,0000 kN; Nk = Nd/γf = 214,2857 kN (Ngk = 150,0000 kN; Nqk = 64,2857 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 630,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 3,00 = 900,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 900,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,7000] = 3,571429 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 900,0000 + 300,0000 × 346,4102²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 1800,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 720,0000 + 300,0000 × 346,4102²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 1320,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 300,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3130,8597 kN·cm ≥ Md,tot = 1800,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,627516 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,22 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5304	32,138	50,4819	2,008	3,1539	6,50	328,1321
16,50	2	1,571	-5,7854	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 320,9675 kN; Mc = 2379,3072 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,1539 kN; 20,5003 kN·cm. Barras: -17,8136 kN; 772,0528 kN·cm. Total: N = 320,9675 − 3,1539 + -17,8136 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2379,3072 − 20,5003 + 772,0528 = 3130,8597 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4969,9967 kN·cm ≥ Md,tot = 1320,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	2,125	3,3379	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 303,3379 kN; Mc = 3437,5867 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 38,3863 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 303,3379 − 3,3379 + 0,0000 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3437,5867 − 38,3863 + 1570,7963 = 4969,9967 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1530,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1320,0000 kN·cm; η = 2,0451 (ψ = 1,875°) → englobada

Pilar P080 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,500000 = 300,0000 kN; Nk = Nd/γf = 214,2857 kN (Ngk = 150,0000 kN; Nqk = 64,2857 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 630,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 6,00 = 1800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,7000] = 3,571429 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1800,0000 + 300,0000 × 346,4102²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 2700,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,563 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 720,0000 + 300,0000 × 346,4102²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 1320,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 300,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(1,563; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3130,8597 kN·cm ≥ Md,tot = 2700,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,627516 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,22 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5304	32,138	50,4819	2,008	3,1539	6,50	328,1321
16,50	2	1,571	-5,7854	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 320,9675 kN; Mc = 2379,3072 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,1539 kN; 20,5003 kN·cm. Barras: -17,8136 kN; 772,0528 kN·cm. Total: N = 320,9675 − 3,1539 + -17,8136 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2379,3072 − 20,5003 + 772,0528 = 3130,8597 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4969,9967 kN·cm ≥ Md,tot = 1320,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	2,125	3,3379	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 303,3379 kN; Mc = 3437,5867 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 38,3863 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 303,3379 − 3,3379 + 0,0000 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3437,5867 − 38,3863 + 1570,7963 = 4969,9967 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1530,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1320,0000 kN·cm; η = 2,0451 (ψ = 1,875°) → englobada

Pilar P081 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,500000 = 600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 428,5714 kN (Ngk = 300,0000 kN; Nqk = 128,5714 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1260,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 3,00 = 1800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1800,0000 + 600,0000 × 346,4102²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 3600,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,108 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1440,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1440,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1440,0000 + 600,0000 × 346,4102²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2640,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 600,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(2,108; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3853,0136 kN·cm ≥ Md,tot = 3600,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,076806 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,38 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4231	43,478	68,2955	2,125	3,3379	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-1,5767	-33,111	-52,0111	0,000	0,0000	-6,50	338,0725

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 587,0536 kN; Mc = 3092,7171 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 21,6966 kN·cm. Barras: 16,2843 kN; 781,9932 kN·cm. Total: N = 587,0536 − 3,3379 + 16,2843 = 600,0000 kN (alvo 600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3092,7171 − 21,6966 + 781,9932 = 3853,0136 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 6095,2229 kN·cm ≥ Md,tot = 2640,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,019883 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,33 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7930	43,478	68,2955	2,125	3,3379	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-1,8527	-38,906	-61,1142	0,000	0,0000	-11,50	702,8130

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 596,1566 kN; Mc = 4645,3981 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 38,3863 kN·cm. Barras: 7,1813 kN; 1488,2112 kN·cm. Total: N = 596,1566 − 3,3379 + 7,1813 = 600,0000 kN (alvo 600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4645,3981 − 38,3863 + 1488,2112 = 6095,2229 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3060,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2640,0000 kN·cm; η = 1,2374 (ψ = 12,250°) → englobada

Pilar P082 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 10 mm (As,adot = 9,425 cm²; ρ = 1,57 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,500000 = 600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 428,5714 kN (Ngk = 300,0000 kN; Nqk = 128,5714 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1260,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 6,00 = 3600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3600,0000 + 600,0000 × 346,4102²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 5400,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 9,258 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1440,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1440,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1440,0000 + 600,0000 × 346,4102²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2640,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 600,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(9,258; 0,000; 2,400) = 9,258 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 9,258 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,60 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 10 mm = 9,425 cm² ≥ As,calc = 9,258 cm² → atende; ρ = 1,57 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 8 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 16 mm = 8,042 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 5443,2779 kN·cm ≥ Md,tot = 5400,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,150870 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,11 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	6	4,712	2,3972	43,478	204,8865	2,125	10,0138	6,50	1331,7621
16,50	6	4,712	-1,6989	-35,678	-168,1270	0,000	0,0000	-6,50	1092,8254

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 573,2543 kN; Mc = 3083,7802 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,0138 kN; 65,0899 kN·cm. Barras: 36,7595 kN; 2424,5875 kN·cm. Total: N = 573,2543 − 10,0138 + 36,7595 = 600,0000 kN (alvo 600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3083,7802 − 65,0899 + 2424,5875 = 5443,2779 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 6863,9888 kN·cm ≥ Md,tot = 2640,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,123109 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,49 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7569	43,478	68,2955	2,125	3,3379	11,50	785,3982
8,10	2	1,571	1,7803	37,386	58,7257	2,099	3,2977	6,90	405,2071
12,70	2	1,571	0,8037	16,877	26,5098	1,365	2,1436	2,30	60,9726
17,30	2	1,571	-0,1730	-3,633	-5,7060	0,000	0,0000	-2,30	13,1238
21,90	2	1,571	-1,1496	-24,142	-37,9218	0,000	0,0000	-6,90	261,6604
26,50	2	1,571	-2,1262	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 567,1715 kN; Mc = 4618,2990 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,7792 kN; 66,0704 kN·cm. Barras: 41,6077 kN; 2311,7603 kN·cm. Total: N = 567,1715 − 8,7792 + 41,6077 = 600,0000 kN (alvo 600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4618,2990 − 66,0704 + 2311,7603 = 6863,9888 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3060,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2640,0000 kN·cm; η = 1,6579 (ψ = 22,875°) → englobada

Pilar P083 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 16 mm (As,adot = 16,085 cm²; ρ = 2,68 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,500000 = 900,0000 kN; Nk = Nd/γf = 642,8571 kN (Ngk = 450,0000 kN; Nqk = 192,8571 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1890,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 3,00 = 2700,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2700,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 1,1000] = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2700,0000 + 900,0000 × 346,4102²/10 × 2,272727 × 10⁻⁴ = 5154,5455 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 12,757 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2160,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2160,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2160,0000 + 900,0000 × 346,4102²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 3796,3636 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,297 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 900,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 3,105 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(12,757; 0,297; 3,105) = 12,757 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,186 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,47 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,27 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² ≥ As,calc = 12,757 cm² → atende; ρ = 2,68 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 13 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 20 mm = 12,566 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 5890,8264 kN·cm ≥ Md,tot = 5154,5455 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,613056 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 13,39 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	4	8,042	2,5070	43,478	349,6729	2,125	17,0903	6,20	2167,9721
16,20	4	8,042	-0,7332	-15,396	-123,8232	0,000	0,0000	-6,20	767,7039

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 691,2405 kN; Mc = 3061,1101 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 17,0903 kN; 105,9596 kN·cm. Barras: 225,8497 kN; 2935,6760 kN·cm. Total: N = 691,2405 − 17,0903 + 225,8497 = 900,0000 kN (alvo 900,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3061,1101 − 105,9596 + 2935,6760 = 5890,8264 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 7876,7496 kN·cm ≥ Md,tot = 3796,3636 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,750804 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,99 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,8347	43,478	174,8365	2,125	8,5451	11,20	1958,1684
11,27	2	4,021	1,5274	32,076	128,9852	2,006	8,0680	3,73	481,5447
18,73	2	4,021	0,2202	4,623	18,5917	0,442	1,7778	-3,73	-69,4091
26,20	2	4,021	-1,0871	-22,829	-91,8018	0,000	0,0000	-11,20	1028,1797

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 687,7793 kN; Mc = 4597,4552 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 18,3909 kN; 119,1892 kN·cm. Barras: 230,6116 kN; 3398,4836 kN·cm. Total: N = 687,7793 − 18,3909 + 230,6116 = 900,0000 kN (alvo 900,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4597,4552 − 119,1892 + 3398,4836 = 7876,7496 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 4344,5455 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3796,3636 kN·cm; η = 1,3053 (ψ = 20,750°) → englobada

Pilar P084 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,500000 = 900,0000 kN; Nk = Nd/γf = 642,8571 kN (Ngk = 450,0000 kN; Nqk = 192,8571 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 40,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/5,7735 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1890,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 6,00 = 5400,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5400,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 1,1000] = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5400,0000 + 900,0000 × 346,4102²/10 × 2,272727 × 10⁻⁴ = 7854,5455 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 23,495 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/8,6603 = 40,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2160,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2160,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 40,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2160,0000 + 900,0000 × 346,4102²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 3796,3636 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,237 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 900,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 3,105 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(23,495; 0,237; 3,105) = 23,495 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 23,495 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento. As,calc = 23,495 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 24,612 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P085 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,500000 = 300,0000 kN; Nk = Nd/γf = 214,2857 kN (Ngk = 150,0000 kN; Nqk = 64,2857 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 630,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 3,00 = 900,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 900,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,7000] = 3,571429 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 900,0000 + 300,0000 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 2925,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,388 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 720,0000 + 300,0000 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2070,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 300,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(2,388; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3130,8597 kN·cm ≥ Md,tot = 2925,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,627516 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,22 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	1,5304	32,138	50,4819	2,008	3,1539	6,50	328,1321
16,50	2	1,571	-5,7854	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,50	443,9207

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 320,9675 kN; Mc = 2379,3072 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,1539 kN; 20,5003 kN·cm. Barras: -17,8136 kN; 772,0528 kN·cm. Total: N = 320,9675 − 3,1539 + -17,8136 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2379,3072 − 20,5003 + 772,0528 = 3130,8597 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 4969,9967 kN·cm ≥ Md,tot = 2070,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,969720 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,82 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,1106	43,478	68,2955	2,125	3,3379	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-7,0198	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 303,3379 kN; Mc = 3437,5867 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 38,3863 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 303,3379 − 3,3379 + 0,0000 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3437,5867 − 38,3863 + 1570,7963 = 4969,9967 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 2655,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2070,0000 kN·cm; η = 1,1787 (ψ = 1,500°) → englobada

Pilar P086 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 1,05 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,500000 = 300,0000 kN; Nk = Nd/γf = 214,2857 kN (Ngk = 150,0000 kN; Nqk = 64,2857 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 630,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 6,00 = 1800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,7000] = 3,571429 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1800,0000 + 300,0000 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 3825,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,677 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 720,0000 + 300,0000 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2070,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 300,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(5,677; 0,000; 2,400) = 5,677 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 5,677 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,67 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,67 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 5,677 cm² → atende; ρ = 1,05 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 4 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 12,5 mm = 4,909 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3991,3658 kN·cm ≥ Md,tot = 3825,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,372849 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,51 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	1,6195	34,010	106,8442	2,048	6,4343	6,50	694,4872
16,50	4	3,142	-5,3652	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-6,50	887,8414

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 336,1811 kN; Mc = 2450,8598 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,4343 kN; 41,8227 kN·cm. Barras: -29,7468 kN; 1582,3286 kN·cm. Total: N = 336,1811 − 6,4343 + -29,7468 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2450,8598 − 41,8227 + 1582,3286 = 3991,3658 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5705,2349 kN·cm ≥ Md,tot = 2070,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,214618 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 10,89 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,3749	43,478	68,2955	2,125	3,3379	11,50	785,3982
11,17	2	1,571	-0,0897	-1,883	-2,9575	0,000	0,0000	3,83	-11,3370
18,83	2	1,571	-2,5542	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-3,83	261,7994
26,50	2	1,571	-5,0187	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 374,5909 kN; Mc = 3922,3626 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 38,3863 kN·cm. Barras: -71,2530 kN; 1821,2587 kN·cm. Total: N = 374,5909 − 3,3379 + -71,2530 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3922,3626 − 38,3863 + 1821,2587 = 5705,2349 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 2655,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2070,0000 kN·cm; η = 1,5016 (ψ = 2,375°) → englobada

Pilar P087 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 6 ϕ 16 mm (As,adot = 12,064 cm²; ρ = 2,01 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,500000 = 600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 428,5714 kN (Ngk = 300,0000 kN; Nqk = 128,5714 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1260,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 3,00 = 1800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1800,0000 + 600,0000 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 5850,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,670 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1440,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1440,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1440,0000 + 600,0000 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 4140,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 600,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(11,670; 0,000; 2,400) = 11,670 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 10,998 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 16 mm = 12,064 cm² ≥ As,calc = 11,670 cm² → atende; ρ = 2,01 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 10 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 12,5 mm = 9,817 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 5947,2030 kN·cm ≥ Md,tot = 5850,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,201519 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 10,93 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	3	6,032	2,2834	43,478	262,2547	2,125	12,8177	6,20	1625,9791
16,20	3	6,032	-1,6865	-35,416	-213,6223	0,000	0,0000	-6,20	1324,4584

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 564,1853 kN; Mc = 3076,2353 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8177 kN; 79,4697 kN·cm. Barras: 48,6324 kN; 2950,4374 kN·cm. Total: N = 564,1853 − 12,8177 + 48,6324 = 600,0000 kN (alvo 600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3076,2353 − 79,4697 + 2950,4374 = 5947,2030 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 8372,8042 kN·cm ≥ Md,tot = 4140,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,095859 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,70 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,7036	43,478	174,8365	2,125	8,5451	11,20	1958,1684
15,00	2	4,021	0,3562	7,480	30,0806	0,690	2,7728	0,00	0,0000
26,20	2	4,021	-1,9912	-41,814	-168,1448	0,000	0,0000	-11,20	1883,2212

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 574,5456 kN; Mc = 4627,1201 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,3179 kN; 95,7055 kN·cm. Barras: 36,7723 kN; 3841,3896 kN·cm. Total: N = 574,5456 − 11,3179 + 36,7723 = 600,0000 kN (alvo 600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4627,1201 − 95,7055 + 3841,3896 = 8372,8042 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 5310,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4140,0000 kN·cm; η = 1,0633 (ψ = 17,125°) → englobada

Pilar P088 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 10 ϕ 16 mm (As,adot = 20,106 cm²; ρ = 3,35 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,500000 = 600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 428,5714 kN (Ngk = 300,0000 kN; Nqk = 128,5714 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1260,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 6,00 = 3600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3600,0000 + 600,0000 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 7650,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 18,905 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1440,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1440,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1440,0000 + 600,0000 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 4140,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 600,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(18,905; 0,000; 2,400) = 18,905 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 17,875 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,40 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm² ≥ As,calc = 18,905 cm² → atende; ρ = 3,35 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 16 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 25 mm = 19,635 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 7951,5522 kN·cm ≥ Md,tot = 7650,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,247816 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 10,78 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	5	10,053	2,2658	43,478	437,0912	2,125	21,3628	6,20	2709,9651
16,20	5	10,053	-1,7615	-36,991	-371,8712	0,000	0,0000	-6,20	2305,6015

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 556,1429 kN; Mc = 3068,4351 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 21,3628 kN; 132,4495 kN·cm. Barras: 65,2199 kN; 5015,5667 kN·cm. Total: N = 556,1429 − 21,3628 + 65,2199 = 600,0000 kN (alvo 600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3068,4351 − 132,4495 + 5015,5667 = 7951,5522 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 9526,0014 kN·cm ≥ Md,tot = 4140,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,167671 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,15 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,6763	43,478	174,8365	2,125	8,5451	11,20	1958,1684
9,40	2	4,021	1,4624	30,710	123,4929	1,971	7,9277	5,60	691,5603
15,00	2	4,021	0,2485	5,218	20,9842	0,495	1,9915	0,00	0,0000
20,60	2	4,021	-0,9654	-20,273	-81,5244	0,000	0,0000	-5,60	456,5369
26,20	2	4,021	-2,1793	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-11,20	1958,1684

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 555,5116 kN; Mc = 4601,6681 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 18,4643 kN; 140,1005 kN·cm. Barras: 62,9527 kN; 5064,4339 kN·cm. Total: N = 555,5116 − 18,4643 + 62,9527 = 600,0000 kN (alvo 600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4601,6681 − 140,1005 + 5064,4339 = 9526,0014 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 5310,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4140,0000 kN·cm; η = 1,3660 (ψ = 22,375°) → englobada

Pilar P089 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,500000 = 900,0000 kN; Nk = Nd/γf = 642,8571 kN (Ngk = 450,0000 kN; Nqk = 192,8571 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1890,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 3,00 = 2700,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2700,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 1,1000] = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2700,0000 + 900,0000 × 519,6152²/10 × 2,272727 × 10⁻⁴ = 8222,7273 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 24,983 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2160,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2160,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2160,0000 + 900,0000 × 519,6152²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 5841,8182 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,590 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 900,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 3,105 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(24,983; 5,590; 3,105) = 24,983 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 24,983 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 24,983 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 26,169 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P090 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,500000 = 900,0000 kN; Nk = Nd/γf = 642,8571 kN (Ngk = 450,0000 kN; Nqk = 192,8571 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1890,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 6,00 = 5400,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5400,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 1,1000] = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,272727 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5400,0000 + 900,0000 × 519,6152²/10 × 2,272727 × 10⁻⁴ = 10 922,7273 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 35,670 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2160,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2160,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2160,0000 + 900,0000 × 519,6152²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 5841,8182 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,590 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 900,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 3,105 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(35,670; 5,590; 3,105) = 35,670 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 35,670 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 35,670 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 37,361 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P091 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 6 ϕ 10 mm (As,adot = 4,712 cm²; ρ = 0,79 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,500000 = 300,0000 kN; Nk = Nd/γf = 214,2857 kN (Ngk = 150,0000 kN; Nqk = 64,2857 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 630,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 3,00 = 900,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 900,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 214,2857 kN; Ngk = 0,70 Nk = 150,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 64,2857 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 150,0000 + 0,3 × 64,2857 = 169,2857 kN; Msg = Nsg e1 = 507,8571 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1642,8122 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (507,8571/169,2857 + 1,260045)[e^(2,5 × 169,2857/(1642,8122 − 169,2857)) − 1] = 1,4173447 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 900,0000 + 300,0000 × 1,4173447 = 1325,2034 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 300,0000/1,1 = 272,7273 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 3,808 cm²): 1/r = 6,607138 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 2124,6671 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 3,808 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 720,0000 + 300,0000 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2736,6667 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 300,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(3,808; 0,000; 2,400) = 3,808 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 3,808 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,50 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,50 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² ≥ As,calc = 3,808 cm² → atende; ρ = 0,79 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 4,865720 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 1739,9596 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 1739,9596 = 1913,9556 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1325,2034 + 300,0000 × 635,0853²/10 × 4,865720 × 10⁻⁵ = 1913,9556 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 1913,9556 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,5888 ‰; 1/r = 4,865720 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,10 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	3	2,356	0,4185	8,788	20,7060	1,030	2,4278	6,50	134,5887
16,50	3	2,356	-0,2141	-4,496	-10,5924	0,000	0,0000	-6,50	68,8503

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 265,0415 kN; Mc = 1552,3014 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,4278 kN; 15,7809 kN·cm. Barras: 10,1136 kN; 203,4390 kN·cm. Total: N = 265,0415 − 2,4278 + 10,1136 = 272,7273 kN (alvo 272,7273 kN; diferença 0,0000 kN); M = 1552,3014 − 15,7809 + 203,4390 = 1739,9596 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 3560,6362 kN·cm ≥ Md,tot = 1913,9556 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,488489 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 6,38 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	3	2,356	1,5790	33,160	78,1305	2,031	4,7851	6,50	507,8481
16,50	3	2,356	-5,5560	-43,478	-102,4432	0,000	0,0000	-6,50	665,8811

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 329,0978 kN; Mc = 2418,0101 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,7851 kN; 31,1031 kN·cm. Barras: -24,3128 kN; 1173,7291 kN·cm. Total: N = 329,0978 − 4,7851 + -24,3128 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2418,0101 − 31,1031 + 1173,7291 = 3560,6362 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5336,8636 kN·cm ≥ Md,tot = 2736,6667 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,387340 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 10,33 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,3144	43,478	68,2955	2,125	3,3379	11,50	785,3982
15,00	2	1,571	-1,5810	-33,201	-52,1524	0,000	0,0000	0,00	0,0000
26,50	2	1,571	-5,4765	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 355,4903 kN; Mc = 3804,4536 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 38,3863 kN·cm. Barras: -52,1524 kN; 1570,7963 kN·cm. Total: N = 355,4903 − 3,3379 + -52,1524 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3804,4536 − 38,3863 + 1570,7963 = 5336,8636 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 948,5378 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2736,6667 kN·cm; η = 1,9337 (ψ = 86,750°) → englobada

Pilar P092 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 6 ϕ 16 mm (As,adot = 12,064 cm²; ρ = 2,01 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,500000 = 300,0000 kN; Nk = Nd/γf = 214,2857 kN (Ngk = 150,0000 kN; Nqk = 64,2857 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 630,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 6,00 = 1800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 214,2857 kN; Ngk = 0,70 Nk = 150,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 64,2857 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 150,0000 + 0,3 × 64,2857 = 169,2857 kN; Msg = Nsg e1 = 1015,7143 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1642,8122 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1015,7143/169,2857 + 1,260045)[e^(2,5 × 169,2857/(1642,8122 − 169,2857)) − 1] = 2,4154643 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1800,0000 + 300,0000 × 2,4154643 = 2524,6393 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 300,0000/1,1 = 272,7273 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 11,078 cm²): 1/r = 2,178016 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 5160,0381 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,078 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 720,0000 + 300,0000 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 2736,6667 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 300,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(11,078; 0,000; 2,400) = 11,078 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 10,307 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 16 mm = 12,064 cm² ≥ As,calc = 11,078 cm² → atende; ρ = 2,01 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 10 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 12,5 mm = 9,817 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,742785 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 4212,1905 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 4212,1905 = 4633,4095 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2524,6393 + 300,0000 × 635,0853²/10 × 1,742785 × 10⁻⁴ = 4633,4095 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 4633,4095 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,4206 ‰; 1/r = 1,742785 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,15 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	3	6,032	0,7583	15,924	96,0534	1,690	10,1939	6,20	595,5309
16,20	3	6,032	-1,4028	-29,458	-177,6852	0,000	0,0000	-6,20	1101,6481

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 364,5529 kN; Mc = 2578,2133 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,1939 kN; 63,2019 kN·cm. Barras: -81,6318 kN; 1697,1790 kN·cm. Total: N = 364,5529 − 10,1939 + -81,6318 = 272,7273 kN (alvo 272,7273 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2578,2133 − 63,2019 + 1697,1790 = 4212,1905 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 5419,3816 kN·cm ≥ Md,tot = 4633,4095 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 4,911888 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 7,13 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	3	6,032	1,6335	34,303	206,9116	2,054	12,3872	6,20	1282,8521
16,20	3	6,032	-4,4573	-43,478	-262,2547	0,000	0,0000	-6,20	1625,9791

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 367,7303 kN; Mc = 2587,3513 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,3872 kN; 76,8008 kN·cm. Barras: -55,3431 kN; 2908,8312 kN·cm. Total: N = 367,7303 − 12,3872 + -55,3431 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2587,3513 − 76,8008 + 2908,8312 = 5419,3816 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 7870,6071 kN·cm ≥ Md,tot = 2736,6667 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,032419 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,54 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,3477	43,478	174,8365	2,125	8,5451	11,20	1958,1684
15,00	2	4,021	-1,0486	-22,021	-88,5525	0,000	0,0000	0,00	0,0000
26,20	2	4,021	-4,4449	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-11,20	1958,1684

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 397,0977 kN; Mc = 4049,9758 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,5451 kN; 95,7055 kN·cm. Barras: -88,5525 kN; 3916,3367 kN·cm. Total: N = 397,0977 − 8,5451 + -88,5525 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4049,9758 − 95,7055 + 3916,3367 = 7870,6071 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 927,6319 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2736,6667 kN·cm; η = 2,8440 (ψ = 86,125°) → englobada

Pilar P093 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,500000 = 600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 428,5714 kN (Ngk = 300,0000 kN; Nqk = 128,5714 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1260,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 3,00 = 1800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 300,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 128,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 300,0000 + 0,3 × 128,5714 = 338,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 1015,7143 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1642,8122 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1015,7143/338,5714 + 1,260045)[e^(2,5 × 338,5714/(1642,8122 − 338,5714)) − 1] = 3,8919406 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1800,0000 + 600,0000 × 3,8919406 = 4135,1644 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 600,0000/1,1 = 545,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 26,469 cm²): 1/r = 2,392048 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 9923,9200 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 26,469 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1440,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1440,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1440,0000 + 600,0000 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 5473,3333 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,798 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 600,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(26,469; 1,798; 2,400) = 26,469 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 26,469 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 26,469 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 28,892 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P094 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,500000 = 600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 428,5714 kN (Ngk = 300,0000 kN; Nqk = 128,5714 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1260,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 6,00 = 3600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 300,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 128,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 300,0000 + 0,3 × 128,5714 = 338,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 2031,4286 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1642,8122 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2031,4286/338,5714 + 1,260045)[e^(2,5 × 338,5714/(1642,8122 − 338,5714)) − 1] = 6,6327150 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3600,0000 + 600,0000 × 6,6327150 = 7579,6290 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 600,0000/1,1 = 545,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 40,629 cm²): 1/r = 2,528900 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 13 699,5669 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 40,629 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1440,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1440,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1440,0000 + 600,0000 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 5473,3333 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,798 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 600,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(40,629; 1,798; 2,400) = 40,629 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 40,629 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 40,629 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 43,828 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P095 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,500000 = 900,0000 kN; Nk = Nd/γf = 642,8571 kN (Ngk = 450,0000 kN; Nqk = 192,8571 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1890,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 3,00 = 2700,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2700,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 642,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 450,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 192,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 450,0000 + 0,3 × 192,8571 = 507,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 1523,5714 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1642,8122 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1523,5714/507,8571 + 1,260045)[e^(2,5 × 507,8571/(1642,8122 − 507,8571)) − 1] = 8,7790485 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2700,0000 + 900,0000 × 8,7790485 = 10 601,1437 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 900,0000/1,1 = 818,1818 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2160,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2160,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2160,0000 + 900,0000 × 635,0853²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 7660,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 10,158 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 900,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 3,105 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 10,158; 3,105) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P096 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,500000 = 900,0000 kN; Nk = Nd/γf = 642,8571 kN (Ngk = 450,0000 kN; Nqk = 192,8571 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1890,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 6,00 = 5400,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5400,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 642,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 450,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 192,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 450,0000 + 0,3 × 192,8571 = 507,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 3047,1429 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1642,8122 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3047,1429/507,8571 + 1,260045)[e^(2,5 × 507,8571/(1642,8122 − 507,8571)) − 1] = 14,9614119 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 5400,0000 + 900,0000 × 14,9614119 = 18 865,2707 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 900,0000/1,1 = 818,1818 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2160,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2160,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2160,0000 + 900,0000 × 635,0853²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 7660,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 10,158 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 900,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 3,105 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 10,158; 3,105) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P097 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 6 ϕ 16 mm (As,adot = 12,064 cm²; ρ = 2,01 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,500000 = 300,0000 kN; Nk = Nd/γf = 214,2857 kN (Ngk = 150,0000 kN; Nqk = 64,2857 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 630,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 3,00 = 900,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 900,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 214,2857 kN; Ngk = 0,70 Nk = 150,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 64,2857 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 150,0000 + 0,3 × 64,2857 = 169,2857 kN; Msg = Nsg e1 = 507,8571 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1176,2147 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (507,8571/169,2857 + 1,369813)[e^(2,5 × 169,2857/(1176,2147 − 169,2857)) − 1] = 2,2828835 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 900,0000 + 300,0000 × 2,2828835 = 1584,8651 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 300,0000/1,1 = 272,7273 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 11,476 cm²): 1/r = 1,782522 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 4597,3272 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,476 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 720,0000 + 300,0000 × 750,5553²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 3536,6667 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,289 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 300,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(11,476; 0,289; 2,400) = 11,476 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 10,591 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 16 mm = 12,064 cm² ≥ As,calc = 11,476 cm² → atende; ρ = 2,01 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 10 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 12,5 mm = 9,817 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,104306 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 3137,4028 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 3137,4028 = 3451,1430 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1584,8651 + 300,0000 × 750,5553²/10 × 1,104306 × 10⁻⁴ = 3451,1430 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 3451,1430 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,9951 ‰; 1/r = 1,104306 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 9,01 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	3	6,032	0,5755	12,085	72,8974	1,355	8,1727	6,20	451,9640
16,20	3	6,032	-0,7938	-16,671	-100,5555	0,000	0,0000	-6,20	623,4443

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 308,5580 kN; Mc = 2112,6649 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,1727 kN; 50,6705 kN·cm. Barras: -27,6581 kN; 1075,4083 kN·cm. Total: N = 308,5580 − 8,1727 + -27,6581 = 272,7273 kN (alvo 272,7273 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2112,6649 − 50,6705 + 1075,4083 = 3137,4028 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 5419,3816 kN·cm ≥ Md,tot = 3451,1430 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 4,911888 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 7,13 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	3	6,032	1,6335	34,303	206,9116	2,054	12,3872	6,20	1282,8521
16,20	3	6,032	-4,4573	-43,478	-262,2547	0,000	0,0000	-6,20	1625,9791

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 367,7303 kN; Mc = 2587,3513 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,3872 kN; 76,8008 kN·cm. Barras: -55,3431 kN; 2908,8312 kN·cm. Total: N = 367,7303 − 12,3872 + -55,3431 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2587,3513 − 76,8008 + 2908,8312 = 5419,3816 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 7870,6071 kN·cm ≥ Md,tot = 3536,6667 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,032419 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,54 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,3477	43,478	174,8365	2,125	8,5451	11,20	1958,1684
15,00	2	4,021	-1,0486	-22,021	-88,5525	0,000	0,0000	0,00	0,0000
26,20	2	4,021	-4,4449	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-11,20	1958,1684

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 397,0977 kN; Mc = 4049,9758 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,5451 kN; 95,7055 kN·cm. Barras: -88,5525 kN; 3916,3367 kN·cm. Total: N = 397,0977 − 8,5451 + -88,5525 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4049,9758 − 95,7055 + 3916,3367 = 7870,6071 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 1145,0934 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3536,6667 kN·cm; η = 2,2043 (ψ = 86,500°) → englobada

Pilar P098 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 6 ϕ 20 mm (As,adot = 18,850 cm²; ρ = 3,14 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,500000 = 300,0000 kN; Nk = Nd/γf = 214,2857 kN (Ngk = 150,0000 kN; Nqk = 64,2857 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 630,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 6,00 = 1800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 214,2857 kN; Ngk = 0,70 Nk = 150,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 64,2857 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 150,0000 + 0,3 × 64,2857 = 169,2857 kN; Msg = Nsg e1 = 1015,7143 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1176,2147 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1015,7143/169,2857 + 1,369813)[e^(2,5 × 169,2857/(1176,2147 − 169,2857)) − 1] = 3,8501474 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1800,0000 + 300,0000 × 3,8501474 = 2955,0442 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 300,0000/1,1 = 272,7273 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 18,575 cm²): 1/r = 2,373036 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 6965,4747 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 18,575 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 720,0000 + 300,0000 × 750,5553²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 3536,6667 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,294 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 300,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(18,575; 0,294; 2,400) = 18,575 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 16,308 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,00 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 20 mm = 18,850 cm² ≥ As,calc = 18,575 cm² → atende; ρ = 3,14 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 14 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 2,243678 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 6133,5093 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 6133,5093 = 6746,8603 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2955,0442 + 300,0000 × 750,5553²/10 × 2,243678 × 10⁻⁴ = 6746,8603 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 6746,8603 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,8662 ‰; 1/r = 2,243678 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,32 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	3	9,425	0,9688	20,344	191,7401	2,019	19,0276	6,00	1150,4405
16,00	3	9,425	-1,7236	-36,196	-341,1433	0,000	0,0000	-6,00	2046,8601

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 441,1582 kN; Mc = 3050,3745 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 19,0276 kN; 114,1658 kN·cm. Barras: -149,4033 kN; 3197,3006 kN·cm. Total: N = 441,1582 − 19,0276 + -149,4033 = 272,7273 kN (alvo 272,7273 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3050,3745 − 114,1658 + 3197,3006 = 6133,5093 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 7035,2092 kN·cm ≥ Md,tot = 6746,8603 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 4,551189 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 7,69 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	3	9,425	1,6795	35,270	332,4120	2,070	19,5134	6,00	1994,4723
16,00	3	9,425	-3,7819	-43,478	-409,7730	0,000	0,0000	-6,00	2458,6377

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 396,8743 kN; Mc = 2699,1797 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 19,5134 kN; 117,0805 kN·cm. Barras: -77,3609 kN; 4453,1100 kN·cm. Total: N = 396,8743 − 19,5134 + -77,3609 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2699,1797 − 117,0805 + 4453,1100 = 7035,2092 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 10 028,3057 kN·cm ≥ Md,tot = 3536,6667 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,870004 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,20 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	2,3520	43,478	273,1820	2,125	13,3518	11,00	3005,0017
15,00	2	6,283	-0,8050	-16,905	-106,2180	0,000	0,0000	0,00	0,0000

26,00	2	6,283	-3,9620	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-11,00	3005,0017

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 419,5697 kN; Mc = 4165,1718 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 13,3518 kN; 146,8695 kN·cm. Barras: -106,2180 kN; 6010,0033 kN·cm. Total: N = 419,5697 − 13,3518 + -106,2180 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4165,1718 − 146,8695 + 6010,0033 = 10 028,3057 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 1116,7654 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3536,6667 kN·cm; η = 2,8069 (ψ = 86,375°) → englobada

Pilar P099 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,500000 = 600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 428,5714 kN (Ngk = 300,0000 kN; Nqk = 128,5714 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1260,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 3,00 = 1800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 300,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 128,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 300,0000 + 0,3 × 128,5714 = 338,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 1015,7143 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1176,2147 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1015,7143/338,5714 + 1,369813)[e^(2,5 × 338,5714/(1176,2147 − 338,5714)) − 1] = 7,6338085 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1800,0000 + 600,0000 × 7,6338085 = 6380,2851 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 600,0000/1,1 = 545,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 45,612 cm²): 1/r = 2,559548 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 15 031,5574 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 45,612 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1440,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1440,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1440,0000 + 600,0000 × 750,5553²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 7073,3333 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,243 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 600,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(45,612; 5,243; 2,400) = 45,612 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 45,612 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 45,612 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P100 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,500000 = 600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 428,5714 kN (Ngk = 300,0000 kN; Nqk = 128,5714 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1260,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 6,00 = 3600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 300,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 128,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 300,0000 + 0,3 × 128,5714 = 338,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 2031,4286 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1176,2147 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2031,4286/338,5714 + 1,369813)[e^(2,5 × 338,5714/(1176,2147 − 338,5714)) − 1] = 12,8746333 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3600,0000 + 600,0000 × 12,8746333 = 11 324,7800 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 600,0000/1,1 = 545,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1440,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1440,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1440,0000 + 600,0000 × 750,5553²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 7073,3333 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,243 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 600,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 5,243; 2,400) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P101 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,500000 = 900,0000 kN; Nk = Nd/γf = 642,8571 kN (Ngk = 450,0000 kN; Nqk = 192,8571 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1890,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 3,00 = 2700,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2700,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 642,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 450,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 192,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 450,0000 + 0,3 × 192,8571 = 507,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 1523,5714 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1176,2147 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1523,5714/507,8571 + 1,369813)[e^(2,5 × 507,8571/(1176,2147 − 507,8571)) − 1] = 24,8359623 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2700,0000 + 900,0000 × 24,8359623 = 25 052,3661 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 900,0000/1,1 = 818,1818 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2160,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2160,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2160,0000 + 900,0000 × 750,5553²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 9841,8182 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 15,401 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 900,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 3,105 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 15,401; 3,105) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P102 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,500000 = 900,0000 kN; Nk = Nd/γf = 642,8571 kN (Ngk = 450,0000 kN; Nqk = 192,8571 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 750,5553 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 86,6667

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/5,7735 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1890,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 6,00 = 5400,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5400,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √7,505553 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003650133; ea = θ1 ℓ/2 = 1,369813 cm
- Nk = Nd/γf = 642,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 450,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 192,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 450,0000 + 0,3 × 192,8571 = 507,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 3047,1429 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1176,2147 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3047,1429/507,8571 + 1,369813)[e^(2,5 × 507,8571/(1176,2147 − 507,8571)) − 1] = 41,8865506 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 5400,0000 + 900,0000 × 41,8865506 = 43 097,8955 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 900,0000/1,1 = 818,1818 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 750,5553/8,6603 = 86,6667
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2160,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2160,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 86,6667 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2160,0000 + 900,0000 × 750,5553²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 9841,8182 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 15,401 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 900,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 3,105 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 15,401; 3,105) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P103 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 16 mm (As,adot = 16,085 cm²; ρ = 2,68 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,500000 = 300,0000 kN; Nk = Nd/γf = 214,2857 kN (Ngk = 150,0000 kN; Nqk = 64,2857 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 630,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 3,00 = 900,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 900,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 214,2857 kN; Ngk = 0,70 Nk = 150,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 64,2857 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 150,0000 + 0,3 × 64,2857 = 169,2857 kN; Msg = Nsg e1 = 507,8571 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1014,1851 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (507,8571/169,2857 + 1,421522)[e^(2,5 × 169,2857/(1014,1851 − 169,2857)) − 1] = 2,8749356 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 900,0000 + 300,0000 × 2,8749356 = 1762,4807 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 300,0000/1,1 = 272,7273 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 15,062 cm²): 1/r = 2,124496 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 5926,4935 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 15,062 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 214,2857 kN; Ngk = 0,70 Nk = 150,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 64,2857 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 150,0000 + 0,3 × 64,2857 = 169,2857 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2281,9165 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/169,2857 + 1,421522)[e^(2,5 × 169,2857/(2281,9165 − 169,2857)) − 1] = 0,3152946 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 720,0000 + 300,0000 × 0,3152946 = 814,5884 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 300,0000/1,1 = 272,7273 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 0,000 cm²): 1/r = 7,781507 × 10⁻⁶ cm⁻¹; Md,tot = 967,1059 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 300,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(15,062; 0,000; 2,400) = 15,062 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 13,862 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,47 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,27 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² ≥ As,calc = 15,062 cm² → atende; ρ = 2,68 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 13 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 4 ϕ 20 mm = 12,566 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,253332 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 3835,4647 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 3835,4647 = 4219,0111 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1762,4807 + 300,0000 × 808,2904²/10 × 1,253332 × 10⁻⁴ = 4219,0111 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 4219,0111 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,1129 ‰; 1/r = 1,253332 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,88 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	4	8,042	0,6366	13,369	107,5180	1,472	11,8389	6,20	666,6114
16,20	4	8,042	-0,9175	-19,268	-154,9624	0,000	0,0000	-6,20	960,7672

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 332,0107 kN; Mc = 2281,4874 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,8389 kN; 73,4013 kN·cm. Barras: -47,4445 kN; 1627,3786 kN·cm. Total: N = 332,0107 − 11,8389 + -47,4445 = 272,7273 kN (alvo 272,7273 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2281,4874 − 73,4013 + 1627,3786 = 3835,4647 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 6475,6523 kN·cm ≥ Md,tot = 4219,0111 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 4,751183 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 7,37 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	4	8,042	1,6946	35,586	286,1961	2,075	16,6916	6,20	1774,4156
16,20	4	8,042	-4,1969	-43,478	-349,6729	0,000	0,0000	-6,20	2167,9721

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 380,1685 kN; Mc = 2636,7527 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 16,6916 kN; 103,4881 kN·cm. Barras: -63,4769 kN; 3942,3877 kN·cm. Total: N = 380,1685 − 16,6916 + -63,4769 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2636,7527 − 103,4881 + 3942,3877 = 6475,6523 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

- Equilíbrio com As,adot: 1/r = 6,295860 × 10^{-6} cm^{-1}; Mdef(1/r) = 852,7157 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 852,7157 = 937,9872 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 814,5884 + 300,0000 × 808,2904²/10 × 6,295860 × 10^{-6} = 937,9872 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 937,9872 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,2397 ‰; 1/r = 6,295860 × 10^{-6} cm^{-1}; x = εtopo/(1/r) = 38,08 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	0,2158	4,532	18,2246	0,561	2,2578	11,20	204,1157
11,27	2	4,021	0,1688	3,545	14,2549	0,445	1,7879	3,73	53,2183
18,73	2	4,021	0,1218	2,558	10,2852	0,325	1,3059	-3,73	-38,3979
26,20	2	4,021	0,0748	1,571	6,3154	0,202	0,8116	-11,20	-70,7328

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 229,8103 kN; Mc = 722,5100 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,1631 kN; 17,9976 kN·cm. Barras: 49,0801 kN; 148,2032 kN·cm. Total: N = 229,8103 − 6,1631 + 49,0801 = 272,7273 kN (alvo 272,7273 kN; diferença 0,0000 kN); M = 722,5100 − 17,9976 + 148,2032 = 852,7157 kN·cm = Mdef.

- MRd(Nd; As,adot) = 8683,7865 kN·cm ≥ Md,tot = 937,9872 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,801489 × 10^{-4} cm^{-1}; x = εtopo/(1/r) = 12,49 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,4354	43,478	174,8365	2,125	8,5451	11,20	1958,1684
11,27	2	4,021	0,3437	7,217	29,0204	0,668	2,6843	3,73	108,3428
18,73	2	4,021	-1,7481	-36,711	-147,6219	0,000	0,0000	-3,73	551,1219
26,20	2	4,021	-3,8399	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-11,20	1958,1684

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 429,8310 kN; Mc = 4213,7119 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,2294 kN; 105,7268 kN·cm. Barras: -118,6016 kN; 4575,8014 kN·cm. Total: N = 429,8310 − 11,2294 + -118,6016 = 300,0000 kN (alvo 300,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4213,7119 − 105,7268 + 4575,8014 = 8683,7865 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 1292,8804 kN·cm e Md,tot,mín,h = 937,9872 kN·cm; η = 5,0004 (ψ = 2,750°) → englobada

Pilar P104 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 600,00 × 2,500000 = 300,0000 kN; Nk = Nd/γf = 214,2857 kN (Ngk = 150,0000 kN; Nqk = 64,2857 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 630,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 6,00 = 1800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 214,2857 kN; Ngk = 0,70 Nk = 150,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 64,2857 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 150,0000 + 0,3 × 64,2857 = 169,2857 kN; Msg = Nsg e1 = 1015,7143 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1014,1851 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1015,7143/169,2857 + 1,421522)[e^(2,5 × 169,2857/(1014,1851 − 169,2857)) − 1] = 4,8255774 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1800,0000 + 300,0000 × 4,8255774 = 3247,6732 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 300,0000/1,1 = 272,7273 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 19,996 cm²): 1/r = 2,312576 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 7780,3231 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 19,996 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 300,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 300,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 214,2857 kN; Ngk = 0,70 Nk = 150,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 64,2857 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 150,0000 + 0,3 × 64,2857 = 169,2857 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2281,9165 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/169,2857 + 1,421522)[e^(2,5 × 169,2857/(2281,9165 − 169,2857)) − 1] = 0,3152946 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 720,0000 + 300,0000 × 0,3152946 = 814,5884 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 300,0000/1,1 = 272,7273 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 0,000 cm²): 1/r = 7,781507 × 10^{-6} cm^{-1}; Md,tot = 967,1059 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 300,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(19,996; 0,000; 2,400) = 19,996 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 19,996 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento. As,calc = 19,996 cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige 21,634 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P105 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,500000 = 600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 428,5714 kN (Ngk = 300,0000 kN; Nqk = 128,5714 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1260,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 3,00 = 1800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 300,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 128,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 300,0000 + 0,3 × 128,5714 = 338,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 1015,7143 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1014,1851 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1015,7143/338,5714 + 1,421522)[e^(2,5 × 338,5714/(1014,1851 − 338,5714)) − 1] = 11,0548317 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1800,0000 + 600,0000 × 11,0548317 = 8432,8990 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 600,0000/1,1 = 545,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1440,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1440,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 300,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 128,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 300,0000 + 0,3 × 128,5714 = 338,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2281,9165 kN

- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/338,5714 + 1,421522)[e^(2,5 × 338,5714/(2281,9165 − 338,5714)) − 1] = 0,7758907 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1440,0000 + 600,0000 × 0,7758907 = 1905,5344 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 600,0000/1,1 = 545,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 0,000 cm²): 1/r = 2,695145 × 10^{-5} cm^{-1}; Md,tot = 2962,0314 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 600,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 0,000; 2,400) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P106 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,500000 = 600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 428,5714 kN (Ngk = 300,0000 kN; Nqk = 128,5714 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1260,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 6,00 = 3600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 300,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 128,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 300,0000 + 0,3 × 128,5714 = 338,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 2031,4286 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1014,1851 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2031,4286/338,5714 + 1,421522)[e^(2,5 × 338,5714/(1014,1851 − 338,5714)) − 1] = 18,5555276 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3600,0000 + 600,0000 × 18,5555276 = 14 733,3165 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 600,0000/1,1 = 545,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 600,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1440,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1440,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 300,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 128,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 300,0000 + 0,3 × 128,5714 = 338,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2281,9165 kN

- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/338,5714 + 1,421522)[e^(2,5 × 338,5714/(2281,9165 − 338,5714)) − 1] = 0,7758907 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1440,0000 + 600,0000 × 0,7758907 = 1905,5344 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 600,0000/1,1 = 545,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 0,000 cm²): 1/r = 2,695145 × 10^{-5} cm^{-1}; Md,tot = 2962,0314 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 600,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 0,000; 2,400) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P107 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,500000 = 900,0000 kN; Nk = Nd/γf = 642,8571 kN (Ngk = 450,0000 kN; Nqk = 192,8571 kN)
- e1 = 3,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1890,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 3,00 = 2700,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2700,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 642,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 450,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 192,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 450,0000 + 0,3 × 192,8571 = 507,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 1523,5714 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1014,1851 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1523,5714/507,8571 + 1,421522)[e^(2,5 × 507,8571/(1014,1851 − 507,8571)) − 1] = 49,8518873 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2700,0000 + 900,0000 × 49,8518873 = 47 566,6986 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 900,0000/1,1 = 818,1818 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2160,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2160,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 642,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 450,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 192,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 450,0000 + 0,3 × 192,8571 = 507,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2281,9165 kN

- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/507,8571 + 1,421522)[e^(2,5 × 507,8571/(2281,9165 − 507,8571)) − 1] = 1,4862853 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2160,0000 + 900,0000 × 1,4862853 = 3497,6568 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 900,0000/1,1 = 818,1818 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 11,128 cm²): 1/r = 7,592279 × 10^{-5} cm^{-1}; Md,tot = 7961,9169 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,128 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 900,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 3,105 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 11,128; 3,105) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P108 (20 × 30 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 600,00 × 2,500000 = 900,0000 kN; Nk = Nd/γf = 642,8571 kN (Ngk = 450,0000 kN; Nqk = 192,8571 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 808,2904 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 93,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/5,7735 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1890,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 6,00 = 5400,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5400,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 642,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 450,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 192,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 450,0000 + 0,3 × 192,8571 = 507,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 3047,1429 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1014,1851 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3047,1429/507,8571 + 1,421522)[e^(2,5 × 507,8571/(1014,1851 − 507,8571)) − 1] = 83,6763596 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 5400,0000 + 900,0000 × 83,6763596 = 80 708,7237 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 900,0000/1,1 = 818,1818 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 808,2904/8,6603 = 93,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 900,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2160,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 900,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2160,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 93,3333 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √8,082904 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003517356; ea = θ1 ℓ/2 = 1,421522 cm
- Nk = Nd/γf = 642,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 450,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 192,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 450,0000 + 0,3 × 192,8571 = 507,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 45 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2281,9165 kN

- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/507,8571 + 1,421522)[e^(2,5 × 507,8571/(2281,9165 − 507,8571)) − 1] = 1,4862853 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2160,0000 + 900,0000 × 1,4862853 = 3497,6568 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 900,0000/1,1 = 818,1818 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 11,128 cm²): 1/r = 7,592279 × 10^{-5} cm^{-1}; Md,tot = 7961,9169 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,128 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 900,0000/43,478; 0,004 × 600,00) = 3,105 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 11,128; 3,105) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 24,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P109 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 1,785714 = 535,7143 kN; Nk = Nd/γf = 382,6531 kN (Ngk = 267,8571 kN; Nqk = 114,7959 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1285,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 4,50 = 2410,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2410,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 2410,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1607,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1607,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1607,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 535,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 9216,1554 kN·cm ≥ Md,tot = 2410,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	1,518	4,7685	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 540,4828 kN; Mc = 6129,4004 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,7685 kN; 54,8376 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 540,4828 − 4,7685 + 0,0000 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6129,4004 − 54,8376 + 3141,5927 = 9216,1554 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 418,0520 kN·cm ≥ Md,tot = 1607,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,099701 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,67 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7651	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,2445	-5,134	-8,0642	0,000	0,0000	7,17	-57,7932
32,17	2	1,571	-3,2540	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,2636	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 614,4582 kN; Mc = 11 100,9492 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 51,2613 kN·cm. Barras: -76,3597 kN; 3368,3640 kN·cm. Total: N = 614,4582 − 2,3842 + -76,3597 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 100,9492 − 51,2613 + 3368,3640 = 14 418,0520 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1285,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1607,1429 kN·cm; η = 7,0962 (ψ = 16,375°) → englobada

Pilar P110 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 1,785714 = 535,7143 kN; Nk = Nd/γf = 382,6531 kN (Ngk = 267,8571 kN; Nqk = 114,7959 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1285,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 9,00 = 4821,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 4821,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1607,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1607,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1607,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 535,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 9216,1554 kN·cm ≥ Md,tot = 4821,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	1,518	4,7685	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 540,4828 kN; Mc = 6129,4004 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,7685 kN; 54,8376 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 540,4828 − 4,7685 + 0,0000 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6129,4004 − 54,8376 + 3141,5927 = 9216,1554 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 418,0520 kN·cm ≥ Md,tot = 1607,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,099701 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,67 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7651	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,2445	-5,134	-8,0642	0,000	0,0000	7,17	-57,7932
32,17	2	1,571	-3,2540	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,2636	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 614,4582 kN; Mc = 11 100,9492 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 51,2613 kN·cm. Barras: -76,3597 kN; 3368,3640 kN·cm. Total: N = 614,4582 − 2,3842 + -76,3597 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 100,9492 − 51,2613 + 3368,3640 = 14 418,0520 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1285,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1607,1429 kN·cm; η = 7,0962 (ψ = 16,375°) → englobada

Pilar P111 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 1,785714 = 1071,4286 kN; Nk = Nd/γf = 765,3061 kN (Ngk = 535,7143 kN; Nqk = 229,5918 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2571,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 4,50 = 4821,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 4821,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3214,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3214,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 3214,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1071,4286/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 11 223,5463 kN·cm ≥ Md,tot = 4821,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,023780 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,29 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,7917	43,478	136,5910	1,518	4,7685	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-1,8630	-39,123	-122,9096	0,000	0,0000	-11,50	1413,4603

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1062,5157 kN; Mc = 8294,1272 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,7685 kN; 54,8376 kN·cm. Barras: 13,6814 kN; 2984,2567 kN·cm. Total: N = 1062,5157 − 4,7685 + 13,6814 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8294,1272 − 54,8376 + 2984,2567 = 11 223,5463 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 17 093,9682 kN·cm ≥ Md,tot = 3214,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,231038 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 28,43 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0691	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	1,3046	27,398	43,0361	1,334	2,0960	7,17	308,4254
32,17	2	1,571	-0,4598	-9,657	-15,1686	0,000	0,0000	-7,17	108,7081
46,50	2	1,571	-2,2243	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1048,0413 kN; Mc = 13 806,4115 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,4803 kN; 66,2829 kN·cm. Barras: 27,8675 kN; 3353,8396 kN·cm. Total: N = 1048,0413 − 4,4803 + 27,8675 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 806,4115 − 66,2829 + 3353,8396 = 17 093,9682 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 2571,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3214,2857 kN·cm; η = 4,0596 (ψ = 36,625°) → englobada

Pilar P112 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 1,785714 = 1071,4286 kN; Nk = Nd/γf = 765,3061 kN (Ngk = 535,7143 kN; Nqk = 229,5918 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2571,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 9,00 = 9642,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 9642,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 9642,8571 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,904 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3214,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3214,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 3214,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1071,4286/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(2,904; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 11 223,5463 kN·cm ≥ Md,tot = 9642,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,023780 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,29 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,7917	43,478	136,5910	1,518	4,7685	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-1,8630	-39,123	-122,9096	0,000	0,0000	-11,50	1413,4603

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1062,5157 kN; Mc = 8294,1272 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,7685 kN; 54,8376 kN·cm. Barras: 13,6814 kN; 2984,2567 kN·cm. Total: N = 1062,5157 − 4,7685 + 13,6814 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8294,1272 − 54,8376 + 2984,2567 = 11 223,5463 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 17 093,9682 kN·cm ≥ Md,tot = 3214,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,231038 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 28,43 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0691	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	1,3046	27,398	43,0361	1,334	2,0960	7,17	308,4254
32,17	2	1,571	-0,4598	-9,657	-15,1686	0,000	0,0000	-7,17	108,7081
46,50	2	1,571	-2,2243	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1048,0413 kN; Mc = 13 806,4115 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,4803 kN; 66,2829 kN·cm. Barras: 27,8675 kN; 3353,8396 kN·cm. Total: N = 1048,0413 − 4,4803 + 27,8675 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 806,4115 − 66,2829 + 3353,8396 = 17 093,9682 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 2571,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3214,2857 kN·cm; η = 4,0596 (ψ = 36,625°) → englobada

Pilar P113 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 1,785714 = 1607,1429 kN; Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN (Ngk = 803,5714 kN; Nqk = 344,3878 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 4,50 = 7232,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 7232,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 7232,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,594 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4821,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 4821,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1607,1429/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(1,594; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 9039,4792 kN·cm ≥ Md,tot = 7232,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,437606 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 24,35 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,9968	43,478	136,5910	1,518	4,7685	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-0,3097	-6,503	-20,4290	0,000	0,0000	-11,50	234,9334

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1495,7494 kN; Mc = 7288,5870 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,7685 kN; 54,8376 kN·cm. Barras: 116,1620 kN; 1805,7298 kN·cm. Total: N = 1495,7494 − 4,7685 + 116,1620 = 1607,1429 kN (alvo 1607,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7288,5870 − 54,8376 + 1805,7298 = 9039,4792 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 414,9791 kN·cm ≥ Md,tot = 4821,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 8,736760 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 40,06 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,1942	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	1,9419	40,781	64,0584	1,517	2,3822	7,17	459,0851
32,17	2	1,571	0,6897	14,483	22,7501	0,866	1,3608	-7,17	-163,0426
46,50	2	1,571	-0,5626	-11,814	-18,5581	0,000	0,0000	-21,50	398,9994

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1476,7243 kN; Mc = 12 310,1654 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,1273 kN; 58,5813 kN·cm. Barras: 136,5459 kN; 2163,3950 kN·cm. Total: N = 1476,7243 − 6,1273 + 136,5459 = 1607,1429 kN (alvo 1607,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 12 310,1654 − 58,5813 + 2163,3950 = 14 414,9791 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3857,1429 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4821,4286 kN·cm; η = 2,2967 (ψ = 29,125°) → englobada

Pilar P114 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 12,5 mm (As,adot = 22,089 cm²; ρ = 1,47 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 1,785714 = 1607,1429 kN; Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN (Ngk = 803,5714 kN; Nqk = 344,3878 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 9,00 = 14 464,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 14 464,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 14 464,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 20,019 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4821,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 4821,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1607,1429/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(20,019; 0,000; 6,000) = 20,019 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 19,796 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,34 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,84 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 12,5 mm = 22,089 cm² ≥ As,calc = 20,019 cm² → atende; ρ = 1,47 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 20 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 15 320,6947 kN·cm ≥ Md,tot = 14 464,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,623085 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 21,56 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	9	11,045	2,9116	43,478	480,2027	1,518	16,7642	11,38	5462,3055
26,38	9	11,045	-0,7809	-16,399	-181,1171	0,000	0,0000	-11,38	2060,2069

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1324,8215 kN; Mc = 7988,8753 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 16,7642 kN; 190,6930 kN·cm. Barras: 299,0856 kN; 7522,5124 kN·cm. Total: N = 1324,8215 − 16,7642 + 299,0856 = 1607,1429 kN (alvo 1607,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7988,8753 − 190,6930 + 7522,5124 = 15 320,6947 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 20 782,8052 kN·cm ≥ Md,tot = 4821,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,019371 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 34,33 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,1305	43,478	106,7117	1,518	3,7254	21,38	2280,9627
8,97	2	2,454	2,5858	43,478	106,7117	1,518	3,7254	16,03	1710,7221
14,31	2	2,454	2,0410	42,862	105,1980	1,518	3,7254	10,69	1124,3037
19,66	2	2,454	1,4963	31,422	77,1218	1,422	3,4891	5,34	412,1199
25,00	2	2,454	0,9516	19,983	49,0457	1,101	2,7016	0,00	0,0000
30,34	2	2,454	0,4068	8,544	20,9695	0,555	1,3615	-5,34	-112,0559
35,69	2	2,454	-0,1379	-2,896	-7,1066	0,000	0,0000	-10,69	75,9522
41,03	2	2,454	-0,6826	-14,335	-35,1828	0,000	0,0000	-16,03	564,0242
46,38	2	2,454	-1,2273	-25,774	-63,2590	0,000	0,0000	-21,38	1352,1602

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1265,6611 kN; Mc = 13 565,1532 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 18,7284 kN; 190,5369 kN·cm. Barras: 360,2101 kN; 7408,1889 kN·cm. Total: N = 1265,6611 − 18,7284 + 360,2101 = 1607,1429 kN (alvo 1607,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 565,1532 − 190,5369 + 7408,1889 = 20 782,8052 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3857,1429 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4821,4286 kN·cm; η = 3,5858 (ψ = 46,250°) → englobada

Pilar P115 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 1,785714 = 535,7143 kN; Nk = Nd/γf = 382,6531 kN (Ngk = 267,8571 kN; Nqk = 114,7959 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1285,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 4,50 = 2410,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2410,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2410,7143 + 535,7143 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 4821,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1607,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1607,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1607,1429 + 535,7143 × 519,6152²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 3053,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 535,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 9216,1554 kN·cm ≥ Md,tot = 4821,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	1,518	4,7685	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 540,4828 kN; Mc = 6129,4004 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,7685 kN; 54,8376 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 540,4828 − 4,7685 + 0,0000 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6129,4004 − 54,8376 + 3141,5927 = 9216,1554 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 418,0520 kN·cm ≥ Md,tot = 3053,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,099701 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,67 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7651	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,2445	-5,134	-8,0642	0,000	0,0000	7,17	-57,7932
32,17	2	1,571	-3,2540	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,2636	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 614,4582 kN; Mc = 11 100,9492 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 51,2613 kN·cm. Barras: -76,3597 kN; 3368,3640 kN·cm. Total: N = 614,4582 − 2,3842 + -76,3597 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 100,9492 − 51,2613 + 3368,3640 = 14 418,0520 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3696,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3053,5714 kN·cm; η = 2,4877 (ψ = 3,875°) → englobada

Pilar P116 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 1,785714 = 535,7143 kN; Nk = Nd/γf = 382,6531 kN (Ngk = 267,8571 kN; Nqk = 114,7959 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1285,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 9,00 = 4821,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 535,7143 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 7232,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,292 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1607,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1607,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1607,1429 + 535,7143 × 519,6152²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 3053,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 535,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(2,292; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 9216,1554 kN·cm ≥ Md,tot = 7232,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	1,518	4,7685	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 540,4828 kN; Mc = 6129,4004 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,7685 kN; 54,8376 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 540,4828 − 4,7685 + 0,0000 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6129,4004 − 54,8376 + 3141,5927 = 9216,1554 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 418,0520 kN·cm ≥ Md,tot = 3053,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,099701 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,67 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7651	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,2445	-5,134	-8,0642	0,000	0,0000	7,17	-57,7932
32,17	2	1,571	-3,2540	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,2636	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 614,4582 kN; Mc = 11 100,9492 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 51,2613 kN·cm. Barras: -76,3597 kN; 3368,3640 kN·cm. Total: N = 614,4582 − 2,3842 + -76,3597 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 100,9492 − 51,2613 + 3368,3640 = 14 418,0520 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3696,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3053,5714 kN·cm; η = 2,4877 (ψ = 3,875°) → englobada

Pilar P117 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 1,785714 = 1071,4286 kN; Nk = Nd/γf = 765,3061 kN (Ngk = 535,7143 kN; Nqk = 229,5918 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2571,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 4,50 = 4821,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 1071,4286 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 9642,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,904 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3214,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3214,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3214,2857 + 1071,4286 × 519,6152²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 6107,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1071,4286/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(2,904; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 11 223,5463 kN·cm ≥ Md,tot = 9642,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,023780 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,29 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,7917	43,478	136,5910	1,518	4,7685	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-1,8630	-39,123	-122,9096	0,000	0,0000	-11,50	1413,4603

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1062,5157 kN; Mc = 8294,1272 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,7685 kN; 54,8376 kN·cm. Barras: 13,6814 kN; 2984,2567 kN·cm. Total: N = 1062,5157 − 4,7685 + 13,6814 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8294,1272 − 54,8376 + 2984,2567 = 11 223,5463 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 17 093,9682 kN·cm ≥ Md,tot = 6107,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,231038 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 28,43 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0691	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	1,3046	27,398	43,0361	1,334	2,0960	7,17	308,4254
32,17	2	1,571	-0,4598	-9,657	-15,1686	0,000	0,0000	-7,17	108,7081
46,50	2	1,571	-2,2243	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1048,0413 kN; Mc = 13 806,4115 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,4803 kN; 66,2829 kN·cm. Barras: 27,8675 kN; 3353,8396 kN·cm. Total: N = 1048,0413 − 4,4803 + 27,8675 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 806,4115 − 66,2829 + 3353,8396 = 17 093,9682 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 7392,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 6107,1429 kN·cm; η = 1,4950 (ψ = 11,625°) → englobada

Pilar P118 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,94 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 1,785714 = 1071,4286 kN; Nk = Nd/γf = 765,3061 kN (Ngk = 535,7143 kN; Nqk = 229,5918 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2571,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 9,00 = 9642,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 9642,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 9642,8571 + 1071,4286 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 14 464,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 13,144 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3214,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3214,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3214,2857 + 1071,4286 × 519,6152²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 6107,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1071,4286/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(13,144; 0,000; 6,000) = 13,144 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 13,144 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,38 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,38 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 13,144 cm² → atende; ρ = 0,94 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 936,2240 kN·cm ≥ Md,tot = 14 464,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,035953 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,19 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,7874	43,478	307,3297	1,518	10,7291	11,50	3534,2917
26,50	9	7,069	-1,8953	-39,801	-281,3350	0,000	0,0000	-11,50	3235,3523

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1056,1629 kN; Mc = 8289,9646 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 123,3846 kN·cm. Barras: 25,9947 kN; 6769,6441 kN·cm. Total: N = 1056,1629 − 10,7291 + 25,9947 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8289,9646 − 123,3846 + 6769,6441 = 14 936,2240 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 19 791,6694 kN·cm ≥ Md,tot = 6107,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,269942 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,56 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0555	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
8,88	2	1,571	2,3729	43,478	68,2955	1,518	2,3842	16,12	1101,2648
14,25	2	1,571	1,6903	35,497	55,7585	1,481	2,3271	10,75	599,4042
19,62	2	1,571	1,0077	21,163	33,2420	1,144	1,7974	5,38	178,6758
25,00	2	1,571	0,3251	6,828	10,7255	0,453	0,7122	0,00	0,0000
30,38	2	1,571	-0,3574	-7,506	-11,7911	0,000	0,0000	-5,38	63,3770
35,75	2	1,571	-1,0400	-21,841	-34,3076	0,000	0,0000	-10,75	368,8067
41,12	2	1,571	-1,7226	-36,175	-56,8241	0,000	0,0000	-16,12	916,2891
46,50	2	1,571	-2,4052	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1015,9350 kN; Mc = 13 751,5299 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 9,6052 kN; 124,3843 kN·cm. Barras: 65,0987 kN; 6164,5238 kN·cm. Total: N = 1015,9350 − 9,6052 + 65,0987 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 751,5299 − 124,3843 + 6164,5238 = 19 791,6694 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 7392,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 6107,1429 kN·cm; η = 1,9401 (ψ = 18,750°) → englobada

Pilar P119 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 16 ϕ 12,5 mm (As,adot = 19,635 cm²; ρ = 1,31 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 1,785714 = 1607,1429 kN; Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN (Ngk = 803,5714 kN; Nqk = 344,3878 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 4,50 = 7232,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 7232,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 7232,1429 + 1607,1429 × 519,6152²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 13 806,8182 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 18,415 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4821,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 1607,1429 × 519,6152²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 8766,2338 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1607,1429/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(18,415; 0,000; 6,000) = 18,415 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 18,210 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 8 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,11 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,61 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 16 ϕ 12,5 mm = 19,635 cm² ≥ As,calc = 18,415 cm² → atende; ρ = 1,31 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 18 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 20 mm = 18,850 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 8 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 306,5082 kN·cm ≥ Md,tot = 13 806,8182 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,600216 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 21,87 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	8	9,817	2,9199	43,478	426,8468	1,518	14,9015	11,38	4855,3827
26,38	8	9,817	-0,7206	-15,132	-148,5574	0,000	0,0000	-11,38	1689,8410

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1343,7550 kN; Mc = 7930,7894 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 14,9015 kN; 169,5049 kN·cm. Barras: 278,2894 kN; 6545,2236 kN·cm. Total: N = 1343,7550 − 14,9015 + 278,2894 = 1607,1429 kN (alvo 1607,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7930,7894 − 169,5049 + 6545,2236 = 14 306,5082 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 19 838,5886 kN·cm ≥ Md,tot = 8766,2338 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 9,999802 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 35,00 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,1375	43,478	106,7117	1,518	3,7254	21,38	2280,9627
9,73	2	2,454	2,5268	43,478	106,7117	1,518	3,7254	15,27	1629,2591
15,84	2	2,454	1,9161	40,238	98,7593	1,515	3,7188	9,16	904,7057
21,95	2	2,454	1,3054	27,413	67,2826	1,335	3,2760	3,05	205,4523
28,05	2	2,454	0,6947	14,589	35,8060	0,871	2,1385	-3,05	-109,3361
34,16	2	2,454	0,0840	1,764	4,3293	0,125	0,3063	-9,16	-39,6596
40,27	2	2,454	-0,5267	-11,061	-27,1474	0,000	0,0000	-15,27	414,4819
46,38	2	2,454	-1,1374	-23,886	-58,6240	0,000	0,0000	-21,38	1253,0883

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1290,2041 kN; Mc = 13 470,8770 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 16,8905 kN; 171,2428 kN·cm. Barras: 333,8293 kN; 6538,9544 kN·cm. Total: N = 1290,2041 − 16,8905 + 333,8293 = 1607,1429 kN (alvo 1607,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 470,8770 − 171,2428 + 6538,9544 = 19 838,5886 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 10 431,8182 kN·cm e Md,tot,mín,h = 8766,2338 kN·cm; η = 1,3586 (ψ = 8,250°) → englobada

Pilar P120 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 20 mm (As,adot = 37,699 cm²; ρ = 2,51 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 1,785714 = 1607,1429 kN; Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN (Ngk = 803,5714 kN; Nqk = 344,3878 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 9,00 = 14 464,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 14 464,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10^{-4} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,515152 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 14 464,2857 + 1607,1429 × 519,6152²/10 × 1,515152 × 10^{-4} = 21 038,9610 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 36,708 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4821,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10^{-5} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 9,090909 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 1607,1429 × 519,6152²/10 × 9,090909 × 10^{-5} = 8766,2338 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1607,1429/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(36,708; 0,000; 6,000) = 36,708 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 35,086 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,00 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,40 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 18,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 20 mm = 37,699 cm² ≥ As,calc = 36,708 cm² → atende; ρ = 2,51 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 27 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 16 mm = 32,170 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 21 458,7359 kN·cm ≥ Md,tot = 21 038,9610 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,748211 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 20,02 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	6	18,850	2,8007	43,478	819,5459	1,518	28,6109	11,00	9015,0050
26,00	6	18,850	-1,0453	-21,952	-413,7912	0,000	0,0000	-11,00	4551,7034

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1229,9991 kN; Mc = 8206,7478 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 28,6109 kN; 314,7203 kN·cm. Barras: 405,7547 kN; 13 566,7084 kN·cm. Total: N = 1229,9991 − 28,6109 + 405,7547 = 1607,1429 kN (alvo 1607,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8206,7478 − 314,7203 + 13 566,7084 = 21 458,7359 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 28 455,5032 kN·cm ≥ Md,tot = 8766,2338 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,096642 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 31,92 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	3,0613	43,478	273,1820	1,518	9,5370	21,00	5736,8214
12,40	2	6,283	2,1402	43,478	273,1820	1,518	9,5370	12,60	3442,0928
20,80	2	6,283	1,2190	25,599	160,8411	1,286	8,0826	4,20	675,5326
29,20	2	6,283	0,2978	6,254	39,2943	0,418	2,6287	-4,20	-165,0361
37,60	2	6,283	-0,6234	-13,091	-82,2525	0,000	0,0000	-12,60	1036,3814
46,00	2	6,283	-1,5446	-32,436	-203,7993	0,000	0,0000	-21,00	4279,7850

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1176,4806 kN; Mc = 13 793,2750 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 29,7853 kN; 343,3489 kN·cm. Barras: 460,4476 kN; 15 005,5772 kN·cm. Total: N = 1176,4806 − 29,7853 + 460,4476 = 1607,1429 kN (alvo 1607,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 793,2750 − 343,3489 + 15 005,5772 = 28 455,5032 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 10 431,8182 kN·cm e Md,tot,mín,h = 8766,2338 kN·cm; η = 1,9975 (ψ = 22,000°) → englobada

Pilar P121 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 1,785714 = 535,7143 kN; Nk = Nd/γf = 382,6531 kN (Ngk = 267,8571 kN; Nqk = 114,7959 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1285,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 4,50 = 2410,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2410,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2410,7143 + 535,7143 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 7834,8214 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 3,504 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1607,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1607,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1607,1429 + 535,7143 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 4861,6071 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 535,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(3,504; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 9216,1554 kN·cm ≥ Md,tot = 7834,8214 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	1,518	4,7685	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 540,4828 kN; Mc = 6129,4004 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,7685 kN; 54,8376 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 540,4828 − 4,7685 + 0,0000 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6129,4004 − 54,8376 + 3141,5927 = 9216,1554 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 418,0520 kN·cm ≥ Md,tot = 4861,6071 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,099701 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,67 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7651	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,2445	-5,134	-8,0642	0,000	0,0000	7,17	-57,7932
32,17	2	1,571	-3,2540	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,2636	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 614,4582 kN; Mc = 11 100,9492 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 51,2613 kN·cm. Barras: -76,3597 kN; 3368,3640 kN·cm. Total: N = 614,4582 − 2,3842 + -76,3597 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 100,9492 − 51,2613 + 3368,3640 = 14 418,0520 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 6709,8214 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4861,6071 kN·cm; η = 1,3715 (ψ = 2,750°) → englobada

Pilar P122 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 10 mm (As,adot = 9,425 cm²; ρ = 0,63 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 1,785714 = 535,7143 kN; Nk = Nd/γf = 382,6531 kN (Ngk = 267,8571 kN; Nqk = 114,7959 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1285,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 9,00 = 4821,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 535,7143 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 10 245,5357 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,354 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1607,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1607,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1607,1429 + 535,7143 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 4861,6071 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 535,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(8,354; 0,000; 6,000) = 8,354 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 8,354 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 6,60 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 10 mm = 9,425 cm² ≥ As,calc = 8,354 cm² → atende; ρ = 0,63 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 5 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 10 mm = 7,854 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 10 777,8083 kN·cm ≥ Md,tot = 10 245,5357 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,961002 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,84 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	6	4,712	2,1136	43,478	204,8865	1,518	7,1527	11,50	2356,1945
26,50	6	4,712	-6,9967	-43,478	-204,8865	0,000	0,0000	-11,50	2356,1945

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 542,8670 kN; Mc = 6147,6758 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,1527 kN; 82,2564 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 4712,3890 kN·cm. Total: N = 542,8670 − 7,1527 + 0,0000 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6147,6758 − 82,2564 + 4712,3890 = 10 777,8083 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 15 998,6983 kN·cm ≥ Md,tot = 4861,6071 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,961074 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,85 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,8136	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
12,10	2	1,571	1,1271	23,669	37,1793	1,229	1,9301	12,90	479,6135
20,70	2	1,571	-0,5594	-11,748	-18,4536	0,000	0,0000	4,30	-79,3503
29,30	2	1,571	-2,2459	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-4,30	293,6706
37,90	2	1,571	-3,9325	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-12,90	881,0119
46,50	2	1,571	-5,6190	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 657,8938 kN; Mc = 11 563,2057 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,3143 kN; 76,1592 kN·cm. Barras: -117,8652 kN; 4511,6519 kN·cm. Total: N = 657,8938 − 4,3143 + -117,8652 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 563,2057 − 76,1592 + 4511,6519 = 15 998,6983 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 6709,8214 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4861,6071 kN·cm; η = 1,6025 (ψ = 3,500°) → englobada

Pilar P123 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 20 ϕ 10 mm (As,adot = 15,708 cm²; ρ = 1,05 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 1,785714 = 1071,4286 kN; Nk = Nd/γf = 765,3061 kN (Ngk = 535,7143 kN; Nqk = 229,5918 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2571,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 4,50 = 4821,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 1071,4286 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 15 669,6429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 15,681 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3214,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3214,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3214,2857 + 1071,4286 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 9723,2143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1071,4286/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(15,681; 0,000; 6,000) = 15,681 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 15,681 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 10 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,78 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,78 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 20 ϕ 10 mm = 15,708 cm² ≥ As,calc = 15,681 cm² → atende; ρ = 1,05 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 13 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 12 ϕ 12,5 mm = 14,726 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 8 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 15 682,9728 kN·cm ≥ Md,tot = 15 669,6429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,037728 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,18 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	10	7,854	2,7868	43,478	341,4775	1,518	11,9212	11,50	3926,9908
26,50	10	7,854	-1,9000	-39,900	-313,3704	0,000	0,0000	-11,50	3603,7597

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1055,2427 kN; Mc = 8289,3163 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,9212 kN; 137,0941 kN·cm. Barras: 28,1071 kN; 7530,7505 kN·cm. Total: N = 1055,2427 − 11,9212 + 28,1071 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8289,3163 − 137,0941 + 7530,7505 = 15 682,9728 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 20 368,9340 kN·cm ≥ Md,tot = 9723,2143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,275122 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,45 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0537	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
8,28	2	1,571	2,4445	43,478	68,2955	1,518	2,3842	16,72	1142,0524
13,06	2	1,571	1,8353	38,540	60,5391	1,508	2,3681	11,94	723,1062
17,83	2	1,571	1,2260	25,747	40,4428	1,291	2,0272	7,17	289,8400
22,61	2	1,571	0,6168	12,953	20,3465	0,792	1,2438	2,39	48,6054
27,39	2	1,571	0,0076	0,159	0,2501	0,011	0,0180	-2,39	-0,5975
32,17	2	1,571	-0,6016	-12,634	-19,8462	0,000	0,0000	-7,17	142,2312
36,94	2	1,571	-1,2109	-25,428	-39,9426	0,000	0,0000	-11,94	477,0916
41,72	2	1,571	-1,8201	-38,222	-60,0389	0,000	0,0000	-16,72	1003,9837
46,50	2	1,571	-2,4293	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1011,8079 kN; Mc = 13 742,7876 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,4256 kN; 136,8729 kN·cm. Barras: 70,0463 kN; 6763,0192 kN·cm. Total: N = 1011,8079 − 10,4256 + 70,0463 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 742,7876 − 136,8729 + 6763,0192 = 20 368,9340 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 13 419,6429 kN·cm e Md,tot,mín,h = 9723,2143 kN·cm; η = 1,1360 (ψ = 14,250°) → englobada

Pilar P124 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 16 mm (As,adot = 28,149 cm²; ρ = 1,88 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 1,785714 = 1071,4286 kN; Nk = Nd/γf = 765,3061 kN (Ngk = 535,7143 kN; Nqk = 229,5918 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2571,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 9,00 = 9642,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 9642,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 9642,8571 + 1071,4286 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 20 491,0714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 26,648 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3214,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3214,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3214,2857 + 1071,4286 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 9723,2143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1071,4286/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(26,648; 0,000; 6,000) = 26,648 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 25,783 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,40 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,07 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,87 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 19,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 16 mm = 28,149 cm² ≥ As,calc = 26,648 cm² → atende; ρ = 1,88 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 23 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 20 mm = 25,133 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 21 189,2664 kN·cm ≥ Md,tot = 20 491,0714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,061743 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,98 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	7	14,074	2,7165	43,478	611,9276	1,518	21,3628	11,20	6853,5893
26,20	7	14,074	-1,9018	-39,937	-562,0878	0,000	0,0000	-11,20	6295,3831

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1042,9516 kN; Mc = 8279,5577 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 21,3628 kN; 239,2637 kN·cm. Barras: 49,8398 kN; 13 148,9724 kN·cm. Total: N = 1042,9516 − 21,3628 + 49,8398 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8279,5577 − 239,2637 + 13 148,9724 = 21 189,2664 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 26 333,6979 kN·cm ≥ Md,tot = 9723,2143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,303782 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,84 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,0046	43,478	174,8365	1,518	6,1037	21,20	3706,5330
10,87	2	4,021	2,0832	43,478	174,8365	1,518	6,1037	14,13	2471,0220
17,93	2	4,021	1,1619	24,400	98,1165	1,251	5,0318	7,07	693,3563
25,00	2	4,021	0,2405	5,051	20,3130	0,343	1,3799	0,00	0,0000
32,07	2	4,021	-0,6808	-14,297	-57,4904	0,000	0,0000	-7,07	406,2657
39,13	2	4,021	-1,6021	-33,645	-135,2939	0,000	0,0000	-14,13	1912,1534
46,20	2	4,021	-2,5235	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-21,20	3706,5330

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 989,5660 kN; Mc = 13 689,0556 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 18,6190 kN; 251,2209 kN·cm. Barras: 100,4816 kN; 12 895,8633 kN·cm. Total: N = 989,5660 − 18,6190 + 100,4816 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 689,0556 − 251,2209 + 12 895,8633 = 26 333,6979 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 13 419,6429 kN·cm e Md,tot,mín,h = 9723,2143 kN·cm; η = 1,5092 (ψ = 17,125°) → englobada

Pilar P125 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 14 ϕ 20 mm (As,adot = 43,982 cm²; ρ = 2,93 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 1,785714 = 1607,1429 kN; Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN (Ngk = 803,5714 kN; Nqk = 344,3878 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 4,50 = 7232,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 7232,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10^{-4} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,515152 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 7232,1429 + 1607,1429 × 779,4229²/10 × 1,515152 × 10^{-4} = 22 025,1623 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 39,035 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4821,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10^{-5} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 9,090909 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 1607,1429 × 779,4229²/10 × 9,090909 × 10^{-5} = 13 697,2403 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,537 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1607,1429/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(39,035; 5,537; 6,000) = 39,035 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 37,313 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,00 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 18,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 20 mm = 43,982 cm² ≥ As,calc = 39,035 cm² → atende; ρ = 2,93 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 29 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 25 mm = 39,270 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 24 140,8254 kN·cm ≥ Md,tot = 22 025,1623 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,781448 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,65 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	7	21,991	2,7874	43,478	956,1369	1,518	33,3794	11,00	10 517,5058
26,00	7	21,991	-1,1318	-23,767	-522,6650	0,000	0,0000	-11,00	5749,3154

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1207,0504 kN; Mc = 8241,1779 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 33,3794 kN; 367,1736 kN·cm. Barras: 433,4719 kN; 16 266,8212 kN·cm. Total: N = 1207,0504 − 33,3794 + 433,4719 = 1607,1429 kN (alvo 1607,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8241,1779 − 367,1736 + 16 266,8212 = 24 140,8254 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 30 635,1671 kN·cm ≥ Md,tot = 13 697,2403 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,120726 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 31,23 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	3,0517	43,478	273,1820	1,518	9,5370	21,00	5736,8214
11,00	2	6,283	2,2672	43,478	273,1820	1,518	9,5370	14,00	3824,5476
18,00	2	6,283	1,4827	31,137	195,6367	1,416	8,8989	7,00	1369,4571
25,00	2	6,283	0,6982	14,662	92,1233	0,875	5,4963	0,00	0,0000
32,00	2	6,283	-0,0863	-1,813	-11,3901	0,000	0,0000	-7,00	79,7309
39,00	2	6,283	-0,8708	-18,287	-114,9036	0,000	0,0000	-14,00	1608,6498
46,00	2	6,283	-1,6553	-34,762	-218,4170	0,000	0,0000	-21,00	4586,7568

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1151,1988 kN; Mc = 13 825,2904 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 33,4692 kN; 396,0868 kN·cm. Barras: 489,4133 kN; 17 205,9636 kN·cm. Total: N = 1151,1988 − 33,4692 + 489,4133 = 1607,1429 kN (alvo 1607,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 825,2904 − 396,0868 + 17 205,9636 = 30 635,1671 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 18 650,1623 kN·cm e Md,tot,mín,h = 13 697,2403 kN·cm; η = 1,2697 (ψ = 17,000°) → englobada

Pilar P126 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 25 mm (As,adot = 58,905 cm²; ρ = 3,93 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 1,785714 = 1607,1429 kN; Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN (Ngk = 803,5714 kN; Nqk = 344,3878 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 9,00 = 14 464,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 14 464,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 14 464,2857 + 1607,1429 × 779,4229²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 29 257,3052 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 57,755 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4821,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 1607,1429 × 779,4229²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 13 697,2403 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,526 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1607,1429/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(57,755; 5,526; 6,000) = 57,755 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 53,320 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 41,24 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,25 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 21,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 21,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 16,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm² ≥ As,calc = 57,755 cm² → atende; ρ = 3,93 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 32 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 25 mm = 49,087 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 29 744,8674 kN·cm ≥ Md,tot = 29 257,3052 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,860982 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 18,81 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	6	29,452	2,6849	43,478	1280,5405	1,518	44,7046	10,62	13 599,3399
25,62	6	29,452	-1,2678	-26,625	-784,1572	0,000	0,0000	-10,62	8327,7498

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1155,4642 kN; Mc = 8292,5403 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 44,7046 kN; 474,7627 kN·cm. Barras: 496,3833 kN; 21 927,0897 kN·cm. Total: N = 1155,4642 − 44,7046 + 496,3833 = 1607,1429 kN (alvo 1607,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8292,5403 − 474,7627 + 21 927,0897 = 29 744,8674 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 37 962,1960 kN·cm ≥ Md,tot = 13 697,2403 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,163586 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 30,08 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	2,9903	43,478	426,8468	1,518	14,9015	20,62	8801,5816
12,63	2	9,817	2,0306	42,643	418,6476	1,518	14,9015	12,37	5179,5083
20,88	2	9,817	1,0709	22,489	220,7838	1,190	11,6857	4,12	910,5125
29,12	2	9,817	0,1112	2,335	22,9200	0,164	1,6106	-4,12	-94,5222
37,37	2	9,817	-0,8486	-17,820	-174,9438	0,000	0,0000	-12,37	2164,4043
45,62	2	9,817	-1,8083	-37,974	-372,8076	0,000	0,0000	-20,62	7687,2918

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1108,7952 kN; Mc = 13 846,6006 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 43,0993 kN; 533,1808 kN·cm. Barras: 541,4470 kN; 24 648,7762 kN·cm. Total: N = 1108,7952 − 43,0993 + 541,4470 = 1607,1429 kN (alvo 1607,1429 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 846,6006 − 533,1808 + 24 648,7762 = 37 962,1960 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 18 650,1623 kN·cm e Md,tot,mín,h = 13 697,2403 kN·cm; η = 1,5448 (ψ = 18,625°) → englobada

Pilar P127 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 1,785714 = 535,7143 kN; Nk = Nd/γf = 382,6531 kN (Ngk = 267,8571 kN; Nqk = 114,7959 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1285,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 4,50 = 2410,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2410,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 382,6531 kN; Ngk = 0,70 Nk = 267,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 114,7959 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 267,8571 + 0,3 × 114,7959 = 302,2959 kN; Msg = Nsg e1 = 1360,3316 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3471,0744 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1360,3316/302,2959 + 1,587713)[e^(2,5 × 302,2959/(3471,0744 − 302,2959)) − 1] = 1,6396534 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2410,7143 + 535,7143 × 1,6396534 = 3289,1001 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 535,7143/1,1 = 487,0130 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 2,410 cm²): 1/r = 3,517882 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 4999,3562 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,410 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1607,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1607,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1607,1429 + 535,7143 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 6468,7500 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 535,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(2,410; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 2,276194 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 3996,0876 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 3996,0876 = 4395,6964 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3289,1001 + 535,7143 × 952,6279²/10 × 2,276194 × 10⁻⁵ = 4395,6964 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 4395,6964 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,4870 ‰; 1/r = 2,276194 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 21,39 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	0,4073	8,553	26,8705	0,719	2,2575	11,50	309,0108
26,50	4	3,142	-0,1162	-2,441	-7,6682	0,000	0,0000	-11,50	88,1846

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 470,0682 kN; Mc = 3624,8532 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,2575 kN; 25,9610 kN·cm. Barras: 19,2023 kN; 397,1954 kN·cm. Total: N = 470,0682 − 2,2575 + 19,2023 = 487,0130 kN (alvo 487,0130 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3624,8532 − 25,9610 + 397,1954 = 3996,0876 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 9216,1554 kN·cm ≥ Md,tot = 4395,6964 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	1,518	4,7685	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 540,4828 kN; Mc = 6129,4004 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 4,7685 kN; 54,8376 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 540,4828 − 4,7685 + 0,0000 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6129,4004 − 54,8376 + 3141,5927 = 9216,1554 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 418,0520 kN·cm ≥ Md,tot = 6468,7500 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,099701 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,67 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7651	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,2445	-5,134	-8,0642	0,000	0,0000	7,17	-57,7932
32,17	2	1,571	-3,2540	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510

46,50	2	1,571	-6,2636	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 614,4582 kN; Mc = 11 100,9492 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,3842 kN; 51,2613 kN·cm. Barras: -76,3597 kN; 3368,3640 kN·cm. Total: N = 614,4582 − 2,3842 + -76,3597 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 100,9492 − 51,2613 + 3368,3640 = 14 418,0520 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 1898,8338 kN·cm e Md,tot,mín,h = 6468,7500 kN·cm; η = 2,2280 (ψ = 89,500°) → englobada

Pilar P128 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,94 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 1,785714 = 535,7143 kN; Nk = Nd/γf = 382,6531 kN (Ngk = 267,8571 kN; Nqk = 114,7959 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1285,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 9,00 = 4821,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 382,6531 kN; Ngk = 0,70 Nk = 267,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 114,7959 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 267,8571 + 0,3 × 114,7959 = 302,2959 kN; Msg = Nsg e1 = 2720,6633 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3471,0744 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2720,6633/302,2959 + 1,587713)[e^(2,5 × 302,2959/(3471,0744 − 302,2959)) − 1] = 2,8516751 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 4821,4286 + 535,7143 × 2,8516751 = 6349,1117 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 535,7143/1,1 = 487,0130 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 13,304 cm²): 1/r = 1,307147 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 12 703,9458 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 13,304 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1607,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1607,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1607,1429 + 535,7143 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 6468,7500 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 535,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(13,304; 0,000; 6,000) = 13,304 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 13,304 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,38 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,38 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 13,304 cm² → atende; ρ = 0,94 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,096961 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 10 620,0962 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 10 620,0962 = 11 682,1058 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6349,1117 + 535,7143 × 952,6279²/10 × 1,096961 × 10⁻⁴ = 11 682,1058 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 11 682,1058 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,3063 ‰; 1/r = 1,096961 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,91 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	0,9223	19,369	136,9105	1,394	9,8534	11,50	1574,4711
26,50	9	7,069	-1,6007	-33,614	-237,6058	0,000	0,0000	-11,50	2732,4667

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 597,5616 kN; Mc = 6426,4720 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 9,8534 kN; 113,3137 kN·cm. Barras: -100,6953 kN; 4306,9378 kN·cm. Total: N = 597,5616 − 9,8534 + -100,6953 = 487,0130 kN (alvo 487,0130 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6426,4720 − 113,3137 + 4306,9378 = 10 620,0962 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 13 120,1434 kN·cm ≥ Md,tot = 11 682,1058 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,935079 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,89 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,1227	43,478	307,3297	1,518	10,7291	11,50	3534,2917
26,50	9	7,069	-6,9280	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-11,50	3534,2917

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 546,4434 kN; Mc = 6174,9445 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 123,3846 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 7068,5835 kN·cm. Total: N = 546,4434 − 10,7291 + 0,0000 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6174,9445 − 123,3846 + 7068,5835 = 13 120,1434 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 18 260,1618 kN·cm ≥ Md,tot = 6468,7500 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,847977 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 18,94 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,8532	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
8,88	2	1,571	1,8599	39,058	61,3527	1,510	2,3725	16,12	989,3119

14,25	2	1,571	0,8666	18,199	28,5874	1,030	1,6186	10,75	307,3143
19,62	2	1,571	-0,1267	-2,660	-4,1779	0,000	0,0000	5,38	-22,4564
25,00	2	1,571	-1,1199	-23,519	-36,9432	0,000	0,0000	0,00	0,0000
30,38	2	1,571	-2,1132	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-5,38	367,0883
35,75	2	1,571	-3,1065	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-10,75	734,1765
41,12	2	1,571	-4,0998	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-16,12	1101,2648
46,50	2	1,571	-5,0931	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 698,1573 kN; Mc = 11 953,6746 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,3754 kN; 106,9185 kN·cm. Barras: -156,0676 kN; 6413,4056 kN·cm. Total: N = 698,1573 − 6,3754 + -156,0676 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 953,6746 − 106,9185 + 6413,4056 = 18 260,1618 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 1857,7562 kN·cm e Md,tot,mín,h = 6468,7500 kN·cm; η = 2,8138 (ψ = 88,500°) → englobada

Pilar P129 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 16 ϕ 16 mm (As,adot = 32,170 cm²; ρ = 2,14 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 1,785714 = 1071,4286 kN; Nk = Nd/γf = 765,3061 kN (Ngk = 535,7143 kN; Nqk = 229,5918 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2571,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 4,50 = 4821,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 765,3061 kN; Ngk = 0,70 Nk = 535,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 229,5918 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 535,7143 + 0,3 × 229,5918 = 604,5918 kN; Msg = Nsg e1 = 2720,6633 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3471,0744 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2720,6633/604,5918 + 1,587713)[e^(2,5 × 604,5918/(3471,0744 − 604,5918)) − 1] = 4,2269522 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 4821,4286 + 1071,4286 × 4,2269522 = 9350,3059 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1071,4286/1,1 = 974,0260 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 32,078 cm²): 1/r = 1,405367 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 23 014,9909 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 32,078 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3214,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3214,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3214,2857 + 1071,4286 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 12 937,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1071,4286/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(32,078; 0,000; 6,000) = 32,078 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 30,504 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,40 cm; 8 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,06 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,86 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 19,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 16 ϕ 16 mm = 32,170 cm² ≥ As,calc = 32,078 cm² → atende; ρ = 2,14 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 26 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 20 mm = 31,416 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 8 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,377346 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 20 675,0343 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 20 675,0343 = 22 742,5377 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 9350,3059 + 1071,4286 × 952,6279²/10 × 1,377346 × 10⁻⁴ = 22 742,5377 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 22 742,5377 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 2,0705 ‰; 1/r = 1,377346 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 15,03 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	8	16,085	1,5471	32,488	522,5749	1,864	29,9750	11,20	5852,8389
26,20	8	16,085	-1,5382	-32,302	-519,5751	0,000	0,0000	-11,20	5819,2415

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1001,0012 kN; Mc = 9338,6740 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 29,9750 kN; 335,7202 kN·cm. Barras: 2,9998 kN; 11 672,0804 kN·cm. Total: N = 1001,0012 − 29,9750 + 2,9998 = 974,0260 kN (alvo 974,0260 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9338,6740 − 335,7202 + 11 672,0804 = 20 675,0343 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 23 061,2057 kN·cm ≥ Md,tot = 22 742,5377 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,064669 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,95 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	8	16,085	2,7154	43,478	699,3458	1,518	24,4147	11,20	7832,6734
26,20	8	16,085	-1,9094	-40,098	-644,9759	0,000	0,0000	-11,20	7223,7302

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1041,4733 kN; Mc = 8278,2463 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 24,4147 kN; 273,4442 kN·cm. Barras: 54,3699 kN; 15 056,4036 kN·cm. Total: N = 1041,4733 − 24,4147 + 54,3699 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8278,2463 − 273,4442 + 15 056,4036 = 23 061,2057 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 27 720,2528 kN·cm ≥ Md,tot = 12 937,5000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,307282 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,77 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,0032	43,478	174,8365	1,518	6,1037	21,20	3706,5330

9,86	2	4,021	2,2114	43,478	174,8365	1,518	6,1037	15,14	2647,5235
15,91	2	4,021	1,4196	29,811	119,8757	1,390	5,5896	9,09	1089,1566
21,97	2	4,021	0,6277	13,182	53,0081	0,803	3,2301	3,03	160,5387
28,03	2	4,021	-0,1641	-3,447	-13,8596	0,000	0,0000	-3,03	41,9748
34,09	2	4,021	-0,9560	-20,075	-80,7272	0,000	0,0000	-9,09	733,4647
40,14	2	4,021	-1,7478	-36,704	-147,5949	0,000	0,0000	-15,14	2235,0086
46,20	2	4,021	-2,5396	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-21,20	3706,5330

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 986,9171 kN; Mc = 13 681,9123 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 21,0270 kN; 282,3924 kN·cm. Barras: 105,5385 kN; 14 320,7329 kN·cm. Total: N = 986,9171 − 21,0270 + 105,5385 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 681,9123 − 282,3924 + 14 320,7329 = 27 720,2528 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 5618,6159 kN·cm e Md,tot,mín,h = 12 937,5000 kN·cm; η = 2,0869 (ψ = 82,625°) → englobada

Pilar P130 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 25 mm (As,adot = 58,905 cm²; ρ = 3,93 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 1,785714 = 1071,4286 kN; Nk = Nd/γf = 765,3061 kN (Ngk = 535,7143 kN; Nqk = 229,5918 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2571,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 9,00 = 9642,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 9642,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 765,3061 kN; Ngk = 0,70 Nk = 535,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 229,5918 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 535,7143 + 0,3 × 229,5918 = 604,5918 kN; Msg = Nsg e1 = 5441,3265 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3471,0744 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (5441,3265/604,5918 + 1,587713)[e^(2,5 × 604,5918/(3471,0744 − 604,5918)) − 1] = 7,3514891 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 9642,8571 + 1071,4286 × 7,3514891 = 17 519,4526 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1071,4286/1,1 = 974,0260 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 55,919 cm²): 1/r = 1,552147 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 32 611,3148 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 55,919 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3214,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3214,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3214,2857 + 1071,4286 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 12 937,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1071,4286/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(55,919; 0,000; 6,000) = 55,919 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 49,070 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 41,24 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,25 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 21,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 21,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 16,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm² ≥ As,calc = 55,919 cm² → atende; ρ = 3,93 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 32 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 25 mm = 49,087 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,389378 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 28 207,8829 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 28 207,8829 = 31 028,6712 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 17 519,4526 + 1071,4286 × 952,6279²/10 × 1,389378 × 10⁻⁴ = 31 028,6712 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 31 028,6712 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 2,0975 ‰; 1/r = 1,389378 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 15,10 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	6	29,452	1,4890	31,268	920,9306	1,836	54,0759	10,62	9780,2832
25,62	6	29,452	-1,4621	-30,703	-904,2898	0,000	0,0000	-10,62	9603,5582

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1011,4611 kN; Mc = 9398,3278 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 54,0759 kN; 574,2862 kN·cm. Barras: 16,6408 kN; 19 383,8414 kN·cm. Total: N = 1011,4611 − 54,0759 + 16,6408 = 974,0260 kN (alvo 974,0260 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9398,3278 − 574,2862 + 19 383,8414 = 28 207,8829 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 33 935,0662 kN·cm ≥ Md,tot = 31 028,6712 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,112300 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,57 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	6	29,452	2,5748	43,478	1280,5405	1,518	44,7046	10,62	13 599,3399
25,62	6	29,452	-1,9117	-40,146	-1182,3961	0,000	0,0000	-10,62	12 557,0467

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1017,9888 kN; Mc = 8253,4422 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 44,7046 kN; 474,7627 kN·cm. Barras: 98,1444 kN; 26 156,3867 kN·cm. Total: N = 1017,9888 − 44,7046 + 98,1444 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8253,4422 − 474,7627 + 26 156,3867 = 33 935,0662 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 40 044,0109 kN·cm ≥ Md,tot = 12 937,5000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,331601 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,28 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	2,9168	43,478	426,8468	1,518	14,9015	20,62	8801,5816

12,63	2	9,817	1,8185	38,188	374,9052	1,505	14,7787	12,37	4638,3273
20,88	2	9,817	0,7201	15,123	148,4710	0,896	8,7993	4,12	612,2944
29,12	2	9,817	-0,3782	-7,941	-77,9632	0,000	0,0000	-4,12	321,5203
37,37	2	9,817	-1,4765	-31,006	-304,3974	0,000	0,0000	-12,37	3766,0050
45,62	2	9,817	-2,5748	-43,478	-426,8468	0,000	0,0000	-20,62	8801,5816

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 968,8925 kN; Mc = 13 629,1011 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 38,4796 kN; 526,4004 kN·cm. Barras: 141,0156 kN; 26 941,3102 kN·cm. Total: N = 968,8925 − 38,4796 + 141,0156 = 1071,4286 kN (alvo 1071,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 629,1011 − 526,4004 + 26 941,3102 = 40 044,0109 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 5177,9606 kN·cm e Md,tot,mín,h = 12 937,5000 kN·cm; η = 3,0336 (ψ = 83,625°) → englobada

Pilar P131 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 1,785714 = 1607,1429 kN; Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN (Ngk = 803,5714 kN; Nqk = 344,3878 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 4,50 = 7232,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 7232,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN; Ngk = 0,70 Nk = 803,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 344,3878 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 803,5714 + 0,3 × 344,3878 = 906,8878 kN; Msg = Nsg e1 = 4080,9949 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3471,0744 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (4080,9949/906,8878 + 1,587713)[e^(2,5 × 906,8878/(3471,0744 − 906,8878)) − 1] = 8,6507274 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 7232,1429 + 1607,1429 × 8,6507274 = 21 135,0976 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1607,1429/1,1 = 1461,0390 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 76,292 cm²): 1/r = 1,287048 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 39 906,4631 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 76,292 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4821,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 1607,1429 × 952,6279²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 18 080,3571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 12,458 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1607,1429/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(76,292; 12,458; 6,000) = 76,292 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 76,292 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 76,292 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 86,451 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P132 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 1,785714 = 1607,1429 kN; Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN (Ngk = 803,5714 kN; Nqk = 344,3878 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 9,00 = 14 464,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 14 464,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN; Ngk = 0,70 Nk = 803,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 344,3878 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 803,5714 + 0,3 × 344,3878 = 906,8878 kN; Msg = Nsg e1 = 8161,9898 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3471,0744 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (8161,9898/906,8878 + 1,587713)[e^(2,5 × 906,8878/(3471,0744 − 906,8878)) − 1] = 15,0452917 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 14 464,2857 + 1607,1429 × 15,0452917 = 38 644,2187 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1607,1429/1,1 = 1461,0390 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 116,531 cm²): 1/r = 1,389527 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 58 910,2182 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 116,531 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4821,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 1607,1429 × 952,6279²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 18 080,3571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 12,458 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1607,1429/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(116,531; 12,458; 6,000) = 116,531 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 116,531 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 116,531 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P133 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,94 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 1,785714 = 535,7143 kN; Nk = Nd/γf = 382,6531 kN (Ngk = 267,8571 kN; Nqk = 114,7959 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1285,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 4,50 = 2410,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2410,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 382,6531 kN; Ngk = 0,70 Nk = 267,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 114,7959 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 267,8571 + 0,3 × 114,7959 = 302,2959 kN; Msg = Nsg e1 = 1360,3316 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2485,2071 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1360,3316/302,2959 + 1,876388)[e^(2,5 × 302,2959/(2485,2071 − 302,2959)) − 1] = 2,6378841 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2410,7143 + 535,7143 × 2,6378841 = 3823,8665 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 535,7143/1,1 = 487,0130 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 12,766 cm²): 1/r = 6,976895 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 8561,3030 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 12,766 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1607,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1607,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1607,1429 + 535,7143 × 1125,8330²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 8397,3214 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 535,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(12,766; 0,000; 6,000) = 12,766 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,766 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,38 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,38 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,766 cm² → atende; ρ = 0,94 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 4,053497 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 5978,4215 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 5978,4215 = 6576,2636 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3823,8665 + 535,7143 × 1125,8330²/10 × 4,053497 × 10⁻⁵ = 6576,2636 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 6576,2636 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,6650 ‰; 1/r = 4,053497 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,41 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	0,5232	10,986	77,6573	0,893	6,3138	11,50	893,0590
26,50	9	7,069	-0,4091	-8,592	-60,7342	0,000	0,0000	-11,50	698,4433

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 476,4037 kN; Mc = 4459,5283 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,3138 kN; 72,6091 kN·cm. Barras: 16,9231 kN; 1591,5023 kN·cm. Total: N = 476,4037 − 6,3138 + 16,9231 = 487,0130 kN (alvo 487,0130 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4459,5283 − 72,6091 + 1591,5023 = 5978,4215 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 13 120,1434 kN·cm ≥ Md,tot = 6576,2636 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,935079 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,89 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,1227	43,478	307,3297	1,518	10,7291	11,50	3534,2917
26,50	9	7,069	-6,9280	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-11,50	3534,2917

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 546,4434 kN; Mc = 6174,9445 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 123,3846 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 7068,5835 kN·cm. Total: N = 546,4434 − 10,7291 + 0,0000 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6174,9445 − 123,3846 + 7068,5835 = 13 120,1434 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 18 260,1618 kN·cm ≥ Md,tot = 8397,3214 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,847977 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 18,94 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,8532	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531
8,88	2	1,571	1,8599	39,058	61,3527	1,510	2,3725	16,12	989,3119
14,25	2	1,571	0,8666	18,199	28,5874	1,030	1,6186	10,75	307,3143

19,62	2	1,571	-0,1267	-2,660	-4,1779	0,000	0,0000	5,38	-22,4564
25,00	2	1,571	-1,1199	-23,519	-36,9432	0,000	0,0000	0,00	0,0000
30,38	2	1,571	-2,1132	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-5,38	367,0883
35,75	2	1,571	-3,1065	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-10,75	734,1765
41,12	2	1,571	-4,0998	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-16,12	1101,2648
46,50	2	1,571	-5,0931	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 698,1573 kN; Mc = 11 953,6746 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,3754 kN; 106,9185 kN·cm. Barras: -156,0676 kN; 6413,4056 kN·cm. Total: N = 698,1573 − 6,3754 + -156,0676 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 953,6746 − 106,9185 + 6413,4056 = 18 260,1618 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 2292,8863 kN·cm e Md,tot,mín,h = 8397,3214 kN·cm; η = 2,1684 (ψ = 88,750°) → englobada

Pilar P134 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 12,5 mm (As,adot = 22,089 cm²; ρ = 1,47 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 1,785714 = 535,7143 kN; Nk = Nd/γf = 382,6531 kN (Ngk = 267,8571 kN; Nqk = 114,7959 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1285,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 9,00 = 4821,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 382,6531 kN; Ngk = 0,70 Nk = 267,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 114,7959 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 267,8571 + 0,3 × 114,7959 = 302,2959 kN; Msg = Nsg e1 = 2720,6633 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2485,2071 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2720,6633/302,2959 + 1,876388)[e^(2,5 × 302,2959/(2485,2071 − 302,2959)) − 1] = 4,4995146 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 4821,4286 + 535,7143 × 4,4995146 = 7231,8828 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 535,7143/1,1 = 487,0130 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 21,092 cm²): 1/r = 1,359638 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 16 464,0686 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 21,092 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1607,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1607,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1607,1429 + 535,7143 × 1125,8330²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 8397,3214 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 535,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(21,092; 0,000; 6,000) = 21,092 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 20,729 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,34 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,84 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 12,5 mm = 22,089 cm² ≥ As,calc = 21,092 cm² → atende; ρ = 1,47 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 20 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,180093 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 13 859,0222 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 13 859,0222 = 15 244,9244 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 7231,8828 + 535,7143 × 1125,8330²/10 × 1,180093 × 10⁻⁴ = 15 244,9244 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 15 244,9244 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,4406 ‰; 1/r = 1,180093 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,21 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	9	11,045	1,0128	21,270	234,9169	1,486	16,4096	11,38	2672,1802
26,38	9	11,045	-1,6719	-35,109	-387,7694	0,000	0,0000	-11,38	4410,8765

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 656,2750 kN; Mc = 6962,6245 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 16,4096 kN; 186,6590 kN·cm. Barras: -152,8524 kN; 7083,0567 kN·cm. Total: N = 656,2750 − 16,4096 + -152,8524 = 487,0130 kN (alvo 487,0130 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6962,6245 − 186,6590 + 7083,0567 = 13 859,0222 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 16 954,4858 kN·cm ≥ Md,tot = 15 244,9244 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,892093 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,99 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	9	11,045	2,0891	43,478	480,2027	1,518	16,7642	11,38	5462,3055
26,38	9	11,045	-6,7654	-43,478	-480,2027	0,000	0,0000	-11,38	5462,3055

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 552,4785 kN; Mc = 6220,5678 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 16,7642 kN; 190,6930 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 924,6110 kN·cm. Total: N = 552,4785 − 16,7642 + 0,0000 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6220,5678 − 190,6930 + 10 924,6110 = 16 954,4858 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 22 234,0361 kN·cm ≥ Md,tot = 8397,3214 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,742561 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 20,09 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	2,8683	43,478	106,7117	1,518	3,7254	21,38	2280,9627
8,97	2	2,454	1,9371	40,680	99,8436	1,516	3,7217	16,03	1600,6181

14,31	2	2,454	1,0060	21,125	51,8489	1,143	2,8051	10,69	554,1353
19,66	2	2,454	0,0748	1,570	3,8542	0,111	0,2734	5,34	20,5960
25,00	2	2,454	-0,8564	-17,984	-44,1405	0,000	0,0000	0,00	0,0000
30,34	2	2,454	-1,7876	-37,539	-92,1352	0,000	0,0000	-5,34	492,3475
35,69	2	2,454	-2,7188	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-10,69	1140,4814
41,03	2	2,454	-3,6499	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-16,03	1710,7221
46,38	2	2,454	-4,5811	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-21,38	2280,9627

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 740,3922 kN; Mc = 12 323,9443 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,5256 kN; 170,7339 kN·cm. Barras: -194,1523 kN; 10 080,8257 kN·cm. Total: N = 740,3922 − 10,5256 + -194,1523 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 12 323,9443 − 170,7339 + 10 080,8257 = 22 234,0361 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 2233,5186 kN·cm e Md,tot,mín,h = 8397,3214 kN·cm; η = 2,6395 (ψ = 88,750°) → englobada

Pilar P135 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 1,785714 = 1071,4286 kN; Nk = Nd/γf = 765,3061 kN (Ngk = 535,7143 kN; Nqk = 229,5918 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2571,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 4,50 = 4821,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 765,3061 kN; Ngk = 0,70 Nk = 535,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 229,5918 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 535,7143 + 0,3 × 229,5918 = 604,5918 kN; Msg = Nsg e1 = 2720,6633 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2485,2071 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2720,6633/604,5918 + 1,876388)[e^(2,5 × 604,5918/(2485,2071 − 604,5918)) − 1] = 7,8673490 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 4821,4286 + 1071,4286 × 7,8673490 = 13 250,7311 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1071,4286/1,1 = 974,0260 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 52,091 cm²): 1/r = 1,462902 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 33 117,4590 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 52,091 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3214,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3214,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3214,2857 + 1071,4286 × 1125,8330²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 16 794,6429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,859 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1071,4286/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(52,091; 4,859; 6,000) = 52,091 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 52,091 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento. As,calc = 52,091 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 60,162 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P136 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 1,785714 = 1071,4286 kN; Nk = Nd/γf = 765,3061 kN (Ngk = 535,7143 kN; Nqk = 229,5918 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2571,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 9,00 = 9642,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 9642,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 765,3061 kN; Ngk = 0,70 Nk = 535,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 229,5918 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 535,7143 + 0,3 × 229,5918 = 604,5918 kN; Msg = Nsg e1 = 5441,3265 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2485,2071 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (5441,3265/604,5918 + 1,876388)[e^(2,5 × 604,5918/(2485,2071 − 604,5918)) − 1] = 13,4195626 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 9642,8571 + 1071,4286 × 13,4195626 = 24 020,9600 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1071,4286/1,1 = 974,0260 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 75,679 cm²): 1/r = 1,506009 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 44 473,1046 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 75,679 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3214,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3214,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3214,2857 + 1071,4286 × 1125,8330²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 16 794,6429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,859 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1071,4286/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(75,679; 4,859; 6,000) = 75,679 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 75,679 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 75,679 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 85,958 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P137 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 1,785714 = 1607,1429 kN; Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN (Ngk = 803,5714 kN; Nqk = 344,3878 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 4,50 = 7232,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 7232,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN; Ngk = 0,70 Nk = 803,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 344,3878 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 803,5714 + 0,3 × 344,3878 = 906,8878 kN; Msg = Nsg e1 = 4080,9949 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2485,2071 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (4080,9949/906,8878 + 1,876388)[e^(2,5 × 906,8878/(2485,2071 − 906,8878)) − 1] = 20,4417595 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 7232,1429 + 1607,1429 × 20,4417595 = 40 084,9707 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1607,1429/1,1 = 1461,0390 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4821,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 1607,1429 × 1125,8330²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 23 340,0974 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 21,664 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1607,1429/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 21,664; 6,000) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P138 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 1,785714 = 1607,1429 kN; Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN (Ngk = 803,5714 kN; Nqk = 344,3878 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 9,00 = 14 464,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 14 464,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN; Ngk = 0,70 Nk = 803,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 344,3878 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 803,5714 + 0,3 × 344,3878 = 906,8878 kN; Msg = Nsg e1 = 8161,9898 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2485,2071 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (8161,9898/906,8878 + 1,876388)[e^(2,5 × 906,8878/(2485,2071 − 906,8878)) − 1] = 34,8680950 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 14 464,2857 + 1607,1429 × 34,8680950 = 70 502,2956 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1607,1429/1,1 = 1461,0390 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4821,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 1607,1429 × 1125,8330²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 23 340,0974 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 21,664 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1607,1429/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 21,664; 6,000) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P139 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 22 ϕ 10 mm (As,adot = 17,279 cm²; ρ = 1,15 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 1,785714 = 535,7143 kN; Nk = Nd/γf = 382,6531 kN (Ngk = 267,8571 kN; Nqk = 114,7959 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1285,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 4,50 = 2410,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2410,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 382,6531 kN; Ngk = 0,70 Nk = 267,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 114,7959 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 267,8571 + 0,3 × 114,7959 = 302,2959 kN; Msg = Nsg e1 = 1360,3316 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2142,8571 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1360,3316/302,2959 + 2,020726)[e^(2,5 × 302,2959/(2142,8571 − 302,2959)) − 1] = 3,3107456 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2410,7143 + 535,7143 × 3,3107456 = 4184,3280 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 535,7143/1,1 = 487,0130 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 17,192 cm²): 1/r = 1,111700 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 12 938,9636 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 17,192 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1607,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1607,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1607,1429 + 535,7143 × 1212,4356²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 9482,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 535,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(17,192; 0,000; 6,000) = 17,192 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 17,192 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 11 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,30 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,30 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 22 ϕ 10 mm = 17,279 cm² ≥ As,calc = 17,192 cm² → atende; ρ = 1,15 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 16 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 14 ϕ 12,5 mm = 17,181 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 9,276657 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 10 445,1777 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 10 445,1777 = 11 489,6954 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4184,3280 + 535,7143 × 1212,4356²/10 × 9,276657 × 10⁻⁵ = 11 489,6954 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 11 489,6954 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/yf3): εtopo = 1,1662 ‰; 1/r = 9,276657 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,57 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	11	8,639	0,8415	17,672	152,6781	1,305	11,2766	11,50	1755,7977
26,50	11	8,639	-1,2921	-27,134	-234,4202	0,000	0,0000	-11,50	2695,8321

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 580,0317 kN; Mc = 6123,2285 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,2766 kN; 129,6807 kN·cm. Barras: -81,7421 kN; 4451,6298 kN·cm. Total: N = 580,0317 − 11,2766 + -81,7421 = 487,0130 kN (alvo 487,0130 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6123,2285 − 129,6807 + 4451,6298 = 10 445,1777 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 14 681,6038 kN·cm ≥ Md,tot = 11 489,6954 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,917984 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,93 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	11	8,639	2,1287	43,478	375,6252	1,518	13,1133	11,50	4319,6899
26,50	11	8,639	-6,8827	-43,478	-375,6252	0,000	0,0000	-11,50	4319,6899

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 548,8276 kN; Mc = 6193,0275 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 13,1133 kN; 150,8035 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 8639,3798 kN·cm. Total: N = 548,8276 − 13,1133 + 0,0000 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6193,0275 − 150,8035 + 8639,3798 = 14 681,6038 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 19 689,4255 kN·cm ≥ Md,tot = 9482,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,798885 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,46 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,8704	43,478	68,2955	1,518	2,3842	21,50	1468,3531

7,80	2	1,571	2,0969	43,478	68,2955	1,518	2,3842	17,20	1174,6825
12,10	2	1,571	1,3233	27,790	43,6530	1,344	2,1113	12,90	563,1231
16,40	2	1,571	0,5498	11,546	18,1370	0,720	1,1307	8,60	155,9786
20,70	2	1,571	-0,2237	-4,698	-7,3789	0,000	0,0000	4,30	-31,7291
25,00	2	1,571	-0,9972	-20,941	-32,8948	0,000	0,0000	0,00	0,0000
29,30	2	1,571	-1,7707	-37,185	-58,4107	0,000	0,0000	-4,30	251,1659
33,60	2	1,571	-2,5443	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-8,60	587,3412
37,90	2	1,571	-3,3178	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-12,90	881,0119
42,20	2	1,571	-4,0913	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-17,20	1174,6825
46,50	2	1,571	-4,8648	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 717,2101 kN; Mc = 12 125,6936 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,0106 kN; 129,2307 kN·cm. Barras: -173,4853 kN; 7692,9627 kN·cm. Total: N = 717,2101 − 8,0106 + -173,4853 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 12 125,6936 − 129,2307 + 7692,9627 = 19 689,4255 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 2581,6813 kN·cm e Md,tot,mín,h = 9482,1429 kN·cm; η = 2,0704 (ψ = 88,750°) → englobada

Pilar P140 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 16 mm (As,adot = 28,149 cm²; ρ = 1,88 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 1,785714 = 535,7143 kN; Nk = Nd/γf = 382,6531 kN (Ngk = 267,8571 kN; Nqk = 114,7959 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1285,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 9,00 = 4821,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 382,6531 kN; Ngk = 0,70 Nk = 267,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 114,7959 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 267,8571 + 0,3 × 114,7959 = 302,2959 kN; Msg = Nsg e1 = 2720,6633 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2142,8571 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2720,6633/302,2959 + 2,020726)[e^(2,5 × 302,2959/(2142,8571 − 302,2959)) − 1] = 5,5955150 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 4821,4286 + 535,7143 × 5,5955150 = 7819,0259 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 535,7143/1,1 = 487,0130 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 26,308 cm²): 1/r = 1,395276 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 18 806,8239 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 26,308 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 535,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1607,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 535,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1607,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1607,1429 + 535,7143 × 1212,4356²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 9482,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 535,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(26,308; 0,000; 6,000) = 26,308 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 25,195 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,40 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,07 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,87 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 19,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 16 mm = 28,149 cm² ≥ As,calc = 26,308 cm² → atende; ρ = 1,88 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 23 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 20 mm = 25,133 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,139764 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 15 267,8772 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 15 267,8772 = 16 794,6649 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 7819,0259 + 535,7143 × 1212,4356²/10 × 1,139764 × 10⁻⁴ = 16 794,6649 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 16 794,6649 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,4314 ‰; 1/r = 1,139764 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,56 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	7	14,074	0,9983	20,964	295,0607	1,472	20,7111	11,20	3304,6798
26,20	7	14,074	-1,5548	-32,650	-459,5275	0,000	0,0000	-11,20	5146,7082

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 672,1909 kN; Mc = 7048,4535 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 20,7111 kN; 231,9642 kN·cm. Barras: -164,4668 kN; 8451,3880 kN·cm. Total: N = 672,1909 − 20,7111 + -164,4668 = 487,0130 kN (alvo 487,0130 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7048,4535 − 231,9642 + 8451,3880 = 15 267,8772 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 19 699,4083 kN·cm ≥ Md,tot = 16 794,6649 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,817412 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 9,17 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	7	14,074	2,0494	43,037	605,7179	1,518	21,3628	11,20	6784,0408
26,20	7	14,074	-6,5016	-43,478	-611,9276	0,000	0,0000	-11,20	6853,5893

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 563,2868 kN; Mc = 6301,0419 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 21,3628 kN; 239,2637 kN·cm. Barras: -6,2097 kN; 13 637,6301 kN·cm. Total: N = 563,2868 − 21,3628 + -6,2097 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6301,0419 − 239,2637 + 13 637,6301 = 19 699,4083 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 25 588,9141 kN·cm ≥ Md,tot = 9482,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,685819 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 20,76 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,8594	43,478	174,8365	1,518	6,1037	21,20	3706,5330

10,87	2	4,021	1,6681	35,030	140,8624	1,476	5,9356	14,13	1990,8557
17,93	2	4,021	0,4768	10,012	40,2609	0,637	2,5632	7,07	284,5103
25,00	2	4,021	-0,7145	-15,005	-60,3407	0,000	0,0000	0,00	0,0000
32,07	2	4,021	-1,9059	-40,023	-160,9422	0,000	0,0000	-7,07	1137,3249
39,13	2	4,021	-3,0972	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-14,13	2471,0220
46,20	2	4,021	-4,2885	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-21,20	3706,5330

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 765,3127 kN; Mc = 12 523,5351 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 14,6024 kN; 231,3999 kN·cm. Barras: -214,9960 kN; 13 296,7788 kN·cm. Total: N = 765,3127 − 14,6024 + -214,9960 = 535,7143 kN (alvo 535,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 12 523,5351 − 231,3999 + 13 296,7788 = 25 588,9141 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 2488,8644 kN·cm e Md,tot,mín,h = 9482,1429 kN·cm; η = 2,6881 (ψ = 88,625°) → englobada

Pilar P141 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 1,785714 = 1071,4286 kN; Nk = Nd/γf = 765,3061 kN (Ngk = 535,7143 kN; Nqk = 229,5918 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2571,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 4,50 = 4821,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 765,3061 kN; Ngk = 0,70 Nk = 535,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 229,5918 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 535,7143 + 0,3 × 229,5918 = 604,5918 kN; Msg = Nsg e1 = 2720,6633 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2142,8571 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (2720,6633/604,5918 + 2,020726)[e^(2,5 × 604,5918/(2142,8571 − 604,5918)) − 1] = 10,8984693 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 4821,4286 + 1071,4286 × 10,8984693 = 16 498,3600 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1071,4286/1,1 = 974,0260 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 66,394 cm²): 1/r = 1,492206 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 40 000,6046 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 66,394 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3214,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3214,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3214,2857 + 1071,4286 × 1212,4356²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 18 964,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,417 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1071,4286/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(66,394; 8,417; 6,000) = 66,394 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 66,394 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 66,394 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 76,368 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P142 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 1,785714 = 1071,4286 kN; Nk = Nd/γf = 765,3061 kN (Ngk = 535,7143 kN; Nqk = 229,5918 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 2571,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 9,00 = 9642,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 9642,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 765,3061 kN; Ngk = 0,70 Nk = 535,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 229,5918 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 535,7143 + 0,3 × 229,5918 = 604,5918 kN; Msg = Nsg e1 = 5441,3265 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2142,8571 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (5441,3265/604,5918 + 2,020726)[e^(2,5 × 604,5918/(2142,8571 − 604,5918)) − 1] = 18,4195816 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 9642,8571 + 1071,4286 × 18,4195816 = 29 378,1232 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1071,4286/1,1 = 974,0260 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 94,238 cm²): 1/r = 1,526134 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 53 414,7344 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 94,238 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1071,4286 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3214,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1071,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3214,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3214,2857 + 1071,4286 × 1212,4356²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 18 964,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,417 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1071,4286/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(94,238; 8,417; 6,000) = 94,238 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 94,238 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 94,238 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 106,757 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P143 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 1,785714 = 1607,1429 kN; Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN (Ngk = 803,5714 kN; Nqk = 344,3878 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 4,50 = 7232,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 7232,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN; Ngk = 0,70 Nk = 803,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 344,3878 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 803,5714 + 0,3 × 344,3878 = 906,8878 kN; Msg = Nsg e1 = 4080,9949 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2142,8571 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (4080,9949/906,8878 + 2,020726)[e^(2,5 × 906,8878/(2142,8571 − 906,8878)) − 1] = 34,3065765 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 7232,1429 + 1607,1429 × 34,3065765 = 62 367,7123 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1607,1429/1,1 = 1461,0390 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4821,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 1607,1429 × 1212,4356²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 26 298,7013 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 26,717 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1607,1429/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 26,717; 6,000) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P144 (30 × 50 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 1,785714 = 1607,1429 kN; Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN (Ngk = 803,5714 kN; Nqk = 344,3878 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 9,00 = 14 464,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 14 464,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 1147,9592 kN; Ngk = 0,70 Nk = 803,5714 kN; Nqk = 0,30 Nk = 344,3878 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 803,5714 + 0,3 × 344,3878 = 906,8878 kN; Msg = Nsg e1 = 8161,9898 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2142,8571 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (8161,9898/906,8878 + 2,020726)[e^(2,5 × 906,8878/(2142,8571 − 906,8878)) − 1] = 57,9817924 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 14 464,2857 + 1607,1429 × 57,9817924 = 107 649,3092 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1607,1429/1,1 = 1461,0390 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1607,1429 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4821,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1607,1429 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4821,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4821,4286 + 1607,1429 × 1212,4356²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 26 298,7013 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 26,717 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1607,1429/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 26,717; 6,000) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P145 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,142857 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 4,50 = 2892,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2892,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 2892,8571 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1928,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1928,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 10 431,0680 kN·cm ≥ Md,tot = 2892,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	1,821	5,7222	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 648,5793 kN; Mc = 7355,2805 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,7222 kN; 65,8051 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 648,5793 − 5,7222 + 0,0000 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7355,2805 − 65,8051 + 3141,5927 = 10 431,0680 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 16 465,1981 kN·cm ≥ Md,tot = 1928,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,137523 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,37 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7519	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,3119	-6,550	-10,2891	0,000	0,0000	7,17	-73,7386
32,17	2	1,571	-3,3757	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,4395	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 724,3028 kN; Mc = 13 174,2930 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 61,5135 kN·cm. Barras: -78,5846 kN; 3352,4186 kN·cm. Total: N = 724,3028 − 2,8611 + -78,5846 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 174,2930 − 61,5135 + 3352,4186 = 16 465,1981 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1542,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1928,5714 kN·cm; η = 6,7038 (ψ = 14,875°) → englobada

Pilar P146 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,142857 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 9,00 = 5785,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 5785,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1928,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1928,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 10 431,0680 kN·cm ≥ Md,tot = 5785,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	1,821	5,7222	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 648,5793 kN; Mc = 7355,2805 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,7222 kN; 65,8051 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 648,5793 − 5,7222 + 0,0000 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7355,2805 − 65,8051 + 3141,5927 = 10 431,0680 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 16 465,1981 kN·cm ≥ Md,tot = 1928,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,137523 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,37 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7519	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,3119	-6,550	-10,2891	0,000	0,0000	7,17	-73,7386
32,17	2	1,571	-3,3757	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,4395	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 724,3028 kN; Mc = 13 174,2930 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 61,5135 kN·cm. Barras: -78,5846 kN; 3352,4186 kN·cm. Total: N = 724,3028 − 2,8611 + -78,5846 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 174,2930 − 61,5135 + 3352,4186 = 16 465,1981 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1542,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1928,5714 kN·cm; η = 6,7038 (ψ = 14,875°) → englobada

Pilar P147 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 4,50 = 5785,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 5785,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 3857,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 12 865,8638 kN·cm ≥ Md,tot = 5785,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,020384 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,32 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,7929	43,478	136,5910	1,821	5,7222	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-1,8540	-38,934	-122,3160	0,000	0,0000	-11,50	1406,6340

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1277,1615 kN; Mc = 9954,2386 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,7222 kN; 65,8051 kN·cm. Barras: 14,2750 kN; 2977,4303 kN·cm. Total: N = 1277,1615 − 5,7222 + 14,2750 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9954,2386 − 65,8051 + 2977,4303 = 12 865,8638 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 19 846,6059 kN·cm ≥ Md,tot = 3857,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,226349 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 28,54 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0708	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	1,3130	27,573	43,3119	1,607	2,5235	7,17	310,4021
32,17	2	1,571	-0,4448	-9,340	-14,6711	0,000	0,0000	-7,17	105,1426
46,50	2	1,571	-2,2025	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1262,4580 kN; Mc = 16 573,9537 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,3846 kN; 79,5987 kN·cm. Barras: 28,6409 kN; 3352,2508 kN·cm. Total: N = 1262,4580 − 5,3846 + 28,6409 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 573,9537 − 79,5987 + 3352,2508 = 19 846,6059 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3085,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3857,1429 kN·cm; η = 3,9125 (ψ = 35,625°) → englobada

Pilar P148 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 9,00 = 11 571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 11 571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 11 571,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 3,499 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 3857,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(3,499; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 12 865,8638 kN·cm ≥ Md,tot = 11 571,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,020384 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,32 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,7929	43,478	136,5910	1,821	5,7222	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-1,8540	-38,934	-122,3160	0,000	0,0000	-11,50	1406,6340

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1277,1615 kN; Mc = 9954,2386 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,7222 kN; 65,8051 kN·cm. Barras: 14,2750 kN; 2977,4303 kN·cm. Total: N = 1277,1615 − 5,7222 + 14,2750 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9954,2386 − 65,8051 + 2977,4303 = 12 865,8638 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 19 846,6059 kN·cm ≥ Md,tot = 3857,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,226349 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 28,54 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0708	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	1,3130	27,573	43,3119	1,607	2,5235	7,17	310,4021
32,17	2	1,571	-0,4448	-9,340	-14,6711	0,000	0,0000	-7,17	105,1426
46,50	2	1,571	-2,2025	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1262,4580 kN; Mc = 16 573,9537 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,3846 kN; 79,5987 kN·cm. Barras: 28,6409 kN; 3352,2508 kN·cm. Total: N = 1262,4580 − 5,3846 + 28,6409 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 573,9537 − 79,5987 + 3352,2508 = 19 846,6059 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3085,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3857,1429 kN·cm; η = 3,9125 (ψ = 35,625°) → englobada

Pilar P149 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 6 ϕ 12,5 mm (As,adot = 7,363 cm²; ρ = 0,49 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,142857 = 1928,5714 kN; Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN (Ngk = 964,2857 kN; Nqk = 413,2653 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 4628,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 4,50 = 8678,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8678,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 8678,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 1,945 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 5785,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 5785,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1928,5714/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,654 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(1,945; 0,000; 6,654) = 6,654 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,654 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 21,38 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 18,88 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 12,5 mm = 7,363 cm² ≥ As,calc = 6,654 cm² → atende; ρ = 0,49 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 3 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 10 729,7887 kN·cm ≥ Md,tot = 8678,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,435638 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 24,38 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	3	3,682	2,9796	43,478	160,0676	1,821	6,7057	11,38	1820,7685
26,38	3	3,682	-0,2865	-6,016	-22,1497	0,000	0,0000	-11,38	251,9527

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1797,3592 kN; Mc = 8733,3447 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,7057 kN; 76,2772 kN·cm. Barras: 137,9179 kN; 2072,7212 kN·cm. Total: N = 1797,3592 − 6,7057 + 137,9179 = 1928,5714 kN (alvo 1928,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8733,3447 − 76,2772 + 2072,7212 = 10 729,7887 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 17 390,0108 kN·cm ≥ Md,tot = 5785,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 8,658677 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 40,42 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,1861	43,478	106,7117	1,821	4,4705	21,38	2280,9627
25,00	2	2,454	1,3353	28,042	68,8253	1,620	3,9767	0,00	0,0000
46,38	2	2,454	-0,5155	-10,825	-26,5678	0,000	0,0000	-21,38	567,8866

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1788,0494 kN; Mc = 14 636,7175 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,4472 kN; 95,5560 kN·cm. Barras: 148,9692 kN; 2848,8494 kN·cm. Total: N = 1788,0494 − 8,4472 + 148,9692 = 1928,5714 kN (alvo 1928,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 14 636,7175 − 95,5560 + 2848,8494 = 17 390,0108 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 4628,5714 kN·cm e Md,tot,mín,h = 5785,7143 kN·cm; η = 2,2777 (ψ = 28,875°) → englobada

Pilar P150 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 20 mm (As,adot = 25,133 cm²; ρ = 1,68 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,142857 = 1928,5714 kN; Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN (Ngk = 964,2857 kN; Nqk = 413,2653 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 4628,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 9,00 = 17 357,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 17 357,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 17 357,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 25,020 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 5785,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 5785,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1928,5714/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,654 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(25,020; 0,000; 6,654) = 25,020 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 23,912 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 10,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 18,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 20 mm = 25,133 cm² ≥ As,calc = 25,020 cm² → atende; ρ = 1,68 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 22 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 12 ϕ 16 mm = 24,127 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 17 401,6414 kN·cm ≥ Md,tot = 17 357,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,619895 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 21,61 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	4	12,566	2,8520	43,478	546,3639	1,821	22,8887	11,00	6010,0033
26,00	4	12,566	-0,7117	-14,946	-187,8202	0,000	0,0000	-11,00	2066,0224

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1592,9165 kN; Mc = 9577,3918 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 22,8887 kN; 251,7762 kN·cm. Barras: 358,5437 kN; 8076,0258 kN·cm. Total: N = 1592,9165 − 22,8887 + 358,5437 = 1928,5714 kN (alvo 1928,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9577,3918 − 251,7762 + 8076,0258 = 17 401,6414 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 25 842,7179 kN·cm ≥ Md,tot = 5785,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 9,948975 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 35,18 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	3,1020	43,478	273,1820	1,821	11,4444	21,00	5736,8214
18,00	2	6,283	1,7092	35,893	225,5216	1,783	11,2024	7,00	1578,6511
32,00	2	6,283	0,3163	6,643	41,7385	0,531	3,3339	-7,00	-292,1695
46,00	2	6,283	-1,0765	-22,607	-142,0446	0,000	0,0000	-21,00	2982,9361

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1556,1546 kN; Mc = 16 131,8903 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 25,9807 kN; 295,4114 kN·cm. Barras: 398,3975 kN; 10 006,2390 kN·cm. Total: N = 1556,1546 − 25,9807 + 398,3975 = 1928,5714 kN (alvo 1928,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 131,8903 − 295,4114 + 10 006,2390 = 25 842,7179 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 4628,5714 kN·cm e Md,tot,mín,h = 5785,7143 kN·cm; η = 3,5006 (ψ = 40,125°) → englobada

Pilar P151 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,142857 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 4,50 = 2892,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2892,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2892,8571 + 642,8571 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 5785,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1928,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1928,5714 + 642,8571 × 519,6152²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 3664,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 10 431,0680 kN·cm ≥ Md,tot = 5785,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	1,821	5,7222	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 648,5793 kN; Mc = 7355,2805 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,7222 kN; 65,8051 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 648,5793 − 5,7222 + 0,0000 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7355,2805 − 65,8051 + 3141,5927 = 10 431,0680 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 16 465,1981 kN·cm ≥ Md,tot = 3664,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,137523 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,37 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7519	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,3119	-6,550	-10,2891	0,000	0,0000	7,17	-73,7386
32,17	2	1,571	-3,3757	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,4395	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 724,3028 kN; Mc = 13 174,2930 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 61,5135 kN·cm. Barras: -78,5846 kN; 3352,4186 kN·cm. Total: N = 724,3028 − 2,8611 + -78,5846 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 174,2930 − 61,5135 + 3352,4186 = 16 465,1981 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 4435,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3664,2857 kN·cm; η = 2,3473 (ψ = 3,750°) → englobada

Pilar P152 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,142857 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 9,00 = 5785,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 642,8571 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 8678,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,754 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1928,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1928,5714 + 642,8571 × 519,6152²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 3664,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(2,754; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 10 431,0680 kN·cm ≥ Md,tot = 8678,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	1,821	5,7222	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 648,5793 kN; Mc = 7355,2805 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,7222 kN; 65,8051 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 648,5793 − 5,7222 + 0,0000 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7355,2805 − 65,8051 + 3141,5927 = 10 431,0680 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 16 465,1981 kN·cm ≥ Md,tot = 3664,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,137523 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,37 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7519	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,3119	-6,550	-10,2891	0,000	0,0000	7,17	-73,7386
32,17	2	1,571	-3,3757	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,4395	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 724,3028 kN; Mc = 13 174,2930 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 61,5135 kN·cm. Barras: -78,5846 kN; 3352,4186 kN·cm. Total: N = 724,3028 − 2,8611 + -78,5846 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 174,2930 − 61,5135 + 3352,4186 = 16 465,1981 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 4435,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3664,2857 kN·cm; η = 2,3473 (ψ = 3,750°) → englobada

Pilar P153 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 4,50 = 5785,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 1285,7143 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 11 571,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 3,499 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 1285,7143 × 519,6152²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 7328,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(3,499; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 12 865,8638 kN·cm ≥ Md,tot = 11 571,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,020384 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,32 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,7929	43,478	136,5910	1,821	5,7222	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-1,8540	-38,934	-122,3160	0,000	0,0000	-11,50	1406,6340

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1277,1615 kN; Mc = 9954,2386 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,7222 kN; 65,8051 kN·cm. Barras: 14,2750 kN; 2977,4303 kN·cm. Total: N = 1277,1615 − 5,7222 + 14,2750 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9954,2386 − 65,8051 + 2977,4303 = 12 865,8638 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 19 846,6059 kN·cm ≥ Md,tot = 7328,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,226349 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 28,54 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0708	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	1,3130	27,573	43,3119	1,607	2,5235	7,17	310,4021
32,17	2	1,571	-0,4448	-9,340	-14,6711	0,000	0,0000	-7,17	105,1426
46,50	2	1,571	-2,2025	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1262,4580 kN; Mc = 16 573,9537 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,3846 kN; 79,5987 kN·cm. Barras: 28,6409 kN; 3352,2508 kN·cm. Total: N = 1262,4580 − 5,3846 + 28,6409 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 573,9537 − 79,5987 + 3352,2508 = 19 846,6059 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 8871,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 7328,5714 kN·cm; η = 1,4319 (ψ = 9,000°) → englobada

Pilar P154 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 12,5 mm (As,adot = 17,181 cm²; ρ = 1,15 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 9,00 = 11 571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 11 571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 11 571,4286 + 1285,7143 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 17 357,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 16,091 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 1285,7143 × 519,6152²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 7328,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(16,091; 0,000; 6,000) = 16,091 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 15,853 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,62 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 12,5 mm = 17,181 cm² ≥ As,calc = 16,091 cm² → atende; ρ = 1,15 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 15 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 17 865,3716 kN·cm ≥ Md,tot = 17 357,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,037972 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,17 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	7	8,590	2,7612	43,478	373,4910	1,821	15,6466	11,38	4248,4598
26,38	7	8,590	-1,8752	-39,378	-338,2699	0,000	0,0000	-11,38	3847,8201

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1266,1398 kN; Mc = 9947,0718 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,6466 kN; 177,9801 kN·cm. Barras: 35,2211 kN; 8096,2799 kN·cm. Total: N = 1266,1398 − 15,6466 + 35,2211 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9947,0718 − 177,9801 + 8096,2799 = 17 865,3716 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 24 152,7318 kN·cm ≥ Md,tot = 7328,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,269809 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,56 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,0397	43,478	106,7117	1,821	4,4705	21,38	2280,9627
10,75	2	2,454	2,1350	43,478	106,7117	1,821	4,4705	14,25	1520,6418
17,88	2	2,454	1,2302	25,835	63,4075	1,552	3,8082	7,12	451,7783
25,00	2	2,454	0,3255	6,835	16,7756	0,545	1,3366	0,00	0,0000
32,12	2	2,454	-0,5793	-12,165	-29,8562	0,000	0,0000	-7,12	212,7254
39,25	2	2,454	-1,4840	-31,164	-76,4880	0,000	0,0000	-14,25	1089,9546
46,38	2	2,454	-2,3887	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-21,38	2280,9627

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1219,2494 kN; Mc = 16 502,0997 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 14,0857 kN; 186,3935 kN·cm. Barras: 80,5506 kN; 7837,0256 kN·cm. Total: N = 1219,2494 − 14,0857 + 80,5506 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 502,0997 − 186,3935 + 7837,0256 = 24 152,7318 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 8871,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 7328,5714 kN·cm; η = 1,9372 (ψ = 18,125°) → englobada

Pilar P155 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 12 ϕ 16 mm (As,adot = 24,127 cm²; ρ = 1,61 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,142857 = 1928,5714 kN; Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN (Ngk = 964,2857 kN; Nqk = 413,2653 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 4628,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 4,50 = 8678,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8678,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 8678,5714 + 1928,5714 × 519,6152²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 16 568,1818 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 22,598 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 5785,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 1928,5714 × 519,6152²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 10 519,4805 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1928,5714/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,654 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(22,598; 0,000; 6,654) = 22,598 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 21,997 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,40 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,48 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,28 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 19,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 16 mm = 24,127 cm² ≥ As,calc = 22,598 cm² → atende; ρ = 1,61 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 21 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 18 ϕ 12,5 mm = 22,089 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 17 180,4981 kN·cm ≥ Md,tot = 16 568,1818 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,606824 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 21,78 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	6	12,064	2,8894	43,478	524,5094	1,821	21,9732	11,20	5874,5051
26,20	6	12,064	-0,7099	-14,907	-179,8392	0,000	0,0000	-11,20	2014,1986

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1605,8744 kN; Mc = 9537,8943 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 21,9732 kN; 246,0998 kN·cm. Barras: 344,6702 kN; 7888,7037 kN·cm. Total: N = 1605,8744 − 21,9732 + 344,6702 = 1928,5714 kN (alvo 1928,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9537,8943 − 246,0998 + 7888,7037 = 17 180,4981 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 24 404,0798 kN·cm ≥ Md,tot = 10 519,4805 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 9,983779 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 35,06 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,1206	43,478	174,8365	1,821	7,3244	21,20	3706,5330
12,28	2	4,021	2,2740	43,478	174,8365	1,821	7,3244	12,72	2223,9198
20,76	2	4,021	1,4274	29,975	120,5355	1,672	6,7240	4,24	511,0705
29,24	2	4,021	0,5807	12,196	49,0414	0,904	3,6360	-4,24	-207,9357
37,72	2	4,021	-0,2659	-5,584	-22,4526	0,000	0,0000	-12,72	285,5975
46,20	2	4,021	-1,1125	-23,363	-93,9467	0,000	0,0000	-21,20	1991,6698

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1550,7297 kN; Mc = 16 154,7615 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 25,0088 kN; 261,5365 kN·cm. Barras: 402,8505 kN; 8510,8548 kN·cm. Total: N = 1550,7297 − 25,0088 + 402,8505 = 1928,5714 kN (alvo 1928,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 154,7615 − 261,5365 + 8510,8548 = 24 404,0798 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 12 518,1818 kN·cm e Md,tot,mín,h = 10 519,4805 kN·cm; η = 1,3607 (ψ = 7,750°) → englobada

Pilar P156 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 10 ϕ 25 mm (As,adot = 49,087 cm²; ρ = 3,27 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,142857 = 1928,5714 kN; Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN (Ngk = 964,2857 kN; Nqk = 413,2653 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 4628,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 9,00 = 17 357,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 17 357,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10^{-4} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,515152 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 17 357,1429 + 1928,5714 × 519,6152²/10 × 1,515152 × 10^{-4} = 25 246,7532 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 45,936 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 5785,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10^{-5} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 9,090909 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 1928,5714 × 519,6152²/10 × 9,090909 × 10^{-5} = 10 519,4805 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1928,5714/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,654 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(45,936; 0,000; 6,654) = 45,936 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 42,378 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 41,24 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 10,31 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,31 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 21,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 21,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 16,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 25 mm = 49,087 cm² ≥ As,calc = 45,936 cm² → atende; ρ = 3,27 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 31 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 32 mm = 48,255 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 26 528,3654 kN·cm ≥ Md,tot = 25 246,7532 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,778573 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,68 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	5	24,544	2,7210	43,478	1067,1171	1,821	44,7046	10,62	11 332,7833
25,62	5	24,544	-1,0567	-22,191	-544,6433	0,000	0,0000	-10,62	5784,1118

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1450,8022 kN; Mc = 9886,2330 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 44,7046 kN; 474,7627 kN·cm. Barras: 522,4738 kN; 17 116,8951 kN·cm. Total: N = 1450,8022 − 44,7046 + 522,4738 = 1928,5714 kN (alvo 1928,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9886,2330 − 474,7627 + 17 116,8951 = 26 528,3654 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 36 151,6692 kN·cm ≥ Md,tot = 10 519,4805 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,102683 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 31,74 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	3,0170	43,478	426,8468	1,821	17,8818	20,62	8801,5816
14,69	2	9,817	1,8802	39,483	387,6268	1,815	17,8176	10,31	3996,4328
25,00	2	9,817	0,7433	15,609	153,2426	1,102	10,8216	0,00	0,0000
35,31	2	9,817	-0,3936	-8,265	-81,1416	0,000	0,0000	-10,31	836,5696
45,62	2	9,817	-1,5304	-32,139	-315,5258	0,000	0,0000	-20,62	6506,1417

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1404,0435 kN; Mc = 16 563,3666 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 46,5211 kN; 552,4232 kN·cm. Barras: 571,0489 kN; 20 140,7257 kN·cm. Total: N = 1404,0435 − 46,5211 + 571,0489 = 1928,5714 kN (alvo 1928,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 563,3666 − 552,4232 + 20 140,7257 = 36 151,6692 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 12 518,1818 kN·cm e Md,tot,mín,h = 10 519,4805 kN·cm; η = 2,0543 (ψ = 19,750°) → englobada

Pilar P157 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,142857 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 4,50 = 2892,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2892,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2892,8571 + 642,8571 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 9401,7857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,210 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1928,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1928,5714 + 642,8571 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 5833,9286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(4,210; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 10 431,0680 kN·cm ≥ Md,tot = 9401,7857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	1,821	5,7222	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 648,5793 kN; Mc = 7355,2805 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,7222 kN; 65,8051 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 648,5793 − 5,7222 + 0,0000 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7355,2805 − 65,8051 + 3141,5927 = 10 431,0680 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 16 465,1981 kN·cm ≥ Md,tot = 5833,9286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,137523 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,37 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7519	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,3119	-6,550	-10,2891	0,000	0,0000	7,17	-73,7386
32,17	2	1,571	-3,3757	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,4395	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 724,3028 kN; Mc = 13 174,2930 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 61,5135 kN·cm. Barras: -78,5846 kN; 3352,4186 kN·cm. Total: N = 724,3028 − 2,8611 + -78,5846 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 174,2930 − 61,5135 + 3352,4186 = 16 465,1981 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 8051,7857 kN·cm e Md,tot,mín,h = 5833,9286 kN·cm; η = 1,2939 (ψ = 2,625°) → englobada

Pilar P158 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 10 mm (As,adot = 10,996 cm²; ρ = 0,73 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,142857 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 9,00 = 5785,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 642,8571 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 12 294,6429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 10,037 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1928,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1928,5714 + 642,8571 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 5833,9286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(10,037; 0,000; 6,000) = 10,037 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 10,037 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,17 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,17 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 10 mm = 10,996 cm² ≥ As,calc = 10,037 cm² → atende; ρ = 0,73 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 7 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 12,5 mm = 9,817 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 12 770,7697 kN·cm ≥ Md,tot = 12 294,6429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,952323 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,86 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	7	5,498	2,1167	43,478	239,0342	1,821	10,0138	11,50	2748,8936
26,50	7	5,498	-6,9737	-43,478	-239,0342	0,000	0,0000	-11,50	2748,8936

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 652,8710 kN; Mc = 7388,1415 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,0138 kN; 115,1590 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 5497,7871 kN·cm. Total: N = 652,8710 − 10,0138 + 0,0000 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7388,1415 − 115,1590 + 5497,7871 = 12 770,7697 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 18 806,6176 kN·cm ≥ Md,tot = 5833,9286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,969445 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,77 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,8107	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
10,67	2	1,571	1,3993	29,384	46,1570	1,657	2,6030	14,33	661,5832
17,83	2	1,571	-0,0122	-0,256	-0,4017	0,000	0,0000	7,17	-2,8786
25,00	2	1,571	-1,4236	-29,896	-46,9603	0,000	0,0000	0,00	0,0000
32,17	2	1,571	-2,8350	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
39,33	2	1,571	-4,2465	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-14,33	978,9021
46,50	2	1,571	-5,6579	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 786,1172 kN; Mc = 13 841,6762 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,4641 kN; 98,8226 kN·cm. Barras: -137,7960 kN; 5063,7639 kN·cm. Total: N = 786,1172 − 5,4641 + -137,7960 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 841,6762 − 98,8226 + 5063,7639 = 18 806,6176 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 8051,7857 kN·cm e Md,tot,mín,h = 5833,9286 kN·cm; η = 1,5825 (ψ = 3,375°) → englobada

Pilar P159 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 16 ϕ 12,5 mm (As,adot = 19,635 cm²; ρ = 1,31 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 4,50 = 5785,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 1285,7143 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 18 803,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 19,193 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 1285,7143 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 11 667,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(19,193; 0,000; 6,000) = 19,193 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 18,916 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 8 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,11 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,61 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 16 ϕ 12,5 mm = 19,635 cm² ≥ As,calc = 19,193 cm² → atende; ρ = 1,31 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 18 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 20 mm = 18,850 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 8 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 19 010,3384 kN·cm ≥ Md,tot = 18 803,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,040373 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,15 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	8	9,817	2,7604	43,478	426,8468	1,821	17,8818	11,38	4855,3827
26,38	8	9,817	-1,8815	-39,511	-387,9001	0,000	0,0000	-11,38	4412,3642

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1264,6494 kN; Mc = 9945,9974 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 17,8818 kN; 203,4059 kN·cm. Barras: 38,9467 kN; 9267,7469 kN·cm. Total: N = 1264,6494 − 17,8818 + 38,9467 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9945,9974 − 203,4059 + 9267,7469 = 19 010,3384 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 24 984,0848 kN·cm ≥ Md,tot = 11 667,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,274872 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,45 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,0379	43,478	106,7117	1,821	4,4705	21,38	2280,9627
9,73	2	2,454	2,2593	43,478	106,7117	1,821	4,4705	15,27	1629,2591
15,84	2	2,454	1,4807	31,095	76,3176	1,699	4,1691	9,16	699,1234
21,95	2	2,454	0,7021	14,744	36,1881	1,054	2,5878	3,05	110,5028
28,05	2	2,454	-0,0765	-1,606	-3,9415	0,000	0,0000	-3,05	12,0355
34,16	2	2,454	-0,8551	-17,956	-44,0710	0,000	0,0000	-9,16	403,7215
40,27	2	2,454	-1,6336	-34,306	-84,2005	0,000	0,0000	-15,27	1285,5608
46,38	2	2,454	-2,4122	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-21,38	2280,9627

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1214,4077 kN; Mc = 16 491,8602 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,6978 kN; 209,9040 kN·cm. Barras: 87,0044 kN; 8702,1286 kN·cm. Total: N = 1214,4077 − 15,6978 + 87,0044 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 491,8602 − 209,9040 + 8702,1286 = 24 984,0848 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 16 103,5714 kN·cm e Md,tot,mín,h = 11 667,8571 kN·cm; η = 1,1480 (ψ = 14,125°) → englobada

Pilar P160 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 16 ϕ 16 mm (As,adot = 32,170 cm²; ρ = 2,14 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 9,00 = 11 571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 11 571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 11 571,4286 + 1285,7143 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 24 589,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 32,161 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 1285,7143 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 11 667,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(32,161; 0,000; 6,000) = 32,161 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 31,116 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,40 cm; 8 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,06 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,86 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 19,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 16 ϕ 16 mm = 32,170 cm² ≥ As,calc = 32,161 cm² → atende; ρ = 2,14 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 26 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 20 mm = 31,416 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 8 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 24 593,8080 kN·cm ≥ Md,tot = 24 589,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,057383 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,01 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	8	16,085	2,7182	43,478	699,3458	1,821	29,2976	11,20	7832,6734
26,20	8	16,085	-1,8903	-39,697	-638,5278	0,000	0,0000	-11,20	7151,5118

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1254,1939 kN; Mc = 9937,7559 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 29,2976 kN; 328,1331 kN·cm. Barras: 60,8180 kN; 14 984,1852 kN·cm. Total: N = 1254,1939 − 29,2976 + 60,8180 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9937,7559 − 328,1331 + 14 984,1852 = 24 593,8080 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 30 356,2014 kN·cm ≥ Md,tot = 11 667,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,297144 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,98 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,0071	43,478	174,8365	1,821	7,3244	21,20	3706,5330
9,86	2	4,021	2,2214	43,478	174,8365	1,821	7,3244	15,14	2647,5235
15,91	2	4,021	1,4357	30,149	121,2381	1,676	6,7413	9,09	1101,5346
21,97	2	4,021	0,6500	13,650	54,8890	0,992	3,9872	3,03	166,2351
28,03	2	4,021	-0,1357	-2,850	-11,4602	0,000	0,0000	-3,03	34,7080
34,09	2	4,021	-0,9214	-19,350	-77,8093	0,000	0,0000	-9,09	706,9531
40,14	2	4,021	-1,7071	-35,849	-144,1584	0,000	0,0000	-15,14	2182,9706
46,20	2	4,021	-2,4928	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-21,20	3706,5330

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1193,5560 kN; Mc = 16 442,7249 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 25,3772 kN; 339,5144 kN·cm. Barras: 117,5356 kN; 14 252,9909 kN·cm. Total: N = 1193,5560 − 25,3772 + 117,5356 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 442,7249 − 339,5144 + 14 252,9909 = 30 356,2014 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 16 103,5714 kN·cm e Md,tot,mín,h = 11 667,8571 kN·cm; η = 1,4608 (ψ = 17,625°) → englobada

Pilar P161 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 10 ϕ 25 mm (As,adot = 49,087 cm²; ρ = 3,27 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,142857 = 1928,5714 kN; Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN (Ngk = 964,2857 kN; Nqk = 413,2653 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 4628,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 4,50 = 8678,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8678,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 8678,5714 + 1928,5714 × 779,4229²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 26 430,1948 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 48,847 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 5785,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 1928,5714 × 779,4229²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 16 436,6883 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 6,453 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1928,5714/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,654 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(48,847; 6,453; 6,654) = 48,847 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 45,067 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 41,24 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 10,31 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,31 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 21,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 21,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 16,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 25 mm = 49,087 cm² ≥ As,calc = 48,847 cm² → atende; ρ = 3,27 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 31 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 32 mm = 48,255 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 26 528,3654 kN·cm ≥ Md,tot = 26 430,1948 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,778573 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,68 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	5	24,544	2,7210	43,478	1067,1171	1,821	44,7046	10,62	11 332,7833
25,62	5	24,544	-1,0567	-22,191	-544,6433	0,000	0,0000	-10,62	5784,1118

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1450,8022 kN; Mc = 9886,2330 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 44,7046 kN; 474,7627 kN·cm. Barras: 522,4738 kN; 17 116,8951 kN·cm. Total: N = 1450,8022 − 44,7046 + 522,4738 = 1928,5714 kN (alvo 1928,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9886,2330 − 474,7627 + 17 116,8951 = 26 528,3654 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 36 151,6692 kN·cm ≥ Md,tot = 16 436,6883 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,102683 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 31,74 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	3,0170	43,478	426,8468	1,821	17,8818	20,62	8801,5816
14,69	2	9,817	1,8802	39,483	387,6268	1,815	17,8176	10,31	3996,4328
25,00	2	9,817	0,7433	15,609	153,2426	1,102	10,8216	0,00	0,0000
35,31	2	9,817	-0,3936	-8,265	-81,1416	0,000	0,0000	-10,31	836,5696
45,62	2	9,817	-1,5304	-32,139	-315,5258	0,000	0,0000	-20,62	6506,1417

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1404,0435 kN; Mc = 16 563,3666 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 46,5211 kN; 552,4232 kN·cm. Barras: 571,0489 kN; 20 140,7257 kN·cm. Total: N = 1404,0435 − 46,5211 + 571,0489 = 1928,5714 kN (alvo 1928,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 563,3666 − 552,4232 + 20 140,7257 = 36 151,6692 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 22 380,1948 kN·cm e Md,tot,mín,h = 16 436,6883 kN·cm; η = 1,1702 (ψ = 15,125°) → englobada

Pilar P162 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,142857 = 1928,5714 kN; Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN (Ngk = 964,2857 kN; Nqk = 413,2653 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 4628,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 9,00 = 17 357,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 17 357,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 17 357,1429 + 1928,5714 × 779,4229²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 35 108,7662 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 64,406 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 5785,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 1928,5714 × 779,4229²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 16 436,6883 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,617 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1928,5714/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,654 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(64,406; 5,617; 6,654) = 64,406 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 64,406 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 64,406 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 69,765 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P163 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,142857 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 4,50 = 2892,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2892,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 1632,3980 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3802,3715 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1632,3980/362,7551 + 1,587713)[e^(2,5 × 362,7551/(3802,3715 − 362,7551)) − 1] = 1,8365717 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2892,8571 + 642,8571 × 1,8365717 = 4073,5103 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 4,165 cm²): 1/r = 3,754389 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 6263,7938 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,165 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1928,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1928,5714 + 642,8571 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 7762,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(4,165; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 2,723666 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 5147,7071 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 5147,7071 = 5662,4778 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4073,5103 + 642,8571 × 952,6279²/10 × 2,723666 × 10⁻⁵ = 5662,4778 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 5662,4778 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,5381 ‰; 1/r = 2,723666 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,76 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	0,4428	9,298	29,2098	0,928	2,9157	11,50	335,9124
26,50	4	3,142	-0,1837	-3,858	-12,1188	0,000	0,0000	-11,50	139,3667

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 570,2404 kN; Mc = 4705,9590 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,9157 kN; 33,5310 kN·cm. Barras: 17,0909 kN; 475,2791 kN·cm. Total: N = 570,2404 − 2,9157 + 17,0909 = 584,4156 kN (alvo 584,4156 kN; diferença 0,0000 kN); M = 4705,9590 − 33,5310 + 475,2791 = 5147,7071 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 10 431,0680 kN·cm ≥ Md,tot = 5662,4778 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	1,821	5,7222	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 648,5793 kN; Mc = 7355,2805 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,7222 kN; 65,8051 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 648,5793 − 5,7222 + 0,0000 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7355,2805 − 65,8051 + 3141,5927 = 10 431,0680 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 16 465,1981 kN·cm ≥ Md,tot = 7762,5000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,137523 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,37 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7519	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,3119	-6,550	-10,2891	0,000	0,0000	7,17	-73,7386
32,17	2	1,571	-3,3757	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510

46,50	2	1,571	-6,4395	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 724,3028 kN; Mc = 13 174,2930 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 61,5135 kN·cm. Barras: -78,5846 kN; 3352,4186 kN·cm. Total: N = 724,3028 − 2,8611 + -78,5846 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 174,2930 − 61,5135 + 3352,4186 = 16 465,1981 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 2328,3743 kN·cm e Md,tot,mín,h = 7762,5000 kN·cm; η = 2,1202 (ψ = 89,375°) → englobada

Pilar P164 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 12,5 mm (As,adot = 17,181 cm²; ρ = 1,15 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,142857 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 9,00 = 5785,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 3264,7959 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3802,3715 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3264,7959/362,7551 + 1,587713)[e^(2,5 × 362,7551/(3802,3715 − 362,7551)) − 1] = 3,1941541 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 5785,7143 + 642,8571 × 3,1941541 = 7839,0990 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 16,745 cm²): 1/r = 1,319023 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 15 534,1852 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 16,745 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1928,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1928,5714 + 642,8571 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 7762,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(16,745; 0,000; 6,000) = 16,745 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 16,466 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,62 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 12,5 mm = 17,181 cm² ≥ As,calc = 16,745 cm² → atende; ρ = 1,15 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 15 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,223058 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 13 613,0313 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 13 613,0313 = 14 974,3345 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 7839,0990 + 642,8571 × 952,6279²/10 × 1,223058 × 10⁻⁴ = 14 974,3345 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 14 974,3345 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,4260 ‰; 1/r = 1,223058 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,66 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	7	8,590	0,9826	20,634	177,2559	1,747	15,0086	11,38	2016,2856
26,38	7	8,590	-1,7999	-37,797	-324,6888	0,000	0,0000	-11,38	3693,3349

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 746,8571 kN; Mc = 8074,1340 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,0086 kN; 170,7232 kN·cm. Barras: -147,4329 kN; 5709,6206 kN·cm. Total: N = 746,8571 − 15,0086 + -147,4329 = 584,4156 kN (alvo 584,4156 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8074,1340 − 170,7232 + 5709,6206 = 13 613,0313 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 15 749,8958 kN·cm ≥ Md,tot = 14 974,3345 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,918516 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,93 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	7	8,590	2,0795	43,478	373,4910	1,821	15,6466	11,38	4248,4598
26,38	7	8,590	-6,8351	-43,478	-373,4910	0,000	0,0000	-11,38	4248,4598

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 658,5037 kN; Mc = 7430,9563 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,6466 kN; 177,9801 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 8496,9197 kN·cm. Total: N = 658,5037 − 15,6466 + 0,0000 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7430,9563 − 177,9801 + 8496,9197 = 15 749,8958 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 22 190,9921 kN·cm ≥ Md,tot = 7762,5000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,851331 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 18,91 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	2,8289	43,478	106,7117	1,821	4,4705	21,38	2280,9627
10,75	2	2,454	1,5098	31,706	77,8187	1,712	4,2019	14,25	1108,9168

17,88	2	2,454	0,1907	4,006	9,8314	0,331	0,8121	7,12	70,0485
25,00	2	2,454	-1,1283	-23,695	-58,1560	0,000	0,0000	0,00	0,0000
32,12	2	2,454	-2,4474	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-7,12	760,3209
39,25	2	2,454	-3,7665	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-14,25	1520,6418
46,38	2	2,454	-5,0855	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-21,38	2280,9627

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 836,2709 kN; Mc = 14 330,3579 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 9,4844 kN; 161,2193 kN·cm. Barras: -183,9293 kN; 8021,8535 kN·cm. Total: N = 836,2709 − 9,4844 + -183,9293 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 14 330,3579 − 161,2193 + 8021,8535 = 22 190,9921 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 2271,9872 kN·cm e Md,tot,mín,h = 7762,5000 kN·cm; η = 2,8545 (ψ = 89,000°) → englobada

Pilar P165 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 14 ϕ 20 mm (As,adot = 43,982 cm²; ρ = 2,93 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 4,50 = 5785,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 918,3673 kN; Ngk = 0,70 Nk = 642,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 275,5102 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 642,8571 + 0,3 × 275,5102 = 725,5102 kN; Msg = Nsg e1 = 3264,7959 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3802,3715 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3264,7959/725,5102 + 1,587713)[e^(2,5 × 725,5102/(3802,3715 − 725,5102)) − 1] = 4,8888392 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 5785,7143 + 1285,7143 × 4,8888392 = 12 071,3647 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1285,7143/1,1 = 1168,8312 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 42,173 cm²): 1/r = 1,433605 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 28 798,4639 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 42,173 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 1285,7143 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 15 525,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(42,173; 0,000; 6,000) = 42,173 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 38,805 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,00 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 18,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 20 mm = 43,982 cm² ≥ As,calc = 42,173 cm² → atende; ρ = 2,93 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 29 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 25 mm = 39,270 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,196847 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 23 669,0986 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 23 669,0986 = 26 036,0085 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 12 071,3647 + 1285,7143 × 952,6279²/10 × 1,196847 × 10⁻⁴ = 26 036,0085 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 26 036,0085 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,8497 ‰; 1/r = 1,196847 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 15,45 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	7	21,991	1,3710	28,790	633,1342	2,124	46,7087	11,00	6964,4763
26,00	7	21,991	-1,2621	-26,504	-582,8520	0,000	0,0000	-11,00	6411,3720

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1165,2576 kN; Mc = 10 807,0459 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 46,7087 kN; 513,7955 kN·cm. Barras: 50,2822 kN; 13 375,8483 kN·cm. Total: N = 1165,2576 − 46,7087 + 50,2822 = 1168,8312 kN (alvo 1168,8312 kN; diferença 0,0000 kN); M = 10 807,0459 − 513,7955 + 13 375,8483 = 23 669,0986 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 29 622,9144 kN·cm ≥ Md,tot = 26 036,0085 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,074320 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,87 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	7	21,991	2,6703	43,478	956,1369	1,821	40,0553	11,00	10 517,5058
26,00	7	21,991	-1,8932	-39,758	-874,3208	0,000	0,0000	-11,00	9617,5288

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1243,9535 kN; Mc = 9928,4881 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 40,0553 kN; 440,6084 kN·cm. Barras: 81,8161 kN; 20 135,0347 kN·cm. Total: N = 1243,9535 − 40,0553 + 81,8161 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9928,4881 − 440,6084 + 20 135,0347 = 29 622,9144 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 35 904,7127 kN·cm ≥ Md,tot = 15 525,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,313942 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,64 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	2,9744	43,478	273,1820	1,821	11,4444	21,00	5736,8214

11,00	2	6,283	2,0547	43,148	271,1065	1,821	11,4444	14,00	3795,4911
18,00	2	6,283	1,1349	23,833	149,7471	1,481	9,3032	7,00	1048,2298
25,00	2	6,283	0,2151	4,518	28,3877	0,371	2,3298	0,00	0,0000
32,00	2	6,283	-0,7046	-14,797	-92,9717	0,000	0,0000	-7,00	650,8016
39,00	2	6,283	-1,6244	-34,112	-214,3311	0,000	0,0000	-14,00	3000,6347
46,00	2	6,283	-2,5441	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-21,00	5736,8214

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1178,2973 kN; Mc = 16 401,5878 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 34,5217 kN; 465,6752 kN·cm. Barras: 141,9386 kN; 19 968,8000 kN·cm. Total: N = 1178,2973 − 34,5217 + 141,9386 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 401,5878 − 465,6752 + 19 968,8000 = 35 904,7127 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 6986,3611 kN·cm e Md,tot,mín,h = 15 525,0000 kN·cm; η = 2,2326 (ψ = 79,750°) → englobada

Pilar P166 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 9,00 = 11 571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 11 571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 918,3673 kN; Ngk = 0,70 Nk = 642,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 275,5102 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 642,8571 + 0,3 × 275,5102 = 725,5102 kN; Msg = Nsg e1 = 6529,5918 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3802,3715 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (6529,5918/725,5102 + 1,587713)[e^(2,5 × 725,5102/(3802,3715 − 725,5102)) − 1] = 8,5026389 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 11 571,4286 + 1285,7143 × 8,5026389 = 22 503,3928 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1285,7143/1,1 = 1168,8312 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 62,478 cm²): 1/r = 1,460148 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 39 540,1934 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 62,478 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 1285,7143 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 15 525,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(62,478; 0,000; 6,000) = 62,478 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 62,478 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 62,478 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 71,058 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P167 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,142857 = 1928,5714 kN; Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN (Ngk = 964,2857 kN; Nqk = 413,2653 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 4628,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 4,50 = 8678,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8678,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN; Ngk = 0,70 Nk = 964,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 413,2653 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 964,2857 + 0,3 × 413,2653 = 1088,2653 kN; Msg = Nsg e1 = 4897,1939 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3802,3715 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (4897,1939/1088,2653 + 1,587713)[e^(2,5 × 1088,2653/(3802,3715 − 1088,2653)) − 1] = 10,5004345 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 8678,5714 + 1928,5714 × 10,5004345 = 28 929,4094 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1928,5714/1,1 = 1753,2468 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 100,690 cm²): 1/r = 1,310107 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 51 858,6159 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 100,690 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 5785,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 1928,5714 × 952,6279²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 21 696,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 15,051 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1928,5714/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,654 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(100,690; 15,051; 6,654) = 100,690 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 100,690 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 100,690 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 113,665 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P168 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,142857 = 1928,5714 kN; Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN (Ngk = 964,2857 kN; Nqk = 413,2653 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 4628,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 9,00 = 17 357,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 17 357,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN; Ngk = 0,70 Nk = 964,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 413,2653 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 964,2857 + 0,3 × 413,2653 = 1088,2653 kN; Msg = Nsg e1 = 9794,3878 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3802,3715 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (9794,3878/1088,2653 + 1,587713)[e^(2,5 × 1088,2653/(3802,3715 − 1088,2653)) − 1] = 18,2622908 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 17 357,1429 + 1928,5714 × 18,2622908 = 52 577,2751 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1928,5714/1,1 = 1753,2468 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 5785,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 1928,5714 × 952,6279²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 21 696,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 15,051 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1928,5714/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,654 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 15,051; 6,654) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P169 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 14 ϕ 12,5 mm (As,adot = 17,181 cm²; ρ = 1,15 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,142857 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 4,50 = 2892,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2892,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 1632,3980 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2722,4080 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1632,3980/362,7551 + 1,876388)[e^(2,5 × 362,7551/(2722,4080 − 362,7551)) − 1] = 2,9881763 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2892,8571 + 642,8571 × 2,9881763 = 4813,8276 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 16,533 cm²): 1/r = 8,723886 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 11 922,2366 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 16,533 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1928,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1928,5714 + 642,8571 × 1125,8330²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 10 076,7857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(16,533; 0,000; 6,000) = 16,533 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 16,213 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,62 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 12,5 mm = 17,181 cm² ≥ As,calc = 16,533 cm² → atende; ρ = 1,15 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 15 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 5,753564 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 8638,1407 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 8638,1407 = 9501,9548 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4813,8276 + 642,8571 × 1125,8330²/10 × 5,753564 × 10⁻⁵ = 9501,9548 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 9501,9548 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,8294 ‰; 1/r = 5,753564 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 14,42 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	7	8,590	0,6208	13,038	111,9965	1,236	10,6199	11,38	1273,9605
26,38	7	8,590	-0,6881	-14,450	-124,1304	0,000	0,0000	-11,38	1411,9838

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 607,1694 kN; Mc = 6072,9979 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,6199 kN; 120,8013 kN·cm. Barras: -12,1339 kN; 2685,9442 kN·cm. Total: N = 607,1694 − 10,6199 + -12,1339 = 584,4156 kN (alvo 584,4156 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6072,9979 − 120,8013 + 2685,9442 = 8638,1407 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 15 749,8958 kN·cm ≥ Md,tot = 9501,9548 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,918516 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,93 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	7	8,590	2,0795	43,478	373,4910	1,821	15,6466	11,38	4248,4598
26,38	7	8,590	-6,8351	-43,478	-373,4910	0,000	0,0000	-11,38	4248,4598

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 658,5037 kN; Mc = 7430,9563 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,6466 kN; 177,9801 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 8496,9197 kN·cm. Total: N = 658,5037 − 15,6466 + 0,0000 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7430,9563 − 177,9801 + 8496,9197 = 15 749,8958 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 22 190,9921 kN·cm ≥ Md,tot = 10 076,7857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,851331 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 18,91 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	2,8289	43,478	106,7117	1,821	4,4705	21,38	2280,9627
10,75	2	2,454	1,5098	31,706	77,8187	1,712	4,2019	14,25	1108,9168
17,88	2	2,454	0,1907	4,006	9,8314	0,331	0,8121	7,12	70,0485

25,00	2	2,454	-1,1283	-23,695	-58,1560	0,000	0,0000	0,00	0,0000
32,12	2	2,454	-2,4474	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-7,12	760,3209
39,25	2	2,454	-3,7665	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-14,25	1520,6418
46,38	2	2,454	-5,0855	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-21,38	2280,9627

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 836,2709 kN; Mc = 14 330,3579 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 9,4844 kN; 161,2193 kN·cm. Barras: -183,9293 kN; 8021,8535 kN·cm. Total: N = 836,2709 − 9,4844 + -183,9293 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 14 330,3579 − 161,2193 + 8021,8535 = 22 190,9921 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 2844,9958 kN·cm e Md,tot,mín,h = 10 076,7857 kN·cm; η = 2,1992 (ψ = 89,125°) → englobada

Pilar P170 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 16 mm (As,adot = 28,149 cm²; ρ = 1,88 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,142857 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 9,00 = 5785,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 3264,7959 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2722,4080 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3264,7959/362,7551 + 1,876388)[e^(2,5 × 362,7551/(2722,4080 − 362,7551)) − 1] = 5,0970180 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 5785,7143 + 642,8571 × 5,0970180 = 9062,3687 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 26,877 cm²): 1/r = 1,377123 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 20 283,4627 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 26,877 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1928,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1928,5714 + 642,8571 × 1125,8330²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 10 076,7857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(26,877; 0,000; 6,000) = 26,877 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 25,763 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,40 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,07 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,87 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 19,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 16 mm = 28,149 cm² ≥ As,calc = 26,877 cm² → atende; ρ = 1,88 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 23 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 20 mm = 25,133 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,204643 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 17 161,8730 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 17 161,8730 = 18 878,0603 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 9062,3687 + 642,8571 × 1125,8330²/10 × 1,204643 × 10⁻⁴ = 18 878,0603 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 18 878,0603 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,4771 ‰; 1/r = 1,204643 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,26 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	7	14,074	1,0194	21,407	301,2868	1,790	25,1996	11,20	3374,4127
26,20	7	14,074	-1,6790	-35,260	-496,2553	0,000	0,0000	-11,20	5558,0598

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 804,5837 kN; Mc = 8511,6366 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 25,1996 kN; 282,2361 kN·cm. Barras: -194,9685 kN; 8932,4724 kN·cm. Total: N = 804,5837 − 25,1996 + -194,9685 = 584,4156 kN (alvo 584,4156 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8511,6366 − 282,2361 + 8932,4724 = 17 161,8730 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 20 900,7584 kN·cm ≥ Md,tot = 18 878,0603 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,821706 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 9,16 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	7	14,074	2,0478	43,003	605,2356	1,821	25,6354	11,20	6778,6385
26,20	7	14,074	-6,5129	-43,478	-611,9276	0,000	0,0000	-11,20	6853,5893

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 675,1846 kN; Mc = 7555,6470 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 25,6354 kN; 287,1164 kN·cm. Barras: -6,6920 kN; 13 632,2278 kN·cm. Total: N = 675,1846 − 25,6354 + -6,6920 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7555,6470 − 287,1164 + 13 632,2278 = 20 900,7584 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 27 889,4722 kN·cm ≥ Md,tot = 10 076,7857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,720291 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 20,35 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,8463	43,478	174,8365	1,821	7,3244	21,20	3706,5330

10,87	2	4,021	1,6306	34,243	137,6991	1,759	7,0746	14,13	1946,1472
17,93	2	4,021	0,4149	8,714	35,0404	0,677	2,7239	7,07	247,6189
25,00	2	4,021	-0,8007	-16,815	-67,6183	0,000	0,0000	0,00	0,0000
32,07	2	4,021	-2,0164	-42,344	-170,2770	0,000	0,0000	-7,07	1203,2905
39,13	2	4,021	-3,2321	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-14,13	2471,0220
46,20	2	4,021	-4,4477	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-21,20	3706,5330

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 899,9722 kN; Mc = 14 882,8412 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 17,1229 kN; 274,5135 kN·cm. Barras: -239,9922 kN; 13 281,1446 kN·cm. Total: N = 899,9722 − 17,1229 + -239,9922 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 14 882,8412 − 274,5135 + 13 281,1446 = 27 889,4722 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 2765,1071 kN·cm e Md,tot,mín,h = 10 076,7857 kN·cm; η = 2,7556 (ψ = 88,500°) → englobada

Pilar P171 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 4,50 = 5785,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 918,3673 kN; Ngk = 0,70 Nk = 642,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 275,5102 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 642,8571 + 0,3 × 275,5102 = 725,5102 kN; Msg = Nsg e1 = 3264,7959 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2722,4080 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3264,7959/725,5102 + 1,876388)[e^(2,5 × 725,5102/(2722,4080 − 725,5102)) − 1] = 9,4376568 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 5785,7143 + 1285,7143 × 9,4376568 = 17 919,8444 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1285,7143/1,1 = 1168,8312 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 67,359 cm²): 1/r = 1,469747 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 41 871,4791 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 67,359 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 1285,7143 × 1125,8330²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 20 153,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,850 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(67,359; 5,850; 6,000) = 67,359 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 67,359 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 67,359 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 77,534 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P172 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 9,00 = 11 571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 11 571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 918,3673 kN; Ngk = 0,70 Nk = 642,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 275,5102 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 642,8571 + 0,3 × 275,5102 = 725,5102 kN; Msg = Nsg e1 = 6529,5918 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2722,4080 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (6529,5918/725,5102 + 1,876388)[e^(2,5 × 725,5102/(2722,4080 − 725,5102)) − 1] = 16,0980816 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 11 571,4286 + 1285,7143 × 16,0980816 = 32 268,9620 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1285,7143/1,1 = 1168,8312 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 98,786 cm²): 1/r = 1,511218 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 56 896,4263 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 98,786 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 1285,7143 × 1125,8330²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 20 153,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,850 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(98,786; 5,850; 6,000) = 98,786 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 98,786 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 98,786 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 111,876 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P173 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,142857 = 1928,5714 kN; Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN (Ngk = 964,2857 kN; Nqk = 413,2653 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 4628,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 4,50 = 8678,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8678,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN; Ngk = 0,70 Nk = 964,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 413,2653 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 964,2857 + 0,3 × 413,2653 = 1088,2653 kN; Msg = Nsg e1 = 4897,1939 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2722,4080 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (4897,1939/1088,2653 + 1,876388)[e^(2,5 × 1088,2653/(2722,4080 − 1088,2653)) − 1] = 27,3233165 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 8678,5714 + 1928,5714 × 27,3233165 = 61 373,5390 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1928,5714/1,1 = 1753,2468 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 5785,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 1928,5714 × 1125,8330²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 28 008,1169 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 26,166 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1928,5714/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,654 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 26,166; 6,654) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P174 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,142857 = 1928,5714 kN; Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN (Ngk = 964,2857 kN; Nqk = 413,2653 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 4628,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 9,00 = 17 357,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 17 357,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN; Ngk = 0,70 Nk = 964,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 413,2653 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 964,2857 + 0,3 × 413,2653 = 1088,2653 kN; Msg = Nsg e1 = 9794,3878 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2722,4080 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (9794,3878/1088,2653 + 1,876388)[e^(2,5 × 1088,2653/(2722,4080 − 1088,2653)) − 1] = 46,6061640 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 17 357,1429 + 1928,5714 × 46,6061640 = 107 240,4591 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1928,5714/1,1 = 1753,2468 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 5785,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 1928,5714 × 1125,8330²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 28 008,1169 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 26,166 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1928,5714/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,654 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 26,166; 6,654) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P175 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 12,5 mm (As,adot = 22,089 cm²; ρ = 1,47 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,142857 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 4,50 = 2892,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2892,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 1632,3980 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2347,3824 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1632,3980/362,7551 + 2,020726)[e^(2,5 × 362,7551/(2347,3824 − 362,7551)) − 1] = 3,7771939 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 2892,8571 + 642,8571 × 3,7771939 = 5321,0532 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 21,827 cm²): 1/r = 1,273238 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 17 353,1486 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 21,827 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1928,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1928,5714 + 642,8571 × 1212,4356²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 11 378,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(21,827; 0,000; 6,000) = 21,827 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 21,409 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,34 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,84 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 12,5 mm = 22,089 cm² ≥ As,calc = 21,827 cm² → atende; ρ = 1,47 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 20 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 9,811428 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 13 266,2300 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 13 266,2300 = 14 592,8530 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5321,0532 + 642,8571 × 1212,4356²/10 × 9,811428 × 10⁻⁵ = 14 592,8530 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 14 592,8530 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,2245 ‰; 1/r = 9,811428 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,48 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	9	11,045	0,8689	18,246	201,5207	1,603	17,7064	11,38	2292,2974
26,38	9	11,045	-1,3632	-28,628	-316,1879	0,000	0,0000	-11,38	3596,6375

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 716,7892 kN; Mc = 7578,7049 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 17,7064 kN; 201,4098 kN·cm. Barras: -114,6673 kN; 5888,9349 kN·cm. Total: N = 716,7892 − 17,7064 + -114,6673 = 584,4156 kN (alvo 584,4156 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7578,7049 − 201,4098 + 5888,9349 = 13 266,2300 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 18 160,4608 kN·cm ≥ Md,tot = 14 592,8530 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,892093 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,99 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	9	11,045	2,0891	43,478	480,2027	1,821	20,1171	11,38	5462,3055
26,38	9	11,045	-6,7654	-43,478	-480,2027	0,000	0,0000	-11,38	5462,3055

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 662,9742 kN; Mc = 7464,6814 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 20,1171 kN; 228,8316 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 924,6110 kN·cm. Total: N = 662,9742 − 20,1171 + 0,0000 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7464,6814 − 228,8316 + 10 924,6110 = 18 160,4608 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 24 454,4498 kN·cm ≥ Md,tot = 11 378,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,781649 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,64 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	2,8542	43,478	106,7117	1,821	4,4705	21,38	2280,9627
8,97	2	2,454	1,9021	39,944	98,0367	1,817	4,4597	16,03	1571,6513

14,31	2	2,454	0,9500	19,950	48,9654	1,319	3,2383	10,69	523,3181
19,66	2	2,454	-0,0021	-0,043	-0,1058	0,000	0,0000	5,34	-0,5656
25,00	2	2,454	-0,9541	-20,037	-49,1771	0,000	0,0000	0,00	0,0000
30,34	2	2,454	-1,9062	-40,030	-98,2484	0,000	0,0000	-5,34	525,0150
35,69	2	2,454	-2,8583	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-10,69	1140,4814
41,03	2	2,454	-3,8103	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-16,03	1710,7221
46,38	2	2,454	-4,7624	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-21,38	2280,9627

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 868,9783 kN; Mc = 14 623,5630 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,1685 kN; 201,6609 kN·cm. Barras: -213,9527 kN; 10 032,5477 kN·cm. Total: N = 868,9783 − 12,1685 + -213,9527 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 14 623,5630 − 201,6609 + 10 032,5477 = 24 454,4498 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 3223,1400 kN·cm e Md,tot,mín,h = 11 378,5714 kN·cm; η = 2,1416 (ψ = 88,625°) → englobada

Pilar P176 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 20 mm (As,adot = 37,699 cm²; ρ = 2,51 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,142857 = 642,8571 kN; Nk = Nd/γf = 459,1837 kN (Ngk = 321,4286 kN; Nqk = 137,7551 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1542,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 9,00 = 5785,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 459,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 321,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 137,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 321,4286 + 0,3 × 137,7551 = 362,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 3264,7959 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2347,3824 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3264,7959/362,7551 + 2,020726)[e^(2,5 × 362,7551/(2347,3824 − 362,7551)) − 1] = 6,3838626 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 5785,7143 + 642,8571 × 6,3838626 = 9889,6260 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 642,8571/1,1 = 584,4156 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 33,776 cm²): 1/r = 1,417335 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 23 283,4460 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 33,776 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 642,8571 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 1928,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 642,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1928,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1928,5714 + 642,8571 × 1212,4356²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 11 378,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 642,8571/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(33,776; 0,000; 6,000) = 33,776 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 31,411 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,00 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,40 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 18,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 20 mm = 37,699 cm² ≥ As,calc = 33,776 cm² → atende; ρ = 2,51 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 27 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 16 mm = 32,170 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,060556 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 18 101,7101 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 18 101,7101 = 19 911,8812 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 9889,6260 + 642,8571 × 1212,4356²/10 × 1,060556 × 10⁻⁴ = 19 911,8812 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 19 911,8812 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,3624 ‰; 1/r = 1,060556 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,85 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	6	18,850	0,9382	19,702	371,3719	1,693	31,9076	11,00	4085,0908
26,00	6	18,850	-1,3950	-29,296	-552,2128	0,000	0,0000	-11,00	6074,3413

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 797,1642 kN; Mc = 8293,2620 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 31,9076 kN; 350,9839 kN·cm. Barras: -180,8410 kN; 10 159,4321 kN·cm. Total: N = 797,1642 − 31,9076 + -180,8410 = 584,4156 kN (alvo 584,4156 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8293,2620 − 350,9839 + 10 159,4321 = 18 101,7101 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 25 147,4345 kN·cm ≥ Md,tot = 19 911,8812 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,700738 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 9,46 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	6	18,850	2,0197	42,414	799,4814	1,821	34,3331	11,00	8794,2950
26,00	6	18,850	-6,1219	-43,478	-819,5459	0,000	0,0000	-11,00	9015,0050

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 697,2548 kN; Mc = 7715,7988 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 34,3331 kN; 377,6643 kN·cm. Barras: -20,0645 kN; 17 809,3000 kN·cm. Total: N = 697,2548 − 34,3331 + -20,0645 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7715,7988 − 377,6643 + 17 809,3000 = 25 147,4345 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 32 793,1573 kN·cm ≥ Md,tot = 11 378,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,669429 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 20,97 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	2,8322	43,478	273,1820	1,821	11,4444	21,00	5736,8214

12,40	2	6,283	1,4299	30,028	188,6719	1,673	10,5145	12,60	2377,2657
20,80	2	6,283	0,0276	0,579	3,6400	0,050	0,3135	4,20	15,2882
29,20	2	6,283	-1,3747	-28,869	-181,3918	0,000	0,0000	-4,20	761,8455
37,60	2	6,283	-2,7771	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-12,60	3442,0928
46,00	2	6,283	-4,1794	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-21,00	5736,8214

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 927,3914 kN; Mc = 15 097,1537 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 22,2724 kN; 374,1314 kN·cm. Barras: -262,2618 kN; 18 070,1350 kN·cm. Total: N = 927,3914 − 22,2724 + -262,2618 = 642,8571 kN (alvo 642,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 15 097,1537 − 374,1314 + 18 070,1350 = 32 793,1573 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 3096,5883 kN·cm e Md,tot,mín,h = 11 378,5714 kN·cm; η = 2,8742 (ψ = 88,750°) → englobada

Pilar P177 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 4,50 = 5785,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 918,3673 kN; Ngk = 0,70 Nk = 642,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 275,5102 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 642,8571 + 0,3 × 275,5102 = 725,5102 kN; Msg = Nsg e1 = 3264,7959 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2347,3824 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3264,7959/725,5102 + 2,020726)[e^(2,5 × 725,5102/(2347,3824 − 725,5102)) − 1] = 13,4308436 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 5785,7143 + 1285,7143 × 13,4308436 = 23 053,9417 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1285,7143/1,1 = 1168,8312 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 87,267 cm²): 1/r = 1,499035 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 51 385,6957 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 87,267 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 1285,7143 × 1212,4356²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 22 757,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 10,133 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(87,267; 10,133; 6,000) = 87,267 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 87,267 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 87,267 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 99,972 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P178 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 9,00 = 11 571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 11 571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 918,3673 kN; Ngk = 0,70 Nk = 642,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 275,5102 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 642,8571 + 0,3 × 275,5102 = 725,5102 kN; Msg = Nsg e1 = 6529,5918 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2347,3824 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (6529,5918/725,5102 + 2,020726)[e^(2,5 × 725,5102/(2347,3824 − 725,5102)) − 1] = 22,6995656 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 11 571,4286 + 1285,7143 × 22,6995656 = 40 756,5843 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1285,7143/1,1 = 1168,8312 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = 1,661539 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 72 159,6803 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 1285,7143 × 1212,4356²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 22 757,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 10,133 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 10,133; 6,000) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P179 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,142857 = 1928,5714 kN; Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN (Ngk = 964,2857 kN; Nqk = 413,2653 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 4628,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 4,50 = 8678,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8678,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN; Ngk = 0,70 Nk = 964,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 413,2653 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 964,2857 + 0,3 × 413,2653 = 1088,2653 kN; Msg = Nsg e1 = 4897,1939 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2347,3824 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (4897,1939/1088,2653 + 2,020726)[e^(2,5 × 1088,2653/(2347,3824 − 1088,2653)) − 1] = 50,0649785 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 8678,5714 + 1928,5714 × 50,0649785 = 105 232,4586 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1928,5714/1,1 = 1753,2468 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 5785,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 1928,5714 × 1212,4356²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 31 558,4416 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 32,268 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1928,5714/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,654 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 32,268; 6,654) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P180 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,142857 = 1928,5714 kN; Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN (Ngk = 964,2857 kN; Nqk = 413,2653 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 4628,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 9,00 = 17 357,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 17 357,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 1377,5510 kN; Ngk = 0,70 Nk = 964,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 413,2653 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 964,2857 + 0,3 × 413,2653 = 1088,2653 kN; Msg = Nsg e1 = 9794,3878 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2347,3824 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (9794,3878/1088,2653 + 2,020726)[e^(2,5 × 1088,2653/(2347,3824 − 1088,2653)) − 1] = 84,6151813 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 17 357,1429 + 1928,5714 × 84,6151813 = 180 543,5639 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1928,5714/1,1 = 1753,2468 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1928,5714 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 5785,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1928,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5785,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5785,7143 + 1928,5714 × 1212,4356²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 31 558,4416 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 32,268 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1928,5714/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,654 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 32,268; 6,654) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P181 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,500000 = 750,0000 kN; Nk = Nd/γf = 535,7143 kN (Ngk = 375,0000 kN; Nqk = 160,7143 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1800,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 4,50 = 3375,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3375,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 3375,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 2250,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 2250,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 750,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 11 645,9805 kN·cm ≥ Md,tot = 3375,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	2,125	6,6759	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 756,6759 kN; Mc = 8581,1606 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,6759 kN; 76,7727 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 756,6759 − 6,6759 + 0,0000 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8581,1606 − 76,7727 + 3141,5927 = 11 645,9805 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 18 507,8257 kN·cm ≥ Md,tot = 2250,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,166705 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,15 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7417	43,478	68,2955	2,125	3,3379	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,3640	-7,643	-12,0057	0,000	0,0000	7,17	-86,0412
32,17	2	1,571	-3,4696	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,5752	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 833,6392 kN; Mc = 15 239,4754 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 71,7658 kN·cm. Barras: -80,3012 kN; 3340,1160 kN·cm. Total: N = 833,6392 − 3,3379 + -80,3012 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 15 239,4754 − 71,7658 + 3340,1160 = 18 507,8257 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1800,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2250,0000 kN·cm; η = 6,4226 (ψ = 13,875°) → englobada

Pilar P182 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,500000 = 750,0000 kN; Nk = Nd/γf = 535,7143 kN (Ngk = 375,0000 kN; Nqk = 160,7143 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1800,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 9,00 = 6750,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 6750,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 2250,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 2250,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 750,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 11 645,9805 kN·cm ≥ Md,tot = 6750,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	2,125	6,6759	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 756,6759 kN; Mc = 8581,1606 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,6759 kN; 76,7727 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 756,6759 − 6,6759 + 0,0000 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8581,1606 − 76,7727 + 3141,5927 = 11 645,9805 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 18 507,8257 kN·cm ≥ Md,tot = 2250,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,166705 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,15 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7417	43,478	68,2955	2,125	3,3379	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,3640	-7,643	-12,0057	0,000	0,0000	7,17	-86,0412
32,17	2	1,571	-3,4696	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,5752	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 833,6392 kN; Mc = 15 239,4754 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 71,7658 kN·cm. Barras: -80,3012 kN; 3340,1160 kN·cm. Total: N = 833,6392 − 3,3379 + -80,3012 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 15 239,4754 − 71,7658 + 3340,1160 = 18 507,8257 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1800,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 2250,0000 kN·cm; η = 6,4226 (ψ = 13,875°) → englobada

Pilar P183 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,500000 = 1500,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN (Ngk = 750,0000 kN; Nqk = 321,4286 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3600,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 4,50 = 6750,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 6750,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4500,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 4500,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1500,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 509,8118 kN·cm ≥ Md,tot = 6750,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,017779 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,35 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,7938	43,478	136,5910	2,125	6,6759	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-1,8471	-38,789	-121,8606	0,000	0,0000	-11,50	1401,3964

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1491,9455 kN; Mc = 11 614,3918 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,6759 kN; 76,7727 kN·cm. Barras: 14,7304 kN; 2972,1927 kN·cm. Total: N = 1491,9455 − 6,6759 + 14,7304 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 614,3918 − 76,7727 + 2972,1927 = 14 509,8118 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 22 599,5726 kN·cm ≥ Md,tot = 4500,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,222858 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 28,62 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0720	43,478	68,2955	2,125	3,3379	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	1,3192	27,704	43,5173	1,879	2,9512	7,17	311,8739
32,17	2	1,571	-0,4335	-9,104	-14,3006	0,000	0,0000	-7,17	102,4878
46,50	2	1,571	-2,1863	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1477,0725 kN; Mc = 19 341,4208 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,2892 kN; 92,9161 kN·cm. Barras: 29,2167 kN; 3351,0679 kN·cm. Total: N = 1477,0725 − 6,2892 + 29,2167 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 19 341,4208 − 92,9161 + 3351,0679 = 22 599,5726 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3600,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4500,0000 kN·cm; η = 3,8076 (ψ = 34,875°) → englobada

Pilar P184 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,500000 = 1500,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN (Ngk = 750,0000 kN; Nqk = 321,4286 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3600,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 9,00 = 13 500,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 13 500,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,099 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4500,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 4500,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1500,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(4,099; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 509,8118 kN·cm ≥ Md,tot = 13 500,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,017779 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,35 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,7938	43,478	136,5910	2,125	6,6759	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-1,8471	-38,789	-121,8606	0,000	0,0000	-11,50	1401,3964

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1491,9455 kN; Mc = 11 614,3918 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,6759 kN; 76,7727 kN·cm. Barras: 14,7304 kN; 2972,1927 kN·cm. Total: N = 1491,9455 − 6,6759 + 14,7304 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 614,3918 − 76,7727 + 2972,1927 = 14 509,8118 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 22 599,5726 kN·cm ≥ Md,tot = 4500,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,222858 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 28,62 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0720	43,478	68,2955	2,125	3,3379	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	1,3192	27,704	43,5173	1,879	2,9512	7,17	311,8739
32,17	2	1,571	-0,4335	-9,104	-14,3006	0,000	0,0000	-7,17	102,4878
46,50	2	1,571	-2,1863	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1477,0725 kN; Mc = 19 341,4208 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,2892 kN; 92,9161 kN·cm. Barras: 29,2167 kN; 3351,0679 kN·cm. Total: N = 1477,0725 − 6,2892 + 29,2167 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 19 341,4208 − 92,9161 + 3351,0679 = 22 599,5726 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3600,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4500,0000 kN·cm; η = 3,8076 (ψ = 34,875°) → englobada

Pilar P185 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 10 ϕ 10 mm (As,adot = 7,854 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,500000 = 2250,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN (Ngk = 1125,0000 kN; Nqk = 482,1429 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 5400,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 4,50 = 10 125,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 125,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 10 125,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,263 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 6750,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 6750,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2250,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 7,763 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(2,263; 0,000; 7,763) = 7,763 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 7,763 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 10,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,75 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 10 mm = 7,854 cm² ≥ As,calc = 7,763 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 4 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 12,5 mm = 7,363 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 12 248,1107 kN·cm ≥ Md,tot = 10 125,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,426286 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 24,54 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	5	3,927	3,0008	43,478	170,7387	2,125	8,3449	11,50	1963,4954
26,50	5	3,927	-0,2797	-5,873	-23,0625	0,000	0,0000	-11,50	265,2182

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2110,6686 kN; Mc = 10 115,3629 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,3449 kN; 95,9658 kN·cm. Barras: 147,6763 kN; 2228,7136 kN·cm. Total: N = 2110,6686 − 8,3449 + 147,6763 = 2250,0000 kN (alvo 2250,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 10 115,3629 − 95,9658 + 2228,7136 = 12 248,1107 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 19 430,6011 kN·cm ≥ Md,tot = 6750,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 8,665303 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 40,39 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,1967	43,478	68,2955	2,125	3,3379	21,50	1468,3531
14,25	2	1,571	2,2652	43,478	68,2955	2,125	3,3379	10,75	734,1765
25,00	2	1,571	1,3337	28,007	43,9935	1,889	2,9674	0,00	0,0000
35,75	2	1,571	0,4022	8,445	13,2657	0,769	1,2074	-10,75	-142,6068
46,50	2	1,571	-0,5294	-11,117	-17,4621	0,000	0,0000	-21,50	375,4341

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2084,4625 kN; Mc = 17 089,9131 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,8507 kN; 94,6690 kN·cm. Barras: 176,3882 kN; 2435,3570 kN·cm. Total: N = 2084,4625 − 10,8507 + 176,3882 = 2250,0000 kN (alvo 2250,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 089,9131 − 94,6690 + 2435,3570 = 19 430,6011 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 5400,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 6750,0000 kN·cm; η = 2,2252 (ψ = 28,125°) → englobada

Pilar P186 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 10 ϕ 20 mm (As,adot = 31,416 cm²; ρ = 2,09 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,500000 = 2250,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN (Ngk = 1125,0000 kN; Nqk = 482,1429 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 5400,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 9,00 = 20 250,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 20 250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 20 250,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 29,385 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 6750,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 6750,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2250,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 7,763 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(29,385; 0,000; 7,763) = 29,385 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 28,083 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,00 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 10,50 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 6,50 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 18,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 20 mm = 31,416 cm² ≥ As,calc = 29,385 cm² → atende; ρ = 2,09 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 25 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 25 mm = 29,452 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 21 049,6433 kN·cm ≥ Md,tot = 20 250,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,631515 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 21,45 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	5	15,708	2,8474	43,478	682,9549	2,125	33,3794	11,00	7512,5042
26,00	5	15,708	-0,7419	-15,581	-244,7416	0,000	0,0000	-11,00	2692,1576

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1845,1661 kN; Mc = 11 212,1552 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 33,3794 kN; 367,1736 kN·cm. Barras: 438,2133 kN; 10 204,6617 kN·cm. Total: N = 1845,1661 − 33,3794 + 438,2133 = 2250,0000 kN (alvo 2250,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 212,1552 − 367,1736 + 10 204,6617 = 21 049,6433 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 30 425,6501 kN·cm ≥ Md,tot = 6750,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,012910 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 34,55 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	3,0948	43,478	273,1820	2,125	13,3518	21,00	5736,8214
14,50	2	6,283	2,0313	42,657	268,0212	2,125	13,3518	10,50	2814,2223
25,00	2	6,283	0,9677	20,322	127,6883	1,559	9,7949	0,00	0,0000
35,50	2	6,283	-0,0958	-2,012	-12,6445	0,000	0,0000	-10,50	132,7671
46,00	2	6,283	-1,1594	-24,347	-152,9773	0,000	0,0000	-21,00	3212,5234

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1783,2287 kN; Mc = 18 949,8967 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 36,4984 kN; 420,5807 kN·cm. Barras: 503,2697 kN; 11 896,3342 kN·cm. Total: N = 1783,2287 − 36,4984 + 503,2697 = 2250,0000 kN (alvo 2250,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 18 949,8967 − 420,5807 + 11 896,3342 = 30 425,6501 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 5400,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 6750,0000 kN·cm; η = 3,5850 (ψ = 43,750°) → englobada

Pilar P187 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,500000 = 750,0000 kN; Nk = Nd/γf = 535,7143 kN (Ngk = 375,0000 kN; Nqk = 160,7143 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1800,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 4,50 = 3375,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3375,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3375,0000 + 750,0000 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 6750,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 2250,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2250,0000 + 750,0000 × 519,6152²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 4275,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 750,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 11 645,9805 kN·cm ≥ Md,tot = 6750,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	2,125	6,6759	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 756,6759 kN; Mc = 8581,1606 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,6759 kN; 76,7727 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 756,6759 − 6,6759 + 0,0000 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8581,1606 − 76,7727 + 3141,5927 = 11 645,9805 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 18 507,8257 kN·cm ≥ Md,tot = 4275,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,166705 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,15 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7417	43,478	68,2955	2,125	3,3379	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,3640	-7,643	-12,0057	0,000	0,0000	7,17	-86,0412
32,17	2	1,571	-3,4696	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,5752	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 833,6392 kN; Mc = 15 239,4754 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 71,7658 kN·cm. Barras: -80,3012 kN; 3340,1160 kN·cm. Total: N = 833,6392 − 3,3379 + -80,3012 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 15 239,4754 − 71,7658 + 3340,1160 = 18 507,8257 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 5175,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4275,0000 kN·cm; η = 2,2469 (ψ = 3,250°) → englobada

Pilar P188 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,500000 = 750,0000 kN; Nk = Nd/γf = 535,7143 kN (Ngk = 375,0000 kN; Nqk = 160,7143 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1800,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 9,00 = 6750,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 750,0000 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 10 125,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 3,216 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 2250,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2250,0000 + 750,0000 × 519,6152²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 4275,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 750,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(3,216; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 11 645,9805 kN·cm ≥ Md,tot = 10 125,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	2,125	6,6759	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 756,6759 kN; Mc = 8581,1606 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,6759 kN; 76,7727 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 756,6759 − 6,6759 + 0,0000 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8581,1606 − 76,7727 + 3141,5927 = 11 645,9805 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 18 507,8257 kN·cm ≥ Md,tot = 4275,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,166705 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,15 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7417	43,478	68,2955	2,125	3,3379	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,3640	-7,643	-12,0057	0,000	0,0000	7,17	-86,0412
32,17	2	1,571	-3,4696	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,5752	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 833,6392 kN; Mc = 15 239,4754 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 71,7658 kN·cm. Barras: -80,3012 kN; 3340,1160 kN·cm. Total: N = 833,6392 − 3,3379 + -80,3012 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 15 239,4754 − 71,7658 + 3340,1160 = 18 507,8257 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 5175,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4275,0000 kN·cm; η = 2,2469 (ψ = 3,250°) → englobada

Pilar P189 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,500000 = 1500,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN (Ngk = 750,0000 kN; Nqk = 321,4286 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3600,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 4,50 = 6750,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 1500,0000 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 13 500,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,099 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4500,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4500,0000 + 1500,0000 × 519,6152²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 8550,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1500,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(4,099; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 509,8118 kN·cm ≥ Md,tot = 13 500,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,017779 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,35 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,7938	43,478	136,5910	2,125	6,6759	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-1,8471	-38,789	-121,8606	0,000	0,0000	-11,50	1401,3964

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1491,9455 kN; Mc = 11 614,3918 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,6759 kN; 76,7727 kN·cm. Barras: 14,7304 kN; 2972,1927 kN·cm. Total: N = 1491,9455 − 6,6759 + 14,7304 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 614,3918 − 76,7727 + 2972,1927 = 14 509,8118 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 22 599,5726 kN·cm ≥ Md,tot = 8550,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,222858 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 28,62 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0720	43,478	68,2955	2,125	3,3379	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	1,3192	27,704	43,5173	1,879	2,9512	7,17	311,8739
32,17	2	1,571	-0,4335	-9,104	-14,3006	0,000	0,0000	-7,17	102,4878
46,50	2	1,571	-2,1863	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1477,0725 kN; Mc = 19 341,4208 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,2892 kN; 92,9161 kN·cm. Barras: 29,2167 kN; 3351,0679 kN·cm. Total: N = 1477,0725 − 6,2892 + 29,2167 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 19 341,4208 − 92,9161 + 3351,0679 = 22 599,5726 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 10 350,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 8550,0000 kN·cm; η = 1,3864 (ψ = 8,375°) → englobada

Pilar P190 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 16 ϕ 12,5 mm (As,adot = 19,635 cm²; ρ = 1,31 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,500000 = 1500,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN (Ngk = 750,0000 kN; Nqk = 321,4286 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3600,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 9,00 = 13 500,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 500,0000 + 1500,0000 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 20 250,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 18,869 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4500,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4500,0000 + 1500,0000 × 519,6152²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 8550,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1500,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(18,869; 0,000; 6,000) = 18,869 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 18,590 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 8 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,11 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,61 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 16 ϕ 12,5 mm = 19,635 cm² ≥ As,calc = 18,869 cm² → atende; ρ = 1,31 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 18 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 20 mm = 18,850 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 8 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 20 605,0956 kN·cm ≥ Md,tot = 20 250,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,035257 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,20 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	8	9,817	2,7622	43,478	426,8468	2,125	20,8621	11,38	4855,3827
26,38	8	9,817	-1,8680	-39,228	-385,1180	0,000	0,0000	-11,38	4380,7178

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1479,1334 kN; Mc = 11 606,3020 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 20,8621 kN; 237,3068 kN·cm. Barras: 41,7288 kN; 9236,1005 kN·cm. Total: N = 1479,1334 − 20,8621 + 41,7288 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 606,3020 − 237,3068 + 9236,1005 = 20 605,0956 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 27 683,2108 kN·cm ≥ Md,tot = 8550,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,266956 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,63 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,0407	43,478	106,7117	2,125	5,2155	21,38	2280,9627
9,73	2	2,454	2,2670	43,478	106,7117	2,125	5,2155	15,27	1629,2591
15,84	2	2,454	1,4932	31,358	76,9638	1,989	4,8807	9,16	705,0437
21,95	2	2,454	0,7195	15,109	37,0835	1,254	3,0775	3,05	113,2372
28,05	2	2,454	-0,0543	-1,140	-2,7968	0,000	0,0000	-3,05	8,5403
34,16	2	2,454	-0,8280	-17,388	-42,6771	0,000	0,0000	-9,16	390,9530
40,27	2	2,454	-1,6018	-33,637	-82,5575	0,000	0,0000	-15,27	1260,4755
46,38	2	2,454	-2,3755	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-21,38	2280,9627

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1425,6616 kN; Mc = 19 258,9967 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 18,3893 kN; 245,2201 kN·cm. Barras: 92,7277 kN; 8669,4342 kN·cm. Total: N = 1425,6616 − 18,3893 + 92,7277 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 19 258,9967 − 245,2201 + 8669,4342 = 27 683,2108 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 10 350,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 8550,0000 kN·cm; η = 1,9157 (ψ = 17,625°) → englobada

Pilar P191 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 14 ϕ 16 mm (As,adot = 28,149 cm²; ρ = 1,88 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,500000 = 2250,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN (Ngk = 1125,0000 kN; Nqk = 482,1429 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 5400,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 4,50 = 10 125,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 125,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10^{-4} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,515152 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 125,0000 + 2250,0000 × 519,6152²/10 × 1,515152 × 10^{-4} = 19 329,5455 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 26,541 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 6750,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10^{-5} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 9,090909 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 2250,0000 × 519,6152²/10 × 9,090909 × 10^{-5} = 12 272,7273 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2250,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 7,763 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(26,541; 0,000; 7,763) = 26,541 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 25,834 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,40 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,07 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,87 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 19,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 16 mm = 28,149 cm² ≥ As,calc = 26,541 cm² → atende; ρ = 1,88 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 23 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 20 mm = 25,133 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 19 968,9301 kN·cm ≥ Md,tot = 19 329,5455 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,604624 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 21,81 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	7	14,074	2,8902	43,478	611,9276	2,125	29,9080	11,20	6853,5893
26,20	7	14,074	-0,7041	-14,786	-208,1086	0,000	0,0000	-11,20	2330,8166

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1876,0890 kN; Mc = 11 119,4934 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 29,9080 kN; 334,9692 kN·cm. Barras: 403,8190 kN; 9184,4059 kN·cm. Total: N = 1876,0890 − 29,9080 + 403,8190 = 2250,0000 kN (alvo 2250,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 119,4934 − 334,9692 + 9184,4059 = 19 968,9301 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 28 004,3743 kN·cm ≥ Md,tot = 12 272,7273 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 9,985907 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 35,05 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,1205	43,478	174,8365	2,125	8,5451	21,20	3706,5330
10,87	2	4,021	2,4149	43,478	174,8365	2,125	8,5451	14,13	2471,0220
17,93	2	4,021	1,7092	35,893	144,3346	2,080	8,3645	7,07	1019,9646
25,00	2	4,021	1,0035	21,074	84,7435	1,597	6,4239	0,00	0,0000
32,07	2	4,021	0,2979	6,255	25,1524	0,586	2,3557	-7,07	-177,7440
39,13	2	4,021	-0,4078	-8,564	-34,4386	0,000	0,0000	-14,13	486,7327
46,20	2	4,021	-1,1135	-23,383	-94,0297	0,000	0,0000	-21,20	1993,4299

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1808,7991 kN; Mc = 18 848,8263 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 34,2343 kN; 344,3902 kN·cm. Barras: 475,4352 kN; 9499,9382 kN·cm. Total: N = 1808,7991 − 34,2343 + 475,4352 = 2250,0000 kN (alvo 2250,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 18 848,8263 − 344,3902 + 9499,9382 = 28 004,3743 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 14 604,5455 kN·cm e Md,tot,mín,h = 12 272,7273 kN·cm; η = 1,3552 (ψ = 8,125°) → englobada

Pilar P192 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 25 mm (As,adot = 58,905 cm²; ρ = 3,93 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,500000 = 2250,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN (Ngk = 1125,0000 kN; Nqk = 482,1429 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 36,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 5400,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 9,00 = 20 250,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 20 250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 20 250,0000 + 2250,0000 × 519,6152²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 29 454,5455 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 53,948 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/14,4338 = 36,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 6750,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 36,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 2250,0000 × 519,6152²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 12 272,7273 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2250,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 7,763 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(53,948; 0,000; 7,763) = 53,948 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 49,767 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 41,24 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,25 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 21,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 21,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 16,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm² ≥ As,calc = 53,948 cm² → atende; ρ = 3,93 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 32 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 25 mm = 49,087 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 31 459,4738 kN·cm ≥ Md,tot = 29 454,5455 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,781328 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,65 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	6	29,452	2,7198	43,478	1280,5405	2,125	62,5864	10,62	13 599,3399
25,62	6	29,452	-1,0638	-22,339	-657,9384	0,000	0,0000	-10,62	6987,3057

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1689,9843 kN; Mc = 11 537,4960 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 62,5864 kN; 664,6677 kN·cm. Barras: 622,6021 kN; 20 586,6456 kN·cm. Total: N = 1689,9843 − 62,5864 + 622,6021 = 2250,0000 kN (alvo 2250,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 537,4960 − 664,6677 + 20 586,6456 = 31 459,4738 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 41 834,2050 kN·cm ≥ Md,tot = 12 272,7273 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,112302 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 31,47 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	3,0128	43,478	426,8468	2,125	20,8621	20,62	8801,5816
12,63	2	9,817	2,0954	43,478	426,8468	2,125	20,8621	12,37	5280,9490
20,88	2	9,817	1,1780	24,737	242,8561	1,766	17,3377	4,12	1001,5384
29,12	2	9,817	0,2605	5,471	53,7129	0,518	5,0812	-4,12	-221,5121
37,37	2	9,817	-0,6569	-13,795	-135,4302	0,000	0,0000	-12,37	1675,5430
45,62	2	9,817	-1,5743	-33,061	-324,5734	0,000	0,0000	-20,62	6692,7036

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1623,8842 kN; Mc = 19 342,2310 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 64,1432 kN; 738,8295 kN·cm. Barras: 690,2590 kN; 23 230,8035 kN·cm. Total: N = 1623,8842 − 64,1432 + 690,2590 = 2250,0000 kN (alvo 2250,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 19 342,2310 − 738,8295 + 23 230,8035 = 41 834,2050 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 14 604,5455 kN·cm e Md,tot,mín,h = 12 272,7273 kN·cm; η = 2,0770 (ψ = 22,000°) → englobada

Pilar P193 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,500000 = 750,0000 kN; Nk = Nd/γf = 535,7143 kN (Ngk = 375,0000 kN; Nqk = 160,7143 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1800,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 4,50 = 3375,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3375,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3375,0000 + 750,0000 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 10 968,7500 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,918 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 2250,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2250,0000 + 750,0000 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 6806,2500 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 750,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(4,918; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 11 645,9805 kN·cm ≥ Md,tot = 10 968,7500 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	2,125	6,6759	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 756,6759 kN; Mc = 8581,1606 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,6759 kN; 76,7727 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 756,6759 − 6,6759 + 0,0000 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8581,1606 − 76,7727 + 3141,5927 = 11 645,9805 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 18 507,8257 kN·cm ≥ Md,tot = 6806,2500 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,166705 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,15 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7417	43,478	68,2955	2,125	3,3379	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,3640	-7,643	-12,0057	0,000	0,0000	7,17	-86,0412
32,17	2	1,571	-3,4696	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510
46,50	2	1,571	-6,5752	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 833,6392 kN; Mc = 15 239,4754 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 71,7658 kN·cm. Barras: -80,3012 kN; 3340,1160 kN·cm. Total: N = 833,6392 − 3,3379 + -80,3012 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 15 239,4754 − 71,7658 + 3340,1160 = 18 507,8257 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 9393,7500 kN·cm e Md,tot,mín,h = 6806,2500 kN·cm; η = 1,2384 (ψ = 2,500°) → englobada

Pilar P194 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 10 ϕ 12,5 mm (As,adot = 12,272 cm²; ρ = 0,82 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,500000 = 750,0000 kN; Nk = Nd/γf = 535,7143 kN (Ngk = 375,0000 kN; Nqk = 160,7143 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1800,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 9,00 = 6750,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,7000] = 2,380952 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 750,0000 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 14 343,7500 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,852 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 2250,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2250,0000 + 750,0000 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 6806,2500 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 750,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(11,852; 0,000; 6,000) = 11,852 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 11,723 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 10,69 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,19 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 12,5 mm = 12,272 cm² ≥ As,calc = 11,852 cm² → atende; ρ = 0,82 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 9 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 16 mm = 12,064 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 14 550,5315 kN·cm ≥ Md,tot = 14 343,7500 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,944997 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,87 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	5	6,136	2,0699	43,469	266,7207	2,125	13,0388	11,38	3033,9478
26,38	5	6,136	-6,9049	-43,478	-266,7793	0,000	0,0000	-11,38	3034,6142

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 763,0974 kN; Mc = 8630,2862 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 13,0388 kN; 148,3168 kN·cm. Barras: -0,0586 kN; 6068,5620 kN·cm. Total: N = 763,0974 − 13,0388 + -0,0586 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8630,2862 − 148,3168 + 6068,5620 = 14 550,5315 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 21 966,8291 kN·cm ≥ Md,tot = 6806,2500 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,990707 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,58 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	2,7784	43,478	106,7117	2,125	5,2155	21,38	2280,9627
14,31	2	2,454	0,6508	13,667	33,5434	1,158	2,8420	10,69	358,4952
25,00	2	2,454	-1,4768	-31,012	-76,1152	0,000	0,0000	0,00	0,0000
35,69	2	2,454	-3,6043	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-10,69	1140,4814
46,38	2	2,454	-5,7319	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-21,38	2280,9627

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 907,3410 kN; Mc = 16 047,7832 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,0576 kN; 141,8562 kN·cm. Barras: -149,2835 kN; 6060,9021 kN·cm. Total: N = 907,3410 − 8,0576 + -149,2835 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 047,7832 − 141,8562 + 6060,9021 = 21 966,8291 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 9393,7500 kN·cm e Md,tot,mín,h = 6806,2500 kN·cm; η = 1,5450 (ψ = 3,250°) → englobada

Pilar P195 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 12 ϕ 16 mm (As,adot = 24,127 cm²; ρ = 1,61 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,500000 = 1500,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN (Ngk = 750,0000 kN; Nqk = 321,4286 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3600,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 4,50 = 6750,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 1500,0000 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 21 937,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 22,979 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4500,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4500,0000 + 1500,0000 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 13 612,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1500,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(22,979; 0,000; 6,000) = 22,979 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 22,185 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,40 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,48 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,28 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 19,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 16 mm = 24,127 cm² ≥ As,calc = 22,979 cm² → atende; ρ = 1,61 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 21 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 18 ϕ 12,5 mm = 22,089 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 22 461,5552 kN·cm ≥ Md,tot = 21 937,5000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,045205 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,11 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	6	12,064	2,7228	43,478	524,5094	2,125	25,6354	11,20	5874,5051
26,20	6	12,064	-1,8584	-39,027	-470,8128	0,000	0,0000	-11,20	5273,1035

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1471,9388 kN; Mc = 11 601,0631 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 25,6354 kN; 287,1164 kN·cm. Barras: 53,6966 kN; 11 147,6085 kN·cm. Total: N = 1471,9388 − 25,6354 + 53,6966 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 601,0631 − 287,1164 + 11 147,6085 = 22 461,5552 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 30 210,2520 kN·cm ≥ Md,tot = 13 612,5000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,274696 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,46 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,0156	43,478	174,8365	2,125	8,5451	21,20	3706,5330
12,28	2	4,021	1,9347	40,628	163,3755	2,123	8,5360	12,72	2078,1360
20,76	2	4,021	0,8537	17,928	72,0942	1,427	5,7382	4,24	305,6796
29,24	2	4,021	-0,2272	-4,771	-19,1870	0,000	0,0000	-4,24	81,3529
37,72	2	4,021	-1,3082	-27,471	-110,4682	0,000	0,0000	-12,72	1405,1559
46,20	2	4,021	-2,3891	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-21,20	3706,5330

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1417,0049 kN; Mc = 19 240,9266 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 22,8194 kN; 314,0649 kN·cm. Barras: 105,8145 kN; 11 283,3903 kN·cm. Total: N = 1417,0049 − 22,8194 + 105,8145 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 19 240,9266 − 314,0649 + 11 283,3903 = 30 210,2520 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 18 787,5000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 13 612,5000 kN·cm; η = 1,1638 (ψ = 13,375°) → englobada

Pilar P196 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 20 mm (As,adot = 43,982 cm²; ρ = 2,93 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,500000 = 1500,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN (Ngk = 750,0000 kN; Nqk = 321,4286 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3600,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 9,00 = 13 500,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 500,0000 + 1500,0000 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 28 687,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 38,592 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4500,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4500,0000 + 1500,0000 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 13 612,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1500,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(38,592; 0,000; 6,000) = 38,592 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 36,511 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,00 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 18,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 20 mm = 43,982 cm² ≥ As,calc = 38,592 cm² → atende; ρ = 2,93 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 29 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 25 mm = 39,270 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 31 114,2970 kN·cm ≥ Md,tot = 28 687,5000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,067153 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,93 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	7	21,991	2,6731	43,478	956,1369	2,125	46,7312	11,00	10 517,5058
26,00	7	21,991	-1,8746	-39,367	-865,7160	0,000	0,0000	-11,00	9522,8765

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1456,3103 kN; Mc = 11 587,9578 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 46,7312 kN; 514,0431 kN·cm. Barras: 90,4209 kN; 20 040,3823 kN·cm. Total: N = 1456,3103 − 46,7312 + 90,4209 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 587,9578 − 514,0431 + 20 040,3823 = 31 114,2970 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 38 528,4844 kN·cm ≥ Md,tot = 13 612,5000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,305058 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,82 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	2,9780	43,478	273,1820	2,125	13,3518	21,00	5736,8214
11,00	2	6,283	2,0644	43,353	272,3960	2,125	13,3518	14,00	3813,5435
18,00	2	6,283	1,1509	24,169	151,8571	1,742	10,9452	7,00	1062,9999
25,00	2	6,283	0,2374	4,984	31,3183	0,474	2,9811	0,00	0,0000
32,00	2	6,283	-0,6762	-14,200	-89,2205	0,000	0,0000	-7,00	624,5437
39,00	2	6,283	-1,5897	-33,384	-209,7594	0,000	0,0000	-14,00	2936,6309
46,00	2	6,283	-2,5033	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-21,00	5736,8214

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1384,0383 kN; Mc = 19 161,0519 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 40,6298 kN; 543,9282 kN·cm. Barras: 156,5915 kN; 19 911,3607 kN·cm. Total: N = 1384,0383 − 40,6298 + 156,5915 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 19 161,0519 − 543,9282 + 19 911,3607 = 38 528,4844 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 18 787,5000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 13 612,5000 kN·cm; η = 1,5797 (ψ = 18,625°) → englobada

Pilar P197 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 12 ϕ 25 mm (As,adot = 58,905 cm²; ρ = 3,93 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,500000 = 2250,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN (Ngk = 1125,0000 kN; Nqk = 482,1429 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 5400,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 4,50 = 10 125,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 125,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10^{-4} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,515152 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 125,0000 + 2250,0000 × 779,4229²/10 × 1,515152 × 10^{-4} = 30 835,2273 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 57,366 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 6750,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10^{-5} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 9,090909 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 2250,0000 × 779,4229²/10 × 9,090909 × 10^{-5} = 19 176,1364 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,851 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2250,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 7,763 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(57,366; 7,851; 7,763) = 57,366 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 52,926 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 41,24 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,25 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 21,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 21,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 16,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm² ≥ As,calc = 57,366 cm² → atende; ρ = 3,93 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 32 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 25 mm = 49,087 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 31 459,4738 kN·cm ≥ Md,tot = 30 835,2273 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,781328 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,65 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	6	29,452	2,7198	43,478	1280,5405	2,125	62,5864	10,62	13 599,3399
25,62	6	29,452	-1,0638	-22,339	-657,9384	0,000	0,0000	-10,62	6987,3057

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1689,9843 kN; Mc = 11 537,4960 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 62,5864 kN; 664,6677 kN·cm. Barras: 622,6021 kN; 20 586,6456 kN·cm. Total: N = 1689,9843 − 62,5864 + 622,6021 = 2250,0000 kN (alvo 2250,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 537,4960 − 664,6677 + 20 586,6456 = 31 459,4738 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 41 834,2050 kN·cm ≥ Md,tot = 19 176,1364 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,112302 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 31,47 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	3,0128	43,478	426,8468	2,125	20,8621	20,62	8801,5816
12,63	2	9,817	2,0954	43,478	426,8468	2,125	20,8621	12,37	5280,9490
20,88	2	9,817	1,1780	24,737	242,8561	1,766	17,3377	4,12	1001,5384
29,12	2	9,817	0,2605	5,471	53,7129	0,518	5,0812	-4,12	-221,5121
37,37	2	9,817	-0,6569	-13,795	-135,4302	0,000	0,0000	-12,37	1675,5430
45,62	2	9,817	-1,5743	-33,061	-324,5734	0,000	0,0000	-20,62	6692,7036

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1623,8842 kN; Mc = 19 342,2310 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 64,1432 kN; 738,8295 kN·cm. Barras: 690,2590 kN; 23 230,8035 kN·cm. Total: N = 1623,8842 − 64,1432 + 690,2590 = 2250,0000 kN (alvo 2250,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 19 342,2310 − 738,8295 + 23 230,8035 = 41 834,2050 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 26 110,2273 kN·cm e Md,tot,mín,h = 19 176,1364 kN·cm; η = 1,1856 (ψ = 14,625°) → englobada

Pilar P198 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,500000 = 2250,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN (Ngk = 1125,0000 kN; Nqk = 482,1429 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 5400,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 9,00 = 20 250,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 20 250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 1,1000] = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,515152 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 20 250,0000 + 2250,0000 × 779,4229²/10 × 1,515152 × 10⁻⁴ = 40 960,2273 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 75,641 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 6750,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 2250,0000 × 779,4229²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 19 176,1364 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 6,601 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2250,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 7,763 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(75,641; 6,601; 7,763) = 75,641 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 75,641 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 75,641 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 81,938 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P199 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,500000 = 750,0000 kN; Nk = Nd/γf = 535,7143 kN (Ngk = 375,0000 kN; Nqk = 160,7143 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1800,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 4,50 = 3375,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3375,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 535,7143 kN; Ngk = 0,70 Nk = 375,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 160,7143 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 375,0000 + 0,3 × 160,7143 = 423,2143 kN; Msg = Nsg e1 = 1904,4643 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 4107,0306 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1904,4643/423,2143 + 1,587713)[e^(2,5 × 423,2143/(4107,0306 − 423,2143)) − 1] = 2,0254219 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3375,0000 + 750,0000 × 2,0254219 = 4894,0664 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 750,0000/1,1 = 681,8182 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 6,151 cm²): 1/r = 4,052875 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 7652,5547 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 6,151 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 2250,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2250,0000 + 750,0000 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 9056,2500 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 750,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(6,151; 0,000; 6,000) = 6,151 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,151 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,151 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 3,771698 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 6782,8893 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 6782,8893 = 7461,1782 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4894,0664 + 750,0000 × 952,6279²/10 × 3,771698 × 10⁻⁵ = 7461,1782 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 7461,1782 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,6442 ‰; 1/r = 3,771698 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,08 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	0,5122	10,757	33,7941	1,228	3,8587	11,50	388,6317
26,50	4	3,142	-0,3553	-7,460	-23,4373	0,000	0,0000	-11,50	269,5286

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 675,3201 kN; Mc = 6169,1039 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,8587 kN; 44,3750 kN·cm. Barras: 10,3568 kN; 658,1604 kN·cm. Total: N = 675,3201 − 3,8587 + 10,3568 = 681,8182 kN (alvo 681,8182 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6169,1039 − 44,3750 + 658,1604 = 6782,8893 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 11 645,9805 kN·cm ≥ Md,tot = 7461,1782 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,978476 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,80 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,1075	43,478	136,5910	2,125	6,6759	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-7,0430	-43,478	-136,5910	0,000	0,0000	-11,50	1570,7963

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 756,6759 kN; Mc = 8581,1606 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,6759 kN; 76,7727 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 3141,5927 kN·cm. Total: N = 756,6759 − 6,6759 + 0,0000 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8581,1606 − 76,7727 + 3141,5927 = 11 645,9805 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 18 507,8257 kN·cm ≥ Md,tot = 9056,2500 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,166705 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,15 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7417	43,478	68,2955	2,125	3,3379	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	-0,3640	-7,643	-12,0057	0,000	0,0000	7,17	-86,0412
32,17	2	1,571	-3,4696	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-7,17	489,4510

46,50	2	1,571	-6,5752	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 833,6392 kN; Mc = 15 239,4754 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 3,3379 kN; 71,7658 kN·cm. Barras: -80,3012 kN; 3340,1160 kN·cm. Total: N = 833,6392 − 3,3379 + -80,3012 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 15 239,4754 − 71,7658 + 3340,1160 = 18 507,8257 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 2770,2508 kN·cm e Md,tot,mín,h = 9056,2500 kN·cm; η = 2,0427 (ψ = 89,375°) → englobada

Pilar P200 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 12,5 mm (As,adot = 22,089 cm²; ρ = 1,47 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,500000 = 750,0000 kN; Nk = Nd/γf = 535,7143 kN (Ngk = 375,0000 kN; Nqk = 160,7143 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1800,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 9,00 = 6750,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 535,7143 kN; Ngk = 0,70 Nk = 375,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 160,7143 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 375,0000 + 0,3 × 160,7143 = 423,2143 kN; Msg = Nsg e1 = 3808,9286 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 4107,0306 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3808,9286/423,2143 + 1,587713)[e^(2,5 × 423,2143/(4107,0306 − 423,2143)) − 1] = 3,5226013 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 6750,0000 + 750,0000 × 3,5226013 = 9391,9510 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 750,0000/1,1 = 681,8182 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 20,109 cm²): 1/r = 1,322747 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 18 394,9008 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 20,109 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 2250,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2250,0000 + 750,0000 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 9056,2500 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 750,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(20,109; 0,000; 6,000) = 20,109 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 19,777 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,34 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,84 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 12,5 mm = 22,089 cm² ≥ As,calc = 20,109 cm² → atende; ρ = 1,47 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 20 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,049848 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 15 034,0721 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 15 034,0721 = 16 537,4793 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 9391,9510 + 750,0000 × 952,6279²/10 × 1,049848 × 10⁻⁴ = 16 537,4793 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 16 537,4793 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,2773 ‰; 1/r = 1,049848 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,17 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	9	11,045	0,8967	18,831	207,9837	1,913	21,1302	11,38	2365,8150
26,38	9	11,045	-1,4917	-31,325	-345,9777	0,000	0,0000	-11,38	3935,4968

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 840,9424 kN; Mc = 8973,1163 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 21,1302 kN; 240,3560 kN·cm. Barras: -137,9940 kN; 6301,3118 kN·cm. Total: N = 840,9424 − 21,1302 + -137,9940 = 681,8182 kN (alvo 681,8182 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8973,1163 − 240,3560 + 6301,3118 = 15 034,0721 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 19 366,4357 kN·cm ≥ Md,tot = 16 537,4793 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,892093 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,99 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	9	11,045	2,0891	43,478	480,2027	2,125	23,4699	11,38	5462,3055
26,38	9	11,045	-6,7654	-43,478	-480,2027	0,000	0,0000	-11,38	5462,3055

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 773,4699 kN; Mc = 8708,7949 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 23,4699 kN; 266,9702 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 924,6110 kN·cm. Total: N = 773,4699 − 23,4699 + 0,0000 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8708,7949 − 266,9702 + 10 924,6110 = 19 366,4357 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 26 652,7971 kN·cm ≥ Md,tot = 9056,2500 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,815265 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,28 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	2,8420	43,478	106,7117	2,125	5,2155	21,38	2280,9627
8,97	2	2,454	1,8719	39,311	96,4828	2,116	5,1941	16,03	1546,7397

14,31	2	2,454	0,9019	18,940	46,4856	1,484	3,6433	10,69	496,8152
19,66	2	2,454	-0,0681	-1,431	-3,5115	0,000	0,0000	5,34	-18,7647
25,00	2	2,454	-1,0382	-21,801	-53,5087	0,000	0,0000	0,00	0,0000
30,34	2	2,454	-2,0082	-42,172	-103,5058	0,000	0,0000	-5,34	553,1093
35,69	2	2,454	-2,9782	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-10,69	1140,4814
41,03	2	2,454	-3,9483	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-16,03	1710,7221
46,38	2	2,454	-4,9183	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-21,38	2280,9627

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 995,0340 kN; Mc = 16 895,4571 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 14,0530 kN; 233,6884 kN·cm. Barras: -230,9810 kN; 9991,0284 kN·cm. Total: N = 995,0340 − 14,0530 + -230,9810 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 895,4571 − 233,6884 + 9991,0284 = 26 652,7971 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 2688,5392 kN·cm e Md,tot,mín,h = 9056,2500 kN·cm; η = 2,9316 (ψ = 88,375°) → englobada

Pilar P201 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 12 ϕ 25 mm (As,adot = 58,905 cm²; ρ = 3,93 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,500000 = 1500,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN (Ngk = 750,0000 kN; Nqk = 321,4286 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3600,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 4,50 = 6750,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN; Ngk = 0,70 Nk = 750,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 321,4286 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 750,0000 + 0,3 × 321,4286 = 846,4286 kN; Msg = Nsg e1 = 3808,9286 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 4107,0306 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3808,9286/846,4286 + 1,587713)[e^(2,5 × 846,4286/(4107,0306 − 846,4286)) − 1] = 5,5616828 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 6750,0000 + 1500,0000 × 5,5616828 = 15 092,5242 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1500,0000/1,1 = 1363,6364 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 55,457 cm²): 1/r = 1,481977 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 35 265,9429 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 55,457 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4500,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4500,0000 + 1500,0000 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 18 112,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1500,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(55,457; 0,000; 6,000) = 55,457 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 47,886 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 41,24 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,25 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 21,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 21,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 16,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm² ≥ As,calc = 55,457 cm² → atende; ρ = 3,93 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 32 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 25 mm = 49,087 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,189881 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 28 445,2503 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 28 445,2503 = 31 289,7753 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 15 092,5242 + 1500,0000 × 952,6279²/10 × 1,189881 × 10⁻⁴ = 31 289,7753 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 31 289,7753 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,8445 ‰; 1/r = 1,189881 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 15,50 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	6	29,452	1,3234	27,791	818,5075	2,435	71,7239	10,62	8692,5498
25,62	6	29,452	-1,2039	-25,283	-744,6343	0,000	0,0000	-10,62	7908,0162

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1361,4871 kN; Mc = 12 606,3922 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 71,7239 kN; 761,7079 kN·cm. Barras: 73,8732 kN; 16 600,5660 kN·cm. Total: N = 1361,4871 − 71,7239 + 73,8732 = 1363,6364 kN (alvo 1363,6364 kN; diferença 0,0000 kN); M = 12 606,3922 − 761,7079 + 16 600,5660 = 28 445,2503 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 36 768,5040 kN·cm ≥ Md,tot = 31 289,7753 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,094967 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,71 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	6	29,452	2,5824	43,478	1280,5405	2,125	62,5864	10,62	13 599,3399
25,62	6	29,452	-1,8673	-39,213	-1154,9300	0,000	0,0000	-10,62	12 265,3561

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1436,9759 kN; Mc = 11 568,4757 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 62,5864 kN; 664,6677 kN·cm. Barras: 125,6105 kN; 25 864,6961 kN·cm. Total: N = 1436,9759 − 62,5864 + 125,6105 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 11 568,4757 − 664,6677 + 25 864,6961 = 36 768,5040 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 45 210,0894 kN·cm ≥ Md,tot = 18 112,5000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,313197 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,65 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	2,9248	43,478	426,8468	2,125	20,8621	20,62	8801,5816

12,63	2	9,817	1,8417	38,676	379,6966	2,112	20,7314	12,37	4697,6065
20,88	2	9,817	0,7586	15,930	156,3919	1,306	12,8242	4,12	644,9602
29,12	2	9,817	-0,3246	-6,816	-66,9128	0,000	0,0000	-4,12	275,9484
37,37	2	9,817	-1,4077	-29,561	-290,2175	0,000	0,0000	-12,37	3590,5709
45,62	2	9,817	-2,4908	-43,478	-426,8468	0,000	0,0000	-20,62	8801,5816

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1375,4596 kN; Mc = 19 137,3939 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 54,4178 kN; 739,5537 kN·cm. Barras: 178,9582 kN; 26 812,2492 kN·cm. Total: N = 1375,4596 − 54,4178 + 178,9582 = 1500,0000 kN (alvo 1500,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 19 137,3939 − 739,5537 + 26 812,2492 = 45 210,0894 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 8471,1156 kN·cm e Md,tot,mín,h = 18 112,5000 kN·cm; η = 2,3934 (ψ = 78,500°) → englobada

Pilar P202 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,500000 = 1500,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN (Ngk = 750,0000 kN; Nqk = 321,4286 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3600,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 9,00 = 13 500,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN; Ngk = 0,70 Nk = 750,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 321,4286 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 750,0000 + 0,3 × 321,4286 = 846,4286 kN; Msg = Nsg e1 = 7617,8571 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 4107,0306 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (7617,8571/846,4286 + 1,587713)[e^(2,5 × 846,4286/(4107,0306 − 846,4286)) − 1] = 9,6728443 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 13 500,0000 + 1500,0000 × 9,6728443 = 28 009,2665 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1500,0000/1,1 = 1363,6364 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 77,185 cm²): 1/r = 1,464725 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 47 947,8350 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 77,185 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4500,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4500,0000 + 1500,0000 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 18 112,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1500,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(77,185; 0,000; 6,000) = 77,185 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 77,185 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 77,185 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 87,625 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P203 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,500000 = 2250,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN (Ngk = 1125,0000 kN; Nqk = 482,1429 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 5400,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 4,50 = 10 125,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 125,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1125,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 482,1429 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1125,0000 + 0,3 × 482,1429 = 1269,6429 kN; Msg = Nsg e1 = 5713,3929 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 4107,0306 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (5713,3929/1269,6429 + 1,587713)[e^(2,5 × 1269,6429/(4107,0306 − 1269,6429)) − 1] = 12,5454851 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 10 125,0000 + 2250,0000 × 12,5454851 = 38 352,3414 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2250,0000/1,1 = 2045,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = 1,526726 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 69 526,1844 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 6750,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 2250,0000 × 952,6279²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 25 312,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 17,680 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2250,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 7,763 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 17,680; 7,763) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P204 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,500000 = 2250,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN (Ngk = 1125,0000 kN; Nqk = 482,1429 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 5400,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 9,00 = 20 250,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 20 250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm
- Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1125,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 482,1429 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1125,0000 + 0,3 × 482,1429 = 1269,6429 kN; Msg = Nsg e1 = 11 426,7857 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 4107,0306 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (11 426,7857/1269,6429 + 1,587713)[e^(2,5 × 1269,6429/(4107,0306 − 1269,6429)) − 1] = 21,8190301 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 20 250,0000 + 2250,0000 × 21,8190301 = 69 342,8177 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2250,0000/1,1 = 2045,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 6750,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 2250,0000 × 952,6279²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 25 312,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 17,680 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2250,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 7,763 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 17,680; 7,763) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P205 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 12,5 mm (As,adot = 22,089 cm²; ρ = 1,47 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,500000 = 750,0000 kN; Nk = Nd/γf = 535,7143 kN (Ngk = 375,0000 kN; Nqk = 160,7143 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1800,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 4,50 = 3375,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3375,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 535,7143 kN; Ngk = 0,70 Nk = 375,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 160,7143 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 375,0000 + 0,3 × 160,7143 = 423,2143 kN; Msg = Nsg e1 = 1904,4643 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2940,5367 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1904,4643/423,2143 + 1,876388)[e^(2,5 × 423,2143/(2940,5367 − 423,2143)) − 1] = 3,3311611 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3375,0000 + 750,0000 × 3,3311611 = 5873,3708 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 750,0000/1,1 = 681,8182 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 20,121 cm²): 1/r = 1,051149 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 15 865,8543 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 20,121 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 2250,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2250,0000 + 750,0000 × 1125,8330²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 11 756,2500 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 750,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(20,121; 0,000; 6,000) = 20,121 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 19,740 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,75 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,34 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,84 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 20,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 12,5 mm = 22,089 cm² ≥ As,calc = 20,121 cm² → atende; ρ = 1,47 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 20 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 5,365576 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 9976,3834 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 9976,3834 = 10 974,0217 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5873,3708 + 750,0000 × 1125,8330²/10 × 5,365576 × 10⁻⁵ = 10 974,0217 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 10 974,0217 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,7947 ‰; 1/r = 5,365576 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 14,81 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	9	11,045	0,6002	12,604	139,2066	1,403	15,4942	11,38	1583,4752
26,38	9	11,045	-0,6205	-13,030	-143,9127	0,000	0,0000	-11,38	1637,0068

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 702,0184 kN; Mc = 6932,1474 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,4942 kN; 176,2461 kN·cm. Barras: -4,7061 kN; 3220,4821 kN·cm. Total: N = 702,0184 − 15,4942 + -4,7061 = 681,8182 kN (alvo 681,8182 kN; diferença 0,0000 kN); M = 6932,1474 − 176,2461 + 3220,4821 = 9976,3834 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 19 366,4357 kN·cm ≥ Md,tot = 10 974,0217 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,892093 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 8,99 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	9	11,045	2,0891	43,478	480,2027	2,125	23,4699	11,38	5462,3055
26,38	9	11,045	-6,7654	-43,478	-480,2027	0,000	0,0000	-11,38	5462,3055

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 773,4699 kN; Mc = 8708,7949 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 23,4699 kN; 266,9702 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 924,6110 kN·cm. Total: N = 773,4699 − 23,4699 + 0,0000 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8708,7949 − 266,9702 + 10 924,6110 = 19 366,4357 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 26 652,7971 kN·cm ≥ Md,tot = 11 756,2500 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,815265 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,28 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	2,8420	43,478	106,7117	2,125	5,2155	21,38	2280,9627
8,97	2	2,454	1,8719	39,311	96,4828	2,116	5,1941	16,03	1546,7397
14,31	2	2,454	0,9019	18,940	46,4856	1,484	3,6433	10,69	496,8152

19,66	2	2,454	-0,0681	-1,431	-3,5115	0,000	0,0000	5,34	-18,7647
25,00	2	2,454	-1,0382	-21,801	-53,5087	0,000	0,0000	0,00	0,0000
30,34	2	2,454	-2,0082	-42,172	-103,5058	0,000	0,0000	-5,34	553,1093
35,69	2	2,454	-2,9782	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-10,69	1140,4814
41,03	2	2,454	-3,9483	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-16,03	1710,7221
46,38	2	2,454	-4,9183	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-21,38	2280,9627

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 995,0340 kN; Mc = 16 895,4571 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 14,0530 kN; 233,6884 kN·cm. Barras: -230,9810 kN; 9991,0284 kN·cm. Total: N = 995,0340 − 14,0530 + -230,9810 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 895,4571 − 233,6884 + 9991,0284 = 26 652,7971 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 3406,8119 kN·cm e Md,tot,mín,h = 11 756,2500 kN·cm; η = 2,2587 (ψ = 88,500°) → englobada

Pilar P206 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 20 mm (As,adot = 37,699 cm²; ρ = 2,51 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,500000 = 750,0000 kN; Nk = Nd/γf = 535,7143 kN (Ngk = 375,0000 kN; Nqk = 160,7143 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1800,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 9,00 = 6750,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 535,7143 kN; Ngk = 0,70 Nk = 375,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 160,7143 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 375,0000 + 0,3 × 160,7143 = 423,2143 kN; Msg = Nsg e1 = 3808,9286 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2940,5367 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3808,9286/423,2143 + 1,876388)[e^(2,5 × 423,2143/(2940,5367 − 423,2143)) − 1] = 5,6820570 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 6750,0000 + 750,0000 × 5,6820570 = 11 011,5427 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 750,0000/1,1 = 681,8182 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 33,373 cm²): 1/r = 1,396682 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 24 288,7473 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 33,373 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 2250,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2250,0000 + 750,0000 × 1125,8330²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 11 756,2500 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 750,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(33,373; 0,000; 6,000) = 33,373 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 31,078 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,00 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,40 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 18,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 20 mm = 37,699 cm² ≥ As,calc = 33,373 cm² → atende; ρ = 2,51 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 27 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 16 mm = 32,170 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,036886 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 18 971,3108 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 18 971,3108 = 20 868,4419 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 11 011,5427 + 750,0000 × 1125,8330²/10 × 1,036886 × 10⁻⁴ = 20 868,4419 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 20 868,4419 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,3217 ‰; 1/r = 1,036886 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,75 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	6	18,850	0,9070	19,046	359,0088	1,929	36,3534	11,00	3949,0965
26,00	6	18,850	-1,3742	-28,858	-543,9630	0,000	0,0000	-11,00	5983,5932

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 903,1258 kN; Mc = 9438,5085 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 36,3534 kN; 399,8874 kN·cm. Barras: -184,9542 kN; 9932,6897 kN·cm. Total: N = 903,1258 − 36,3534 + -184,9542 = 681,8182 kN (alvo 681,8182 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9438,5085 − 399,8874 + 9932,6897 = 18 971,3108 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 26 341,1652 kN·cm ≥ Md,tot = 20 868,4419 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,709593 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 9,43 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	6	18,850	2,0162	42,339	798,0792	2,125	40,0553	11,00	8778,8711
26,00	6	18,850	-6,1449	-43,478	-819,5459	0,000	0,0000	-11,00	9015,0050

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 811,5220 kN; Mc = 8987,8974 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 40,0553 kN; 440,6084 kN·cm. Barras: -21,4667 kN; 17 793,8761 kN·cm. Total: N = 811,5220 − 40,0553 + -21,4667 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8987,8974 − 440,6084 + 17 793,8761 = 26 341,1652 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 35 053,3028 kN·cm ≥ Md,tot = 11 756,2500 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,699722 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 20,59 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	2,8201	43,478	273,1820	2,125	13,3518	21,00	5736,8214

12,40	2	6,283	1,3923	29,239	183,7156	1,929	12,1193	12,60	2314,8169
20,80	2	6,283	-0,0354	-0,744	-4,6737	0,000	0,0000	4,20	-19,6295
29,20	2	6,283	-1,4632	-30,727	-193,0630	0,000	0,0000	-4,20	810,8645
37,60	2	6,283	-2,8910	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-12,60	3442,0928
46,00	2	6,283	-4,3187	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-21,00	5736,8214

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1062,6740 kN; Mc = 17 464,6050 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 25,4710 kN; 433,0897 kN·cm. Barras: -287,2030 kN; 18 021,7875 kN·cm. Total: N = 1062,6740 − 25,4710 + -287,2030 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 464,6050 − 433,0897 + 18 021,7875 = 35 053,3028 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 3305,6853 kN·cm e Md,tot,mín,h = 11 756,2500 kN·cm; η = 2,9729 (ψ = 88,750°) → englobada

Pilar P207 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,500000 = 1500,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN (Ngk = 750,0000 kN; Nqk = 321,4286 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3600,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 4,50 = 6750,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN; Ngk = 0,70 Nk = 750,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 321,4286 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 750,0000 + 0,3 × 321,4286 = 846,4286 kN; Msg = Nsg e1 = 3808,9286 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2940,5367 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3808,9286/846,4286 + 1,876388)[e^(2,5 × 846,4286/(2940,5367 − 846,4286)) − 1] = 11,1391780 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 6750,0000 + 1500,0000 × 11,1391780 = 23 458,7670 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1500,0000/1,1 = 1363,6364 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 84,720 cm²): 1/r = 1,475989 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 51 521,0164 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 84,720 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4500,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4500,0000 + 1500,0000 × 1125,8330²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 23 512,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 6,847 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1500,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(84,720; 6,847; 6,000) = 84,720 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 84,720 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 84,720 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige 97,203 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P208 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,500000 = 1500,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN (Ngk = 750,0000 kN; Nqk = 321,4286 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3600,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 9,00 = 13 500,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN; Ngk = 0,70 Nk = 750,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 321,4286 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 750,0000 + 0,3 × 321,4286 = 846,4286 kN; Msg = Nsg e1 = 7617,8571 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2940,5367 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (7617,8571/846,4286 + 1,876388)[e^(2,5 × 846,4286/(2940,5367 − 846,4286)) − 1] = 19,0004151 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 13 500,0000 + 1500,0000 × 19,0004151 = 42 000,6227 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1500,0000/1,1 = 1363,6364 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = 1,638563 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 73 153,7965 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4500,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4500,0000 + 1500,0000 × 1125,8330²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 23 512,5000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 6,847 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1500,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 6,847; 6,000) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P209 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,500000 = 2250,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN (Ngk = 1125,0000 kN; Nqk = 482,1429 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 5400,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 4,50 = 10 125,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 125,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1125,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 482,1429 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1125,0000 + 0,3 × 482,1429 = 1269,6429 kN; Msg = Nsg e1 = 5713,3929 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2940,5367 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (5713,3929/1269,6429 + 1,876388)[e^(2,5 × 1269,6429/(2940,5367 − 1269,6429)) − 1] = 36,2403910 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 10 125,0000 + 2250,0000 × 36,2403910 = 91 665,8797 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2250,0000/1,1 = 2045,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 6750,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 2250,0000 × 1125,8330²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 32 676,1364 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 30,728 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2250,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 7,763 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 30,728; 7,763) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P210 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,500000 = 2250,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN (Ngk = 1125,0000 kN; Nqk = 482,1429 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1125,8330 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 78,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/8,6603 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 5400,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 9,00 = 20 250,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 20 250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √11,258330 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,876388 cm
- Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1125,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 482,1429 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1125,0000 + 0,3 × 482,1429 = 1269,6429 kN; Msg = Nsg e1 = 11 426,7857 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2940,5367 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (11 426,7857/1269,6429 + 1,876388)[e^(2,5 × 1269,6429/(2940,5367 − 1269,6429)) − 1] = 61,8162734 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 20 250,0000 + 2250,0000 × 61,8162734 = 159 336,6152 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2250,0000/1,1 = 2045,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1125,8330/14,4338 = 78,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 6750,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 78,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 2250,0000 × 1125,8330²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 32 676,1364 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 30,728 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2250,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 7,763 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 30,728; 7,763) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P211 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 14 ϕ 16 mm (As,adot = 28,149 cm²; ρ = 1,88 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,500000 = 750,0000 kN; Nk = Nd/γf = 535,7143 kN (Ngk = 375,0000 kN; Nqk = 160,7143 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1800,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 4,50 = 3375,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3375,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 535,7143 kN; Ngk = 0,70 Nk = 375,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 160,7143 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 375,0000 + 0,3 × 160,7143 = 423,2143 kN; Msg = Nsg e1 = 1904,4643 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2535,4628 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (1904,4643/423,2143 + 2,020726)[e^(2,5 × 423,2143/(2535,4628 − 423,2143)) − 1] = 4,2398670 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3375,0000 + 750,0000 × 4,2398670 = 6554,9002 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 750,0000/1,1 = 681,8182 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 27,035 cm²): 1/r = 1,361130 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 21 561,3603 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 27,035 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 2250,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2250,0000 + 750,0000 × 1212,4356²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 13 275,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 750,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(27,035; 0,000; 6,000) = 27,035 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 25,809 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,40 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,07 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,87 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 19,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 16 mm = 28,149 cm² ≥ As,calc = 27,035 cm² → atende; ρ = 1,88 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 23 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 20 mm = 25,133 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 8,830217 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 14 809,2864 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 14 809,2864 = 16 290,2150 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6554,9002 + 750,0000 × 1212,4356²/10 × 8,830217 × 10⁻⁵ = 16 290,2150 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 16 290,2150 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,1379 ‰; 1/r = 8,830217 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,89 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	7	14,074	0,8024	16,850	237,1506	1,764	24,8259	11,20	2656,0863
26,20	7	14,074	-1,1756	-24,687	-347,4599	0,000	0,0000	-11,20	3891,5511

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 816,9534 kN; Mc = 8539,6992 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 24,8259 kN; 278,0502 kN·cm. Barras: -110,3094 kN; 6547,6374 kN·cm. Total: N = 816,9534 − 24,8259 + -110,3094 = 681,8182 kN (alvo 681,8182 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8539,6992 − 278,0502 + 6547,6374 = 14 809,2864 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 22 102,4421 kN·cm ≥ Md,tot = 16 290,2150 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,825211 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 9,15 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	7	14,074	2,0464	42,975	604,8420	2,125	29,9080	11,20	6774,2299
26,20	7	14,074	-6,5221	-43,478	-611,9276	0,000	0,0000	-11,20	6853,5893

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 786,9936 kN; Mc = 8809,5921 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 29,9080 kN; 334,9692 kN·cm. Barras: -7,0857 kN; 13 627,8192 kN·cm. Total: N = 786,9936 − 29,9080 + -7,0857 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 8809,5921 − 334,9692 + 13 627,8192 = 22 102,4421 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 30 111,2579 kN·cm ≥ Md,tot = 13 275,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,754413 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,95 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	2,8333	43,478	174,8365	2,125	8,5451	21,20	3706,5330

10,87	2	4,021	1,5935	33,464	134,5679	2,037	8,1922	14,13	1901,8934
17,93	2	4,021	0,3538	7,429	29,8730	0,685	2,7555	7,07	211,1027
25,00	2	4,021	-0,8860	-18,607	-74,8219	0,000	0,0000	0,00	0,0000
32,07	2	4,021	-2,1258	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-7,07	1235,5110
39,13	2	4,021	-3,3656	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-14,13	2471,0220
46,20	2	4,021	-4,6054	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-21,20	3706,5330

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1029,5467 kN; Mc = 17 195,0751 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 19,4929 kN; 316,4122 kN·cm. Barras: -260,0539 kN; 13 232,5950 kN·cm. Total: N = 1029,5467 − 19,4929 + -260,0539 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 195,0751 − 316,4122 + 13 232,5950 = 30 111,2579 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 3899,7041 kN·cm e Md,tot,mín,h = 13 275,0000 kN·cm; η = 2,2578 (ψ = 88,125°) → englobada

Pilar P212 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 20 mm (As,adot = 43,982 cm²; ρ = 2,93 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 1500,00 × 2,500000 = 750,0000 kN; Nk = Nd/γf = 535,7143 kN (Ngk = 375,0000 kN; Nqk = 160,7143 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1800,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 9,00 = 6750,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 535,7143 kN; Ngk = 0,70 Nk = 375,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 160,7143 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 375,0000 + 0,3 × 160,7143 = 423,2143 kN; Msg = Nsg e1 = 3808,9286 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2535,4628 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3808,9286/423,2143 + 2,020726)[e^(2,5 × 423,2143/(2535,4628 − 423,2143)) − 1] = 7,1658298 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 6750,0000 + 750,0000 × 7,1658298 = 12 124,3723 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 750,0000/1,1 = 681,8182 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 40,849 cm²): 1/r = 1,425142 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 27 836,5682 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 40,849 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 750,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 2250,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 750,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 2250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,7000] = 1,428571 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 2250,0000 + 750,0000 × 1212,4356²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 13 275,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 750,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(40,849; 0,000; 6,000) = 40,849 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 38,013 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 42,00 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 22,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 22,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 18,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 20 mm = 43,982 cm² ≥ As,calc = 40,849 cm² → atende; ρ = 2,93 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 29 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 25 mm = 39,270 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,171576 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 22 764,5468 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 22 764,5468 = 25 041,0014 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 12 124,3723 + 750,0000 × 1212,4356²/10 × 1,171576 × 10⁻⁴ = 25 041,0014 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 25 041,0014 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,4877 ‰; 1/r = 1,171576 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,70 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	7	21,991	1,0191	21,401	470,6380	2,089	45,9290	11,00	5177,0175
26,00	7	21,991	-1,5584	-32,726	-719,6731	0,000	0,0000	-11,00	7916,4045

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 976,7823 kN; Mc = 10 176,3435 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 45,9290 kN; 505,2187 kN·cm. Barras: -249,0352 kN; 13 093,4220 kN·cm. Total: N = 976,7823 − 45,9290 + -249,0352 = 681,8182 kN (alvo 681,8182 kN; diferença 0,0000 kN); M = 10 176,3435 − 505,2187 + 13 093,4220 = 22 764,5468 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 29 324,5499 kN·cm ≥ Md,tot = 25 041,0014 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,684275 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 9,50 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	7	21,991	2,0263	42,552	935,7693	2,125	46,7312	11,00	10 293,4624
26,00	7	21,991	-6,0791	-43,478	-956,1369	0,000	0,0000	-11,00	10 517,5058

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 817,0988 kN; Mc = 9027,6248 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 46,7312 kN; 514,0431 kN·cm. Barras: -20,3676 kN; 20 810,9683 kN·cm. Total: N = 817,0988 − 46,7312 + -20,3676 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9027,6248 − 514,0431 + 20 810,9683 = 29 324,5499 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 37 704,1863 kN·cm ≥ Md,tot = 13 275,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,657850 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 21,11 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	2,8369	43,478	273,1820	2,125	13,3518	21,00	5736,8214

11,00	2	6,283	1,6764	35,204	221,1911	2,069	13,0022	14,00	3096,6755
18,00	2	6,283	0,5159	10,833	68,0674	0,955	5,9995	7,00	476,4716
25,00	2	6,283	-0,6446	-13,537	-85,0564	0,000	0,0000	0,00	0,0000
32,00	2	6,283	-1,8051	-37,908	-238,1801	0,000	0,0000	-7,00	1667,2607
39,00	2	6,283	-2,9656	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-14,00	3824,5476
46,00	2	6,283	-4,1261	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-21,00	5736,8214

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1089,5133 kN; Mc = 17 670,0018 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 32,3534 kN; 504,4136 kN·cm. Barras: -307,1599 kN; 20 538,5981 kN·cm. Total: N = 1089,5133 − 32,3534 + -307,1599 = 750,0000 kN (alvo 750,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 670,0018 − 504,4136 + 20 538,5981 = 37 704,1863 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 3764,6889 kN·cm e Md,tot,mín,h = 13 275,0000 kN·cm; η = 2,8271 (ψ = 88,375°) → englobada

Pilar P213 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,500000 = 1500,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN (Ngk = 750,0000 kN; Nqk = 321,4286 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3600,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 4,50 = 6750,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN; Ngk = 0,70 Nk = 750,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 321,4286 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 750,0000 + 0,3 × 321,4286 = 846,4286 kN; Msg = Nsg e1 = 3808,9286 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2535,4628 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3808,9286/846,4286 + 2,020726)[e^(2,5 × 846,4286/(2535,4628 − 846,4286)) − 1] = 16,3033275 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 6750,0000 + 1500,0000 × 16,3033275 = 31 204,9912 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1500,0000/1,1 = 1363,6364 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 111,850 cm²): 1/r = 1,505490 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 64 401,0390 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 111,850 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4500,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4500,0000 + 1500,0000 × 1212,4356²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 26 550,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,862 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1500,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(111,850; 11,862; 6,000) = 111,850 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 111,850 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 111,850 cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P214 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,500000 = 1500,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN (Ngk = 750,0000 kN; Nqk = 321,4286 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3600,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 9,00 = 13 500,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 1071,4286 kN; Ngk = 0,70 Nk = 750,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 321,4286 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 750,0000 + 0,3 × 321,4286 = 846,4286 kN; Msg = Nsg e1 = 7617,8571 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2535,4628 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (7617,8571/846,4286 + 2,020726)[e^(2,5 × 846,4286/(2535,4628 − 846,4286)) − 1] = 27,5543713 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 13 500,0000 + 1500,0000 × 27,5543713 = 54 831,5570 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1500,0000/1,1 = 1363,6364 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1500,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 4500,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1500,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4500,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4500,0000 + 1500,0000 × 1212,4356²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 26 550,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,862 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1500,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 11,862; 6,000) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P215 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,500000 = 2250,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN (Ngk = 1125,0000 kN; Nqk = 482,1429 kN)
- e1 = 4,50 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 5400,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 4,50 = 10 125,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 125,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1125,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 482,1429 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1125,0000 + 0,3 × 482,1429 = 1269,6429 kN; Msg = Nsg e1 = 5713,3929 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2535,4628 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (5713,3929/1269,6429 + 2,020726)[e^(2,5 × 1269,6429/(2535,4628 − 1269,6429)) − 1] = 73,5200380 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 10 125,0000 + 2250,0000 × 73,5200380 = 175 545,0855 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2250,0000/1,1 = 2045,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 6750,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 2250,0000 × 1212,4356²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 36 818,1818 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 37,891 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2250,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 7,763 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 37,891; 7,763) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P216 (30 × 50 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 1500,00 × 2,500000 = 2250,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN (Ngk = 1125,0000 kN; Nqk = 482,1429 kN)
- e1 = 9,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1212,4356 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 84,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/8,6603 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 5400,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 9,00 = 20 250,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 20 250,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,124356 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,020726 cm
- Nk = Nd/γf = 1607,1429 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1125,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 482,1429 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1125,0000 + 0,3 × 482,1429 = 1269,6429 kN; Msg = Nsg e1 = 11 426,7857 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 2535,4628 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (11 426,7857/1269,6429 + 2,020726)[e^(2,5 × 1269,6429/(2535,4628 − 1269,6429)) − 1] = 124,2567464 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 20 250,0000 + 2250,0000 × 124,2567464 = 299 827,6795 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2250,0000/1,1 = 2045,4545 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 1212,4356/14,4338 = 84,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2250,0000 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 6750,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2250,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6750,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 84,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 1,1000] = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 9,090909 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6750,0000 + 2250,0000 × 1212,4356²/10 × 9,090909 × 10⁻⁵ = 36 818,1818 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 37,891 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2250,0000/43,478; 0,004 × 1500,00) = 7,763 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 37,891; 7,763) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 60,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P217 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 1,785714 = 1142,8571 kN; Nk = Nd/γf = 816,3265 kN (Ngk = 571,4286 kN; Nqk = 244,8980 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 6,00 = 6857,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 6857,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 4457,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 4457,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1142,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

- As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %
- Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.
- Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)
- Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

- MRd(Nd; As,adot) = 27 405,2857 kN·cm ≥ Md,tot = 6857,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	1,518	10,7291	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1153,5862 kN; Mc = 17 440,4353 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 177,0301 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1153,5862 − 10,7291 + 0,0000 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 440,4353 − 177,0301 + 10 141,8806 = 27 405,2857 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

- MRd(Nd; As,adot) = 48 900,0350 kN·cm ≥ Md,tot = 4457,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,285361 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,23 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0501	43,478	68,2955	1,518	2,3842	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8772	39,422	61,9237	1,512	2,3753	27,38	1695,1622
21,75	2	1,571	0,7043	14,791	23,2339	0,881	1,3836	18,25	424,0183
30,88	2	1,571	-0,4686	-9,840	-15,4560	0,000	0,0000	9,12	-141,0358
40,00	2	1,571	-1,6414	-34,470	-54,1458	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-2,8143	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-3,9872	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,1601	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,3330	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1338,3309 kN; Mc = 38 374,4398 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,1431 kN; 177,2987 kN·cm. Barras: -189,3307 kN; 10 702,8938 kN·cm. Total: N = 1338,3309 − 6,1431 + -189,3307 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 38 374,4398 − 177,2987 + 10 702,8938 = 48 900,0350 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3085,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4457,1429 kN·cm; η = 8,7967 (ψ = 20,875°) → englobada

Pilar P218 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 1,785714 = 1142,8571 kN; Nk = Nd/γf = 816,3265 kN (Ngk = 571,4286 kN; Nqk = 244,8980 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 12,00 = 13 714,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 714,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 13 714,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 4457,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 4457,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1142,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 27 405,2857 kN·cm ≥ Md,tot = 13 714,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	1,518	10,7291	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1153,5862 kN; Mc = 17 440,4353 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 177,0301 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1153,5862 − 10,7291 + 0,0000 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 440,4353 − 177,0301 + 10 141,8806 = 27 405,2857 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 48 900,0350 kN·cm ≥ Md,tot = 4457,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,285361 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,23 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0501	43,478	68,2955	1,518	2,3842	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8772	39,422	61,9237	1,512	2,3753	27,38	1695,1622
21,75	2	1,571	0,7043	14,791	23,2339	0,881	1,3836	18,25	424,0183
30,88	2	1,571	-0,4686	-9,840	-15,4560	0,000	0,0000	9,12	-141,0358
40,00	2	1,571	-1,6414	-34,470	-54,1458	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-2,8143	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-3,9872	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,1601	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,3330	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1338,3309 kN; Mc = 38 374,4398 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,1431 kN; 177,2987 kN·cm. Barras: -189,3307 kN; 10 702,8938 kN·cm. Total: N = 1338,3309 − 6,1431 + -189,3307 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 38 374,4398 − 177,2987 + 10 702,8938 = 48 900,0350 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3085,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4457,1429 kN·cm; η = 8,7967 (ψ = 20,875°) → englobada

Pilar P219 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 1,785714 = 2285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN (Ngk = 1142,8571 kN; Nqk = 489,7959 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 6171,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 6,00 = 13 714,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 714,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 13 714,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 8914,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 8914,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2285,7143/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 33 386,2931 kN·cm ≥ Md,tot = 13 714,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,505504 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,25 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,9731	43,478	307,3297	1,518	10,7291	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-1,9951	-41,897	-296,1516	0,000	0,0000	-16,50	4886,5020

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2285,2653 kN; Mc = 23 605,8809 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 177,0301 kN·cm. Barras: 11,1781 kN; 9957,4423 kN·cm. Total: N = 2285,2653 − 10,7291 + 11,1781 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 23 605,8809 − 177,0301 + 9957,4423 = 33 386,2931 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 57 415,1796 kN·cm ≥ Md,tot = 8914,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,754094 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 45,14 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2286	43,478	68,2955	1,518	2,3842	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	2,5210	43,478	68,2955	1,518	2,3842	27,38	1869,5891
21,75	2	1,571	1,8135	38,083	59,8209	1,505	2,3635	18,25	1091,7316
30,88	2	1,571	1,1059	23,224	36,4808	1,215	1,9078	9,12	332,8872
40,00	2	1,571	0,3984	8,366	13,1407	0,544	0,8552	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-0,3092	-6,493	-10,1995	0,000	0,0000	-9,12	93,0700
58,25	2	1,571	-1,0168	-21,352	-33,5396	0,000	0,0000	-18,25	612,0972
67,38	2	1,571	-1,7243	-36,211	-56,8797	0,000	0,0000	-27,38	1557,0816
76,50	2	1,571	-2,4319	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2218,4901 kN; Mc = 47 085,9878 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 9,8950 kN; 212,8360 kN·cm. Barras: 77,1191 kN; 10 542,0278 kN·cm. Total: N = 2218,4901 − 9,8950 + 77,1191 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 47 085,9878 − 212,8360 + 10 542,0278 = 57 415,1796 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 6171,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 8914,2857 kN·cm; η = 4,9950 (ψ = 42,250°) → englobada

Pilar P220 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 1,785714 = 2285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN (Ngk = 1142,8571 kN; Nqk = 489,7959 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 6171,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 12,00 = 27 428,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 27 428,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 27 428,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,526 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 8914,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 8914,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2285,7143/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(5,526; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

- As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %
- Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.
- Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)
- Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

- MRd(Nd; As,adot) = 33 386,2931 kN·cm ≥ Md,tot = 27 428,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,505504 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,25 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,9731	43,478	307,3297	1,518	10,7291	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-1,9951	-41,897	-296,1516	0,000	0,0000	-16,50	4886,5020

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2285,2653 kN; Mc = 23 605,8809 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 177,0301 kN·cm. Barras: 11,1781 kN; 9957,4423 kN·cm. Total: N = 2285,2653 − 10,7291 + 11,1781 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 23 605,8809 − 177,0301 + 9957,4423 = 33 386,2931 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

- MRd(Nd; As,adot) = 57 415,1796 kN·cm ≥ Md,tot = 8914,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,754094 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 45,14 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2286	43,478	68,2955	1,518	2,3842	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	2,5210	43,478	68,2955	1,518	2,3842	27,38	1869,5891
21,75	2	1,571	1,8135	38,083	59,8209	1,505	2,3635	18,25	1091,7316
30,88	2	1,571	1,1059	23,224	36,4808	1,215	1,9078	9,12	332,8872
40,00	2	1,571	0,3984	8,366	13,1407	0,544	0,8552	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-0,3092	-6,493	-10,1995	0,000	0,0000	-9,12	93,0700
58,25	2	1,571	-1,0168	-21,352	-33,5396	0,000	0,0000	-18,25	612,0972
67,38	2	1,571	-1,7243	-36,211	-56,8797	0,000	0,0000	-27,38	1557,0816
76,50	2	1,571	-2,4319	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2218,4901 kN; Mc = 47 085,9878 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 9,8950 kN; 212,8360 kN·cm. Barras: 77,1191 kN; 10 542,0278 kN·cm. Total: N = 2218,4901 − 9,8950 + 77,1191 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 47 085,9878 − 212,8360 + 10 542,0278 = 57 415,1796 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 6171,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 8914,2857 kN·cm; η = 4,9950 (ψ = 42,250°) → englobada

Pilar P221 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 1,785714 = 3428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN (Ngk = 1714,2857 kN; Nqk = 734,6939 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 9257,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 6,00 = 20 571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 20 571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 20 571,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 3,178 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 13 371,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 13 371,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3428,5714/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(3,178; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 26 644,2173 kN·cm ≥ Md,tot = 20 571,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,076585 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 32,51 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	3,1232	43,478	307,3297	1,518	10,7291	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-0,4295	-9,020	-63,7603	0,000	0,0000	-16,50	1052,0453

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3195,7311 kN; Mc = 20 698,2619 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 177,0301 kN·cm. Barras: 243,5694 kN; 6122,9856 kN·cm. Total: N = 3195,7311 − 10,7291 + 243,5694 = 3428,5714 kN (alvo 3428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 20 698,2619 − 177,0301 + 6122,9856 = 26 644,2173 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 48 874,4160 kN·cm ≥ Md,tot = 13 371,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,497826 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 63,66 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,3076	43,478	68,2955	1,518	2,3842	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	2,8059	43,478	68,2955	1,518	2,3842	27,38	1869,5891
21,75	2	1,571	2,3042	43,478	68,2955	1,518	2,3842	18,25	1246,3927
30,88	2	1,571	1,8025	37,853	59,4601	1,503	2,3610	9,12	542,5733
40,00	2	1,571	1,3009	27,318	42,9114	1,332	2,0929	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	0,7992	16,783	26,3628	0,971	1,5248	-9,12	-240,5602
58,25	2	1,571	0,2975	6,248	9,8141	0,418	0,6566	-18,25	-179,1071
67,38	2	1,571	-0,2042	-4,287	-6,7346	0,000	0,0000	-27,38	184,3591
76,50	2	1,571	-0,7058	-14,823	-23,2832	0,000	0,0000	-36,50	849,8385

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3128,9424 kN; Mc = 42 299,9990 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 13,7880 kN; 191,4540 kN·cm. Barras: 313,4170 kN; 6765,8710 kN·cm. Total: N = 3128,9424 − 13,7880 + 313,4170 = 3428,5714 kN (alvo 3428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 42 299,9990 − 191,4540 + 6765,8710 = 48 874,4160 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 9257,1429 kN·cm e Md,tot,mín,h = 13 371,4286 kN·cm; η = 2,8238 (ψ = 33,000°) → englobada

Pilar P222 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 20 ϕ 16 mm (As,adot = 40,212 cm²; ρ = 1,26 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 1,785714 = 3428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN (Ngk = 1714,2857 kN; Nqk = 734,6939 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 9257,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 12,00 = 41 142,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 41 142,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 41 142,8571 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 39,895 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 13 371,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 13 371,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3428,5714/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(39,895; 0,000; 12,800) = 39,895 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 39,134 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,40 cm; 10 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,04 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,84 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 29,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 20 ϕ 16 mm = 40,212 cm² ≥ As,calc = 39,895 cm² → atende; ρ = 1,26 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 44 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 32 ϕ 12,5 mm = 39,270 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 12 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 41 329,9997 kN·cm ≥ Md,tot = 41 142,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,181240 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 29,63 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	10	20,106	3,0511	43,478	874,1823	1,518	30,5183	16,20	14 161,7533
36,20	10	20,106	-0,7761	-16,298	-327,6886	0,000	0,0000	-16,20	5308,5559

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2912,5961 kN; Mc = 22 354,0874 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 30,5183 kN; 494,3969 kN·cm. Barras: 546,4937 kN; 19 470,3092 kN·cm. Total: N = 2912,5961 − 30,5183 + 546,4937 = 3428,5714 kN (alvo 3428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 22 354,0874 − 494,3969 + 19 470,3092 = 41 329,9997 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 67 528,8767 kN·cm ≥ Md,tot = 13 371,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 6,195010 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 56,50 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,2646	43,478	174,8365	1,518	6,1037	36,20	6329,0799
11,84	2	4,021	2,7662	43,478	174,8365	1,518	6,1037	28,16	4922,6177
19,89	2	4,021	2,2679	43,478	174,8365	1,518	6,1037	20,11	3516,1555
27,93	2	4,021	1,7695	37,160	149,4295	1,498	6,0226	12,07	1803,1162
35,98	2	4,021	1,2712	26,695	107,3455	1,316	5,2931	4,02	431,7674
44,02	2	4,021	0,7728	16,229	65,2615	0,946	3,8057	-4,02	-262,4962
52,07	2	4,021	0,2745	5,764	23,1775	0,388	1,5603	-12,07	-279,6747
60,11	2	4,021	-0,2239	-4,702	-18,9066	0,000	0,0000	-20,11	380,2319
68,16	2	4,021	-0,7222	-15,167	-60,9906	0,000	0,0000	-28,16	1717,2235
76,20	2	4,021	-1,2206	-25,633	-103,0746	0,000	0,0000	-36,20	3731,3002

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2776,8125 kN; Mc = 45 814,9398 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 34,9927 kN; 575,3844 kN·cm. Barras: 686,7516 kN; 22 289,3214 kN·cm. Total: N = 2776,8125 − 34,9927 + 686,7516 = 3428,5714 kN (alvo 3428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 45 814,9398 − 575,3844 + 22 289,3214 = 67 528,8767 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 9257,1429 kN·cm e Md,tot,mín,h = 13 371,4286 kN·cm; η = 4,1410 (ψ = 47,750°) → englobada

Pilar P223 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 1,785714 = 1142,8571 kN; Nk = Nd/γf = 816,3265 kN (Ngk = 571,4286 kN; Nqk = 244,8980 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 6,00 = 6857,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,7000] = 1,785714 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6857,1429 + 1142,8571 × 692,8203²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 13 714,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 4457,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 4457,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1142,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 27 405,2857 kN·cm ≥ Md,tot = 13 714,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	1,518	10,7291	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1153,5862 kN; Mc = 17 440,4353 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 177,0301 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1153,5862 − 10,7291 + 0,0000 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 440,4353 − 177,0301 + 10 141,8806 = 27 405,2857 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 48 900,0350 kN·cm ≥ Md,tot = 4457,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,285361 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,23 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0501	43,478	68,2955	1,518	2,3842	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8772	39,422	61,9237	1,512	2,3753	27,38	1695,1622
21,75	2	1,571	0,7043	14,791	23,2339	0,881	1,3836	18,25	424,0183
30,88	2	1,571	-0,4686	-9,840	-15,4560	0,000	0,0000	9,12	-141,0358
40,00	2	1,571	-1,6414	-34,470	-54,1458	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-2,8143	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-3,9872	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,1601	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,3330	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1338,3309 kN; Mc = 38 374,4398 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,1431 kN; 177,2987 kN·cm. Barras: -189,3307 kN; 10 702,8938 kN·cm. Total: N = 1338,3309 − 6,1431 + -189,3307 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 38 374,4398 − 177,2987 + 10 702,8938 = 48 900,0350 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 9942,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4457,1429 kN·cm; η = 2,7561 (ψ = 0,250°) → englobada

Pilar P224 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 1,785714 = 1142,8571 kN; Nk = Nd/γf = 816,3265 kN (Ngk = 571,4286 kN; Nqk = 244,8980 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 12,00 = 13 714,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 714,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,7000] = 1,785714 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 714,2857 + 1142,8571 × 692,8203²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 20 571,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,548 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 4457,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 4457,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1142,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(4,548; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 27 405,2857 kN·cm ≥ Md,tot = 20 571,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	1,518	10,7291	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1153,5862 kN; Mc = 17 440,4353 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 177,0301 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1153,5862 − 10,7291 + 0,0000 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 440,4353 − 177,0301 + 10 141,8806 = 27 405,2857 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 48 900,0350 kN·cm ≥ Md,tot = 4457,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,285361 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,23 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0501	43,478	68,2955	1,518	2,3842	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8772	39,422	61,9237	1,512	2,3753	27,38	1695,1622
21,75	2	1,571	0,7043	14,791	23,2339	0,881	1,3836	18,25	424,0183
30,88	2	1,571	-0,4686	-9,840	-15,4560	0,000	0,0000	9,12	-141,0358
40,00	2	1,571	-1,6414	-34,470	-54,1458	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-2,8143	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-3,9872	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,1601	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,3330	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1338,3309 kN; Mc = 38 374,4398 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,1431 kN; 177,2987 kN·cm. Barras: -189,3307 kN; 10 702,8938 kN·cm. Total: N = 1338,3309 − 6,1431 + -189,3307 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 38 374,4398 − 177,2987 + 10 702,8938 = 48 900,0350 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 9942,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4457,1429 kN·cm; η = 2,7561 (ψ = 0,250°) → englobada

Pilar P225 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 1,785714 = 2285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN (Ngk = 1142,8571 kN; Nqk = 489,7959 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 6171,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 6,00 = 13 714,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 714,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 714,2857 + 2285,7143 × 692,8203²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 27 428,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,526 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 8914,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 8914,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2285,7143/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(5,526; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 33 386,2931 kN·cm ≥ Md,tot = 27 428,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,505504 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,25 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,9731	43,478	307,3297	1,518	10,7291	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-1,9951	-41,897	-296,1516	0,000	0,0000	-16,50	4886,5020

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2285,2653 kN; Mc = 23 605,8809 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 177,0301 kN·cm. Barras: 11,1781 kN; 9957,4423 kN·cm. Total: N = 2285,2653 − 10,7291 + 11,1781 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 23 605,8809 − 177,0301 + 9957,4423 = 33 386,2931 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 57 415,1796 kN·cm ≥ Md,tot = 8914,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,754094 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 45,14 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2286	43,478	68,2955	1,518	2,3842	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	2,5210	43,478	68,2955	1,518	2,3842	27,38	1869,5891
21,75	2	1,571	1,8135	38,083	59,8209	1,505	2,3635	18,25	1091,7316
30,88	2	1,571	1,1059	23,224	36,4808	1,215	1,9078	9,12	332,8872
40,00	2	1,571	0,3984	8,366	13,1407	0,544	0,8552	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-0,3092	-6,493	-10,1995	0,000	0,0000	-9,12	93,0700
58,25	2	1,571	-1,0168	-21,352	-33,5396	0,000	0,0000	-18,25	612,0972
67,38	2	1,571	-1,7243	-36,211	-56,8797	0,000	0,0000	-27,38	1557,0816
76,50	2	1,571	-2,4319	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2218,4901 kN; Mc = 47 085,9878 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 9,8950 kN; 212,8360 kN·cm. Barras: 77,1191 kN; 10 542,0278 kN·cm. Total: N = 2218,4901 − 9,8950 + 77,1191 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 47 085,9878 − 212,8360 + 10 542,0278 = 57 415,1796 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 19 885,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 8914,2857 kN·cm; η = 1,6737 (ψ = 2,000°) → englobada

Pilar P226 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 34 ϕ 10 mm (As,adot = 26,704 cm²; ρ = 0,83 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 1,785714 = 2285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN (Ngk = 1142,8571 kN; Nqk = 489,7959 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 6171,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 12,00 = 27 428,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 27 428,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 27 428,5714 + 2285,7143 × 692,8203²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 41 142,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 25,346 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 8914,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 8914,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2285,7143/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(25,346; 0,000; 12,800) = 25,346 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 25,346 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 17 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,56 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,56 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 34 ϕ 10 mm = 26,704 cm² ≥ As,calc = 25,346 cm² → atende; ρ = 0,83 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 29 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 32 ϕ 10 mm = 25,133 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 22 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 42 082,4874 kN·cm ≥ Md,tot = 41 142,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,505661 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,25 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	17	13,352	2,9730	43,478	580,5117	1,518	20,2661	16,50	9578,4428
36,50	17	13,352	-1,9957	-41,909	-559,5583	0,000	0,0000	-16,50	9232,7113

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2285,0269 kN; Mc = 23 605,7235 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 20,2661 kN; 334,3903 kN·cm. Barras: 20,9534 kN; 18 811,1541 kN·cm. Total: N = 2285,0269 − 20,2661 + 20,9534 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 23 605,7235 − 334,3903 + 18 811,1541 = 42 082,4874 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 65 373,2035 kN·cm ≥ Md,tot = 8914,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,906715 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 44,27 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2233	43,478	68,2955	1,518	2,3842	36,50	2492,7855
8,06	2	1,571	2,8625	43,478	68,2955	1,518	2,3842	31,94	2181,1873
12,62	2	1,571	2,5018	43,478	68,2955	1,518	2,3842	27,38	1869,5891
17,19	2	1,571	2,1410	43,478	68,2955	1,518	2,3842	22,81	1557,9909
21,75	2	1,571	1,7803	37,386	58,7259	1,500	2,3555	18,25	1071,7480
26,31	2	1,571	1,4195	29,810	46,8262	1,390	2,1834	13,69	640,9331
30,88	2	1,571	1,0588	22,235	34,9264	1,182	1,8562	9,12	318,7034
35,44	2	1,571	0,6981	14,659	23,0266	0,875	1,3739	4,56	105,0591
40,00	2	1,571	0,3373	7,084	11,1269	0,469	0,7364	0,00	0,0000
44,56	2	1,571	-0,0234	-0,492	-0,7729	0,000	0,0000	-4,56	3,5262
49,12	2	1,571	-0,3842	-8,068	-12,6726	0,000	0,0000	-9,12	115,6378
53,69	2	1,571	-0,7449	-15,643	-24,5724	0,000	0,0000	-13,69	336,3346
58,25	2	1,571	-1,1057	-23,219	-36,4721	0,000	0,0000	-18,25	665,6167
62,81	2	1,571	-1,4664	-30,795	-48,3719	0,000	0,0000	-22,81	1103,4841
67,38	2	1,571	-1,8271	-38,370	-60,2717	0,000	0,0000	-27,38	1649,9368
71,94	2	1,571	-2,1879	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-31,94	2181,1873
76,50	2	1,571	-2,5486	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2175,6673 kN; Mc = 46 965,6086 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 18,0424 kN; 378,9102 kN·cm. Barras: 128,0894 kN; 18 786,5051 kN·cm. Total: N = 2175,6673 − 18,0424 + 128,0894 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 46 965,6086 − 378,9102 + 18 786,5051 = 65 373,2035 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 19 885,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 8914,2857 kN·cm; η = 2,1054 (ψ = 2,750°) → englobada

Pilar P227 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 30 ϕ 12,5 mm (As,adot = 36,816 cm²; ρ = 1,15 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 1,785714 = 3428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN (Ngk = 1714,2857 kN; Nqk = 734,6939 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 9257,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 6,00 = 20 571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 20 571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 1,1000] = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 20 571,4286 + 3428,5714 × 692,8203²/10 × 1,136364 × 10⁻⁴ = 39 272,7273 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 36,291 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 13 371,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 13 371,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3428,5714/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(36,291; 0,000; 12,800) = 36,291 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 36,002 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 15 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,70 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 30 ϕ 12,5 mm = 36,816 cm² ≥ As,calc = 36,291 cm² → atende; ρ = 1,15 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 40 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 18 ϕ 16 mm = 36,191 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 22 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 39 583,0914 kN·cm ≥ Md,tot = 39 272,7273 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,168015 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 29,97 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	15	18,408	3,0766	43,478	800,3378	1,518	27,9404	16,38	13 105,5315
36,38	15	18,408	-0,7487	-15,722	-289,4019	0,000	0,0000	-16,38	4738,9568

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2945,5759 kN; Mc = 22 196,1265 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 27,9404 kN; 457,5235 kN·cm. Barras: 510,9359 kN; 17 844,4884 kN·cm. Total: N = 2945,5759 − 27,9404 + 510,9359 = 3428,5714 kN (alvo 3428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 22 196,1265 − 457,5235 + 17 844,4884 = 39 583,0914 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 64 310,5366 kN·cm ≥ Md,tot = 13 371,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 6,136899 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 57,03 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,2775	43,478	106,7117	1,518	3,7254	36,38	3881,6383
8,82	2	2,454	2,9586	43,478	106,7117	1,518	3,7254	31,18	3327,1186
14,02	2	2,454	2,6397	43,478	106,7117	1,518	3,7254	25,98	2772,5988
19,21	2	2,454	2,3208	43,478	106,7117	1,518	3,7254	20,79	2218,0791
24,41	2	2,454	2,0019	42,041	103,1835	1,518	3,7254	15,59	1608,5563
29,61	2	2,454	1,6830	35,344	86,7468	1,480	3,6318	10,39	901,5472
34,80	2	2,454	1,3641	28,647	70,3102	1,364	3,3488	5,20	365,3617
40,00	2	2,454	1,0452	21,950	53,8735	1,172	2,8764	0,00	0,0000
45,20	2	2,454	0,7263	15,253	37,4369	0,902	2,2145	-5,20	-194,5381
50,39	2	2,454	0,4074	8,556	21,0002	0,555	1,3633	-10,39	-218,2524
55,59	2	2,454	0,0885	1,859	4,5636	0,131	0,3225	-15,59	-71,1431
60,79	2	2,454	-0,2304	-4,838	-11,8731	0,000	0,0000	-20,79	246,7899
65,98	2	2,454	-0,5493	-11,534	-28,3097	0,000	0,0000	-25,98	735,5466
71,18	2	2,454	-0,8682	-18,231	-44,7463	0,000	0,0000	-31,18	1395,1270
76,38	2	2,454	-1,1871	-24,928	-61,1830	0,000	0,0000	-36,38	2225,5311

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2803,1063 kN; Mc = 45 624,9851 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 32,3843 kN; 508,4096 kN·cm. Barras: 657,8494 kN; 19 193,9612 kN·cm. Total: N = 2803,1063 − 32,3843 + 657,8494 = 3428,5714 kN (alvo 3428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 45 624,9851 − 508,4096 + 19 193,9612 = 64 310,5366 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 27 958,4416 kN·cm e Md,tot,mín,h = 13 371,4286 kN·cm; η = 1,4135 (ψ = 1,625°) → englobada

Pilar P228 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 24 ϕ 20 mm (As,adot = 75,398 cm²; ρ = 2,36 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 1,785714 = 3428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN (Ngk = 1714,2857 kN; Nqk = 734,6939 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 9257,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 12,00 = 41 142,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 41 142,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 1,1000] = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 41 142,8571 + 3428,5714 × 692,8203²/10 × 1,136364 × 10⁻⁴ = 59 844,1558 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 71,646 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 13 371,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 13 371,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3428,5714/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(71,646; 0,000; 12,800) = 71,646 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 69,394 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,00 cm; 12 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,55 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,55 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 28,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 24 ϕ 20 mm = 75,398 cm² ≥ As,calc = 71,646 cm² → atende; ρ = 2,36 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 59 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 22 ϕ 20 mm = 69,115 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 16 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 62 156,1373 kN·cm ≥ Md,tot = 59 844,1558 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,272742 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,50 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	12	37,699	2,9909	43,478	1639,0918	1,518	57,2219	16,00	26 225,4691
36,00	12	37,699	-1,0819	-22,719	-856,4980	0,000	0,0000	-16,00	13 703,9678

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2703,1995 kN; Mc = 23 142,2503 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 57,2219 kN; 915,5499 kN·cm. Barras: 782,5938 kN; 39 929,4369 kN·cm. Total: N = 2703,1995 − 57,2219 + 782,5938 = 3428,5714 kN (alvo 3428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 23 142,2503 − 915,5499 + 39 929,4369 = 62 156,1373 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 91 779,2454 kN·cm ≥ Md,tot = 13 371,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 6,794191 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 51,51 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	3,2282	43,478	273,1820	1,518	9,5370	36,00	9834,5509
10,55	2	6,283	2,7835	43,478	273,1820	1,518	9,5370	29,45	8046,4507
17,09	2	6,283	2,3388	43,478	273,1820	1,518	9,5370	22,91	6258,3506
23,64	2	6,283	1,8941	39,776	249,9207	1,514	9,5102	16,36	4089,6108
30,18	2	6,283	1,4494	30,437	191,2425	1,403	8,8141	9,82	1877,6534
36,73	2	6,283	1,0047	21,098	132,5643	1,142	7,1750	3,27	433,8467
43,27	2	6,283	0,5600	11,759	73,8861	0,731	4,5928	-3,27	-241,8090
49,82	2	6,283	0,1153	2,420	15,2079	0,170	1,0675	-9,82	-149,3140
56,36	2	6,283	-0,3295	-6,919	-43,4703	0,000	0,0000	-16,36	711,3319
62,91	2	6,283	-0,7742	-16,257	-102,1485	0,000	0,0000	-22,91	2340,1286
69,45	2	6,283	-1,2189	-25,596	-160,8267	0,000	0,0000	-29,45	4737,0761
76,00	2	6,283	-1,6636	-34,935	-219,5048	0,000	0,0000	-36,00	7902,1745

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2531,9250 kN; Mc = 47 022,0466 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 59,7706 kN; 1082,8525 kN·cm. Barras: 956,4171 kN; 45 840,0513 kN·cm. Total: N = 2531,9250 − 59,7706 + 956,4171 = 3428,5714 kN (alvo 3428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 47 022,0466 − 1082,8525 + 45 840,0513 = 91 779,2454 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 27 958,4416 kN·cm e Md,tot,mín,h = 13 371,4286 kN·cm; η = 2,2173 (ψ = 2,125°) → englobada

Pilar P229 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 1,785714 = 1142,8571 kN; Nk = Nd/γf = 816,3265 kN (Ngk = 571,4286 kN; Nqk = 244,8980 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 6,00 = 6857,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,7000] = 1,785714 × 10^{-4} cm^{-1} > 0,005/h = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6857,1429 + 1142,8571 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10^{-4} = 22 285,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 6,953 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 4457,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10^{-5} cm^{-1} > 0,005/h = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1} → 1/r = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4457,1429 + 1142,8571 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10^{-5} = 12 171,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1142,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(6,953; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 27 405,2857 kN·cm ≥ Md,tot = 22 285,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	1,518	10,7291	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1153,5862 kN; Mc = 17 440,4353 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 177,0301 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1153,5862 − 10,7291 + 0,0000 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 440,4353 − 177,0301 + 10 141,8806 = 27 405,2857 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 48 900,0350 kN·cm ≥ Md,tot = 12 171,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,285361 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,23 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0501	43,478	68,2955	1,518	2,3842	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8772	39,422	61,9237	1,512	2,3753	27,38	1695,1622
21,75	2	1,571	0,7043	14,791	23,2339	0,881	1,3836	18,25	424,0183
30,88	2	1,571	-0,4686	-9,840	-15,4560	0,000	0,0000	9,12	-141,0358
40,00	2	1,571	-1,6414	-34,470	-54,1458	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-2,8143	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-3,9872	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,1601	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,3330	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1338,3309 kN; Mc = 38 374,4398 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,1431 kN; 177,2987 kN·cm. Barras: -189,3307 kN; 10 702,8938 kN·cm. Total: N = 1338,3309 − 6,1431 + -189,3307 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 38 374,4398 − 177,2987 + 10 702,8938 = 48 900,0350 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 18 514,2857 kN·cm e Md,tot,mín,h = 12 171,4286 kN·cm; η = 1,4800 (ψ = 0,625°) → englobada

Pilar P230 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 12,5 mm (As,adot = 17,181 cm²; ρ = 0,54 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 1,785714 = 1142,8571 kN; Nk = Nd/γf = 816,3265 kN (Ngk = 571,4286 kN; Nqk = 244,8980 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 12,00 = 13 714,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 714,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,7000] = 1,785714 × 10^{-4} cm^{-1} > 0,005/h = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 714,2857 + 1142,8571 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10^{-4} = 29 142,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 16,701 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 4457,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10^{-5} cm^{-1} > 0,005/h = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1} → 1/r = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4457,1429 + 1142,8571 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10^{-5} = 12 171,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1142,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(16,701; 0,000; 12,800) = 16,701 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 16,575 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,62 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 12,5 mm = 17,181 cm² ≥ As,calc = 16,701 cm² → atende; ρ = 0,54 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 15 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 29 482,3757 kN·cm ≥ Md,tot = 29 142,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,976458 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,76 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	7	8,590	2,4210	43,478	373,4910	1,518	13,0388	16,38	6115,9147
36,38	7	8,590	-7,3269	-43,478	-373,4910	0,000	0,0000	-16,38	6115,9147

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1155,8960 kN; Mc = 17 464,0572 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 13,0388 kN; 213,5110 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 12 231,8294 kN·cm. Total: N = 1155,8960 − 13,0388 + 0,0000 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 464,0572 − 213,5110 + 12 231,8294 = 29 482,3757 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 52 148,5003 kN·cm ≥ Md,tot = 12 171,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,259908 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,78 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,0433	43,478	106,7117	1,518	3,7254	36,38	3881,6383
15,75	2	2,454	1,5156	31,829	78,1190	1,429	3,5069	24,25	1894,3848
27,88	2	2,454	-0,0120	-0,252	-0,6182	0,000	0,0000	12,12	-7,4961
40,00	2	2,454	-1,5396	-32,332	-79,3554	0,000	0,0000	0,00	0,0000
52,12	2	2,454	-3,0673	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-12,12	1293,8794
64,25	2	2,454	-4,5949	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-24,25	2587,7589
76,38	2	2,454	-6,1226	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-36,38	3881,6383

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1365,3675 kN; Mc = 38 837,2494 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,2323 kN; 220,5528 kN·cm. Barras: -215,2781 kN; 13 531,8037 kN·cm. Total: N = 1365,3675 − 7,2323 + -215,2781 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 38 837,2494 − 220,5528 + 13 531,8037 = 52 148,5003 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 18 514,2857 kN·cm e Md,tot,mín,h = 12 171,4286 kN·cm; η = 1,5922 (ψ = 0,625°) → englobada

Pilar P231 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 26 ϕ 12,5 mm (As,adot = 31,907 cm²; ρ = 1,00 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 1,785714 = 2285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN (Ngk = 1142,8571 kN; Nqk = 489,7959 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 6171,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 6,00 = 13 714,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 714,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 714,2857 + 2285,7143 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 44 571,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 30,616 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 8914,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 8914,2857 + 2285,7143 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 24 342,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2285,7143/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(30,616; 0,000; 12,800) = 30,616 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 30,300 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 13 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,06 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,56 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 26 ϕ 12,5 mm = 31,907 cm² ≥ As,calc = 30,616 cm² → atende; ρ = 1,00 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 36 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 20 mm = 31,416 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 18 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 45 456,8267 kN·cm ≥ Md,tot = 44 571,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,508016 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,21 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	13	15,953	2,9533	43,478	693,6261	1,518	24,2150	16,38	11 358,1273
36,38	13	15,953	-1,9854	-41,694	-665,1548	0,000	0,0000	-16,38	10 891,9100

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2281,4580 kN; Mc = 23 603,3098 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 24,2150 kN; 396,5203 kN·cm. Barras: 28,4713 kN; 22 250,0373 kN·cm. Total: N = 2281,4580 − 24,2150 + 28,4713 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 23 603,3098 − 396,5203 + 22 250,0373 = 45 456,8267 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 69 510,2782 kN·cm ≥ Md,tot = 24 342,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,940650 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 44,08 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,2122	43,478	106,7117	1,518	3,7254	36,38	3881,6383
9,69	2	2,454	2,7307	43,478	106,7117	1,518	3,7254	30,31	3234,6986
15,75	2	2,454	2,2493	43,478	106,7117	1,518	3,7254	24,25	2587,7589
21,81	2	2,454	1,7679	37,127	91,1230	1,497	3,6752	18,19	1657,3001
27,88	2	2,454	1,2865	27,017	66,3107	1,325	3,2513	12,12	804,0176
33,94	2	2,454	0,8051	16,908	41,4984	0,976	2,3957	6,06	251,5843
40,00	2	2,454	0,3237	6,799	16,6861	0,452	1,1084	0,00	0,0000
46,06	2	2,454	-0,1577	-3,311	-8,1262	0,000	0,0000	-6,06	49,2648
52,12	2	2,454	-0,6391	-13,420	-32,9385	0,000	0,0000	-12,12	399,3788
58,19	2	2,454	-1,1205	-23,530	-57,7508	0,000	0,0000	-18,19	1050,3418
64,25	2	2,454	-1,6019	-33,639	-82,5631	0,000	0,0000	-24,25	2002,1540
70,31	2	2,454	-2,0833	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-30,31	3234,6986
76,38	2	2,454	-2,5647	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-36,38	3881,6383

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2166,3695 kN; Mc = 46 935,3703 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 21,6068 kN; 459,5663 kN·cm. Barras: 140,9516 kN; 23 034,4743 kN·cm. Total: N = 2166,3695 − 21,6068 + 140,9516 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 46 935,3703 − 459,5663 + 23 034,4743 = 69 510,2782 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 37 028,5714 kN·cm e Md,tot,mín,h = 24 342,8571 kN·cm; η = 1,2116 (ψ = 6,875°) → englobada

Pilar P232 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 26 ϕ 16 mm (As,adot = 52,276 cm²; ρ = 1,63 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 1,785714 = 2285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN (Ngk = 1142,8571 kN; Nqk = 489,7959 kN)

• e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

• i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 6171,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 12,00 = 27 428,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 27 428,5714 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10^{-4} cm^{-1} > 0,005/h = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1}

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 27 428,5714 + 2285,7143 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10^{-4} = 58 285,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 51,306 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

• i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 8914,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8914,2857 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10^{-5} cm^{-1} > 0,005/h = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1} → 1/r = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1}

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 8914,2857 + 2285,7143 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10^{-5} = 24 342,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2285,7143/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(51,306; 0,000; 12,800) = 51,306 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 50,113 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,40 cm; 13 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,03 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,83 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 29,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 26 ϕ 16 mm = 52,276 cm² ≥ As,calc = 51,306 cm² → atende; ρ = 1,63 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 51 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 20 mm = 50,265 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 18 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 58 943,8756 kN·cm ≥ Md,tot = 58 285,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,512939 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,13 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	13	26,138	2,9251	43,478	1136,4370	1,518	39,6738	16,20	18 410,2793
36,20	13	26,138	-1,9768	-41,514	-1085,0844	0,000	0,0000	-16,20	17 578,3677

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2274,0355 kN; Mc = 23 597,9446 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 39,6738 kN; 642,7160 kN·cm. Barras: 51,3526 kN; 35 988,6470 kN·cm. Total: N = 2274,0355 − 39,6738 + 51,3526 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 23 597,9446 − 642,7160 + 35 988,6470 = 58 943,8756 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 83 860,2670 kN·cm ≥ Md,tot = 24 342,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 8,079482 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 43,32 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,1930	43,478	174,8365	1,518	6,1037	36,20	6329,0799
9,83	2	4,021	2,7055	43,478	174,8365	1,518	6,1037	30,17	5274,2332
15,87	2	4,021	2,2181	43,478	174,8365	1,518	6,1037	24,13	4219,3866
21,90	2	4,021	1,7306	36,342	146,1417	1,490	5,9929	18,10	2645,1651
27,93	2	4,021	1,2431	26,106	104,9775	1,300	5,2295	12,07	1266,7284
33,97	2	4,021	0,7557	15,869	63,8133	0,930	3,7410	6,03	385,0067
40,00	2	4,021	0,2682	5,632	22,6490	0,380	1,5273	0,00	0,0000
46,03	2	4,021	-0,2193	-4,604	-18,5152	0,000	0,0000	-6,03	111,7083
52,07	2	4,021	-0,7067	-14,841	-59,6794	0,000	0,0000	-12,07	720,1316
58,10	2	4,021	-1,1942	-25,078	-100,8436	0,000	0,0000	-18,10	1825,2698
64,13	2	4,021	-1,6816	-35,314	-142,0079	0,000	0,0000	-24,13	3427,1231
70,17	2	4,021	-2,1691	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-30,17	5274,2332
76,20	2	4,021	-2,6566	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-36,20	6329,0799

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2129,1441 kN; Mc = 46 799,6485 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 34,8017 kN; 746,5274 kN·cm. Barras: 191,3719 kN; 37 807,1458 kN·cm. Total: N = 2129,1441 − 34,8017 + 191,3719 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 46 799,6485 − 746,5274 + 37 807,1458 = 83 860,2670 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 37 028,5714 kN·cm e Md,tot,mín,h = 24 342,8571 kN·cm; η = 1,5657 (ψ = 8,250°) → englobada

Pilar P233 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 16 ϕ 25 mm (As,adot = 78,540 cm²; ρ = 2,45 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 1,785714 = 3428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN (Ngk = 1714,2857 kN; Nqk = 734,6939 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 9257,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 6,00 = 20 571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 20 571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 1,1000] = 1,136364 × 10^{-4} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,136364 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 20 571,4286 + 3428,5714 × 1039,2305²/10 × 1,136364 × 10^{-4} = 62 649,3506 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 78,105 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 13 371,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10^{-5} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1} → 1/r = 5,681818 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 371,4286 + 3428,5714 × 1039,2305²/10 × 5,681818 × 10^{-5} = 34 410,3896 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3428,5714/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(78,105; 0,000; 12,800) = 78,105 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 73,807 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 71,24 cm; 8 barras por face; s = L/(n − 1) = 10,18 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,18 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 31,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 31,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 26,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 16 ϕ 25 mm = 78,540 cm² ≥ As,calc = 78,105 cm² → atende; ρ = 2,45 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 60 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 24 ϕ 20 mm = 75,398 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 8 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 62 912,5034 kN·cm ≥ Md,tot = 62 649,3506 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,286657 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,20 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	8	39,270	2,9364	43,478	1707,3873	1,518	59,6061	15,62	26 669,3898
35,62	8	39,270	-1,0831	-22,745	-893,1751	0,000	0,0000	-15,62	13 951,3949

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2673,9653 kN; Mc = 23 222,7662 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 59,6061 kN; 931,0474 kN·cm. Barras: 814,2122 kN; 40 620,7847 kN·cm. Total: N = 2673,9653 − 59,6061 + 814,2122 = 3428,5714 kN (alvo 3428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 23 222,7662 − 931,0474 + 40 620,7847 = 62 912,5034 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 96 243,0674 kN·cm ≥ Md,tot = 34 410,3896 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 6,801301 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 51,46 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	3,2021	43,478	426,8468	1,518	14,9015	35,62	15 204,2840
14,56	2	9,817	2,5099	43,478	426,8468	1,518	14,9015	25,44	10 860,2029
24,73	2	9,817	1,8177	38,173	374,7594	1,505	14,7778	15,27	5720,9704
34,91	2	9,817	1,1256	23,637	232,0551	1,228	12,0530	5,09	1180,8291
45,09	2	9,817	0,4334	9,101	89,3508	0,587	5,7585	-5,09	-454,6681
55,27	2	9,817	-0,2588	-5,435	-53,3535	0,000	0,0000	-15,27	814,4788
65,44	2	9,817	-0,9510	-19,970	-196,0578	0,000	0,0000	-25,44	4988,2698
75,62	2	9,817	-1,6431	-34,506	-338,7621	0,000	0,0000	-35,62	12 066,7049

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2529,2780 kN; Mc = 47 029,5490 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 62,3923 kN; 1167,5535 kN·cm. Barras: 961,6857 kN; 50 381,0719 kN·cm. Total: N = 2529,2780 − 62,3923 + 961,6857 = 3428,5714 kN (alvo 3428,5714 kN; diferença 0,0000 kN); M = 47 029,5490 − 1167,5535 + 50 381,0719 = 96 243,0674 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 51 335,0649 kN·cm e Md,tot,mín,h = 34 410,3896 kN·cm; η = 1,2192 (ψ = 4,250°) → englobada

Pilar P234 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 1,785714 = 3428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN (Ngk = 1714,2857 kN; Nqk = 734,6939 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 9257,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 12,00 = 41 142,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 41 142,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 1,1000] = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 41 142,8571 + 3428,5714 × 1039,2305²/10 × 1,136364 × 10⁻⁴ = 83 220,7792 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 105,557 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 13 371,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 371,4286 + 3428,5714 × 1039,2305²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 34 410,3896 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3428,5714/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(105,557; 0,000; 12,800) = 105,557 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 105,557 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento. As,calc = 105,557 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 115,523 cm² na própria geometria.

Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P235 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 1,785714 = 1142,8571 kN; Nk = Nd/γf = 816,3265 kN (Ngk = 571,4286 kN; Nqk = 244,8980 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 6,00 = 6857,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 816,3265 kN; Ngk = 0,70 Nk = 571,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 244,8980 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 571,4286 + 0,3 × 244,8980 = 644,8980 kN; Msg = Nsg e1 = 3869,3878 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 7404,9587 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3869,3878/644,8980 + 2,116951)[e^(2,5 × 644,8980/(7404,9587 − 644,8980)) − 1] = 2,1862046 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 6857,1429 + 1142,8571 × 2,1862046 = 9355,6624 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1142,8571/1,1 = 1038,9610 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 4,358 cm²): 1/r = 2,682449 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 14 301,5879 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,358 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 4457,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4457,1429 + 1142,8571 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 15 980,9524 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1142,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(4,358; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,591190 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 11 172,2845 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 11 172,2845 = 12 289,5130 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 9355,6624 + 1142,8571 × 1270,1706²/10 × 1,591190 × 10⁻⁵ = 12 289,5130 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 12 289,5130 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,4686 ‰; 1/r = 1,591190 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 29,45 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	0,4129	8,670	61,2872	0,727	5,1409	16,50	1011,2385
36,50	9	7,069	-0,1122	-2,357	-16,6577	0,000	0,0000	-16,50	274,8519

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 999,4725 kN; Mc = 9971,0194 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,1409 kN; 84,8253 kN·cm. Barras: 44,6295 kN; 1286,0904 kN·cm. Total: N = 999,4725 − 5,1409 + 44,6295 = 1038,9610 kN (alvo 1038,9610 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9971,0194 − 84,8253 + 1286,0904 = 11 172,2845 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 27 405,2857 kN·cm ≥ Md,tot = 12 289,5130 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	1,518	10,7291	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1153,5862 kN; Mc = 17 440,4353 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,7291 kN; 177,0301 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1153,5862 − 10,7291 + 0,0000 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 440,4353 − 177,0301 + 10 141,8806 = 27 405,2857 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 48 900,0350 kN·cm ≥ Md,tot = 15 980,9524 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,285361 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,23 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0501	43,478	68,2955	1,518	2,3842	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8772	39,422	61,9237	1,512	2,3753	27,38	1695,1622

21,75	2	1,571	0,7043	14,791	23,2339	0,881	1,3836	18,25	424,0183
30,88	2	1,571	-0,4686	-9,840	-15,4560	0,000	0,0000	9,12	-141,0358
40,00	2	1,571	-1,6414	-34,470	-54,1458	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-2,8143	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-3,9872	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,1601	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,3330	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1338,3309 kN; Mc = 38 374,4398 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,1431 kN; 177,2987 kN·cm. Barras: -189,3307 kN; 10 702,8938 kN·cm. Total: N = 1338,3309 − 6,1431 + -189,3307 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 38 374,4398 − 177,2987 + 10 702,8938 = 48 900,0350 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 4665,6102 kN·cm e Md,tot,mín,h = 15 980,9524 kN·cm; η = 3,0538 (ψ = 88,750°) → englobada

Pilar P236 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 34 ϕ 10 mm (As,adot = 26,704 cm²; ρ = 0,83 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 1,785714 = 1142,8571 kN; Nk = Nd/γf = 816,3265 kN (Ngk = 571,4286 kN; Nqk = 244,8980 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 12,00 = 13 714,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 714,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 816,3265 kN; Ngk = 0,70 Nk = 571,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 244,8980 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 571,4286 + 0,3 × 244,8980 = 644,8980 kN; Msg = Nsg e1 = 7738,7755 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 7404,9587 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (7738,7755/644,8980 + 2,116951)[e^(2,5 × 644,8980/(7404,9587 − 644,8980)) − 1] = 3,8022335 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 13 714,2857 + 1142,8571 × 3,8022335 = 18 059,6954 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1142,8571/1,1 = 1038,9610 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 25,333 cm²): 1/r = 9,395442 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 35 383,1010 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 25,333 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 4457,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4457,1429 + 1142,8571 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 15 980,9524 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1142,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(25,333; 0,000; 12,800) = 25,333 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 25,333 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 17 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,56 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,56 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 34 ϕ 10 mm = 26,704 cm² ≥ As,calc = 25,333 cm² → atende; ρ = 0,83 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 29 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 32 ϕ 10 mm = 25,133 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 22 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 8,081786 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 29 964,5173 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 29 964,5173 = 32 960,9690 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 18 059,6954 + 1142,8571 × 1270,1706²/10 × 8,081786 × 10⁻⁵ = 32 960,9690 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 32 960,9690 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,2774 ‰; 1/r = 8,081786 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 15,81 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	17	13,352	0,9945	20,885	278,8539	1,468	19,5981	16,50	4601,0888
36,50	17	13,352	-1,6725	-35,122	-468,9356	0,000	0,0000	-16,50	7737,4382

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1248,6409 kN; Mc = 17 949,3591 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 19,5981 kN; 323,3688 kN·cm. Barras: -190,0818 kN; 12 338,5270 kN·cm. Total: N = 1248,6409 − 19,5981 + -190,0818 = 1038,9610 kN (alvo 1038,9610 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 949,3591 − 323,3688 + 12 338,5270 = 29 964,5173 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 36 360,1748 kN·cm ≥ Md,tot = 32 960,9690 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,957964 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,83 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	17	13,352	2,4647	43,478	580,5117	1,518	20,2661	16,50	9578,4428
36,50	17	13,352	-7,2966	-43,478	-580,5117	0,000	0,0000	-16,50	9578,4428

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1163,1232 kN; Mc = 17 537,6795 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 20,2661 kN; 334,3903 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 19 156,8856 kN·cm. Total: N = 1163,1232 − 20,2661 + 0,0000 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 537,6795 − 334,3903 + 19 156,8856 = 36 360,1748 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 59 431,0200 kN·cm ≥ Md,tot = 15 980,9524 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,177380 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 29,73 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0879	43,478	68,2955	1,518	2,3842	36,50	2492,7855

8,06	2	1,571	2,5507	43,478	68,2955	1,518	2,3842	31,94	2181,1873
12,62	2	1,571	2,0136	42,285	66,4207	1,518	2,3842	27,38	1818,2657
17,19	2	1,571	1,4764	31,004	48,7009	1,414	2,2208	22,81	1110,9886
21,75	2	1,571	0,9392	19,723	30,9811	1,091	1,7135	18,25	565,4046
26,31	2	1,571	0,4020	8,442	13,2613	0,549	0,8622	13,69	181,5137
30,88	2	1,571	-0,1352	-2,838	-4,4585	0,000	0,0000	9,12	-40,6840
35,44	2	1,571	-0,6723	-14,119	-22,1783	0,000	0,0000	4,56	-101,1886
40,00	2	1,571	-1,2095	-25,400	-39,8981	0,000	0,0000	0,00	0,0000
44,56	2	1,571	-1,7467	-36,681	-57,6179	0,000	0,0000	-4,56	262,8817
49,12	2	1,571	-2,2839	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
53,69	2	1,571	-2,8211	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-13,69	934,7946
58,25	2	1,571	-3,3582	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
62,81	2	1,571	-3,8954	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-22,81	1557,9909
67,38	2	1,571	-4,4326	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
71,94	2	1,571	-4,9698	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-31,94	2181,1873
76,50	2	1,571	-5,5070	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1461,0728 kN; Mc = 40 376,1042 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,9492 kN; 322,1751 kN·cm. Barras: -306,2665 kN; 19 377,0909 kN·cm. Total: N = 1461,0728 − 11,9492 + -306,2665 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 40 376,1042 − 322,1751 + 19 377,0909 = 59 431,0200 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 4580,2348 kN·cm e Md,tot,mín,h = 15 980,9524 kN·cm; η = 3,7071 (ψ = 88,375°) → englobada

Pilar P237 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 20 ϕ 20 mm (As,adot = 62,832 cm²; ρ = 1,96 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 1,785714 = 2285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN (Ngk = 1142,8571 kN; Nqk = 489,7959 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 6171,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 6,00 = 13 714,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 714,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1142,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 489,7959 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1142,8571 + 0,3 × 489,7959 = 1289,7959 kN; Msg = Nsg e1 = 7738,7755 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 7404,9587 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (7738,7755/1289,7959 + 2,116951)[e^(2,5 × 1289,7959/(7404,9587 − 1289,7959)) − 1] = 5,6359362 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 13 714,2857 + 2285,7143 × 5,6359362 = 26 596,4256 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2285,7143/1,1 = 2077,9221 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 60,014 cm²): 1/r = 1,002350 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 63 559,2886 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 60,014 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 8914,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 8914,2857 + 2285,7143 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 31 961,9048 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2285,7143/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(60,014; 0,000; 12,800) = 60,014 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 56,607 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,00 cm; 10 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 28,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 20 ϕ 20 mm = 62,832 cm² ≥ As,calc = 60,014 cm² → atende; ρ = 1,96 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 55 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 12 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 8,154439 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 51 515,3534 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 51 515,3534 = 56 666,8887 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 26 596,4256 + 2285,7143 × 1270,1706²/10 × 8,154439 × 10⁻⁵ = 56 666,8887 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 56 666,8887 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,7147 ‰; 1/r = 8,154439 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 21,03 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	10	31,416	1,3885	29,158	916,0351	1,781	55,9409	16,00	14 656,5621
36,00	10	31,416	-1,2209	-25,640	-805,4894	0,000	0,0000	-16,00	12 887,8303

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2023,3172 kN; Mc = 24 866,0147 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 55,9409 kN; 895,0536 kN·cm. Barras: 110,5457 kN; 27 544,3923 kN·cm. Total: N = 2023,3172 − 55,9409 + 110,5457 = 2077,9221 kN (alvo 2077,9221 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 866,0147 − 895,0536 + 27 544,3923 = 51 515,3534 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 65 449,3636 kN·cm ≥ Md,tot = 56 666,8887 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,518703 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,05 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	10	31,416	2,8925	43,478	1365,9098	1,518	47,6849	16,00	21 854,5576
36,00	10	31,416	-1,9673	-41,314	-1297,9153	0,000	0,0000	-16,00	20 766,6447

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2265,4046 kN; Mc = 23 591,1195 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 47,6849 kN; 762,9582 kN·cm. Barras: 67,9946 kN; 42 621,2023 kN·cm. Total: N = 2265,4046 − 47,6849 + 67,9946 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 23 591,1195 − 762,9582 + 42 621,2023 = 65 449,3636 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 92 615,1908 kN·cm ≥ Md,tot = 31 961,9048 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 8,116016 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 43,12 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	3,1754	43,478	273,1820	1,518	9,5370	36,00	9834,5509

12,00	2	6,283	2,5261	43,478	273,1820	1,518	9,5370	28,00	7649,0952
20,00	2	6,283	1,8768	39,413	247,6375	1,512	9,5008	20,00	4952,7501
28,00	2	6,283	1,2275	25,778	161,9669	1,291	8,1142	12,00	1943,6023
36,00	2	6,283	0,5782	12,143	76,2962	0,751	4,7174	4,00	305,1848
44,00	2	6,283	-0,0710	-1,492	-9,3744	0,000	0,0000	-4,00	37,4977
52,00	2	6,283	-0,7203	-15,127	-95,0451	0,000	0,0000	-12,00	1140,5410
60,00	2	6,283	-1,3696	-28,762	-180,7157	0,000	0,0000	-20,00	3614,3146
68,00	2	6,283	-2,0189	-42,397	-266,3864	0,000	0,0000	-28,00	7458,8185
76,00	2	6,283	-2,6682	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-36,00	9834,5509

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2119,5598 kN; Mc = 46 760,9074 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 41,4064 kN; 916,6227 kN·cm. Barras: 207,5609 kN; 46 770,9061 kN·cm. Total: N = 2119,5598 − 41,4064 + 207,5609 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 46 760,9074 − 916,6227 + 46 770,9061 = 92 615,1908 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 14 176,5731 kN·cm e Md,tot,mín,h = 31 961,9048 kN·cm; η = 2,7713 (ψ = 78,250°) → englobada

Pilar P238 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 32 mm (As,adot = 112,595 cm²; ρ = 3,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 1,785714 = 2285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN (Ngk = 1142,8571 kN; Nqk = 489,7959 kN)

• e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

• i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 6171,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 12,00 = 27 428,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 27 428,5714 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)

• Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm

• Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1142,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 489,7959 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1142,8571 + 0,3 × 489,7959 = 1289,7959 kN; Msg = Nsg e1 = 15 477,5510 kN·cm

• Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 7404,9587 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (15 477,5510/1289,7959 + 2,116951)[e^(2,5 × 1289,7959/(7404,9587 − 1289,7959)) − 1] = 9,8019854 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 27 428,5714 + 2285,7143 × 9,8019854 = 49 833,1095 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2285,7143/1,1 = 2077,9221 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 107,348 cm²): 1/r = 1,104633 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 90 567,7554 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 107,348 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

• i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 8914,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8914,2857 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 8914,2857 + 2285,7143 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 31 961,9048 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2285,7143/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(107,348; 0,000; 12,800) = 107,348 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 92,833 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 32 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 8 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,80 + 3,20/2 = 4,90 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 70,20 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,70 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,30 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 3,20 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 30,20 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 30,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 23,80 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 3,20 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm² ≥ As,calc = 107,348 cm² → atende; ρ = 3,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 65 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 20 ϕ 25 mm = 98,175 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 38,40 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 16,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,002690 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 78 916,8106 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 78 916,8106 = 86 808,4917 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 49 833,1095 + 2285,7143 × 1270,1706²/10 × 1,002690 × 10⁻⁴ = 86 808,4917 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 86 808,4917 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 2,0269 ‰; 1/r = 1,002690 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 20,21 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,90	7	56,297	1,5356	32,247	1815,3975	1,858	104,6205	15,10	27 412,5029
35,10	7	56,297	-1,4926	-31,344	-1764,5836	0,000	0,0000	-15,10	26 645,2122

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2131,7286 kN; Mc = 26 438,8649 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 104,6205 kN; 1579,7694 kN·cm. Barras: 50,8140 kN; 54 057,7151 kN·cm. Total: N = 2131,7286 − 104,6205 + 50,8140 = 2077,9221 kN (alvo 2077,9221 kN; diferença 0,0000 kN); M = 26 438,8649 − 1579,7694 + 54 057,7151 = 78 916,8106 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 93 878,6291 kN·cm ≥ Md,tot = 86 808,4917 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,550369 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 22,58 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,90	7	56,297	2,7403	43,478	2447,7105	1,518	85,4513	15,10	36 960,4278
35,10	7	56,297	-1,9418	-40,778	-2295,6779	0,000	0,0000	-15,10	34 664,7368

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2219,1331 kN; Mc = 23 543,7794 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 85,4513 kN; 1290,3149 kN·cm. Barras: 152,0325 kN; 71 625,1646 kN·cm. Total: N = 2219,1331 − 85,4513 + 152,0325 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 23 543,7794 − 1290,3149 + 71 625,1646 = 93 878,6291 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 131 951,0287 kN·cm ≥ Md,tot = 31 961,9048 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 8,300380 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 42,17 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,90	2	16,085	3,0933	43,478	699,3458	1,518	24,4147	35,10	24 547,0391

16,60	2	16,085	2,1221	43,478	699,3458	1,518	24,4147	23,40	16 364,6927
28,30	2	16,085	1,1510	24,171	388,7869	1,244	20,0151	11,70	4548,8069
40,00	2	16,085	0,1798	3,777	60,7498	0,261	4,1935	0,00	0,0000
51,70	2	16,085	-0,7913	-16,617	-267,2873	0,000	0,0000	-11,70	3127,2610
63,40	2	16,085	-1,7624	-37,011	-595,3244	0,000	0,0000	-23,40	13 930,5899
75,10	2	16,085	-2,7336	-43,478	-699,3458	0,000	0,0000	-35,10	24 547,0391

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2072,4812 kN; Mc = 46 548,0340 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 73,0379 kN; 1662,4340 kN·cm. Barras: 286,2710 kN; 87 065,4286 kN·cm. Total: N = 2072,4812 − 73,0379 + 286,2710 = 2285,7143 kN (alvo 2285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 46 548,0340 − 1662,4340 + 87 065,4286 = 131 951,0287 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 13 126,2715 kN·cm e Md,tot,mín,h = 31 961,9048 kN·cm; η = 3,9330 (ψ = 79,000°) → englobada

Pilar P239 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 1,785714 = 3428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN (Ngk = 1714,2857 kN; Nqk = 734,6939 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 9257,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 6,00 = 20 571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 20 571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1714,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 734,6939 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1714,2857 + 0,3 × 734,6939 = 1934,6939 kN; Msg = Nsg e1 = 11 608,1633 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 7404,9587 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (11 608,1633/1934,6939 + 2,116951)[e^(2,5 × 1934,6939/(7404,9587 − 1934,6939)) − 1] = 11,5343032 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 20 571,4286 + 3428,5714 × 11,5343032 = 60 117,6110 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 3428,5714/1,1 = 3116,8831 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 145,257 cm²): 1/r = 8,940289 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 109 570,1790 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 145,257 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 13 371,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 371,4286 + 3428,5714 × 1270,1706²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 44 800,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,343 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3428,5714/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(145,257; 7,343; 12,800) = 145,257 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 145,257 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 145,257 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 166,701 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P240 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 1,785714 = 3428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN (Ngk = 1714,2857 kN; Nqk = 734,6939 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 9257,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 12,00 = 41 142,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 41 142,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1714,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 734,6939 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1714,2857 + 0,3 × 734,6939 = 1934,6939 kN; Msg = Nsg e1 = 23 216,3265 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 7404,9587 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (23 216,3265/1934,6939 + 2,116951)[e^(2,5 × 1934,6939/(7404,9587 − 1934,6939)) − 1] = 20,0603889 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 41 142,8571 + 3428,5714 × 20,0603889 = 109 921,3333 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 3428,5714/1,1 = 3116,8831 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 224,940 cm²): 1/r = 9,677507 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 163 451,7701 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 224,940 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 13 371,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 371,4286 + 3428,5714 × 1270,1706²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 44 800,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,343 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3428,5714/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(224,940; 7,343; 12,800) = 224,940 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 224,940 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 224,940 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 253,884 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P241 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 20 ϕ 12,5 mm (As,adot = 24,544 cm²; ρ = 0,77 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 1,785714 = 1142,8571 kN; Nk = Nd/γf = 816,3265 kN (Ngk = 571,4286 kN; Nqk = 244,8980 kN)

• e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

• i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 6,00 = 6857,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6857,1429 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)

• Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm

• Nk = Nd/γf = 816,3265 kN; Ngk = 0,70 Nk = 571,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 244,8980 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 571,4286 + 0,3 × 244,8980 = 644,8980 kN; Msg = Nsg e1 = 3869,3878 kN·cm

• Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5301,7751 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3869,3878/644,8980 + 2,501851)[e^(2,5 × 644,8980/(5301,7751 − 644,8980)) − 1] = 3,5171788 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 6857,1429 + 1142,8571 × 3,5171788 = 10 876,7758 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1142,8571/1,1 = 1038,9610 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 24,101 cm²): 1/r = 4,981336 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 23 704,9013 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 24,101 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

• i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 4457,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4457,1429 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4457,1429 + 1142,8571 × 1501,1107²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 20 552,3810 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1142,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(24,101; 0,000; 12,800) = 24,101 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 23,760 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 10 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,08 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,58 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 20 ϕ 12,5 mm = 24,544 cm² ≥ As,calc = 24,101 cm² → atende; ρ = 0,77 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 26 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 12 ϕ 16 mm = 24,127 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 12 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 3,889320 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 18 993,3651 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 18 993,3651 = 20 892,7016 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 876,7758 + 1142,8571 × 1501,1107²/10 × 3,889320 × 10⁻⁵ = 20 892,7016 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 20 892,7016 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,7739 ‰; 1/r = 3,889320 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,90 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	10	12,272	0,6329	13,291	163,1050	1,046	12,8425	16,38	2670,8446
36,38	10	12,272	-0,6408	-13,458	-165,1521	0,000	0,0000	-16,38	2704,3664

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1053,8506 kN; Mc = 13 828,4492 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8425 kN; 210,2952 kN·cm. Barras: -2,0471 kN; 5375,2111 kN·cm. Total: N = 1053,8506 − 12,8425 + -2,0471 = 1038,9610 kN (alvo 1038,9610 kN; diferença 0,0000 kN); M = 13 828,4492 − 210,2952 + 5375,2111 = 18 993,3651 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 34 690,0468 kN·cm ≥ Md,tot = 20 892,7016 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,962138 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,82 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	10	12,272	2,4262	43,478	533,5585	1,518	18,6269	16,38	8737,0210
36,38	10	12,272	-7,2748	-43,478	-533,5585	0,000	0,0000	-16,38	8737,0210

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1161,4841 kN; Mc = 17 521,0204 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 18,6269 kN; 305,0156 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 17 474,0420 kN·cm. Total: N = 1161,4841 − 18,6269 + 0,0000 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 521,0204 − 305,0156 + 17 474,0420 = 34 690,0468 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 58 384,8583 kN·cm ≥ Md,tot = 20 552,3810 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,199021 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 29,19 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,0654	43,478	106,7117	1,518	3,7254	36,38	3881,6383

11,71	2	2,454	2,0961	43,478	106,7117	1,518	3,7254	28,29	3019,0520
19,79	2	2,454	1,1269	23,666	58,0843	1,229	3,0155	20,21	1173,7876
27,88	2	2,454	0,1577	3,312	8,1296	0,230	0,5644	12,12	98,5717
35,96	2	2,454	-0,8115	-17,041	-41,8251	0,000	0,0000	4,04	-169,0431
44,04	2	2,454	-1,7807	-37,394	-91,7798	0,000	0,0000	-4,04	370,9434
52,12	2	2,454	-2,7499	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-12,12	1293,8794
60,21	2	2,454	-3,7191	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-20,21	2156,4657
68,29	2	2,454	-4,6883	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-28,29	3019,0520
76,38	2	2,454	-5,6575	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-36,38	3881,6383

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1434,7022 kN; Mc = 39 967,5621 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,0307 kN; 308,6895 kN·cm. Barras: -280,8144 kN; 18 725,9856 kN·cm. Total: N = 1434,7022 − 11,0307 + -280,8144 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 39 967,5621 − 308,6895 + 18 725,9856 = 58 384,8583 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 5776,1209 kN·cm e Md,tot,mín,h = 20 552,3810 kN·cm; η = 2,8307 (ψ = 88,500°) → englobada

Pilar P242 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 20 mm (As,adot = 43,982 cm²; ρ = 1,37 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 1,785714 = 1142,8571 kN; Nk = Nd/γf = 816,3265 kN (Ngk = 571,4286 kN; Nqk = 244,8980 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 12,00 = 13 714,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 714,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 816,3265 kN; Ngk = 0,70 Nk = 571,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 244,8980 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 571,4286 + 0,3 × 244,8980 = 644,8980 kN; Msg = Nsg e1 = 7738,7755 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5301,7751 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (7738,7755/644,8980 + 2,501851)[e^(2,5 × 644,8980/(5301,7751 − 644,8980)) − 1] = 5,9993528 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 13 714,2857 + 1142,8571 × 5,9993528 = 20 570,6889 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1142,8571/1,1 = 1038,9610 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 41,324 cm²): 1/r = 9,833792 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 45 895,0448 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 41,324 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 4457,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4457,1429 + 1142,8571 × 1501,1107²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 20 552,3810 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1142,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(41,324; 0,000; 12,800) = 41,324 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 39,351 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,00 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 28,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 20 mm = 43,982 cm² ≥ As,calc = 41,324 cm² → atende; ρ = 1,37 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 45 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 20 ϕ 16 mm = 40,212 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 8,224798 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 37 955,9118 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 37 955,9118 = 41 751,5029 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 20 570,6889 + 1142,8571 × 1501,1107²/10 × 8,224798 × 10⁻⁵ = 41 751,5029 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 41 751,5029 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,3481 ‰; 1/r = 8,224798 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,39 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	7	21,991	1,0191	21,400	470,6209	1,492	32,8056	16,00	7529,9348
36,00	7	21,991	-1,6129	-33,870	-744,8440	0,000	0,0000	-16,00	11 917,5047

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1345,9898 kN; Mc = 19 033,3624 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 32,8056 kN; 524,8901 kN·cm. Barras: -274,2231 kN; 19 447,4395 kN·cm. Total: N = 1345,9898 − 32,8056 + -274,2231 = 1038,9610 kN (alvo 1038,9610 kN; diferença 0,0000 kN); M = 19 033,3624 − 524,8901 + 19 447,4395 = 37 955,9118 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 47 732,4432 kN·cm ≥ Md,tot = 41 751,5029 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,924987 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,97 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	7	21,991	2,3300	43,478	956,1369	1,518	33,3794	16,00	15 298,1903
36,00	7	21,991	-7,0300	-43,478	-956,1369	0,000	0,0000	-16,00	15 298,1903

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1176,2366 kN; Mc = 17 670,1333 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 33,3794 kN; 534,0708 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 30 596,3806 kN·cm. Total: N = 1176,2366 − 33,3794 + 0,0000 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 670,1333 − 534,0708 + 30 596,3806 = 47 732,4432 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 76 714,1535 kN·cm ≥ Md,tot = 20 552,3810 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,107363 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 31,61 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	3,0571	43,478	273,1820	1,518	9,5370	36,00	9834,5509

16,00	2	6,283	1,7282	36,293	228,0332	1,490	9,3609	24,00	5472,7971
28,00	2	6,283	0,3994	8,387	52,6975	0,546	3,4286	12,00	632,3704
40,00	2	6,283	-0,9295	-19,518	-122,6382	0,000	0,0000	0,00	0,0000
52,00	2	6,283	-2,2583	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-12,00	3278,1836
64,00	2	6,283	-3,5871	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-24,00	6556,3673
76,00	2	6,283	-4,9160	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-36,00	9834,5509

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1553,4550 kN; Mc = 41 714,4686 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 22,3265 kN; 609,1354 kN·cm. Barras: -388,2714 kN; 35 608,8202 kN·cm. Total: N = 1553,4550 − 22,3265 + -388,2714 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 41 714,4686 − 609,1354 + 35 608,8202 = 76 714,1535 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 5589,6405 kN·cm e Md,tot,mín,h = 20 552,3810 kN·cm; η = 3,7160 (ψ = 88,125°) → englobada

Pilar P243 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 1,785714 = 2285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN (Ngk = 1142,8571 kN; Nqk = 489,7959 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 6171,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 6,00 = 13 714,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 714,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1142,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 489,7959 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1142,8571 + 0,3 × 489,7959 = 1289,7959 kN; Msg = Nsg e1 = 7738,7755 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5301,7751 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (7738,7755/1289,7959 + 2,501851)[e^(2,5 × 1289,7959/(5301,7751 − 1289,7959)) − 1] = 10,4897987 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 13 714,2857 + 2285,7143 × 10,4897987 = 37 690,9684 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2285,7143/1,1 = 2077,9221 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 97,377 cm²): 1/r = 1,035059 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 91 001,4602 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 97,377 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 8914,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 8914,2857 + 2285,7143 × 1501,1107²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 41 104,7619 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2285,7143/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(97,377; 0,000; 12,800) = 97,377 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 97,377 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento. As,calc = 97,377 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 114,246 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P244 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 1,785714 = 2285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN (Ngk = 1142,8571 kN; Nqk = 489,7959 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 6171,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 12,00 = 27 428,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 27 428,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1142,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 489,7959 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1142,8571 + 0,3 × 489,7959 = 1289,7959 kN; Msg = Nsg e1 = 15 477,5510 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5301,7751 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (15 477,5510/1289,7959 + 2,501851)[e^(2,5 × 1289,7959/(5301,7751 − 1289,7959)) − 1] = 17,8927502 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 27 428,5714 + 2285,7143 × 17,8927502 = 68 326,2861 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2285,7143/1,1 = 2077,9221 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 143,647 cm²): 1/r = 1,062234 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 123 036,3808 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 143,647 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 8914,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 8914,2857 + 2285,7143 × 1501,1107²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 41 104,7619 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2285,7143/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(143,647; 0,000; 12,800) = 143,647 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 143,647 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 143,647 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 165,450 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P245 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 1,785714 = 3428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN (Ngk = 1714,2857 kN; Nqk = 734,6939 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 9257,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 6,00 = 20 571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 20 571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1714,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 734,6939 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1714,2857 + 0,3 × 734,6939 = 1934,6939 kN; Msg = Nsg e1 = 11 608,1633 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5301,7751 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (11 608,1633/1934,6939 + 2,501851)[e^(2,5 × 1934,6939/(5301,7751 − 1934,6939)) − 1] = 27,2556794 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 20 571,4286 + 3428,5714 × 27,2556794 = 114 019,4722 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 3428,5714/1,1 = 3116,8831 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = 1,046533 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 194 871,6088 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 13 371,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 371,4286 + 3428,5714 × 1501,1107²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 57 267,5325 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 20,335 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3428,5714/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 20,335; 12,800) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P246 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 1,785714 = 3428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN (Ngk = 1714,2857 kN; Nqk = 734,6939 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 9257,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 12,00 = 41 142,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 41 142,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1714,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 734,6939 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1714,2857 + 0,3 × 734,6939 = 1934,6939 kN; Msg = Nsg e1 = 23 216,3265 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5301,7751 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (23 216,3265/1934,6939 + 2,501851)[e^(2,5 × 1934,6939/(5301,7751 − 1934,6939)) − 1] = 46,4907934 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 41 142,8571 + 3428,5714 × 46,4907934 = 200 539,8630 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 3428,5714/1,1 = 3116,8831 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 13 371,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 371,4286 + 3428,5714 × 1501,1107²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 57 267,5325 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 20,335 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3428,5714/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 20,335; 12,800) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P247 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 28 ϕ 12,5 mm (As,adot = 34,361 cm²; ρ = 1,07 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 1,785714 = 1142,8571 kN; Nk = Nd/γf = 816,3265 kN (Ngk = 571,4286 kN; Nqk = 244,8980 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 6,00 = 6857,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 816,3265 kN; Ngk = 0,70 Nk = 571,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 244,8980 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 571,4286 + 0,3 × 244,8980 = 644,8980 kN; Msg = Nsg e1 = 3869,3878 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 4571,4286 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (3869,3878/644,8980 + 2,694301)[e^(2,5 × 644,8980/(4571,4286 − 644,8980)) − 1] = 4,4143275 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 6857,1429 + 1142,8571 × 4,4143275 = 11 902,0885 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1142,8571/1,1 = 1038,9610 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 32,631 cm²): 1/r = 8,119448 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 36 152,1746 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 32,631 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 4457,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4457,1429 + 1142,8571 × 1616,5808²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 23 123,8095 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1142,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(32,631; 0,000; 12,800) = 32,631 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 32,191 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 14 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,60 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,10 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 28 ϕ 12,5 mm = 34,361 cm² ≥ As,calc = 32,631 cm² → atende; ρ = 1,07 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 38 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 16 mm = 32,170 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 20 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 4,512071 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 23 071,0382 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 23 071,0382 = 25 378,1420 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 11 902,0885 + 1142,8571 × 1616,5808²/10 × 4,512071 × 10⁻⁵ = 25 378,1420 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 25 378,1420 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,8553 ‰; 1/r = 4,512071 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 18,96 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	14	17,181	0,6917	14,526	249,5717	1,124	19,3073	16,38	4086,7358
36,38	14	17,181	-0,7860	-16,505	-283,5723	0,000	0,0000	-16,38	4643,4969

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1092,2690 kN; Mc = 14 656,9623 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 19,3073 kN; 316,1568 kN·cm. Barras: -34,0007 kN; 8730,2327 kN·cm. Total: N = 1092,2690 − 19,3073 + -34,0007 = 1038,9610 kN (alvo 1038,9610 kN; diferença 0,0000 kN); M = 14 656,9623 − 316,1568 + 8730,2327 = 23 071,0382 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 41 633,1971 kN·cm ≥ Md,tot = 25 378,1420 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,943258 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,89 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	14	17,181	2,4331	43,478	746,9819	1,518	26,0777	16,38	12 231,8294
36,38	14	17,181	-7,2061	-43,478	-746,9819	0,000	0,0000	-16,38	12 231,8294

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1168,9348 kN; Mc = 17 596,5602 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 26,0777 kN; 427,0219 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 24 463,6588 kN·cm. Total: N = 1168,9348 − 26,0777 + 0,0000 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 596,5602 − 427,0219 + 24 463,6588 = 41 633,1971 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 66 173,0597 kN·cm ≥ Md,tot = 23 123,8095 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,137089 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 30,78 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,0878	43,478	106,7117	1,518	3,7254	36,38	3881,6383

9,22	2	2,454	2,4515	43,478	106,7117	1,518	3,7254	30,78	3284,4632
14,82	2	2,454	1,8151	38,118	93,5555	1,505	3,6936	25,18	2355,9796
20,41	2	2,454	1,1788	24,755	60,7578	1,262	3,0973	19,59	1190,0353
26,01	2	2,454	0,5425	11,392	27,9601	0,712	1,7469	13,99	391,1728
31,61	2	2,454	-0,0939	-1,971	-4,8376	0,000	0,0000	8,39	-40,6077
37,20	2	2,454	-0,7302	-15,334	-37,6353	0,000	0,0000	2,80	-105,3064
42,80	2	2,454	-1,3665	-28,697	-70,4330	0,000	0,0000	-2,80	197,0769
48,39	2	2,454	-2,0029	-42,060	-103,2307	0,000	0,0000	-8,39	866,5420
53,99	2	2,454	-2,6392	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-13,99	1492,9378
59,59	2	2,454	-3,2755	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-19,59	2090,1130
65,18	2	2,454	-3,9119	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-25,18	2687,2881
70,78	2	2,454	-4,5482	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-30,78	3284,4632
76,38	2	2,454	-5,1845	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-36,38	3881,6383

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1512,8438 kN; Mc = 41 143,9177 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,9885 kN; 428,2923 kN·cm. Barras: -353,9981 kN; 25 457,4344 kN·cm. Total: N = 1512,8438 − 15,9885 + -353,9981 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 41 143,9177 − 428,2923 + 25 457,4344 = 66 173,0597 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 6511,2631 kN·cm e Md,tot,mín,h = 23 123,8095 kN·cm; η = 2,8518 (ψ = 88,500°) → englobada

Pilar P248 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 16 ϕ 20 mm (As,adot = 50,265 cm²; ρ = 1,57 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 1,785714 = 1142,8571 kN; Nk = Nd/γf = 816,3265 kN (Ngk = 571,4286 kN; Nqk = 244,8980 kN)

• e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

• i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 12,00 = 13 714,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 714,2857 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)

• Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm

• Nk = Nd/γf = 816,3265 kN; Ngk = 0,70 Nk = 571,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 244,8980 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 571,4286 + 0,3 × 244,8980 = 644,8980 kN; Msg = Nsg e1 = 7738,7755 kN·cm

• Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 4571,4286 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (7738,7755/644,8980 + 2,694301)[e^(2,5 × 644,8980/(4571,4286 − 644,8980)) − 1] = 7,4606867 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 13 714,2857 + 1142,8571 × 7,4606867 = 22 240,7848 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1142,8571/1,1 = 1038,9610 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 50,188 cm²): 1/r = 9,970253 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 52 018,6077 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 50,188 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

• i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1142,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 4457,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 1142,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 4457,1429 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4457,1429 + 1142,8571 × 1616,5808²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 23 123,8095 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1142,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(50,188; 0,000; 12,800) = 50,188 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 47,765 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,00 cm; 8 barras por face; s = L/(n − 1) = 10,29 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 6,29 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 28,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 16 ϕ 20 mm = 50,265 cm² ≥ As,calc = 50,188 cm² → atende; ρ = 1,57 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 50 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 25 mm = 49,087 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 12 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 9,919930 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 47 153,0083 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 47 153,0083 = 51 868,3092 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 22 240,7848 + 1142,8571 × 1616,5808²/10 × 9,919930 × 10⁻⁵ = 51 868,3092 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 51 868,3092 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,5996 ‰; 1/r = 9,919930 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,12 cm; tensão de pico do concreto 1,964 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	8	25,133	1,2028	25,258	634,8013	1,652	41,5234	16,00	10 156,8206
36,00	8	25,133	-1,9716	-41,404	-1040,5957	0,000	0,0000	-16,00	16 649,5319

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1486,2789 kN; Mc = 21 011,0304 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 41,5234 kN; 664,3746 kN·cm. Barras: -405,7945 kN; 26 806,3526 kN·cm. Total: N = 1486,2789 − 41,5234 + -405,7945 = 1038,9610 kN (alvo 1038,9610 kN; diferença 0,0000 kN); M = 21 011,0304 − 664,3746 + 26 806,3526 = 47 153,0083 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 52 074,8631 kN·cm ≥ Md,tot = 51 868,3092 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,913177 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,01 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	8	25,133	2,3347	43,478	1092,7279	1,518	38,1479	16,00	17 483,6461
36,00	8	25,133	-6,9874	-43,478	-1092,7279	0,000	0,0000	-16,00	17 483,6461

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1181,0051 kN; Mc = 17 717,9376 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 38,1479 kN; 610,3666 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 34 967,2921 kN·cm. Total: N = 1181,0051 − 38,1479 + 0,0000 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 17 717,9376 − 610,3666 + 34 967,2921 = 52 074,8631 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 81 283,9263 kN·cm ≥ Md,tot = 23 123,8095 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,090504 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 32,10 cm; tensão de pico do concreto 1,518 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	3,0638	43,478	273,1820	1,518	9,5370	36,00	9834,5509

14,29	2	6,283	1,9421	40,785	256,2589	1,517	9,5290	25,71	6589,5139
24,57	2	6,283	0,8205	17,230	108,2591	0,990	6,2198	15,43	1670,2832
34,86	2	6,283	-0,3012	-6,325	-39,7407	0,000	0,0000	5,14	-204,3806
45,14	2	6,283	-1,4228	-29,880	-187,7405	0,000	0,0000	-5,14	965,5223
55,43	2	6,283	-2,5445	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-15,43	4214,8075
65,71	2	6,283	-3,6662	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-25,71	7024,6792
76,00	2	6,283	-4,7878	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-36,00	9834,5509

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1577,4700 kN; Mc = 42 038,7244 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 25,2858 kN; 684,3255 kN·cm. Barras: -409,3271 kN; 39 929,5274 kN·cm. Total: N = 1577,4700 − 25,2858 + -409,3271 = 1142,8571 kN (alvo 1142,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 42 038,7244 − 684,3255 + 39 929,5274 = 81 283,9263 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 6330,0698 kN·cm e Md,tot,mín,h = 23 123,8095 kN·cm; η = 3,5031 (ψ = 88,625°) → englobada

Pilar P249 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 1,785714 = 2285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN (Ngk = 1142,8571 kN; Nqk = 489,7959 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 6171,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 6,00 = 13 714,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 714,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1142,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 489,7959 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1142,8571 + 0,3 × 489,7959 = 1289,7959 kN; Msg = Nsg e1 = 7738,7755 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 4571,4286 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (7738,7755/1289,7959 + 2,694301)[e^(2,5 × 1289,7959/(4571,4286 − 1289,7959)) − 1] = 14,5312925 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 13 714,2857 + 2285,7143 × 14,5312925 = 46 928,6685 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2285,7143/1,1 = 2077,9221 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 124,589 cm²): 1/r = 1,053247 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 109 842,6107 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 124,589 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 8914,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 8914,2857 + 2285,7143 × 1616,5808²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 46 247,6190 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2285,7143/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(124,589; 0,000; 12,800) = 124,589 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 124,589 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento. As,calc = 124,589 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 145,501 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P250 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 1,785714 = 2285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN (Ngk = 1142,8571 kN; Nqk = 489,7959 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 6171,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 12,00 = 27 428,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 27 428,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 1632,6531 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1142,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 489,7959 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1142,8571 + 0,3 × 489,7959 = 1289,7959 kN; Msg = Nsg e1 = 15 477,5510 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 4571,4286 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (15 477,5510/1289,7959 + 2,694301)[e^(2,5 × 1289,7959/(4571,4286 − 1289,7959)) − 1] = 24,5594422 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 27 428,5714 + 2285,7143 × 24,5594422 = 83 564,4393 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2285,7143/1,1 = 2077,9221 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 179,326 cm²): 1/r = 1,074330 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 147 737,7644 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 179,326 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2285,7143 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 8914,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 8914,2857 + 2285,7143 × 1616,5808²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 46 247,6190 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2285,7143/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(179,326; 0,000; 12,800) = 179,326 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 179,326 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 179,326 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 205,917 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P251 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 1,785714 = 3428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN (Ngk = 1714,2857 kN; Nqk = 734,6939 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 9257,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 6,00 = 20 571,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 20 571,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1714,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 734,6939 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1714,2857 + 0,3 × 734,6939 = 1934,6939 kN; Msg = Nsg e1 = 11 608,1633 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 4571,4286 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (11 608,1633/1934,6939 + 2,694301)[e^(2,5 × 1934,6939/(4571,4286 − 1934,6939)) − 1] = 45,7421020 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 20 571,4286 + 3428,5714 × 45,7421020 = 177 401,4927 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 3428,5714/1,1 = 3116,8831 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 13 371,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 371,4286 + 3428,5714 × 1616,5808²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 64 280,5195 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 27,597 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3428,5714/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 27,597; 12,800) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P252 (40 × 80 cm, fck = 25 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 2,5/1,4 = 1,785714 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,517857 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 1,785714 = 3428,5714 kN; Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN (Ngk = 1714,2857 kN; Nqk = 734,6939 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 9257,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 12,00 = 41 142,8571 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 41 142,8571 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 2448,9796 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1714,2857 kN; Nqk = 0,30 Nk = 734,6939 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1714,2857 + 0,3 × 734,6939 = 1934,6939 kN; Msg = Nsg e1 = 23 216,3265 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √25 = 28 000,000 MPa = 2800,0000 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 4571,4286 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (23 216,3265/1934,6939 + 2,694301)[e^(2,5 × 1934,6939/(4571,4286 − 1934,6939)) − 1] = 77,3090565 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 41 142,8571 + 3428,5714 × 77,3090565 = 306 202,4795 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 3428,5714/1,1 = 3116,8831 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3428,5714 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 13 371,4286 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3428,5714 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 13 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 371,4286 + 3428,5714 × 1616,5808²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 64 280,5195 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 27,597 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3428,5714/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 27,597; 12,800) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P253 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,142857 = 1371,4286 kN; Nk = Nd/γf = 979,5918 kN (Ngk = 685,7143 kN; Nqk = 293,8776 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3702,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 6,00 = 8228,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8228,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 8228,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 5348,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5348,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 5348,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1371,4286/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 30 857,9668 kN·cm ≥ Md,tot = 8228,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	1,821	12,8749	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1384,3035 kN; Mc = 20 928,5223 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8749 kN; 212,4362 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1384,3035 − 12,8749 + 0,0000 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 20 928,5223 − 212,4362 + 10 141,8806 = 30 857,9668 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 55 940,3775 kN·cm ≥ Md,tot = 5348,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,309491 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,73 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0417	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8468	38,782	60,9188	1,811	2,8443	27,38	1667,6526
21,75	2	1,571	0,6519	13,689	21,5026	0,994	1,5611	18,25	392,4232
30,88	2	1,571	-0,5431	-11,404	-17,9135	0,000	0,0000	9,12	-163,4610
40,00	2	1,571	-1,7380	-36,497	-57,3297	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-2,9329	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-4,1278	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,3227	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,5176	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1576,4033 kN; Mc = 45 529,7960 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,2665 kN; 210,7825 kN·cm. Barras: -197,7083 kN; 10 621,3640 kN·cm. Total: N = 1576,4033 − 7,2665 + -197,7083 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 45 529,7960 − 210,7825 + 10 621,3640 = 55 940,3775 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3702,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 5348,5714 kN·cm; η = 8,2710 (ψ = 19,000°) → englobada

Pilar P254 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,142857 = 1371,4286 kN; Nk = Nd/γf = 979,5918 kN (Ngk = 685,7143 kN; Nqk = 293,8776 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3702,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 12,00 = 16 457,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 16 457,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 5348,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5348,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 5348,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1371,4286/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 30 857,9668 kN·cm ≥ Md,tot = 16 457,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	1,821	12,8749	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1384,3035 kN; Mc = 20 928,5223 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8749 kN; 212,4362 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1384,3035 − 12,8749 + 0,0000 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 20 928,5223 − 212,4362 + 10 141,8806 = 30 857,9668 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 55 940,3775 kN·cm ≥ Md,tot = 5348,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,309491 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,73 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0417	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8468	38,782	60,9188	1,811	2,8443	27,38	1667,6526
21,75	2	1,571	0,6519	13,689	21,5026	0,994	1,5611	18,25	392,4232
30,88	2	1,571	-0,5431	-11,404	-17,9135	0,000	0,0000	9,12	-163,4610
40,00	2	1,571	-1,7380	-36,497	-57,3297	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-2,9329	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-4,1278	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,3227	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,5176	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1576,4033 kN; Mc = 45 529,7960 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,2665 kN; 210,7825 kN·cm. Barras: -197,7083 kN; 10 621,3640 kN·cm. Total: N = 1576,4033 − 7,2665 + -197,7083 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 45 529,7960 − 210,7825 + 10 621,3640 = 55 940,3775 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3702,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 5348,5714 kN·cm; η = 8,2710 (ψ = 19,000°) → englobada

Pilar P255 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 6,00 = 16 457,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 16 457,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 10 697,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

- As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %
- Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.
- Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)
- Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

- MRd(Nd; As,adot) = 38 064,7362 kN·cm ≥ Md,tot = 16 457,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,504559 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,26 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,9734	43,478	307,3297	1,821	12,8749	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-1,9916	-41,824	-295,6394	0,000	0,0000	-16,50	4878,0494

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2744,0417 kN; Mc = 28 328,1827 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8749 kN; 212,4362 kN·cm. Barras: 11,6904 kN; 9948,9897 kN·cm. Total: N = 2744,0417 − 12,8749 + 11,6904 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 328,1827 − 212,4362 + 9948,9897 = 38 064,7362 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

- MRd(Nd; As,adot) = 66 787,1995 kN·cm ≥ Md,tot = 10 697,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,718370 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 45,35 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2299	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	2,5256	43,478	68,2955	1,821	2,8611	27,38	1869,5891
21,75	2	1,571	1,8213	38,246	60,0772	1,807	2,8382	18,25	1096,4092
30,88	2	1,571	1,1170	23,456	36,8446	1,466	2,3033	9,12	336,2072
40,00	2	1,571	0,4127	8,666	13,6120	0,674	1,0588	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-0,2916	-6,125	-9,6206	0,000	0,0000	-9,12	87,7876
58,25	2	1,571	-0,9960	-20,915	-32,8531	0,000	0,0000	-18,25	599,5700
67,38	2	1,571	-1,7003	-35,705	-56,0857	0,000	0,0000	-27,38	1535,3471
76,50	2	1,571	-2,4046	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2674,5098 kN; Mc = 56 532,2865 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,9226 kN; 255,5682 kN·cm. Barras: 80,2699 kN; 10 510,4812 kN·cm. Total: N = 2674,5098 − 11,9226 + 80,2699 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 532,2865 − 255,5682 + 10 510,4812 = 66 787,1995 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 7405,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 10 697,1429 kN·cm; η = 4,7996 (ψ = 41,125°) → englobada

Pilar P256 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 12,00 = 32 914,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 32 914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 32 914,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 6,658 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 10 697,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(6,658; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

- As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %
- Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.
- Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)
- Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

- MRd(Nd; As,adot) = 38 064,7362 kN·cm ≥ Md,tot = 32 914,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,504559 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,26 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,9734	43,478	307,3297	1,821	12,8749	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-1,9916	-41,824	-295,6394	0,000	0,0000	-16,50	4878,0494

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2744,0417 kN; Mc = 28 328,1827 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8749 kN; 212,4362 kN·cm. Barras: 11,6904 kN; 9948,9897 kN·cm. Total: N = 2744,0417 − 12,8749 + 11,6904 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 328,1827 − 212,4362 + 9948,9897 = 38 064,7362 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

- MRd(Nd; As,adot) = 66 787,1995 kN·cm ≥ Md,tot = 10 697,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,718370 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 45,35 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2299	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	2,5256	43,478	68,2955	1,821	2,8611	27,38	1869,5891
21,75	2	1,571	1,8213	38,246	60,0772	1,807	2,8382	18,25	1096,4092
30,88	2	1,571	1,1170	23,456	36,8446	1,466	2,3033	9,12	336,2072
40,00	2	1,571	0,4127	8,666	13,6120	0,674	1,0588	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-0,2916	-6,125	-9,6206	0,000	0,0000	-9,12	87,7876
58,25	2	1,571	-0,9960	-20,915	-32,8531	0,000	0,0000	-18,25	599,5700
67,38	2	1,571	-1,7003	-35,705	-56,0857	0,000	0,0000	-27,38	1535,3471
76,50	2	1,571	-2,4046	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2674,5098 kN; Mc = 56 532,2865 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,9226 kN; 255,5682 kN·cm. Barras: 80,2699 kN; 10 510,4812 kN·cm. Total: N = 2674,5098 − 11,9226 + 80,2699 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 532,2865 − 255,5682 + 10 510,4812 = 66 787,1995 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 7405,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 10 697,1429 kN·cm; η = 4,7996 (ψ = 41,125°) → englobada

Pilar P257 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 12 ϕ 12,5 mm (As,adot = 14,726 cm²; ρ = 0,46 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,142857 = 4114,2857 kN; Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN (Ngk = 2057,1429 kN; Nqk = 881,6327 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 11 108,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 6,00 = 24 685,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 24 685,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 24 685,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 3,869 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 16 045,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 045,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 16 045,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4114,2857/43,478; 0,004 × 3200,00) = 14,194 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(3,869; 0,000; 14,194) = 14,194 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 14,194 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,55 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,05 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 12,5 mm = 14,726 cm² ≥ As,calc = 14,194 cm² → atende; ρ = 0,46 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 12 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 8 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 30 602,7896 kN·cm ≥ Md,tot = 24 685,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,067673 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 32,78 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	6	7,363	3,1130	43,478	320,1351	1,821	13,4114	16,38	5242,2126
36,38	6	7,363	-0,3837	-8,057	-59,3239	0,000	0,0000	-16,38	971,4285

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3866,8858 kN; Mc = 24 608,7598 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 13,4114 kN; 219,6113 kN·cm. Barras: 260,8112 kN; 6213,6411 kN·cm. Total: N = 3866,8858 − 13,4114 + 260,8112 = 4114,2857 kN (alvo 4114,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 608,7598 − 219,6113 + 6213,6411 = 30 602,7896 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 57 361,6765 kN·cm ≥ Md,tot = 16 045,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,423248 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 64,54 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,3034	43,478	106,7117	1,821	4,4705	36,38	3881,6383
18,18	2	2,454	2,5143	43,478	106,7117	1,821	4,4705	21,82	2328,9830
32,73	2	2,454	1,7252	36,230	88,9220	1,787	4,3861	7,27	646,9076
47,27	2	2,454	0,9362	19,659	48,2513	1,306	3,2056	-7,27	-351,0283
61,83	2	2,454	0,1471	3,089	7,5806	0,258	0,6333	-21,83	-165,4468
76,38	2	2,454	-0,6420	-13,482	-33,0901	0,000	0,0000	-36,38	1203,6520

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3806,3644 kN; Mc = 50 071,9170 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 17,1659 kN; 254,9464 kN·cm. Barras: 325,0873 kN; 7544,7059 kN·cm. Total: N = 3806,3644 − 17,1659 + 325,0873 = 4114,2857 kN (alvo 4114,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 50 071,9170 − 254,9464 + 7544,7059 = 57 361,6765 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 11 108,5714 kN·cm e Md,tot,mín,h = 16 045,7143 kN·cm; η = 2,7122 (ψ = 24,625°) → englobada

Pilar P258 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 24 ϕ 16 mm (As,adot = 48,255 cm²; ρ = 1,51 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,142857 = 4114,2857 kN; Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN (Ngk = 2057,1429 kN; Nqk = 881,6327 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 11 108,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 12,00 = 49 371,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 49 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 49 371,4286 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 48,188 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 16 045,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 045,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 16 045,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4114,2857/43,478; 0,004 × 3200,00) = 14,194 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(48,188; 0,000; 14,194) = 48,188 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 47,269 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,40 cm; 12 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,58 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,38 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 29,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 24 ϕ 16 mm = 48,255 cm² ≥ As,calc = 48,188 cm² → atende; ρ = 1,51 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 48 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 32 mm = 48,255 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 16 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 49 410,8663 kN·cm ≥ Md,tot = 49 371,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,179713 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 29,67 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	12	24,127	3,0517	43,478	1049,0188	1,821	43,9464	16,20	16 994,1040
36,20	12	24,127	-0,7706	-16,182	-390,4257	0,000	0,0000	-16,20	6324,8970

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3499,6391 kN; Mc = 26 803,7969 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 43,9464 kN; 711,9316 kN·cm. Barras: 658,5930 kN; 23 319,0010 kN·cm. Total: N = 3499,6391 − 43,9464 + 658,5930 = 4114,2857 kN (alvo 4114,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 26 803,7969 − 711,9316 + 23 319,0010 = 49 410,8663 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 80 256,8275 kN·cm ≥ Md,tot = 16 045,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 6,199652 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 56,45 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,2644	43,478	174,8365	1,821	7,3244	36,20	6329,0799
10,38	2	4,021	2,8564	43,478	174,8365	1,821	7,3244	29,62	5178,3381
16,96	2	4,021	2,4483	43,478	174,8365	1,821	7,3244	23,04	4027,5963
23,55	2	4,021	2,0403	42,846	172,2921	1,821	7,3244	16,45	2834,9888
30,13	2	4,021	1,6322	34,276	137,8340	1,760	7,0767	9,87	1360,7971
36,71	2	4,021	1,2242	25,707	103,3758	1,547	6,2222	3,29	340,2003
43,29	2	4,021	0,8161	17,138	68,9176	1,183	4,7580	-3,29	-226,8016
49,87	2	4,021	0,4081	8,569	34,4594	0,667	2,6839	-9,87	-340,2085
56,45	2	4,021	0,0000	0,000	0,0012	0,000	0,0001	-16,45	-0,0204
63,04	2	4,021	-0,4080	-8,569	-34,4569	0,000	0,0000	-23,04	793,7625
69,62	2	4,021	-0,8161	-17,138	-68,9151	0,000	0,0000	-29,62	2041,1404
76,20	2	4,021	-1,2241	-25,707	-103,3733	0,000	0,0000	-36,20	3742,1132

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3329,6800 kN; Mc = 54 995,3530 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 50,0385 kN; 819,5116 kN·cm. Barras: 834,6442 kN; 26 080,9861 kN·cm. Total: N = 3329,6800 − 50,0385 + 834,6442 = 4114,2857 kN (alvo 4114,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 54 995,3530 − 819,5116 + 26 080,9861 = 80 256,8275 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 11 108,5714 kN·cm e Md,tot,mín,h = 16 045,7143 kN·cm; η = 4,1185 (ψ = 48,125°) → englobada

Pilar P259 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,142857 = 1371,4286 kN; Nk = Nd/γf = 979,5918 kN (Ngk = 685,7143 kN; Nqk = 293,8776 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3702,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 6,00 = 8228,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8228,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,7000] = 1,785714 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 8228,5714 + 1371,4286 × 692,8203²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 16 457,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 5348,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5348,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 5348,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1371,4286/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 30 857,9668 kN·cm ≥ Md,tot = 16 457,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	1,821	12,8749	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1384,3035 kN; Mc = 20 928,5223 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8749 kN; 212,4362 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1384,3035 − 12,8749 + 0,0000 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 20 928,5223 − 212,4362 + 10 141,8806 = 30 857,9668 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 55 940,3775 kN·cm ≥ Md,tot = 5348,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,309491 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,73 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0417	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8468	38,782	60,9188	1,811	2,8443	27,38	1667,6526
21,75	2	1,571	0,6519	13,689	21,5026	0,994	1,5611	18,25	392,4232
30,88	2	1,571	-0,5431	-11,404	-17,9135	0,000	0,0000	9,12	-163,4610
40,00	2	1,571	-1,7380	-36,497	-57,3297	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-2,9329	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-4,1278	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,3227	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,5176	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1576,4033 kN; Mc = 45 529,7960 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,2665 kN; 210,7825 kN·cm. Barras: -197,7083 kN; 10 621,3640 kN·cm. Total: N = 1576,4033 − 7,2665 + -197,7083 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 45 529,7960 − 210,7825 + 10 621,3640 = 55 940,3775 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 11 931,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 5348,5714 kN·cm; η = 2,5861 (ψ = 0,250°) → englobada

Pilar P260 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,142857 = 1371,4286 kN; Nk = Nd/γf = 979,5918 kN (Ngk = 685,7143 kN; Nqk = 293,8776 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3702,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 12,00 = 16 457,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,7000] = 1,785714 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 457,1429 + 1371,4286 × 692,8203²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 24 685,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 5,465 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 5348,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5348,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 5348,5714 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1371,4286/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(5,465; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 30 857,9668 kN·cm ≥ Md,tot = 24 685,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	1,821	12,8749	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1384,3035 kN; Mc = 20 928,5223 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8749 kN; 212,4362 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1384,3035 − 12,8749 + 0,0000 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 20 928,5223 − 212,4362 + 10 141,8806 = 30 857,9668 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 55 940,3775 kN·cm ≥ Md,tot = 5348,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,309491 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,73 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0417	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8468	38,782	60,9188	1,811	2,8443	27,38	1667,6526
21,75	2	1,571	0,6519	13,689	21,5026	0,994	1,5611	18,25	392,4232
30,88	2	1,571	-0,5431	-11,404	-17,9135	0,000	0,0000	9,12	-163,4610
40,00	2	1,571	-1,7380	-36,497	-57,3297	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-2,9329	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-4,1278	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,3227	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,5176	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1576,4033 kN; Mc = 45 529,7960 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,2665 kN; 210,7825 kN·cm. Barras: -197,7083 kN; 10 621,3640 kN·cm. Total: N = 1576,4033 − 7,2665 + -197,7083 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 45 529,7960 − 210,7825 + 10 621,3640 = 55 940,3775 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 11 931,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 5348,5714 kN·cm; η = 2,5861 (ψ = 0,250°) → englobada

Pilar P261 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 6,00 = 16 457,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 457,1429 + 2742,8571 × 692,8203²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 32 914,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 6,658 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 10 697,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(6,658; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 38 064,7362 kN·cm ≥ Md,tot = 32 914,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,504559 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,26 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,9734	43,478	307,3297	1,821	12,8749	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-1,9916	-41,824	-295,6394	0,000	0,0000	-16,50	4878,0494

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2744,0417 kN; Mc = 28 328,1827 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8749 kN; 212,4362 kN·cm. Barras: 11,6904 kN; 9948,9897 kN·cm. Total: N = 2744,0417 − 12,8749 + 11,6904 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 328,1827 − 212,4362 + 9948,9897 = 38 064,7362 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 66 787,1995 kN·cm ≥ Md,tot = 10 697,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,718370 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 45,35 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2299	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	2,5256	43,478	68,2955	1,821	2,8611	27,38	1869,5891
21,75	2	1,571	1,8213	38,246	60,0772	1,807	2,8382	18,25	1096,4092
30,88	2	1,571	1,1170	23,456	36,8446	1,466	2,3033	9,12	336,2072
40,00	2	1,571	0,4127	8,666	13,6120	0,674	1,0588	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-0,2916	-6,125	-9,6206	0,000	0,0000	-9,12	87,7876
58,25	2	1,571	-0,9960	-20,915	-32,8531	0,000	0,0000	-18,25	599,5700
67,38	2	1,571	-1,7003	-35,705	-56,0857	0,000	0,0000	-27,38	1535,3471
76,50	2	1,571	-2,4046	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2674,5098 kN; Mc = 56 532,2865 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,9226 kN; 255,5682 kN·cm. Barras: 80,2699 kN; 10 510,4812 kN·cm. Total: N = 2674,5098 − 11,9226 + 80,2699 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 532,2865 − 255,5682 + 10 510,4812 = 66 787,1995 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 23 862,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 10 697,1429 kN·cm; η = 1,5910 (ψ = 1,875°) → englobada

Pilar P262 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 26 ϕ 12,5 mm (As,adot = 31,907 cm²; ρ = 1,00 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 12,00 = 32 914,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 32 914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 32 914,2857 + 2742,8571 × 692,8203²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 49 371,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 30,892 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 10 697,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(30,892; 0,000; 12,800) = 30,892 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 30,566 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 13 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,06 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,56 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 26 ϕ 12,5 mm = 31,907 cm² ≥ As,calc = 30,892 cm² → atende; ρ = 1,00 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 36 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 20 mm = 31,416 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 18 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 50 063,0775 kN·cm ≥ Md,tot = 49 371,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,506141 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,24 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	13	15,953	2,9540	43,478	693,6261	1,821	29,0580	16,38	11 358,1273
36,38	13	15,953	-1,9786	-41,550	-662,8694	0,000	0,0000	-16,38	10 854,4868

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2741,1585 kN; Mc = 28 326,2877 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 29,0580 kN; 475,8244 kN·cm. Barras: 30,7567 kN; 22 212,6141 kN·cm. Total: N = 2741,1585 − 29,0580 + 30,7567 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 326,2877 − 475,8244 + 22 212,6141 = 50 063,0775 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 78 751,4443 kN·cm ≥ Md,tot = 10 697,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,887249 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 44,38 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,2141	43,478	106,7117	1,821	4,4705	36,38	3881,6383
9,69	2	2,454	2,7359	43,478	106,7117	1,821	4,4705	30,31	3234,6986
15,75	2	2,454	2,2578	43,478	106,7117	1,821	4,4705	24,25	2587,7589
21,81	2	2,454	1,7796	37,371	91,7234	1,799	4,4162	18,19	1668,2190
27,88	2	2,454	1,3014	27,330	67,0779	1,599	3,9251	12,12	813,3201
33,94	2	2,454	0,8233	17,289	42,4325	1,191	2,9229	6,06	257,2471
40,00	2	2,454	0,3451	7,247	17,7871	0,574	1,4097	0,00	0,0000
46,06	2	2,454	-0,1331	-2,794	-6,8584	0,000	0,0000	-6,06	41,5788
52,12	2	2,454	-0,6112	-12,836	-31,5038	0,000	0,0000	-12,12	381,9836
58,19	2	2,454	-1,0894	-22,877	-56,1492	0,000	0,0000	-18,19	1021,2142
64,25	2	2,454	-1,5676	-32,919	-80,7947	0,000	0,0000	-24,25	1959,2708
70,31	2	2,454	-2,0457	-42,960	-105,4401	0,000	0,0000	-30,31	3196,1533
76,38	2	2,454	-2,5239	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-36,38	3881,6383

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2617,2441 kN; Mc = 56 378,8858 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 26,0851 kN; 552,1627 kN·cm. Barras: 151,6981 kN; 22 924,7213 kN·cm. Total: N = 2617,2441 − 26,0851 + 151,6981 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 378,8858 − 552,1627 + 22 924,7213 = 78 751,4443 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 23 862,8571 kN·cm e Md,tot,mín,h = 10 697,1429 kN·cm; η = 2,0876 (ψ = 2,625°) → englobada

Pilar P263 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 6 ϕ 32 mm (As,adot = 48,255 cm²; ρ = 1,51 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,142857 = 4114,2857 kN; Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN (Ngk = 2057,1429 kN; Nqk = 881,6327 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 11 108,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 6,00 = 24 685,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 24 685,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 1,1000] = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 24 685,7143 + 4114,2857 × 692,8203²/10 × 1,136364 × 10⁻⁴ = 47 127,2727 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 47,669 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 16 045,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 045,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 16 045,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4114,2857/43,478; 0,004 × 3200,00) = 14,194 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(47,669; 0,000; 14,194) = 47,669 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 43,486 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 32 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 8 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,80 + 3,20/2 = 4,90 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 70,20 cm; 3 barras por face; s = L/(n − 1) = 35,10 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 28,70 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 3,20 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 30,20 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 30,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 23,80 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 3,20 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 6 ϕ 32 mm = 48,255 cm² ≥ As,calc = 47,669 cm² → atende; ρ = 1,51 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 47 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 22 ϕ 16 mm = 44,234 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 38,40 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 16,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 47 443,5498 kN·cm ≥ Md,tot = 47 127,2727 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,193673 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 29,32 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,90	3	24,127	2,9151	43,478	1049,0188	1,821	43,9464	15,10	15 840,1833
35,10	3	24,127	-0,6898	-14,486	-349,5003	0,000	0,0000	-15,10	5277,4551

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3458,7137 kN; Mc = 26 989,5020 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 43,9464 kN; 663,5905 kN·cm. Barras: 699,5184 kN; 21 117,6384 kN·cm. Total: N = 3458,7137 − 43,9464 + 699,5184 = 4114,2857 kN (alvo 4114,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 26 989,5020 − 663,5905 + 21 117,6384 = 47 443,5498 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 89 649,5964 kN·cm ≥ Md,tot = 16 045,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 6,004836 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 58,29 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,90	2	16,085	3,2058	43,478	699,3458	1,821	29,2976	35,10	24 547,0391
40,00	2	16,085	1,0981	23,059	370,9090	1,451	23,3393	0,00	0,0000
75,10	2	16,085	-1,0096	-21,202	-341,0376	0,000	0,0000	-35,10	11 970,4184

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3437,7053 kN; Mc = 54 160,4846 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 52,6369 kN; 1028,3456 kN·cm. Barras: 729,2173 kN; 36 517,4575 kN·cm. Total: N = 3437,7053 − 52,6369 + 729,2173 = 4114,2857 kN (alvo 4114,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 54 160,4846 − 1028,3456 + 36 517,4575 = 89 649,5964 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 33 550,1299 kN·cm e Md,tot,mín,h = 16 045,7143 kN·cm; η = 1,4127 (ψ = 1,250°) → englobada

Pilar P264 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 32 mm (As,adot = 96,510 cm²; ρ = 3,02 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,142857 = 4114,2857 kN; Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN (Ngk = 2057,1429 kN; Nqk = 881,6327 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 11 108,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 12,00 = 49 371,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 49 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 1,1000] = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 49 371,4286 + 4114,2857 × 692,8203²/10 × 1,136364 × 10⁻⁴ = 71 812,9870 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 91,833 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 16 045,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 045,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 16 045,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4114,2857/43,478; 0,004 × 3200,00) = 14,194 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(91,833; 0,000; 14,194) = 91,833 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 83,815 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 32 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 8 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,80 + 3,20/2 = 4,90 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 70,20 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,04 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,64 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 3,20 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 30,20 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 30,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 23,80 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 3,20 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 32 mm = 96,510 cm² ≥ As,calc = 91,833 cm² → atende; ρ = 3,02 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 63 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 18 ϕ 25 mm = 88,357 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 38,40 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 16,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 74 514,2201 kN·cm ≥ Md,tot = 71 812,9870 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,299082 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,94 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,90	6	48,255	2,8634	43,478	2098,0375	1,821	87,8928	15,10	31 680,3667
35,10	6	48,255	-1,0598	-22,255	-1073,9277	0,000	0,0000	-15,10	16 216,3082

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3178,0687 kN; Mc = 27 944,7263 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 87,8928 kN; 1327,1811 kN·cm. Barras: 1024,1098 kN; 47 896,6749 kN·cm. Total: N = 3178,0687 − 87,8928 + 1024,1098 = 4114,2857 kN (alvo 4114,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 27 944,7263 − 1327,1811 + 47 896,6749 = 74 514,2201 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 119 795,2653 kN·cm ≥ Md,tot = 16 045,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 6,793115 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 51,52 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,90	2	16,085	3,1671	43,478	699,3458	1,821	29,2976	35,10	24 547,0391
18,94	2	16,085	2,2134	43,478	699,3458	1,821	29,2976	21,06	14 728,2235
32,98	2	16,085	1,2596	26,452	425,4832	1,572	25,2828	7,02	2986,8920
47,02	2	16,085	0,3059	6,423	103,3205	0,515	8,2762	-7,02	-725,3103
61,06	2	16,085	-0,6479	-13,605	-218,8421	0,000	0,0000	-21,06	4608,8144
75,10	2	16,085	-1,6016	-33,634	-541,0047	0,000	0,0000	-35,10	18 989,2661

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3038,7913 kN; Mc = 56 425,0795 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 92,1541 kN; 1764,7390 kN·cm. Barras: 1167,6486 kN; 65 134,9248 kN·cm. Total: N = 3038,7913 − 92,1541 + 1167,6486 = 4114,2857 kN (alvo 4114,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 425,0795 − 1764,7390 + 65 134,9248 = 119 795,2653 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 33 550,1299 kN·cm e Md,tot,mín,h = 16 045,7143 kN·cm; η = 2,2163 (ψ = 1,875°) → englobada

Pilar P265 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,142857 = 1371,4286 kN; Nk = Nd/γf = 979,5918 kN (Ngk = 685,7143 kN; Nqk = 293,8776 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3702,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 6,00 = 8228,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8228,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,7000] = 1,785714 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 8228,5714 + 1371,4286 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 26 742,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,355 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 5348,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5348,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5348,5714 + 1371,4286 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 14 605,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1371,4286/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(8,355; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 30 857,9668 kN·cm ≥ Md,tot = 26 742,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	1,821	12,8749	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1384,3035 kN; Mc = 20 928,5223 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8749 kN; 212,4362 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1384,3035 − 12,8749 + 0,0000 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 20 928,5223 − 212,4362 + 10 141,8806 = 30 857,9668 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 55 940,3775 kN·cm ≥ Md,tot = 14 605,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,309491 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,73 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0417	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8468	38,782	60,9188	1,811	2,8443	27,38	1667,6526
21,75	2	1,571	0,6519	13,689	21,5026	0,994	1,5611	18,25	392,4232
30,88	2	1,571	-0,5431	-11,404	-17,9135	0,000	0,0000	9,12	-163,4610
40,00	2	1,571	-1,7380	-36,497	-57,3297	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-2,9329	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-4,1278	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,3227	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,5176	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1576,4033 kN; Mc = 45 529,7960 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,2665 kN; 210,7825 kN·cm. Barras: -197,7083 kN; 10 621,3640 kN·cm. Total: N = 1576,4033 − 7,2665 + -197,7083 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 45 529,7960 − 210,7825 + 10 621,3640 = 55 940,3775 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 22 217,1429 kN·cm e Md,tot,mín,h = 14 605,7143 kN·cm; η = 1,3887 (ψ = 0,625°) → englobada

Pilar P266 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 26 ϕ 10 mm (As,adot = 20,420 cm²; ρ = 0,64 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,142857 = 1371,4286 kN; Nk = Nd/γf = 979,5918 kN (Ngk = 685,7143 kN; Nqk = 293,8776 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3702,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 12,00 = 16 457,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,7000] = 1,785714 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 457,1429 + 1371,4286 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 34 971,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 19,917 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 5348,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5348,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5348,5714 + 1371,4286 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 14 605,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1371,4286/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(19,917; 0,000; 12,800) = 19,917 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 19,917 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 13 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,08 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,08 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 26 ϕ 10 mm = 20,420 cm² ≥ As,calc = 19,917 cm² → atende; ρ = 0,64 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 21 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 16 mm = 20,106 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 18 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 35 329,5152 kN·cm ≥ Md,tot = 34 971,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,970140 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,78 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	13	10,210	2,4605	43,478	443,9207	1,821	18,5971	16,50	7324,6916
36,50	13	10,210	-7,3410	-43,478	-443,9207	0,000	0,0000	-16,50	7324,6916

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1390,0257 kN; Mc = 20 986,9843 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 18,5971 kN; 306,8523 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 14 649,3831 kN·cm. Total: N = 1390,0257 − 18,5971 + 0,0000 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 20 986,9843 − 306,8523 + 14 649,3831 = 35 329,5152 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 61 395,0228 kN·cm ≥ Md,tot = 14 605,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,249979 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 28,00 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0625	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855
9,58	2	1,571	2,3021	43,478	68,2955	1,821	2,8611	30,42	2077,3212
15,67	2	1,571	1,5417	32,376	50,8556	1,726	2,7109	24,33	1237,4865
21,75	2	1,571	0,7813	16,407	25,7724	1,145	1,7987	18,25	470,3458
27,83	2	1,571	0,0209	0,439	0,6891	0,038	0,0595	12,17	8,3845
33,92	2	1,571	-0,7395	-15,530	-24,3941	0,000	0,0000	6,08	-148,3974
40,00	2	1,571	-1,4999	-31,498	-49,4773	0,000	0,0000	0,00	0,0000
46,08	2	1,571	-2,2603	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-6,08	415,4642
52,17	2	1,571	-3,0207	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-12,17	830,9285
58,25	2	1,571	-3,7811	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
64,33	2	1,571	-4,5415	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-24,33	1661,8570
70,42	2	1,571	-5,3019	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-30,42	2077,3212
76,50	2	1,571	-6,0623	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1651,4561 kN; Mc = 46 823,3171 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,2912 kN; 290,9695 kN·cm. Barras: -269,7363 kN; 14 862,6752 kN·cm. Total: N = 1651,4561 − 10,2912 + -269,7363 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 46 823,3171 − 290,9695 + 14 862,6752 = 61 395,0228 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 22 217,1429 kN·cm e Md,tot,mín,h = 14 605,7143 kN·cm; η = 1,5900 (ψ = 0,625°) → englobada

Pilar P267 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 32 ϕ 12,5 mm (As,adot = 39,270 cm²; ρ = 1,23 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 6,00 = 16 457,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 457,1429 + 2742,8571 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 53 485,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 36,928 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 697,1429 + 2742,8571 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 29 211,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(36,928; 0,000; 12,800) = 36,928 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 36,547 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 16 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,85 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,35 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 32 ϕ 12,5 mm = 39,270 cm² ≥ As,calc = 36,928 cm² → atende; ρ = 1,23 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 43 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 25 mm = 39,270 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 20 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 55 082,0163 kN·cm ≥ Md,tot = 53 485,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,506259 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,24 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	16	19,635	2,9540	43,478	853,6937	1,821	35,7637	16,38	13 979,2336
36,38	16	19,635	-1,9790	-41,559	-816,0164	0,000	0,0000	-16,38	13 362,2686

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2740,9436 kN; Mc = 28 326,1442 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 35,7637 kN; 585,6300 kN·cm. Barras: 37,6773 kN; 27 341,5022 kN·cm. Total: N = 2740,9436 − 35,7637 + 37,6773 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 326,1442 − 585,6300 + 27 341,5022 = 55 082,0163 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 83 411,1752 kN·cm ≥ Md,tot = 29 211,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,951375 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 44,02 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,2118	43,478	106,7117	1,821	4,4705	36,38	3881,6383
8,47	2	2,454	2,8261	43,478	106,7117	1,821	4,4705	31,52	3364,0866
13,32	2	2,454	2,4405	43,478	106,7117	1,821	4,4705	26,68	2846,5348
18,18	2	2,454	2,0548	43,152	105,9099	1,821	4,4705	21,82	2311,4843
23,02	2	2,454	1,6692	35,053	86,0333	1,772	4,3482	16,98	1460,4150
27,88	2	2,454	1,2836	26,955	66,1566	1,588	3,8968	12,12	802,1492
32,73	2	2,454	0,8979	18,856	46,2800	1,268	3,1130	7,27	336,6869
37,58	2	2,454	0,5123	10,758	26,4033	0,814	1,9968	2,42	64,0281
42,42	2	2,454	0,1266	2,659	6,5267	0,223	0,5482	-2,42	-15,8272
47,27	2	2,454	-0,2590	-5,439	-13,3500	0,000	0,0000	-7,27	97,1210
52,12	2	2,454	-0,6447	-13,538	-33,2266	0,000	0,0000	-12,12	402,8727
56,98	2	2,454	-1,0303	-21,636	-53,1033	0,000	0,0000	-16,98	901,4280
61,83	2	2,454	-1,4159	-29,735	-72,9799	0,000	0,0000	-21,83	1592,7867
66,67	2	2,454	-1,8016	-37,833	-92,8566	0,000	0,0000	-26,67	2476,9489
71,53	2	2,454	-2,1872	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-31,53	3364,0866
76,38	2	2,454	-2,5729	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-36,38	3881,6383

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2596,1367 kN; Mc = 56 310,6770 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 31,7848 kN; 667,5800 kN·cm. Barras: 178,5052 kN; 27 768,0781 kN·cm. Total: N = 2596,1367 − 31,7848 + 178,5052 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 310,6770 − 667,5800 + 27 768,0781 = 83 411,1752 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 44 434,2857 kN·cm e Md,tot,mín,h = 29 211,4286 kN·cm; η = 1,2232 (ψ = 7,000°) → englobada

Pilar P268 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 25 mm (As,adot = 68,722 cm²; ρ = 2,15 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 12,00 = 32 914,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 32 914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10^{-4} cm^{-1} > 0,005/h = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 32 914,2857 + 2742,8571 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10^{-4} = 69 942,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 64,850 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10^{-5} cm^{-1} > 0,005/h = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1} → 1/r = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 697,1429 + 2742,8571 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10^{-5} = 29 211,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(64,850; 0,000; 12,800) = 64,850 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 60,474 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 71,24 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,87 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 6,87 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 31,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 31,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 26,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 25 mm = 68,722 cm² ≥ As,calc = 64,850 cm² → atende; ρ = 2,15 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 57 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 32 mm = 64,340 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 72 448,7252 kN·cm ≥ Md,tot = 69 942,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,525378 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 22,95 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	7	34,361	2,8319	43,478	1493,9639	1,821	62,5864	15,62	23 335,7161
35,62	7	34,361	-1,9334	-40,601	-1395,1093	0,000	0,0000	-15,62	21 791,6065

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2706,5889 kN; Mc = 28 299,0024 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 62,5864 kN; 977,5998 kN·cm. Barras: 98,8546 kN; 45 127,3226 kN·cm. Total: N = 2706,5889 − 62,5864 + 98,8546 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 299,0024 − 977,5998 + 45 127,3226 = 72 448,7252 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 108 271,4693 kN·cm ≥ Md,tot = 29 211,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 8,092796 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 43,25 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	3,1455	43,478	426,8468	1,821	17,8818	35,62	15 204,2840
16,25	2	9,817	2,1847	43,478	426,8468	1,821	17,8818	23,75	10 136,1893
28,13	2	9,817	1,2238	25,699	252,3002	1,547	15,1882	11,87	2995,6448
40,00	2	9,817	0,2629	5,521	54,1975	0,447	4,3919	0,00	0,0000
51,87	2	9,817	-0,6980	-14,658	-143,9052	0,000	0,0000	-11,87	1708,6346
63,75	2	9,817	-1,6589	-34,837	-342,0079	0,000	0,0000	-23,75	8121,5485
75,62	2	9,817	-2,6198	-43,478	-426,8468	0,000	0,0000	-35,62	15 204,2840

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2550,7695 kN; Mc = 56 142,8035 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 55,3437 kN; 1241,9195 kN·cm. Barras: 247,4314 kN; 53 370,5852 kN·cm. Total: N = 2550,7695 − 55,3437 + 247,4314 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 142,8035 − 1241,9195 + 53 370,5852 = 108 271,4693 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 44 434,2857 kN·cm e Md,tot,mín,h = 29 211,4286 kN·cm; η = 1,6089 (ψ = 7,750°) → englobada

Pilar P269 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 20 ϕ 25 mm (As,adot = 98,175 cm²; ρ = 3,07 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,142857 = 4114,2857 kN; Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN (Ngk = 2057,1429 kN; Nqk = 881,6327 kN)

• e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

• i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 11 108,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 6,00 = 24 685,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 24 685,7143 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 1,1000] = 1,136364 × 10^{-4} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,136364 × 10^{-4} cm^{-1}

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 24 685,7143 + 4114,2857 × 1039,2305²/10 × 1,136364 × 10^{-4} = 75 179,2208 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 94,339 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

• i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 16 045,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 045,7143 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10^{-5} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1} → 1/r = 5,681818 × 10^{-5} cm^{-1}

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 045,7143 + 4114,2857 × 1039,2305²/10 × 5,681818 × 10^{-5} = 41 292,4675 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4114,2857/43,478; 0,004 × 3200,00) = 14,194 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(94,339; 0,000; 14,194) = 94,339 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 89,145 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 71,24 cm; 10 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,92 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,92 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 31,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 31,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 26,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 20 ϕ 25 mm = 98,175 cm² ≥ As,calc = 94,339 cm² → atende; ρ = 3,07 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 64 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 12 ϕ 32 mm = 96,510 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 12 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 77 483,2794 kN·cm ≥ Md,tot = 75 179,2208 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,290364 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,12 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	10	49,087	2,9348	43,478	2134,2341	1,821	89,4092	15,62	33 336,7373
35,62	10	49,087	-1,0963	-23,022	-1130,0798	0,000	0,0000	-15,62	17 651,8463

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3199,5405 kN; Mc = 27 891,2670 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 89,4092 kN; 1396,5712 kN·cm. Barras: 1004,1543 kN; 50 988,5836 kN·cm. Total: N = 3199,5405 − 89,4092 + 1004,1543 = 4114,2857 kN (alvo 4114,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 27 891,2670 − 1396,5712 + 50 988,5836 = 77 483,2794 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 116 071,0029 kN·cm ≥ Md,tot = 41 292,4675 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 6,859156 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 51,03 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	3,1996	43,478	426,8468	1,821	17,8818	35,62	15 204,2840
12,30	2	9,817	2,6566	43,478	426,8468	1,821	17,8818	27,70	11 825,5542
20,21	2	9,817	2,1137	43,478	426,8468	1,821	17,8818	19,79	8446,8245
28,13	2	9,817	1,5707	32,986	323,8365	1,738	17,0581	11,87	3845,0184
36,04	2	9,817	1,0278	21,584	211,9001	1,391	13,6565	3,96	838,6535
43,96	2	9,817	0,4849	10,182	99,9637	0,776	7,6193	-3,96	-395,6342
51,87	2	9,817	-0,0581	-1,220	-11,9727	0,000	0,0000	-11,87	142,1553
59,79	2	9,817	-0,6010	-12,621	-123,9090	0,000	0,0000	-19,79	2452,0221
67,70	2	9,817	-1,1440	-24,023	-235,8454	0,000	0,0000	-27,70	6533,9660
75,62	2	9,817	-1,6869	-35,425	-347,7818	0,000	0,0000	-35,62	12 387,9871

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3009,5333 kN; Mc = 56 502,8214 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 91,9795 kN; 1712,6494 kN·cm. Barras: 1196,7319 kN; 61 280,8309 kN·cm. Total: N = 3009,5333 − 91,9795 + 1196,7319 = 4114,2857 kN (alvo 4114,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 502,8214 − 1712,6494 + 61 280,8309 = 116 071,0029 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 61 602,0779 kN·cm e Md,tot,mín,h = 41 292,4675 kN·cm; η = 1,2509 (ψ = 4,375°) → englobada

Pilar P270 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,142857 = 4114,2857 kN; Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN (Ngk = 2057,1429 kN; Nqk = 881,6327 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 11 108,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 12,00 = 49 371,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 49 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 1,1000] = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 49 371,4286 + 4114,2857 × 1039,2305²/10 × 1,136364 × 10⁻⁴ = 99 864,9351 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 127,502 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 16 045,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 045,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 045,7143 + 4114,2857 × 1039,2305²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 41 292,4675 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4114,2857/43,478; 0,004 × 3200,00) = 14,194 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(127,502; 0,000; 14,194) = 127,502 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 127,502 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento. As,calc = 127,502 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 139,545 cm² na própria geometria.

Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: viável; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P271 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,142857 = 1371,4286 kN; Nk = Nd/γf = 979,5918 kN (Ngk = 685,7143 kN; Nqk = 293,8776 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3702,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 6,00 = 8228,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8228,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 979,5918 kN; Ngk = 0,70 Nk = 685,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 293,8776 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 685,7143 + 0,3 × 293,8776 = 773,8776 kN; Msg = Nsg e1 = 4643,2653 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8111,7258 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (4643,2653/773,8776 + 2,116951)[e^(2,5 × 773,8776/(8111,7258 − 773,8776)) − 1] = 2,4487622 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 8228,5714 + 1371,4286 × 2,4487622 = 11 586,8739 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1371,4286/1,1 = 1246,7532 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 7,673 cm²): 1/r = 2,700967 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 17 562,9560 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,673 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 5348,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5348,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5348,5714 + 1371,4286 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 19 177,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1371,4286/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(7,673; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 1,861874 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 14 278,5488 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 14 278,5488 = 15 706,4037 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 11 586,8739 + 1371,4286 × 1270,1706²/10 × 1,861874 × 10⁻⁵ = 15 706,4037 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 15 706,4037 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,5115 ‰; 1/r = 1,861874 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,47 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	0,4464	9,373	66,2569	0,935	6,6071	16,50	1093,2387
36,50	9	7,069	-0,1681	-3,529	-24,9475	0,000	0,0000	-16,50	411,6345

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1212,0510 kN; Mc = 12 882,6930 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,6071 kN; 109,0174 kN·cm. Barras: 41,3093 kN; 1504,8732 kN·cm. Total: N = 1212,0510 − 6,6071 + 41,3093 = 1246,7532 kN (alvo 1246,7532 kN; diferença 0,0000 kN); M = 12 882,6930 − 109,0174 + 1504,8732 = 14 278,5488 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 30 857,9668 kN·cm ≥ Md,tot = 15 706,4037 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	1,821	12,8749	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1384,3035 kN; Mc = 20 928,5223 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8749 kN; 212,4362 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1384,3035 − 12,8749 + 0,0000 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 20 928,5223 − 212,4362 + 10 141,8806 = 30 857,9668 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 55 940,3775 kN·cm ≥ Md,tot = 19 177,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,309491 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,73 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0417	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855

12,62	2	1,571	1,8468	38,782	60,9188	1,811	2,8443	27,38	1667,6526
21,75	2	1,571	0,6519	13,689	21,5026	0,994	1,5611	18,25	392,4232
30,88	2	1,571	-0,5431	-11,404	-17,9135	0,000	0,0000	9,12	-163,4610
40,00	2	1,571	-1,7380	-36,497	-57,3297	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-2,9329	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-4,1278	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,3227	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,5176	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1576,4033 kN; Mc = 45 529,7960 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,2665 kN; 210,7825 kN·cm. Barras: -197,7083 kN; 10 621,3640 kN·cm. Total: N = 1576,4033 − 7,2665 + -197,7083 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 45 529,7960 − 210,7825 + 10 621,3640 = 55 940,3775 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 5740,1874 kN·cm e Md,tot,mín,h = 19 177,1429 kN·cm; η = 2,9110 (ψ = 88,750°) → englobada

Pilar P272 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 26 ϕ 12,5 mm (As,adot = 31,907 cm²; ρ = 1,00 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,142857 = 1371,4286 kN; Nk = Nd/γf = 979,5918 kN (Ngk = 685,7143 kN; Nqk = 293,8776 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3702,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 12,00 = 16 457,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 979,5918 kN; Ngk = 0,70 Nk = 685,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 293,8776 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 685,7143 + 0,3 × 293,8776 = 773,8776 kN; Msg = Nsg e1 = 9286,5306 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8111,7258 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (9286,5306/773,8776 + 2,116951)[e^(2,5 × 773,8776/(8111,7258 − 773,8776)) − 1] = 4,2588721 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 16 457,1429 + 1371,4286 × 4,2588721 = 22 297,8817 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1371,4286/1,1 = 1246,7532 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 31,755 cm²): 1/r = 9,457788 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 43 223,9135 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 31,755 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 5348,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5348,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5348,5714 + 1371,4286 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 19 177,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1371,4286/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(31,755; 0,000; 12,800) = 31,755 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 31,385 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 13 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,06 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,56 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 26 ϕ 12,5 mm = 31,907 cm² ≥ As,calc = 31,755 cm² → atende; ρ = 1,00 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 36 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 20 mm = 31,416 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 18 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 9,324150 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 39 025,6630 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 39 025,6630 = 42 928,2293 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 22 297,8817 + 1371,4286 × 1270,1706²/10 × 9,324150 × 10⁻⁵ = 42 928,2293 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 42 928,2293 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,4272 ‰; 1/r = 9,324150 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 15,31 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	13	15,953	1,0892	22,873	364,9072	1,868	29,8058	16,38	5975,3554
36,38	13	15,953	-1,9645	-41,254	-658,1340	0,000	0,0000	-16,38	10 776,9435

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1569,7858 kN; Mc = 22 761,4339 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 29,8058 kN; 488,0697 kN·cm. Barras: -293,2268 kN; 16 752,2988 kN·cm. Total: N = 1569,7858 − 29,8058 + -293,2268 = 1246,7532 kN (alvo 1246,7532 kN; diferença 0,0000 kN); M = 22 761,4339 − 488,0697 + 16 752,2988 = 39 025,6630 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 43 333,6934 kN·cm ≥ Md,tot = 42 928,2293 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,947955 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,87 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	13	15,953	2,4314	43,478	693,6261	1,821	29,0580	16,38	11 358,1273
36,38	13	15,953	-7,2232	-43,478	-693,6261	0,000	0,0000	-16,38	11 358,1273

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1400,4866 kN; Mc = 21 093,2631 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 29,0580 kN; 475,8244 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 22 716,2546 kN·cm. Total: N = 1400,4866 − 29,0580 + 0,0000 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 21 093,2631 − 475,8244 + 22 716,2546 = 43 333,6934 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 71 530,6941 kN·cm ≥ Md,tot = 19 177,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,177957 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 29,71 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,0730	43,478	106,7117	1,821	4,4705	36,38	3881,6383

9,69	2	2,454	2,3589	43,478	106,7117	1,821	4,4705	30,31	3234,6986
15,75	2	2,454	1,6447	34,539	84,7717	1,764	4,3294	24,25	2055,7127
21,81	2	2,454	0,9306	19,542	47,9638	1,301	3,1923	18,19	872,3420
27,88	2	2,454	0,2164	4,545	11,1560	0,373	0,9153	12,12	135,2663
33,94	2	2,454	-0,4977	-10,452	-25,6519	0,000	0,0000	6,06	-155,5143
40,00	2	2,454	-1,2118	-25,448	-62,4597	0,000	0,0000	0,00	0,0000
46,06	2	2,454	-1,9260	-40,445	-99,2675	0,000	0,0000	-6,06	601,8094
52,12	2	2,454	-2,6401	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-12,12	1293,8794
58,19	2	2,454	-3,3542	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-18,19	1940,8192
64,25	2	2,454	-4,0684	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-24,25	2587,7589
70,31	2	2,454	-4,7825	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-30,31	3234,6986
76,38	2	2,454	-5,4966	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-36,38	3881,6383

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1752,4291 kN; Mc = 48 438,2152 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 17,3778 kN; 472,2686 kN·cm. Barras: -363,6227 kN; 23 564,7475 kN·cm. Total: N = 1752,4291 − 17,3778 + -363,6227 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 48 438,2152 − 472,2686 + 23 564,7475 = 71 530,6941 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 5618,9526 kN·cm e Md,tot,mín,h = 19 177,1429 kN·cm; η = 3,7178 (ψ = 88,250°) → englobada

Pilar P273 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 25 mm (As,adot = 88,357 cm²; ρ = 2,76 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 6,00 = 16 457,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1371,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 587,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1371,4286 + 0,3 × 587,7551 = 1547,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 9286,5306 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8111,7258 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (9286,5306/1547,7551 + 2,116951)[e^(2,5 × 1547,7551/(8111,7258 − 1547,7551)) − 1] = 6,5184522 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 16 457,1429 + 2742,8571 × 6,5184522 = 34 336,3261 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2742,8571/1,1 = 2493,5065 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 79,966 cm²): 1/r = 1,025700 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 79 725,0355 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 79,966 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 697,1429 + 2742,8571 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 38 354,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(79,966; 0,000; 12,800) = 79,966 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 72,185 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 71,24 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,90 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,90 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 31,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 31,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 26,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 25 mm = 88,357 cm² ≥ As,calc = 79,966 cm² → atende; ρ = 2,76 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 62 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 32 mm = 80,425 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 7,388301 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 60 936,9200 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 60 936,9200 = 67 030,6120 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 34 336,3261 + 2742,8571 × 1270,1706²/10 × 7,388301 × 10⁻⁵ = 67 030,6120 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 67 030,6120 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,5909 ‰; 1/r = 7,388301 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 21,53 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	9	44,179	1,2673	26,613	1175,7472	2,041	90,1594	15,62	18 365,1709
35,62	9	44,179	-1,0408	-21,857	-965,6010	0,000	0,0000	-15,62	15 082,6876

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2373,5198 kN; Mc = 28 897,3520 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 90,1594 kN; 1408,2905 kN·cm. Barras: 210,1462 kN; 33 447,8585 kN·cm. Total: N = 2373,5198 − 90,1594 + 210,1462 = 2493,5065 kN (alvo 2493,5065 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 897,3520 − 1408,2905 + 33 447,8585 = 60 936,9200 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 85 164,9526 kN·cm ≥ Md,tot = 67 030,6120 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,527419 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 22,91 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	9	44,179	2,8310	43,478	1920,8107	1,821	80,4682	15,62	30 003,0635
35,62	9	44,179	-1,9407	-40,754	-1800,4573	0,000	0,0000	-15,62	28 123,1427

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2702,9719 kN; Mc = 28 295,6605 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 80,4682 kN; 1256,9141 kN·cm. Barras: 120,3534 kN; 58 126,2062 kN·cm. Total: N = 2702,9719 − 80,4682 + 120,3534 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 295,6605 − 1256,9141 + 58 126,2062 = 85 164,9526 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 120 306,4673 kN·cm ≥ Md,tot = 38 354,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 8,143538 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 42,98 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	3,1433	43,478	426,8468	1,821	17,8818	35,62	15 204,2840

13,29	2	9,817	2,4181	43,478	426,8468	1,821	17,8818	26,71	11 403,2130
22,19	2	9,817	1,6929	35,552	349,0302	1,778	17,4604	17,81	6216,2283
31,09	2	9,817	0,9678	20,323	199,5216	1,336	13,1185	8,91	1776,7398
40,00	2	9,817	0,2426	5,094	50,0130	0,415	4,0748	0,00	0,0000
48,91	2	9,817	-0,4826	-10,135	-99,4957	0,000	0,0000	-8,91	886,0088
57,81	2	9,817	-1,2078	-25,363	-249,0043	0,000	0,0000	-17,81	4434,7662
66,72	2	9,817	-1,9330	-40,592	-398,5129	0,000	0,0000	-26,72	10 646,2723
75,62	2	9,817	-2,6581	-43,478	-426,8468	0,000	0,0000	-35,62	15 204,2840

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2534,8757 kN; Mc = 56 077,1245 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 70,4173 kN; 1542,4536 kN·cm. Barras: 278,3988 kN; 65 771,7965 kN·cm. Total: N = 2534,8757 − 70,4173 + 278,3988 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 077,1245 − 1542,4536 + 65 771,7965 = 120 306,4673 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 17 677,3907 kN·cm e Md,tot,mín,h = 38 354,2857 kN·cm; η = 2,9670 (ψ = 77,125°) → englobada

Pilar P274 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 12,00 = 32 914,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 32 914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1371,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 587,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1371,4286 + 0,3 × 587,7551 = 1547,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 18 573,0612 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8111,7258 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (18 573,0612/1547,7551 + 2,116951)[e^(2,5 × 1547,7551/(8111,7258 − 1547,7551)) − 1] = 11,3368518 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 32 914,2857 + 2742,8571 × 11,3368518 = 64 009,6507 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2742,8571/1,1 = 2493,5065 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 118,409 cm²): 1/r = 1,034278 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 109 777,9262 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 118,409 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 697,1429 + 2742,8571 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 38 354,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(118,409; 0,000; 12,800) = 118,409 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 118,409 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento. As,calc = 118,409 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 136,629 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P275 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,142857 = 4114,2857 kN; Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN (Ngk = 2057,1429 kN; Nqk = 881,6327 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 11 108,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 6,00 = 24 685,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 24 685,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN; Ngk = 0,70 Nk = 2057,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 881,6327 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 2057,1429 + 0,3 × 881,6327 = 2321,6327 kN; Msg = Nsg e1 = 13 929,7959 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8111,7258 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (13 929,7959/2321,6327 + 2,116951)[e^(2,5 × 2321,6327/(8111,7258 − 2321,6327)) − 1] = 14,0005794 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 24 685,7143 + 4114,2857 × 14,0005794 = 82 288,0979 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 4114,2857/1,1 = 3740,2597 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 192,369 cm²): 1/r = 9,107776 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 142 742,9095 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 192,369 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 16 045,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 045,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 045,7143 + 4114,2857 × 1270,1706²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 53 760,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,874 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4114,2857/43,478; 0,004 × 3200,00) = 14,194 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(192,369; 8,874; 14,194) = 192,369 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 192,369 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 192,369 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 219,853 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P276 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,142857 = 4114,2857 kN; Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN (Ngk = 2057,1429 kN; Nqk = 881,6327 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 11 108,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 12,00 = 49 371,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 49 371,4286 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN; Ngk = 0,70 Nk = 2057,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 881,6327 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 2057,1429 + 0,3 × 881,6327 = 2321,6327 kN; Msg = Nsg e1 = 27 859,5918 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8111,7258 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (27 859,5918/2321,6327 + 2,116951)[e^(2,5 × 2321,6327/(8111,7258 − 2321,6327)) − 1] = 24,3497211 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 49 371,4286 + 4114,2857 × 24,3497211 = 149 553,1381 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 4114,2857/1,1 = 3740,2597 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 16 045,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 045,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 045,7143 + 4114,2857 × 1270,1706²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 53 760,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 8,874 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4114,2857/43,478; 0,004 × 3200,00) = 14,194 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 8,874; 14,194) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P277 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 26 ϕ 12,5 mm (As,adot = 31,907 cm²; ρ = 1,00 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,142857 = 1371,4286 kN; Nk = Nd/γf = 979,5918 kN (Ngk = 685,7143 kN; Nqk = 293,8776 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3702,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 6,00 = 8228,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8228,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 979,5918 kN; Ngk = 0,70 Nk = 685,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 293,8776 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 685,7143 + 0,3 × 293,8776 = 773,8776 kN; Msg = Nsg e1 = 4643,2653 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5807,8037 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (4643,2653/773,8776 + 2,501851)[e^(2,5 × 773,8776/(5807,8037 − 773,8776)) − 1] = 3,9842351 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 8228,5714 + 1371,4286 × 3,9842351 = 13 692,6653 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1371,4286/1,1 = 1246,7532 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 30,738 cm²): 1/r = 6,225600 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 32 931,5495 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 30,738 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 5348,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5348,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5348,5714 + 1371,4286 × 1501,1107²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 24 662,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1371,4286/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(30,738; 0,000; 12,800) = 30,738 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 30,318 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 13 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,06 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,56 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 26 ϕ 12,5 mm = 31,907 cm² ≥ As,calc = 30,738 cm² → atende; ρ = 1,00 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 36 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 20 mm = 31,416 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 18 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 4,103254 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 23 975,3582 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 23 975,3582 = 26 372,8940 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 692,6653 + 1371,4286 × 1501,1107²/10 × 4,103254 × 10⁻⁵ = 26 372,8940 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 26 372,8940 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,8018 ‰; 1/r = 4,103254 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 19,54 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	13	15,953	0,6531	13,715	218,7979	1,288	20,5492	16,38	3582,8161
36,38	13	15,953	-0,6907	-14,505	-231,4091	0,000	0,0000	-16,38	3789,3247

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1279,9136 kN; Mc = 16 939,7101 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 20,5492 kN; 336,4927 kN·cm. Barras: -12,6112 kN; 7372,1408 kN·cm. Total: N = 1279,9136 − 20,5492 + -12,6112 = 1246,7532 kN (alvo 1246,7532 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 939,7101 − 336,4927 + 7372,1408 = 23 975,3582 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 43 333,6934 kN·cm ≥ Md,tot = 26 372,8940 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,947955 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,87 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	13	15,953	2,4314	43,478	693,6261	1,821	29,0580	16,38	11 358,1273
36,38	13	15,953	-7,2232	-43,478	-693,6261	0,000	0,0000	-16,38	11 358,1273

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1400,4866 kN; Mc = 21 093,2631 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 29,0580 kN; 475,8244 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 22 716,2546 kN·cm. Total: N = 1400,4866 − 29,0580 + 0,0000 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 21 093,2631 − 475,8244 + 22 716,2546 = 43 333,6934 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 71 530,6941 kN·cm ≥ Md,tot = 24 662,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,177957 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 29,71 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,0730	43,478	106,7117	1,821	4,4705	36,38	3881,6383

9,69	2	2,454	2,3589	43,478	106,7117	1,821	4,4705	30,31	3234,6986
15,75	2	2,454	1,6447	34,539	84,7717	1,764	4,3294	24,25	2055,7127
21,81	2	2,454	0,9306	19,542	47,9638	1,301	3,1923	18,19	872,3420
27,88	2	2,454	0,2164	4,545	11,1560	0,373	0,9153	12,12	135,2663
33,94	2	2,454	-0,4977	-10,452	-25,6519	0,000	0,0000	6,06	-155,5143
40,00	2	2,454	-1,2118	-25,448	-62,4597	0,000	0,0000	0,00	0,0000
46,06	2	2,454	-1,9260	-40,445	-99,2675	0,000	0,0000	-6,06	601,8094
52,12	2	2,454	-2,6401	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-12,12	1293,8794
58,19	2	2,454	-3,3542	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-18,19	1940,8192
64,25	2	2,454	-4,0684	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-24,25	2587,7589
70,31	2	2,454	-4,7825	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-30,31	3234,6986
76,38	2	2,454	-5,4966	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-36,38	3881,6383

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1752,4291 kN; Mc = 48 438,2152 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 17,3778 kN; 472,2686 kN·cm. Barras: -363,6227 kN; 23 564,7475 kN·cm. Total: N = 1752,4291 − 17,3778 + -363,6227 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 48 438,2152 − 472,2686 + 23 564,7475 = 71 530,6941 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 7163,3873 kN·cm e Md,tot,mín,h = 24 662,8571 kN·cm; η = 2,8912 (ψ = 88,250°) → englobada

Pilar P278 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 26 ϕ 16 mm (As,adot = 52,276 cm²; ρ = 1,63 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,142857 = 1371,4286 kN; Nk = Nd/γf = 979,5918 kN (Ngk = 685,7143 kN; Nqk = 293,8776 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3702,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 12,00 = 16 457,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 979,5918 kN; Ngk = 0,70 Nk = 685,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 293,8776 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 685,7143 + 0,3 × 293,8776 = 773,8776 kN; Msg = Nsg e1 = 9286,5306 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5807,8037 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (9286,5306/773,8776 + 2,501851)[e^(2,5 × 773,8776/(5807,8037 − 773,8776)) − 1] = 6,7960240 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 16 457,1429 + 1371,4286 × 6,7960240 = 25 777,4043 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1371,4286/1,1 = 1246,7532 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 50,394 cm²): 1/r = 9,783815 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 56 012,1870 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 50,394 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 5348,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5348,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5348,5714 + 1371,4286 × 1501,1107²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 24 662,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1371,4286/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(50,394; 0,000; 12,800) = 50,394 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 48,958 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,40 cm; 13 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,03 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,83 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 29,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 26 ϕ 16 mm = 52,276 cm² ≥ As,calc = 50,394 cm² → atende; ρ = 1,63 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 51 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 20 mm = 50,265 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 18 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 8,832105 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 48 246,4852 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 48 246,4852 = 53 071,1337 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 25 777,4043 + 1371,4286 × 1501,1107²/10 × 8,832105 × 10⁻⁵ = 53 071,1337 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 53 071,1337 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,4308 ‰; 1/r = 8,832105 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,20 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	13	26,138	1,0952	22,998	601,1271	1,875	49,0001	16,20	9738,2587
36,20	13	26,138	-1,7665	-37,095	-969,6037	0,000	0,0000	-16,20	15 707,5797

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1664,2299 kN; Mc = 23 594,4476 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 49,0001 kN; 793,8009 kN·cm. Barras: -368,4766 kN; 25 445,8385 kN·cm. Total: N = 1664,2299 − 49,0001 + -368,4766 = 1246,7532 kN (alvo 1246,7532 kN; diferença 0,0000 kN); M = 23 594,4476 − 793,8009 + 25 445,8385 = 48 246,4852 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 57 329,1325 kN·cm ≥ Md,tot = 53 071,1337 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,909417 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,03 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	13	26,138	2,3944	43,478	1136,4370	1,821	47,6086	16,20	18 410,2793
36,20	13	26,138	-7,0321	-43,478	-1136,4370	0,000	0,0000	-16,20	18 410,2793

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1419,0372 kN; Mc = 21 279,8331 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 47,6086 kN; 771,2592 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 36 820,5586 kN·cm. Total: N = 1419,0372 − 47,6086 + 0,0000 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 21 279,8331 − 771,2592 + 36 820,5586 = 57 329,1325 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 88 497,1751 kN·cm ≥ Md,tot = 24 662,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,099570 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 31,83 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,0822	43,478	174,8365	1,821	7,3244	36,20	6329,0799

9,83	2	4,021	2,4188	43,478	174,8365	1,821	7,3244	30,17	5274,2332
15,87	2	4,021	1,7553	36,862	148,2322	1,794	7,2148	24,13	3577,3369
21,90	2	4,021	1,0919	22,931	92,2101	1,446	5,8145	18,10	1669,0026
27,93	2	4,021	0,4285	8,999	36,1880	0,697	2,8025	12,07	436,6684
33,97	2	4,021	-0,2349	-4,932	-19,8341	0,000	0,0000	6,03	-119,6658
40,00	2	4,021	-0,8983	-18,864	-75,8562	0,000	0,0000	0,00	0,0000
46,03	2	4,021	-1,5617	-32,795	-131,8783	0,000	0,0000	-6,03	795,6659
52,07	2	4,021	-2,2251	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-12,07	2109,6933
58,10	2	4,021	-2,8885	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-18,10	3164,5399
64,13	2	4,021	-3,5519	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-24,13	4219,3866
70,17	2	4,021	-4,2153	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-30,17	5274,2332
76,20	2	4,021	-4,8787	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-36,20	6329,0799

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1877,3570 kN; Mc = 50 237,1939 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 30,4806 kN; 799,2728 kN·cm. Barras: -475,4478 kN; 39 059,2539 kN·cm. Total: N = 1877,3570 − 30,4806 + -475,4478 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 50 237,1939 − 799,2728 + 39 059,2539 = 88 497,1751 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 6956,7371 kN·cm e Md,tot,mín,h = 24 662,8571 kN·cm; η = 3,5742 (ψ = 88,000°) → englobada

Pilar P279 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 6,00 = 16 457,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1371,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 587,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1371,4286 + 0,3 × 587,7551 = 1547,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 9286,5306 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5807,8037 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (9286,5306/1547,7551 + 2,501851)[e^(2,5 × 1547,7551/(5807,8037 − 1547,7551)) − 1] = 12,5835423 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 16 457,1429 + 2742,8571 × 12,5835423 = 50 972,0018 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2742,8571/1,1 = 2493,5065 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 126,306 cm²): 1/r = 1,039299 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 115 206,6150 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 126,306 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 697,1429 + 2742,8571 × 1501,1107²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 49 325,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(126,306; 0,000; 12,800) = 126,306 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 126,306 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: nenhum arranjo com As,adot ≤ As,máx atende ao detalhamento. As,calc = 126,306 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 147,639 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P280 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)

• e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

• i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 12,00 = 32 914,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 32 914,2857 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)

• Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm

• Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1371,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 587,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1371,4286 + 0,3 × 587,7551 = 1547,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 18 573,0612 kN·cm

• Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5807,8037 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (18 573,0612/1547,7551 + 2,501851)[e^(2,5 × 1547,7551/(5807,8037 − 1547,7551)) − 1] = 21,4641088 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 32 914,2857 + 2742,8571 × 21,4641088 = 91 787,2698 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2742,8571/1,1 = 2493,5065 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 188,009 cm²): 1/r = 1,065222 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 157 624,0949 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 188,009 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

• i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 697,1429 + 2742,8571 × 1501,1107²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 49 325,7143 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(188,009; 0,000; 12,800) = 188,009 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 188,009 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 188,009 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 215,846 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P281 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,142857 = 4114,2857 kN; Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN (Ngk = 2057,1429 kN; Nqk = 881,6327 kN)

• e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

• i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 11 108,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 6,00 = 24 685,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 24 685,7143 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)

• Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm

• Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN; Ngk = 0,70 Nk = 2057,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 881,6327 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 2057,1429 + 0,3 × 881,6327 = 2321,6327 kN; Msg = Nsg e1 = 13 929,7959 kN·cm

• Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5807,8037 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (13 929,7959/2321,6327 + 2,501851)[e^(2,5 × 2321,6327/(5807,8037 − 2321,6327)) − 1] = 36,4310887 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 24 685,7143 + 4114,2857 × 36,4310887 = 174 573,6221 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 4114,2857/1,1 = 3740,2597 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

• i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 16 045,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 045,7143 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 045,7143 + 4114,2857 × 1501,1107²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 68 721,0390 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 24,568 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4114,2857/43,478; 0,004 × 3200,00) = 14,194 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 24,568; 14,194) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P282 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,142857 = 4114,2857 kN; Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN (Ngk = 2057,1429 kN; Nqk = 881,6327 kN)

• e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

• i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 11 108,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 12,00 = 49 371,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 49 371,4286 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)

• Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm

• Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN; Ngk = 0,70 Nk = 2057,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 881,6327 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 2057,1429 + 0,3 × 881,6327 = 2321,6327 kN; Msg = Nsg e1 = 27 859,5918 kN·cm

• Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5807,8037 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (27 859,5918/2321,6327 + 2,501851)[e^(2,5 × 2321,6327/(5807,8037 − 2321,6327)) − 1] = 62,1415520 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 49 371,4286 + 4114,2857 × 62,1415520 = 305 039,5282 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 4114,2857/1,1 = 3740,2597 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

• i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 16 045,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 045,7143 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 045,7143 + 4114,2857 × 1501,1107²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 68 721,0390 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 24,568 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4114,2857/43,478; 0,004 × 3200,00) = 14,194 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 24,568; 14,194) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P283 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 14 ϕ 20 mm (As,adot = 43,982 cm²; ρ = 1,37 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,142857 = 1371,4286 kN; Nk = Nd/γf = 979,5918 kN (Ngk = 685,7143 kN; Nqk = 293,8776 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3702,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 6,00 = 8228,5714 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 8228,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 979,5918 kN; Ngk = 0,70 Nk = 685,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 293,8776 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 685,7143 + 0,3 × 293,8776 = 773,8776 kN; Msg = Nsg e1 = 4643,2653 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5007,7491 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (4643,2653/773,8776 + 2,694301)[e^(2,5 × 773,8776/(5007,7491 − 773,8776)) − 1] = 5,0362585 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 8228,5714 + 1371,4286 × 5,0362585 = 15 135,4402 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1371,4286/1,1 = 1246,7532 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 42,361 cm²): 1/r = 9,620000 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 49 613,5201 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 42,361 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 5348,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5348,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5348,5714 + 1371,4286 × 1616,5808²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 27 748,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1371,4286/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(42,361; 0,000; 12,800) = 42,361 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 40,111 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,00 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 8,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 28,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 20 mm = 43,982 cm² ≥ As,calc = 42,361 cm² → atende; ρ = 1,37 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 45 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 20 ϕ 16 mm = 40,212 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 5,813408 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 32 700,6302 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 32 700,6302 = 35 970,6933 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 15 135,4402 + 1371,4286 × 1616,5808²/10 × 5,813408 × 10⁻⁵ = 35 970,6933 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 35 970,6933 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,0232 ‰; 1/r = 5,813408 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,60 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	7	21,991	0,7907	16,604	365,1447	1,495	32,8841	16,00	5842,3148
36,00	7	21,991	-1,0696	-22,462	-493,9637	0,000	0,0000	-16,00	7903,4196

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1408,4563 kN; Mc = 19 481,0408 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 32,8841 kN; 526,1449 kN·cm. Barras: -128,8190 kN; 13 745,7343 kN·cm. Total: N = 1408,4563 − 32,8841 + -128,8190 = 1246,7532 kN (alvo 1246,7532 kN; diferença 0,0000 kN); M = 19 481,0408 − 526,1449 + 13 745,7343 = 32 700,6302 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 51 159,6557 kN·cm ≥ Md,tot = 35 970,6933 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,924987 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,97 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	7	21,991	2,3300	43,478	956,1369	1,821	40,0553	16,00	15 298,1903
36,00	7	21,991	-7,0300	-43,478	-956,1369	0,000	0,0000	-16,00	15 298,1903

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1411,4839 kN; Mc = 21 204,1600 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 40,0553 kN; 640,8849 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 30 596,3806 kN·cm. Total: N = 1411,4839 − 40,0553 + 0,0000 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 21 204,1600 − 640,8849 + 30 596,3806 = 51 159,6557 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 84 017,3980 kN·cm ≥ Md,tot = 27 748,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,135907 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 30,81 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	3,0456	43,478	273,1820	1,821	11,4444	36,00	9834,5509

16,00	2	6,283	1,6825	35,334	222,0071	1,776	11,1560	24,00	5328,1697
28,00	2	6,283	0,3195	6,709	42,1518	0,535	3,3640	12,00	505,8214
40,00	2	6,283	-1,0436	-21,916	-137,7035	0,000	0,0000	0,00	0,0000
52,00	2	6,283	-2,4067	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-12,00	3278,1836
64,00	2	6,283	-3,7698	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-24,00	6556,3673
76,00	2	6,283	-5,1329	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-36,00	9834,5509

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1817,3016 kN; Mc = 49 399,8650 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 25,9645 kN; 720,1109 kN·cm. Barras: -419,9086 kN; 35 337,6439 kN·cm. Total: N = 1817,3016 − 25,9645 + -419,9086 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 49 399,8650 − 720,1109 + 35 337,6439 = 84 017,3980 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 8183,3629 kN·cm e Md,tot,mín,h = 27 748,5714 kN·cm; η = 3,0152 (ψ = 87,625°) → englobada

Pilar P284 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 20 ϕ 20 mm (As,adot = 62,832 cm²; ρ = 1,96 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,142857 = 1371,4286 kN; Nk = Nd/γf = 979,5918 kN (Ngk = 685,7143 kN; Nqk = 293,8776 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 3702,8571 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 12,00 = 16 457,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 979,5918 kN; Ngk = 0,70 Nk = 685,7143 kN; Nqk = 0,30 Nk = 293,8776 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 685,7143 + 0,3 × 293,8776 = 773,8776 kN; Msg = Nsg e1 = 9286,5306 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5007,7491 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (9286,5306/773,8776 + 2,694301)[e^(2,5 × 773,8776/(5007,7491 − 773,8776)) − 1] = 8,5118168 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 16 457,1429 + 1371,4286 × 8,5118168 = 28 130,4917 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1371,4286/1,1 = 1246,7532 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 62,605 cm²): 1/r = 1,001181 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 64 012,8249 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 62,605 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1371,4286 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 5348,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1371,4286 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 5348,5714 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 5348,5714 + 1371,4286 × 1616,5808²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 27 748,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1371,4286/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(62,605; 0,000; 12,800) = 62,605 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 59,612 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,00 cm; 10 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 28,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 20 ϕ 20 mm = 62,832 cm² ≥ As,calc = 62,605 cm² → atende; ρ = 1,96 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 55 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 12 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 9,903769 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 57 841,4536 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 57 841,4536 = 63 625,5990 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 28 130,4917 + 1371,4286 × 1616,5808²/10 × 9,903769 × 10⁻⁵ = 63 625,5990 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 63 625,5990 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,6078 ‰; 1/r = 9,903769 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,23 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	10	31,416	1,2116	25,444	799,3404	1,991	62,5449	16,00	12 789,4459
36,00	10	31,416	-1,9576	-41,110	-1291,4940	0,000	0,0000	-16,00	20 663,9046

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1801,4518 kN; Mc = 25 388,8217 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 62,5449 kN; 1000,7186 kN·cm. Barras: -492,1537 kN; 33 453,3505 kN·cm. Total: N = 1801,4518 − 62,5449 + -492,1537 = 1246,7532 kN (alvo 1246,7532 kN; diferença 0,0000 kN); M = 25 388,8217 − 1000,7186 + 33 453,3505 = 57 841,4536 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 64 169,1277 kN·cm ≥ Md,tot = 63 625,5990 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,889840 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,11 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	10	31,416	2,3441	43,478	1365,9098	1,821	57,2219	16,00	21 854,5576
36,00	10	31,416	-6,9034	-43,478	-1365,9098	0,000	0,0000	-16,00	21 854,5576

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1428,6504 kN; Mc = 21 375,5624 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 57,2219 kN; 915,5499 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 43 709,1152 kN·cm. Total: N = 1428,6504 − 57,2219 + 0,0000 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 21 375,5624 − 915,5499 + 43 709,1152 = 64 169,1277 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 98 345,6912 kN·cm ≥ Md,tot = 27 748,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,073867 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 32,59 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	3,0705	43,478	273,1820	1,821	11,4444	36,00	9834,5509

12,00	2	6,283	2,2114	43,478	273,1820	1,821	11,4444	28,00	7649,0952
20,00	2	6,283	1,3523	28,398	178,4274	1,630	10,2440	20,00	3568,5472
28,00	2	6,283	0,4932	10,357	65,0727	0,788	4,9482	12,00	780,8718
36,00	2	6,283	-0,3659	-7,684	-48,2821	0,000	0,0000	4,00	-193,1282
44,00	2	6,283	-1,2250	-25,725	-161,6368	0,000	0,0000	-4,00	646,5470
52,00	2	6,283	-2,0841	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-12,00	3278,1836
60,00	2	6,283	-2,9432	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-20,00	5463,6394
68,00	2	6,283	-3,8023	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-28,00	7649,0952
76,00	2	6,283	-4,6614	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-36,00	9834,5509

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1922,2922 kN; Mc = 50 830,4358 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 38,0809 kN; 996,6976 kN·cm. Barras: -512,7827 kN; 48 511,9530 kN·cm. Total: N = 1922,2922 − 38,0809 + -512,7827 = 1371,4286 kN (alvo 1371,4286 kN; diferença 0,0000 kN); M = 50 830,4358 − 996,6976 + 48 511,9530 = 98 345,6912 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 7940,4361 kN·cm e Md,tot,mín,h = 27 748,5714 kN·cm; η = 3,5198 (ψ = 87,750°) → englobada

Pilar P285 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 6,00 = 16 457,1429 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 457,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1371,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 587,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1371,4286 + 0,3 × 587,7551 = 1547,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 9286,5306 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5007,7491 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (9286,5306/1547,7551 + 2,694301)[e^(2,5 × 1547,7551/(5007,7491 − 1547,7551)) − 1] = 17,9077914 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 16 457,1429 + 2742,8571 × 17,9077914 = 65 575,6564 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2742,8571/1,1 = 2493,5065 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 164,362 cm²): 1/r = 1,057349 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 141 366,4367 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 164,362 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 697,1429 + 2742,8571 × 1616,5808²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 55 497,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(164,362; 0,000; 12,800) = 164,362 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 164,362 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 164,362 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 191,094 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P286 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 12,00 = 32 914,2857 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 32 914,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1371,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 587,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1371,4286 + 0,3 × 587,7551 = 1547,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 18 573,0612 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5007,7491 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (18 573,0612/1547,7551 + 2,694301)[e^(2,5 × 1547,7551/(5007,7491 − 1547,7551)) − 1] = 30,2660874 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 32 914,2857 + 2742,8571 × 30,2660874 = 115 929,8398 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2742,8571/1,1 = 2493,5065 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 239,702 cm²): 1/r = 1,077396 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 193 157,5724 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 239,702 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 697,1429 + 2742,8571 × 1616,5808²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 55 497,1429 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(239,702; 0,000; 12,800) = 239,702 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 239,702 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 239,702 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P287 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,142857 = 4114,2857 kN; Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN (Ngk = 2057,1429 kN; Nqk = 881,6327 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 11 108,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 6,00 = 24 685,7143 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 24 685,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN; Ngk = 0,70 Nk = 2057,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 881,6327 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 2057,1429 + 0,3 × 881,6327 = 2321,6327 kN; Msg = Nsg e1 = 13 929,7959 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5007,7491 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (13 929,7959/2321,6327 + 2,694301)[e^(2,5 × 2321,6327/(5007,7491 − 2321,6327)) − 1] = 66,7533047 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 24 685,7143 + 4114,2857 × 66,7533047 = 299 327,8822 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 4114,2857/1,1 = 3740,2597 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 16 045,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 045,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 045,7143 + 4114,2857 × 1616,5808²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 77 136,6234 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 33,338 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4114,2857/43,478; 0,004 × 3200,00) = 14,194 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 33,338; 14,194) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P288 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,142857 = 4114,2857 kN; Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN (Ngk = 2057,1429 kN; Nqk = 881,6327 kN)

• e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

• i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 11 108,5714 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 12,00 = 49 371,4286 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 49 371,4286 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)

• Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm

• Nk = Nd/γf = 2938,7755 kN; Ngk = 0,70 Nk = 2057,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 881,6327 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 2057,1429 + 0,3 × 881,6327 = 2321,6327 kN; Msg = Nsg e1 = 27 859,5918 kN·cm

• Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5007,7491 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (27 859,5918/2321,6327 + 2,694301)[e^(2,5 × 2321,6327/(5007,7491 − 2321,6327)) − 1] = 112,8202417 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 49 371,4286 + 4114,2857 × 112,8202417 = 513 546,1373 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 4114,2857/1,1 = 3740,2597 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

• i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4114,2857 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 16 045,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 4114,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 16 045,7143 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 045,7143 + 4114,2857 × 1616,5808²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 77 136,6234 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 33,338 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4114,2857/43,478; 0,004 × 3200,00) = 14,194 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 33,338; 14,194) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P289 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,500000 = 1600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN (Ngk = 800,0000 kN; Nqk = 342,8571 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 4320,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 6,00 = 9600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 9600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 9600,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 6240,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6240,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 6240,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1600,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

- As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %
- Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.
- Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)
- Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

- MRd(Nd; As,adot) = 34 310,6478 kN·cm ≥ Md,tot = 9600,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	2,125	15,0207	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1615,0207 kN; Mc = 24 416,6094 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,0207 kN; 247,8422 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1615,0207 − 15,0207 + 0,0000 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 416,6094 − 247,8422 + 10 141,8806 = 34 310,6478 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

- MRd(Nd; As,adot) = 62 957,3163 kN·cm ≥ Md,tot = 6240,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,328580 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,34 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0350	43,478	68,2955	2,125	3,3379	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8227	38,276	60,1238	2,108	3,3117	27,38	1645,8897
21,75	2	1,571	0,6103	12,817	20,1330	1,099	1,7264	18,25	367,4281
30,88	2	1,571	-0,6020	-12,642	-19,8577	0,000	0,0000	9,12	-181,2018
40,00	2	1,571	-1,8143	-38,101	-59,8485	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-3,0267	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-4,2390	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,4513	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,6636	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1812,7119 kN; Mc = 52 644,4510 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,3761 kN; 243,9998 kN·cm. Barras: -204,3359 kN; 10 556,8651 kN·cm. Total: N = 1812,7119 − 8,3761 + -204,3359 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 52 644,4510 − 243,9998 + 10 556,8651 = 62 957,3163 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 4320,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 6240,0000 kN·cm; η = 7,8935 (ψ = 17,125°) → englobada

Pilar P290 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,500000 = 1600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN (Ngk = 800,0000 kN; Nqk = 342,8571 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 4320,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 12,00 = 19 200,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 19 200,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 19 200,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 6240,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6240,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 6240,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1600,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 34 310,6478 kN·cm ≥ Md,tot = 19 200,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	2,125	15,0207	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1615,0207 kN; Mc = 24 416,6094 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,0207 kN; 247,8422 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1615,0207 − 15,0207 + 0,0000 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 416,6094 − 247,8422 + 10 141,8806 = 34 310,6478 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 62 957,3163 kN·cm ≥ Md,tot = 6240,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,328580 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,34 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0350	43,478	68,2955	2,125	3,3379	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8227	38,276	60,1238	2,108	3,3117	27,38	1645,8897
21,75	2	1,571	0,6103	12,817	20,1330	1,099	1,7264	18,25	367,4281
30,88	2	1,571	-0,6020	-12,642	-19,8577	0,000	0,0000	9,12	-181,2018
40,00	2	1,571	-1,8143	-38,101	-59,8485	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-3,0267	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-4,2390	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,4513	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,6636	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1812,7119 kN; Mc = 52 644,4510 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,3761 kN; 243,9998 kN·cm. Barras: -204,3359 kN; 10 556,8651 kN·cm. Total: N = 1812,7119 − 8,3761 + -204,3359 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 52 644,4510 − 243,9998 + 10 556,8651 = 62 957,3163 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 4320,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 6240,0000 kN·cm; η = 7,8935 (ψ = 17,125°) → englobada

Pilar P291 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,500000 = 3200,0000 kN; Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN (Ngk = 1600,0000 kN; Nqk = 685,7143 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 8640,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 6,00 = 19 200,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 19 200,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 19 200,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 12 480,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 12 480,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 12 480,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3200,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 42 745,1694 kN·cm ≥ Md,tot = 19 200,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,503829 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,27 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,9737	43,478	307,3297	2,125	15,0207	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-1,9890	-41,768	-295,2441	0,000	0,0000	-16,50	4871,5272

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3202,9351 kN; Mc = 33 050,5441 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,0207 kN; 247,8422 kN·cm. Barras: 12,0856 kN; 9942,4676 kN·cm. Total: N = 3202,9351 − 15,0207 + 12,0856 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 33 050,5441 − 247,8422 + 9942,4676 = 42 745,1694 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 76 166,8562 kN·cm ≥ Md,tot = 12 480,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,691196 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 45,51 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2308	43,478	68,2955	2,125	3,3379	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	2,5290	43,478	68,2955	2,125	3,3379	27,38	1869,5891
21,75	2	1,571	1,8272	38,370	60,2722	2,109	3,3130	18,25	1099,9673
30,88	2	1,571	1,1253	23,632	37,1214	1,719	2,6995	9,12	338,7326
40,00	2	1,571	0,4235	8,894	13,9706	0,805	1,2640	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-0,2783	-5,844	-9,1802	0,000	0,0000	-9,12	83,7694
58,25	2	1,571	-0,9801	-20,583	-32,3310	0,000	0,0000	-18,25	590,0408
67,38	2	1,571	-1,6819	-35,321	-55,4818	0,000	0,0000	-27,38	1518,8143
76,50	2	1,571	-2,3838	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3131,2858 kN; Mc = 65 978,6786 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 13,9524 kN; 298,3069 kN·cm. Barras: 82,6666 kN; 10 486,4845 kN·cm. Total: N = 3131,2858 − 13,9524 + 82,6666 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 65 978,6786 − 298,3069 + 10 486,4845 = 76 166,8562 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 8640,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 12 480,0000 kN·cm; η = 4,6585 (ψ = 39,125°) → englobada

Pilar P292 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,500000 = 3200,0000 kN; Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN (Ngk = 1600,0000 kN; Nqk = 685,7143 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 8640,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 12,00 = 38 400,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 38 400,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 38 400,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,798 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 12 480,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 12 480,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 12 480,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3200,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(7,798; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 42 745,1694 kN·cm ≥ Md,tot = 38 400,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,503829 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,27 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,9737	43,478	307,3297	2,125	15,0207	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-1,9890	-41,768	-295,2441	0,000	0,0000	-16,50	4871,5272

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3202,9351 kN; Mc = 33 050,5441 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,0207 kN; 247,8422 kN·cm. Barras: 12,0856 kN; 9942,4676 kN·cm. Total: N = 3202,9351 − 15,0207 + 12,0856 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 33 050,5441 − 247,8422 + 9942,4676 = 42 745,1694 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 76 166,8562 kN·cm ≥ Md,tot = 12 480,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,691196 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 45,51 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2308	43,478	68,2955	2,125	3,3379	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	2,5290	43,478	68,2955	2,125	3,3379	27,38	1869,5891
21,75	2	1,571	1,8272	38,370	60,2722	2,109	3,3130	18,25	1099,9673
30,88	2	1,571	1,1253	23,632	37,1214	1,719	2,6995	9,12	338,7326
40,00	2	1,571	0,4235	8,894	13,9706	0,805	1,2640	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-0,2783	-5,844	-9,1802	0,000	0,0000	-9,12	83,7694
58,25	2	1,571	-0,9801	-20,583	-32,3310	0,000	0,0000	-18,25	590,0408
67,38	2	1,571	-1,6819	-35,321	-55,4818	0,000	0,0000	-27,38	1518,8143
76,50	2	1,571	-2,3838	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3131,2858 kN; Mc = 65 978,6786 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 13,9524 kN; 298,3069 kN·cm. Barras: 82,6666 kN; 10 486,4845 kN·cm. Total: N = 3131,2858 − 13,9524 + 82,6666 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 65 978,6786 − 298,3069 + 10 486,4845 = 76 166,8562 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 8640,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 12 480,0000 kN·cm; η = 4,6585 (ψ = 39,125°) → englobada

Pilar P293 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 14 ϕ 12,5 mm (As,adot = 17,181 cm²; ρ = 0,54 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,500000 = 4800,0000 kN; Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN (Ngk = 2400,0000 kN; Nqk = 1028,5714 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 12 960,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 6,00 = 28 800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 28 800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 28 800,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 4,546 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 18 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 18 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 18 720,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4800,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 16,560 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(4,546; 0,000; 16,560) = 16,560 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 16,560 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,62 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 12,5 mm = 17,181 cm² ≥ As,calc = 16,560 cm² → atende; ρ = 0,54 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 15 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 16 mm = 16,085 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 35 638,3836 kN·cm ≥ Md,tot = 28 800,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,067139 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 32,80 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	7	8,590	3,1132	43,478	373,4910	2,125	18,2544	16,38	6115,9147
36,38	7	8,590	-0,3817	-8,016	-68,8608	0,000	0,0000	-16,38	1127,5956

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 4513,6242 kN; Mc = 28 693,7886 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 18,2544 kN; 298,9153 kN·cm. Barras: 304,6302 kN; 7243,5103 kN·cm. Total: N = 4513,6242 − 18,2544 + 304,6302 = 4800,0000 kN (alvo 4800,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 693,7886 − 298,9153 + 7243,5103 = 35 638,3836 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 66 612,8962 kN·cm ≥ Md,tot = 18 720,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 5,427870 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 64,48 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,3032	43,478	106,7117	2,125	5,2155	36,38	3881,6383
15,75	2	2,454	2,6451	43,478	106,7117	2,125	5,2155	24,25	2587,7589
27,88	2	2,454	1,9870	41,727	102,4125	2,125	5,2153	12,12	1241,7516
40,00	2	2,454	1,3289	27,906	68,4914	1,886	4,6282	0,00	0,0000
52,12	2	2,454	0,6707	14,085	34,5702	1,186	2,9116	-12,12	-419,1641
64,25	2	2,454	0,0126	0,264	0,6491	0,027	0,0655	-24,25	-15,7408
76,38	2	2,454	-0,6455	-13,556	-33,2720	0,000	0,0000	-36,38	1210,2701

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 4436,9771 kN; Mc = 58 468,9187 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 23,2517 kN; 342,5365 kN·cm. Barras: 386,2746 kN; 8486,5141 kN·cm. Total: N = 4436,9771 − 23,2517 + 386,2746 = 4800,0000 kN (alvo 4800,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 58 468,9187 − 342,5365 + 8486,5141 = 66 612,8962 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 12 960,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 18 720,0000 kN·cm; η = 2,7063 (ψ = 24,625°) → englobada

Pilar P294 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 30, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 12 ϕ 25 mm (As,adot = 58,905 cm²; ρ = 1,84 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,500000 = 4800,0000 kN; Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN (Ngk = 2400,0000 kN; Nqk = 1028,5714 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 12 960,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 12,00 = 57 600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 57 600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 57 600,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 58,779 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 18 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 18 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 18 720,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4800,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 16,560 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(58,779; 0,000; 16,560) = 58,779 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 55,511 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 71,24 cm; 6 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,25 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 9,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 31,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 31,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 26,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm² ≥ As,calc = 58,779 cm² → atende; ρ = 1,84 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 54 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 18 ϕ 20 mm = 56,549 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 8 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 57 670,7615 kN·cm ≥ Md,tot = 57 600,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,191542 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 29,37 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	6	29,452	2,9781	43,478	1280,5405	2,125	62,5864	15,62	20 002,0424
35,62	6	29,452	-0,7443	-15,630	-460,3340	0,000	0,0000	-15,62	7190,4175

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 4042,3800 kN; Mc = 31 455,9015 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 62,5864 kN; 977,5998 kN·cm. Barras: 820,2065 kN; 27 192,4598 kN·cm. Total: N = 4042,3800 − 62,5864 + 820,2065 = 4800,0000 kN (alvo 4800,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 31 455,9015 − 977,5998 + 27 192,4598 = 57 670,7615 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 98 357,0163 kN·cm ≥ Md,tot = 18 720,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 6,180672 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 56,63 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	3,2293	43,478	426,8468	2,125	20,8621	35,62	15 204,2840
18,63	2	9,817	2,3487	43,478	426,8468	2,125	20,8621	21,37	9122,5704
32,88	2	9,817	1,4680	30,829	302,6619	1,975	19,3863	7,12	2156,1634
47,12	2	9,817	0,5874	12,336	121,1067	1,065	10,4552	-7,12	-862,7639
61,37	2	9,817	-0,2932	-6,157	-60,4486	0,000	0,0000	-21,37	1291,9070
75,62	2	9,817	-1,1738	-24,650	-242,0038	0,000	0,0000	-35,62	8620,1759

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3896,5559 kN; Mc = 64 077,2797 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 71,5657 kN; 1252,6001 kN·cm. Barras: 975,0098 kN; 35 532,3368 kN·cm. Total: N = 3896,5559 − 71,5657 + 975,0098 = 4800,0000 kN (alvo 4800,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 64 077,2797 − 1252,6001 + 35 532,3368 = 98 357,0163 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 12 960,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 18 720,0000 kN·cm; η = 4,1676 (ψ = 45,375°) → englobada

Pilar P295 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,500000 = 1600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN (Ngk = 800,0000 kN; Nqk = 342,8571 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 4320,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 6,00 = 9600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 9600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,7000] = 1,785714 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 9600,0000 + 1600,0000 × 692,8203²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 19 200,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 6240,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6240,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 6240,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1600,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 34 310,6478 kN·cm ≥ Md,tot = 19 200,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	2,125	15,0207	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1615,0207 kN; Mc = 24 416,6094 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,0207 kN; 247,8422 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1615,0207 − 15,0207 + 0,0000 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 416,6094 − 247,8422 + 10 141,8806 = 34 310,6478 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 62 957,3163 kN·cm ≥ Md,tot = 6240,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,328580 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,34 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0350	43,478	68,2955	2,125	3,3379	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8227	38,276	60,1238	2,108	3,3117	27,38	1645,8897
21,75	2	1,571	0,6103	12,817	20,1330	1,099	1,7264	18,25	367,4281
30,88	2	1,571	-0,6020	-12,642	-19,8577	0,000	0,0000	9,12	-181,2018
40,00	2	1,571	-1,8143	-38,101	-59,8485	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-3,0267	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-4,2390	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,4513	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,6636	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1812,7119 kN; Mc = 52 644,4510 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,3761 kN; 243,9998 kN·cm. Barras: -204,3359 kN; 10 556,8651 kN·cm. Total: N = 1812,7119 − 8,3761 + -204,3359 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 52 644,4510 − 243,9998 + 10 556,8651 = 62 957,3163 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 13 920,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 6240,0000 kN·cm; η = 2,4647 (ψ = 0,250°) → englobada

Pilar P296 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,500000 = 1600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN (Ngk = 800,0000 kN; Nqk = 342,8571 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 4320,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 12,00 = 19 200,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 19 200,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,7000] = 1,785714 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 19 200,0000 + 1600,0000 × 692,8203²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 28 800,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 6,384 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 6240,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6240,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 6240,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1600,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(6,384; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 34 310,6478 kN·cm ≥ Md,tot = 28 800,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	2,125	15,0207	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1615,0207 kN; Mc = 24 416,6094 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,0207 kN; 247,8422 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1615,0207 − 15,0207 + 0,0000 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 416,6094 − 247,8422 + 10 141,8806 = 34 310,6478 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 62 957,3163 kN·cm ≥ Md,tot = 6240,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,328580 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,34 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0350	43,478	68,2955	2,125	3,3379	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8227	38,276	60,1238	2,108	3,3117	27,38	1645,8897
21,75	2	1,571	0,6103	12,817	20,1330	1,099	1,7264	18,25	367,4281
30,88	2	1,571	-0,6020	-12,642	-19,8577	0,000	0,0000	9,12	-181,2018
40,00	2	1,571	-1,8143	-38,101	-59,8485	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-3,0267	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-4,2390	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,4513	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,6636	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1812,7119 kN; Mc = 52 644,4510 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,3761 kN; 243,9998 kN·cm. Barras: -204,3359 kN; 10 556,8651 kN·cm. Total: N = 1812,7119 − 8,3761 + -204,3359 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 52 644,4510 − 243,9998 + 10 556,8651 = 62 957,3163 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 13 920,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 6240,0000 kN·cm; η = 2,4647 (ψ = 0,250°) → englobada

Pilar P297 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,500000 = 3200,0000 kN; Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN (Ngk = 1600,0000 kN; Nqk = 685,7143 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 8640,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 6,00 = 19 200,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 19 200,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 19 200,0000 + 3200,0000 × 692,8203²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 38 400,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,798 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 12 480,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 12 480,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 12 480,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3200,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(7,798; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 42 745,1694 kN·cm ≥ Md,tot = 38 400,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,503829 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,27 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,9737	43,478	307,3297	2,125	15,0207	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-1,9890	-41,768	-295,2441	0,000	0,0000	-16,50	4871,5272

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3202,9351 kN; Mc = 33 050,5441 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,0207 kN; 247,8422 kN·cm. Barras: 12,0856 kN; 9942,4676 kN·cm. Total: N = 3202,9351 − 15,0207 + 12,0856 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 33 050,5441 − 247,8422 + 9942,4676 = 42 745,1694 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 76 166,8562 kN·cm ≥ Md,tot = 12 480,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,691196 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 45,51 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2308	43,478	68,2955	2,125	3,3379	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	2,5290	43,478	68,2955	2,125	3,3379	27,38	1869,5891
21,75	2	1,571	1,8272	38,370	60,2722	2,109	3,3130	18,25	1099,9673
30,88	2	1,571	1,1253	23,632	37,1214	1,719	2,6995	9,12	338,7326
40,00	2	1,571	0,4235	8,894	13,9706	0,805	1,2640	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-0,2783	-5,844	-9,1802	0,000	0,0000	-9,12	83,7694
58,25	2	1,571	-0,9801	-20,583	-32,3310	0,000	0,0000	-18,25	590,0408
67,38	2	1,571	-1,6819	-35,321	-55,4818	0,000	0,0000	-27,38	1518,8143
76,50	2	1,571	-2,3838	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3131,2858 kN; Mc = 65 978,6786 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 13,9524 kN; 298,3069 kN·cm. Barras: 82,6666 kN; 10 486,4845 kN·cm. Total: N = 3131,2858 − 13,9524 + 82,6666 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 65 978,6786 − 298,3069 + 10 486,4845 = 76 166,8562 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 27 840,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 12 480,0000 kN·cm; η = 1,5319 (ψ = 1,750°) → englobada

Pilar P298 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 30 ϕ 12,5 mm (As,adot = 36,816 cm²; ρ = 1,15 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,500000 = 3200,0000 kN; Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN (Ngk = 1600,0000 kN; Nqk = 685,7143 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 8640,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 12,00 = 38 400,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 38 400,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 38 400,0000 + 3200,0000 × 692,8203²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 57 600,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 36,222 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 12 480,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 12 480,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 12 480,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3200,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(36,222; 0,000; 12,800) = 36,222 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 35,839 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 15 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,70 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 30 ϕ 12,5 mm = 36,816 cm² ≥ As,calc = 36,222 cm² → atende; ρ = 1,15 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 40 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 18 ϕ 16 mm = 36,191 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 22 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 58 002,3869 kN·cm ≥ Md,tot = 57 600,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,504553 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,26 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	15	18,408	2,9546	43,478	800,3378	2,125	39,1165	16,38	13 105,5315
36,38	15	18,408	-1,9728	-41,429	-762,6158	0,000	0,0000	-16,38	12 487,8337

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3201,3945 kN; Mc = 33 049,5545 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 39,1165 kN; 640,5329 kN·cm. Barras: 37,7220 kN; 25 593,3652 kN·cm. Total: N = 3201,3945 − 39,1165 + 37,7220 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 33 049,5545 − 640,5329 + 25 593,3652 = 58 002,3869 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 91 096,4695 kN·cm ≥ Md,tot = 12 480,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,882979 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 44,40 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,2142	43,478	106,7117	2,125	5,2155	36,38	3881,6383
8,82	2	2,454	2,8046	43,478	106,7117	2,125	5,2155	31,18	3327,1186
14,02	2	2,454	2,3950	43,478	106,7117	2,125	5,2155	25,98	2772,5988
19,21	2	2,454	1,9853	41,692	102,3280	2,125	5,2153	20,79	2126,9607
24,41	2	2,454	1,5757	33,090	81,2148	2,029	4,9808	15,59	1266,0805
29,61	2	2,454	1,1661	24,488	60,1016	1,756	4,3088	10,39	624,6270
34,80	2	2,454	0,7564	15,885	38,9883	1,303	3,1992	5,20	202,6001
40,00	2	2,454	0,3468	7,283	17,8751	0,673	1,6520	0,00	0,0000
45,20	2	2,454	-0,0628	-1,319	-3,2381	0,000	0,0000	-5,20	16,8266
50,39	2	2,454	-0,4725	-9,922	-24,3513	0,000	0,0000	-10,39	253,0798
55,59	2	2,454	-0,8821	-18,524	-45,4645	0,000	0,0000	-15,59	708,7598
60,79	2	2,454	-1,2917	-27,126	-66,5778	0,000	0,0000	-20,79	1383,8664
65,98	2	2,454	-1,7014	-35,729	-87,6910	0,000	0,0000	-25,98	2278,3998
71,18	2	2,454	-2,1110	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-31,18	3327,1186
76,38	2	2,454	-2,5206	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-36,38	3881,6383

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3055,1058 kN; Mc = 65 780,4496 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 35,0026 kN; 735,2934 kN·cm. Barras: 179,8968 kN; 26 051,3133 kN·cm. Total: N = 3055,1058 − 35,0026 + 179,8968 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 65 780,4496 − 735,2934 + 26 051,3133 = 91 096,4695 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 27 840,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 12 480,0000 kN·cm; η = 2,0731 (ψ = 2,625°) → englobada

Pilar P299 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 26 ϕ 16 mm (As,adot = 52,276 cm²; ρ = 1,63 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,500000 = 4800,0000 kN; Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN (Ngk = 2400,0000 kN; Nqk = 1028,5714 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 12 960,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 6,00 = 28 800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 28 800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 1,1000] = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 28 800,0000 + 4800,0000 × 692,8203²/10 × 1,136364 × 10⁻⁴ = 54 981,8182 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 52,063 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 18 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 18 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 18 720,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4800,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 16,560 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(52,063; 0,000; 16,560) = 52,063 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 51,069 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,40 cm; 13 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,03 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,83 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 29,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 26 ϕ 16 mm = 52,276 cm² ≥ As,calc = 52,063 cm² → atende; ρ = 1,63 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 51 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 20 mm = 50,265 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 18 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 55 105,2262 kN·cm ≥ Md,tot = 54 981,8182 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,168919 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 29,94 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	13	26,138	3,0558	43,478	1136,4370	2,125	55,5434	16,20	18 410,2793
36,20	13	26,138	-0,7315	-15,361	-401,5115	0,000	0,0000	-16,20	6504,4865

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 4120,6179 kN; Mc = 31 090,2628 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 55,5434 kN; 899,8024 kN·cm. Barras: 734,9255 kN; 24 914,7658 kN·cm. Total: N = 4120,6179 − 55,5434 + 734,9255 = 4800,0000 kN (alvo 4800,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 31 090,2628 − 899,8024 + 24 914,7658 = 55 105,2262 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 90 268,1655 kN·cm ≥ Md,tot = 18 720,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 6,128181 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 57,11 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,2671	43,478	174,8365	2,125	8,5451	36,20	6329,0799
9,83	2	4,021	2,8974	43,478	174,8365	2,125	8,5451	30,17	5274,2332
15,87	2	4,021	2,5277	43,478	174,8365	2,125	8,5451	24,13	4219,3866
21,90	2	4,021	2,1579	43,478	174,8365	2,125	8,5451	18,10	3164,5399
27,93	2	4,021	1,7882	37,552	151,0059	2,101	8,4493	12,07	1822,1381
33,97	2	4,021	1,4185	29,788	119,7834	1,945	7,8227	6,03	722,6931
40,00	2	4,021	1,0487	22,023	88,5609	1,644	6,6120	0,00	0,0000
46,03	2	4,021	0,6790	14,259	57,3383	1,198	4,8172	-6,03	-345,9413
52,07	2	4,021	0,3093	6,494	26,1158	0,606	2,4384	-12,07	-315,1308
58,10	2	4,021	-0,0605	-1,270	-5,1067	0,000	0,0000	-18,10	92,4315
64,13	2	4,021	-0,4302	-9,034	-36,3292	0,000	0,0000	-24,13	876,7456
70,17	2	4,021	-0,7999	-16,799	-67,5518	0,000	0,0000	-30,17	2037,8116
76,20	2	4,021	-1,1697	-24,563	-98,7743	0,000	0,0000	-36,20	3575,6293

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3929,9318 kN; Mc = 63 833,2152 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 64,3200 kN; 1018,6664 kN·cm. Barras: 934,3882 kN; 27 453,6167 kN·cm. Total: N = 3929,9318 − 64,3200 + 934,3882 = 4800,0000 kN (alvo 4800,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 63 833,2152 − 1018,6664 + 27 453,6167 = 90 268,1655 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 39 141,8182 kN·cm e Md,tot,mín,h = 18 720,0000 kN·cm; η = 1,4057 (ψ = 1,625°) → englobada

Pilar P300 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 60, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 14 ϕ 32 mm (As,adot = 112,595 cm²; ρ = 3,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,500000 = 4800,0000 kN; Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN (Ngk = 2400,0000 kN; Nqk = 1028,5714 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 692,8203 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 60,0000 (direção de bw) e λh = 30,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/11,5470 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 12 960,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 12,00 = 57 600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 57 600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 1,1000] = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,136364 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 57 600,0000 + 4800,0000 × 692,8203²/10 × 1,136364 × 10⁻⁴ = 83 781,8182 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 107,846 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 692,8203/23,0940 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 18 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 18 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 18 720,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4800,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 16,560 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(107,846; 0,000; 16,560) = 107,846 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 98,426 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 32 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 8 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,80 + 3,20/2 = 4,90 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 70,20 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,70 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,30 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 3,20 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 30,20 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 30,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 23,80 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 3,20 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm² ≥ As,calc = 107,846 cm² → atende; ρ = 3,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 65 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 20 ϕ 25 mm = 98,175 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 38,40 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 16,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 86 505,4334 kN·cm ≥ Md,tot = 83 781,8182 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,296644 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,99 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,90	7	56,297	2,8646	43,478	2447,7105	2,125	119,6318	15,10	36 960,4278
35,10	7	56,297	-1,0512	-22,076	-1242,7976	0,000	0,0000	-15,10	18 766,2438

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3714,7190 kN; Mc = 32 585,2027 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 119,6318 kN; 1806,4409 kN·cm. Barras: 1204,9128 kN; 55 726,6716 kN·cm. Total: N = 3714,7190 − 119,6318 + 1204,9128 = 4800,0000 kN (alvo 4800,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 32 585,2027 − 1806,4409 + 55 726,6716 = 86 505,4334 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 136 020,8635 kN·cm ≥ Md,tot = 18 720,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 6,793893 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 51,52 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,90	2	16,085	3,1671	43,478	699,3458	2,125	34,1805	35,10	24 547,0391
16,60	2	16,085	2,3722	43,478	699,3458	2,125	34,1805	23,40	16 364,6927
28,30	2	16,085	1,5773	33,124	532,7964	2,030	32,6539	11,70	6233,7174
40,00	2	16,085	0,7824	16,431	264,2967	1,337	21,5128	0,00	0,0000
51,70	2	16,085	-0,0124	-0,261	-4,2029	0,000	0,0000	-11,70	49,1735
63,40	2	16,085	-0,8073	-16,954	-272,7025	0,000	0,0000	-23,40	6381,2381
75,10	2	16,085	-1,6022	-33,646	-541,2021	0,000	0,0000	-35,10	18 996,1935

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3544,8505 kN; Mc = 65 830,4210 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 122,5278 kN; 2381,6119 kN·cm. Barras: 1377,6774 kN; 72 572,0544 kN·cm. Total: N = 3544,8505 − 122,5278 + 1377,6774 = 4800,0000 kN (alvo 4800,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 65 830,4210 − 2381,6119 + 72 572,0544 = 136 020,8635 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 39 141,8182 kN·cm e Md,tot,mín,h = 18 720,0000 kN·cm; η = 2,2052 (ψ = 1,875°) → englobada

Pilar P301 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,500000 = 1600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN (Ngk = 800,0000 kN; Nqk = 342,8571 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 4320,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 6,00 = 9600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 9600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,7000] = 1,785714 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,250000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 9600,0000 + 1600,0000 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10⁻⁴ = 31 200,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 9,761 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 6240,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6240,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6240,0000 + 1600,0000 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 17 040,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1600,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(9,761; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 34 310,6478 kN·cm ≥ Md,tot = 31 200,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	2,125	15,0207	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1615,0207 kN; Mc = 24 416,6094 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,0207 kN; 247,8422 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1615,0207 − 15,0207 + 0,0000 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 416,6094 − 247,8422 + 10 141,8806 = 34 310,6478 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 62 957,3163 kN·cm ≥ Md,tot = 17 040,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,328580 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,34 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0350	43,478	68,2955	2,125	3,3379	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	1,8227	38,276	60,1238	2,108	3,3117	27,38	1645,8897
21,75	2	1,571	0,6103	12,817	20,1330	1,099	1,7264	18,25	367,4281
30,88	2	1,571	-0,6020	-12,642	-19,8577	0,000	0,0000	9,12	-181,2018
40,00	2	1,571	-1,8143	-38,101	-59,8485	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-3,0267	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-4,2390	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,4513	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,6636	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1812,7119 kN; Mc = 52 644,4510 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,3761 kN; 243,9998 kN·cm. Barras: -204,3359 kN; 10 556,8651 kN·cm. Total: N = 1812,7119 − 8,3761 + -204,3359 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 52 644,4510 − 243,9998 + 10 556,8651 = 62 957,3163 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 25 920,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 17 040,0000 kN·cm; η = 1,3235 (ψ = 0,625°) → englobada

Pilar P302 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 30 ϕ 10 mm (As,adot = 23,562 cm²; ρ = 0,74 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,500000 = 1600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN (Ngk = 800,0000 kN; Nqk = 342,8571 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 4320,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 12,00 = 19 200,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 19 200,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,7000] = 1,785714 × 10^{-4} cm^{-1} > 0,005/h = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 19 200,0000 + 1600,0000 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10^{-4} = 40 800,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 23,268 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 6240,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6240,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10^{-5} cm^{-1} > 0,005/h = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1} → 1/r = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6240,0000 + 1600,0000 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10^{-5} = 17 040,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1600,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(23,268; 0,000; 12,800) = 23,268 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 23,268 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 15 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,21 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,21 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 30 ϕ 10 mm = 23,562 cm² ≥ As,calc = 23,268 cm² → atende; ρ = 0,74 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 24 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 18 ϕ 12,5 mm = 22,089 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 22 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 41 008,8808 kN·cm ≥ Md,tot = 40 800,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,964040 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,81 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	15	11,781	2,4626	43,478	512,2162	2,125	25,0346	16,50	8451,5672
36,50	15	11,781	-7,3187	-43,478	-512,2162	0,000	0,0000	-16,50	8451,5672

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1625,0346 kN; Mc = 24 518,8168 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 25,0346 kN; 413,0703 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 16 903,1344 kN·cm. Total: N = 1625,0346 − 25,0346 + 0,0000 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 518,8168 − 413,0703 + 16 903,1344 = 41 008,8808 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 71 181,8790 kN·cm ≥ Md,tot = 17 040,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,248466 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 28,03 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0630	43,478	68,2955	2,125	3,3379	36,50	2492,7855
8,71	2	1,571	2,4121	43,478	68,2955	2,125	3,3379	31,29	2136,6733
13,93	2	1,571	1,7611	36,982	58,0918	2,095	3,2903	26,07	1514,5360
19,14	2	1,571	1,1101	23,312	36,6179	1,704	2,6771	20,86	763,7450
24,36	2	1,571	0,4591	9,641	15,1440	0,864	1,3565	15,64	236,8959
29,57	2	1,571	-0,1919	-4,030	-6,3299	0,000	0,0000	10,43	-66,0113
34,79	2	1,571	-0,8429	-17,700	-27,8037	0,000	0,0000	5,21	-144,9766
40,00	2	1,571	-1,4939	-31,371	-49,2776	0,000	0,0000	0,00	0,0000
45,21	2	1,571	-2,1448	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-5,21	356,1122
50,43	2	1,571	-2,7958	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-10,43	712,2244
55,64	2	1,571	-3,4468	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-15,64	1068,3366
60,86	2	1,571	-4,0978	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-20,86	1424,4488
66,07	2	1,571	-4,7488	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-26,07	1780,5611
71,29	2	1,571	-5,3998	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-31,29	2136,6733
76,50	2	1,571	-6,0508	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1929,0347 kN; Mc = 54 666,1933 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 13,9998 kN; 389,1039 kN·cm. Barras: -315,0349 kN; 16 904,7896 kN·cm. Total: N = 1929,0347 − 13,9998 + -315,0349 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 54 666,1933 − 389,1039 + 16 904,7896 = 71 181,8790 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 25 920,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 17 040,0000 kN·cm; η = 1,5819 (ψ = 0,625°) → englobada

Pilar P303 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 22 ϕ 16 mm (As,adot = 44,234 cm²; ρ = 1,38 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,500000 = 3200,0000 kN; Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN (Ngk = 1600,0000 kN; Nqk = 685,7143 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 8640,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 6,00 = 19 200,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 19 200,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10^{-4} cm^{-1} > 0,005/h = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 19 200,0000 + 3200,0000 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10^{-4} = 62 400,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 43,945 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 12 480,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 12 480,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10^{-5} cm^{-1} > 0,005/h = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1} → 1/r = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 12 480,0000 + 3200,0000 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10^{-5} = 34 080,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3200,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(43,945; 0,000; 12,800) = 43,945 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 42,858 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,40 cm; 11 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,04 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 29,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 22 ϕ 16 mm = 44,234 cm² ≥ As,calc = 43,945 cm² → atende; ρ = 1,38 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 46 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 14 ϕ 20 mm = 43,982 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 14 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 62 592,7895 kN·cm ≥ Md,tot = 62 400,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,507693 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,21 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	11	22,117	2,9271	43,478	961,6005	2,125	46,9982	16,20	15 577,9287
36,20	11	22,117	-1,9578	-41,115	-909,3288	0,000	0,0000	-16,20	14 731,1260

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3194,7265 kN; Mc = 33 045,1061 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 46,9982 kN; 761,3713 kN·cm. Barras: 52,2718 kN; 30 309,0547 kN·cm. Total: N = 3194,7265 − 46,9982 + 52,2718 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 33 045,1061 − 761,3713 + 30 309,0547 = 62 592,7895 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 97 179,5072 kN·cm ≥ Md,tot = 34 080,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,926051 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 44,16 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,1988	43,478	174,8365	2,125	8,5451	36,20	6329,0799
11,04	2	4,021	2,6250	43,478	174,8365	2,125	8,5451	28,96	5063,2639
18,28	2	4,021	2,0511	43,073	173,2087	2,125	8,5451	21,72	3762,0935
25,52	2	4,021	1,4773	31,023	124,7497	1,980	7,9614	14,48	1806,3758
32,76	2	4,021	0,9034	18,972	76,2907	1,486	5,9763	7,24	552,3446
40,00	2	4,021	0,3296	6,921	27,8317	0,643	2,5843	0,00	0,0000
47,24	2	4,021	-0,2443	-5,130	-20,6273	0,000	0,0000	-7,24	149,3419
54,48	2	4,021	-0,8181	-17,180	-69,0863	0,000	0,0000	-14,48	1000,3702
61,72	2	4,021	-1,3920	-29,231	-117,5454	0,000	0,0000	-21,72	2553,0851
68,96	2	4,021	-1,9658	-41,282	-166,0044	0,000	0,0000	-28,96	4807,4865
76,20	2	4,021	-2,5397	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-36,20	6329,0799

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3038,5035 kN; Mc = 65 727,9367 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 42,1574 kN; 900,9506 kN·cm. Barras: 203,6539 kN; 32 352,5212 kN·cm. Total: N = 3038,5035 − 42,1574 + 203,6539 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 65 727,9367 − 900,9506 + 32 352,5212 = 97 179,5072 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 51 840,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 34 080,0000 kN·cm; η = 1,1928 (ψ = 6,625°) → englobada

Pilar P304 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 24 ϕ 20 mm (As,adot = 75,398 cm²; ρ = 2,36 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,500000 = 3200,0000 kN; Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN (Ngk = 1600,0000 kN; Nqk = 685,7143 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 8640,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 12,00 = 38 400,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 38 400,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10^{-4} cm^{-1} > 0,005/h = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 38 400,0000 + 3200,0000 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10^{-4} = 81 600,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 73,806 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 12 480,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 12 480,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10^{-5} cm^{-1} > 0,005/h = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1} → 1/r = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 12 480,0000 + 3200,0000 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10^{-5} = 34 080,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3200,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(73,806; 0,000; 12,800) = 73,806 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 70,952 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,00 cm; 12 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,55 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,55 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 28,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 24 ϕ 20 mm = 75,398 cm² ≥ As,calc = 73,806 cm² → atende; ρ = 2,36 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 59 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 22 ϕ 20 mm = 69,115 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 16 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 82 651,8113 kN·cm ≥ Md,tot = 81 600,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,513254 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,13 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	12	37,699	2,8947	43,478	1639,0918	2,125	80,1106	16,00	26 225,4691
36,00	12	37,699	-1,9477	-40,902	-1541,9682	0,000	0,0000	-16,00	24 671,4909

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3182,9870 kN; Mc = 33 036,6212 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 80,1106 kN; 1281,7698 kN·cm. Barras: 97,1236 kN; 50 896,9600 kN·cm. Total: N = 3182,9870 − 80,1106 + 97,1236 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 33 036,6212 − 1281,7698 + 50 896,9600 = 82 651,8113 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 118 782,4347 kN·cm ≥ Md,tot = 34 080,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 8,063651 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 43,40 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	3,1775	43,478	273,1820	2,125	13,3518	36,00	9834,5509
10,55	2	6,283	2,6497	43,478	273,1820	2,125	13,3518	29,45	8046,4507
17,09	2	6,283	2,1218	43,478	273,1820	2,125	13,3518	22,91	6258,3506
23,64	2	6,283	1,5940	33,475	210,3294	2,037	12,8017	16,36	3441,7543
30,18	2	6,283	1,0662	22,391	140,6875	1,662	10,4414	9,82	1381,2956
36,73	2	6,283	0,5384	11,307	71,0456	0,990	6,2214	3,27	232,5129
43,27	2	6,283	0,0106	0,223	1,4037	0,023	0,1417	-3,27	-4,5939
49,82	2	6,283	-0,5172	-10,860	-68,2382	0,000	0,0000	-9,82	669,9753
56,36	2	6,283	-1,0450	-21,944	-137,8801	0,000	0,0000	-16,36	2256,2205
62,91	2	6,283	-1,5728	-33,028	-207,5221	0,000	0,0000	-22,91	4754,1417
69,45	2	6,283	-2,1006	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-29,45	8046,4507
76,00	2	6,283	-2,6284	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-36,00	9834,5509

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2986,6537 kN; Mc = 65 542,4803 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 69,6615 kN; 1511,7059 kN·cm. Barras: 283,0078 kN; 54 751,6604 kN·cm. Total: N = 2986,6537 − 69,6615 + 283,0078 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 65 542,4803 − 1511,7059 + 54 751,6604 = 118 782,4347 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 51 840,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 34 080,0000 kN·cm; η = 1,5704 (ψ = 8,125°) → englobada

Pilar P305 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 26 ϕ 25 mm (As,adot = 127,627 cm²; ρ = 3,99 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,500000 = 4800,0000 kN; Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN (Ngk = 2400,0000 kN; Nqk = 1028,5714 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 12 960,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 6,00 = 28 800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 28 800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 1,1000] = 1,136364 × 10^{-4} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,136364 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 28 800,0000 + 4800,0000 × 1039,2305²/10 × 1,136364 × 10^{-4} = 87 709,0909 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 126,823 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 18 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 18 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10^{-5} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1} → 1/r = 5,681818 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 18 720,0000 + 4800,0000 × 1039,2305²/10 × 5,681818 × 10^{-5} = 48 174,5455 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4800,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 16,560 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(126,823; 0,000; 16,560) = 126,823 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 104,686 cm²
- Arranjo: distribuída no perímetro (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw), distribuída no perímetro)
- Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 71,24 cm; 10 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,92 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,92 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 31,24 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,81 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,81 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 26 ϕ 25 mm = 127,627 cm² ≥ As,calc = 126,823 cm² → atende; ρ = 3,99 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 61 de 61 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 24 ϕ 25 mm = 117,810 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 14 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 88 122,1541 kN·cm ≥ Md,tot = 87 709,0909 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,338007 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,16 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	10	49,087	2,9140	43,478	2134,2341	2,125	104,3107	15,62	33 336,7373
12,19	2	9,817	1,8690	39,248	385,3198	2,116	20,7726	7,81	3009,3476
20,00	2	9,817	0,8240	17,304	169,8786	1,390	13,6490	0,00	0,0000
27,81	2	9,817	-0,2210	-4,641	-45,5625	0,000	0,0000	-7,81	355,8434
35,62	10	49,087	-1,2660	-26,586	-1305,0185	0,000	0,0000	-15,62	20 384,3896

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3599,8808 kN; Mc = 32 827,4032 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 138,7323 kN; 1791,5670 kN·cm. Barras: 1338,8515 kN; 57 086,3179 kN·cm. Total: N = 3599,8808 − 138,7323 + 1338,8515 = 4800,0000 kN (alvo 4800,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 32 827,4032 − 1791,5670 + 57 086,3179 = 88 122,1541 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 163 801,5297 kN·cm ≥ Md,tot = 48 174,5455 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 6,783803 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 51,59 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	5	24,544	3,2029	43,478	1067,1171	2,125	52,1553	35,62	38 010,7100
12,30	2	9,817	2,6659	43,478	426,8468	2,125	20,8621	27,70	11 825,5542
20,21	2	9,817	2,1289	43,478	426,8468	2,125	20,8621	19,79	8446,8245
28,13	2	9,817	1,5919	33,431	328,2060	2,037	19,9937	11,87	3896,8995
36,04	2	9,817	1,0550	22,154	217,4993	1,651	16,2042	3,96	860,8141
43,96	2	9,817	0,5180	10,878	106,7927	0,958	9,4070	-3,96	-422,6617
51,87	2	9,817	-0,0190	-0,399	-3,9140	0,000	0,0000	-11,87	46,4723
59,79	2	9,817	-0,5560	-11,675	-114,6207	0,000	0,0000	-19,79	2268,2159
67,70	2	9,817	-1,0929	-22,952	-225,3274	0,000	0,0000	-27,70	6242,5691
75,62	5	24,544	-1,6299	-34,228	-840,0851	0,000	0,0000	-35,62	29 923,8300

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3550,1229 kN; Mc = 65 815,1814 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 139,4845 kN; 3112,8796 kN·cm. Barras: 1389,3617 kN; 101 099,2278 kN·cm. Total: N = 3550,1229 − 139,4845 + 1389,3617 = 4800,0000 kN (alvo 4800,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 65 815,1814 − 3112,8796 + 101 099,2278 = 163 801,5297 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 71 869,0909 kN·cm e Md,tot,mín,h = 48 174,5455 kN·cm; η = 1,2200 (ψ = 4,000°) → englobada

Pilar P306 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 90, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,500000 = 4800,0000 kN; Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN (Ngk = 2400,0000 kN; Nqk = 1028,5714 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 12 960,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 12,00 = 57 600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 57 600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 1,1000] = 1,136364 × 10^{-4} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,136364 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 57 600,0000 + 4800,0000 × 1039,2305²/10 × 1,136364 × 10^{-4} = 116 509,0909 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 149,739 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 18 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 18 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10^{-5} cm^{-1} ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1} → 1/r = 5,681818 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 18 720,0000 + 4800,0000 × 1039,2305²/10 × 5,681818 × 10^{-5} = 48 174,5455 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4800,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 16,560 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(149,739; 0,000; 16,560) = 149,739 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 149,739 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 149,739 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 163,888 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P307 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,500000 = 1600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN (Ngk = 800,0000 kN; Nqk = 342,8571 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 4320,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 6,00 = 9600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 9600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 800,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 342,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 800,0000 + 0,3 × 342,8571 = 902,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 5417,1429 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8761,6653 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (5417,1429/902,8571 + 2,116951)[e^(2,5 × 902,8571/(8761,6653 − 902,8571)) − 1] = 2,7005625 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 9600,0000 + 1600,0000 × 2,7005625 = 13 920,9001 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1600,0000/1,1 = 1454,5455 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 11,224 cm²): 1/r = 3,097515 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 21 916,6198 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,224 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 6240,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6240,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6240,0000 + 1600,0000 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 22 373,3333 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1600,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(11,224; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 2,274614 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 17 993,1256 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 17 993,1256 = 19 792,4382 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 13 920,9001 + 1600,0000 × 1270,1706²/10 × 2,274614 × 10⁻⁵ = 19 792,4382 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 19 792,4382 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,5714 ‰; 1/r = 2,274614 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 25,12 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	0,4917	10,327	72,9947	1,186	8,3837	16,50	1204,4119
36,50	9	7,069	-0,2589	-5,436	-38,4280	0,000	0,0000	-16,50	634,0615

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1428,3625 kN; Mc = 16 292,9832 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,3837 kN; 138,3311 kN·cm. Barras: 34,5667 kN; 1838,4734 kN·cm. Total: N = 1428,3625 − 8,3837 + 34,5667 = 1454,5455 kN (alvo 1454,5455 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 292,9832 − 138,3311 + 1838,4734 = 17 993,1256 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 34 310,6478 kN·cm ≥ Md,tot = 19 792,4382 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,982418 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,74 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,4562	43,478	307,3297	2,125	15,0207	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-7,3858	-43,478	-307,3297	0,000	0,0000	-16,50	5070,9403

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1615,0207 kN; Mc = 24 416,6094 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 15,0207 kN; 247,8422 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 10 141,8806 kN·cm. Total: N = 1615,0207 − 15,0207 + 0,0000 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 416,6094 − 247,8422 + 10 141,8806 = 34 310,6478 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 62 957,3163 kN·cm ≥ Md,tot = 22 373,3333 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,328580 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 26,34 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0350	43,478	68,2955	2,125	3,3379	36,50	2492,7855

12,62	2	1,571	1,8227	38,276	60,1238	2,108	3,3117	27,38	1645,8897
21,75	2	1,571	0,6103	12,817	20,1330	1,099	1,7264	18,25	367,4281
30,88	2	1,571	-0,6020	-12,642	-19,8577	0,000	0,0000	9,12	-181,2018
40,00	2	1,571	-1,8143	-38,101	-59,8485	0,000	0,0000	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-3,0267	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-9,12	623,1964
58,25	2	1,571	-4,2390	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-18,25	1246,3927
67,38	2	1,571	-5,4513	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-27,38	1869,5891
76,50	2	1,571	-6,6636	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1812,7119 kN; Mc = 52 644,4510 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,3761 kN; 243,9998 kN·cm. Barras: -204,3359 kN; 10 556,8651 kN·cm. Total: N = 1812,7119 − 8,3761 + -204,3359 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 52 644,4510 − 243,9998 + 10 556,8651 = 62 957,3163 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 6849,9818 kN·cm e Md,tot,mín,h = 22 373,3333 kN·cm; η = 2,8080 (ψ = 88,625°) → englobada

Pilar P308 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 32 ϕ 12,5 mm (As,adot = 39,270 cm²; ρ = 1,23 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,500000 = 1600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN (Ngk = 800,0000 kN; Nqk = 342,8571 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 4320,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 12,00 = 19 200,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 19 200,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 800,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 342,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 800,0000 + 0,3 × 342,8571 = 902,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 10 834,2857 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8761,6653 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (10 834,2857/902,8571 + 2,116951)[e^(2,5 × 902,8571/(8761,6653 − 902,8571)) − 1] = 4,6968017 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 19 200,0000 + 1600,0000 × 4,6968017 = 26 714,8827 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1600,0000/1,1 = 1454,5455 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 38,165 cm²): 1/r = 9,479167 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 51 183,7716 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 38,165 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 6240,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6240,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6240,0000 + 1600,0000 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 22 373,3333 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1600,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(38,165; 0,000; 12,800) = 38,165 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 37,723 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 16 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,85 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,35 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 32 ϕ 12,5 mm = 39,270 cm² ≥ As,calc = 38,165 cm² → atende; ρ = 1,23 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 43 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 25 mm = 39,270 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 20 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 8,784212 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 44 899,8753 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 44 899,8753 = 49 389,8628 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 26 714,8827 + 1600,0000 × 1270,1706²/10 × 8,784212 × 10⁻⁵ = 49 389,8628 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 49 389,8628 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,3706 ‰; 1/r = 8,784212 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 15,60 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	16	19,635	1,0521	22,095	433,8332	2,132	41,8681	16,38	7104,0194
36,38	16	19,635	-1,8247	-38,318	-752,3815	0,000	0,0000	-16,38	12 320,2469

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1814,9618 kN; Mc = 26 161,1988 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 41,8681 kN; 685,5898 kN·cm. Barras: -318,5482 kN; 19 424,2663 kN·cm. Total: N = 1814,9618 − 41,8681 + -318,5482 = 1454,5455 kN (alvo 1454,5455 kN; diferença 0,0000 kN); M = 26 161,1988 − 685,5898 + 19 424,2663 = 44 899,8753 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 51 963,0476 kN·cm ≥ Md,tot = 49 389,8628 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,933907 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,93 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	16	19,635	2,4365	43,478	853,6937	2,125	41,7243	16,38	13 979,2336
36,38	16	19,635	-7,1721	-43,478	-853,6937	0,000	0,0000	-16,38	13 979,2336

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1641,7243 kN; Mc = 24 687,8154 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 41,7243 kN; 683,2350 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 27 958,4672 kN·cm. Total: N = 1641,7243 − 41,7243 + 0,0000 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 687,8154 − 683,2350 + 27 958,4672 = 51 963,0476 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 84 737,6942 kN·cm ≥ Md,tot = 22 373,3333 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,166018 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 30,02 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,0773	43,478	106,7117	2,125	5,2155	36,38	3881,6383

8,47	2	2,454	2,5118	43,478	106,7117	2,125	5,2155	31,52	3364,0866
13,32	2	2,454	1,9463	40,872	100,3147	2,123	5,2118	26,68	2675,8950
18,18	2	2,454	1,3808	28,996	71,1669	1,921	4,7156	21,82	1553,2171
23,02	2	2,454	0,8152	17,120	42,0190	1,379	3,3853	16,98	713,2732
27,88	2	2,454	0,2497	5,244	12,8712	0,498	1,2211	12,12	156,0633
32,73	2	2,454	-0,3158	-6,632	-16,2766	0,000	0,0000	7,27	-118,4125
37,58	2	2,454	-0,8813	-18,508	-45,4245	0,000	0,0000	2,42	-110,1543
42,42	2	2,454	-1,4468	-30,383	-74,5723	0,000	0,0000	-2,42	180,8379
47,27	2	2,454	-2,0124	-42,259	-103,7201	0,000	0,0000	-7,27	754,5641
52,12	2	2,454	-2,5779	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-12,12	1293,8794
56,98	2	2,454	-3,1434	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-16,98	1811,4312
61,83	2	2,454	-3,7089	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-21,83	2328,9830
66,67	2	2,454	-4,2744	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-26,67	2846,5348
71,53	2	2,454	-4,8399	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-31,53	3364,0866
76,38	2	2,454	-5,4055	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-36,38	3881,6383

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2065,4334 kN; Mc = 56 828,4804 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 24,9649 kN; 668,3481 kN·cm. Barras: -440,4686 kN; 28 577,5618 kN·cm. Total: N = 2065,4334 − 24,9649 + -440,4686 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 828,4804 − 668,3481 + 28 577,5618 = 84 737,6942 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 6676,3487 kN·cm e Md,tot,mín,h = 22 373,3333 kN·cm; η = 3,7736 (ψ = 88,375°) → englobada

Pilar P309 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 14 ϕ 32 mm (As,adot = 112,595 cm²; ρ = 3,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,500000 = 3200,0000 kN; Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN (Ngk = 1600,0000 kN; Nqk = 685,7143 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 8640,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 6,00 = 19 200,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 19 200,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1600,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 685,7143 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1600,0000 + 0,3 × 685,7143 = 1805,7143 kN; Msg = Nsg e1 = 10 834,2857 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8761,6653 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (10 834,2857/1805,7143 + 2,116951)[e^(2,5 × 1805,7143/(8761,6653 − 1805,7143)) − 1] = 7,4155770 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 19 200,0000 + 3200,0000 × 7,4155770 = 42 929,8465 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 3200,0000/1,1 = 2909,0909 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 105,082 cm²): 1/r = 1,057373 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 97 518,4946 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 105,082 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 12 480,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 12 480,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 12 480,0000 + 3200,0000 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 44 746,6667 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3200,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(105,082; 0,000; 12,800) = 105,082 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 89,272 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 32 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 8 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,80 + 3,20/2 = 4,90 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 70,20 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 11,70 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,30 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 3,20 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 30,20 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 30,20 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 23,80 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 3,20 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm² ≥ As,calc = 105,082 cm² → atende; ρ = 3,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 65 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 20 ϕ 25 mm = 98,175 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 38,40 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 16,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 8,425463 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 78 570,6407 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 78 570,6407 = 86 427,7048 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 42 929,8465 + 3200,0000 × 1270,1706²/10 × 8,425463 × 10⁻⁵ = 86 427,7048 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 86 427,7048 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,7625 ‰; 1/r = 8,425463 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 20,92 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,90	7	56,297	1,3497	28,344	1595,6739	2,459	138,4499	15,10	24 094,6754
35,10	7	56,297	-1,1948	-25,091	-1412,5344	0,000	0,0000	-15,10	21 329,2699

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2864,4014 kN; Mc = 35 237,2894 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 138,4499 kN; 2090,5939 kN·cm. Barras: 183,1394 kN; 45 423,9453 kN·cm. Total: N = 2864,4014 − 138,4499 + 183,1394 = 2909,0909 kN (alvo 2909,0909 kN; diferença 0,0000 kN); M = 35 237,2894 − 2090,5939 + 45 423,9453 = 78 570,6407 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 102 185,1087 kN·cm ≥ Md,tot = 86 427,7048 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,540507 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 22,72 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,90	7	56,297	2,7452	43,478	2447,7105	2,125	119,6318	15,10	36 960,4278
35,10	7	56,297	-1,9072	-40,051	-2254,7539	0,000	0,0000	-15,10	34 046,7837

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 3126,6753 kN; Mc = 32 984,3381 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 119,6318 kN; 1806,4409 kN·cm. Barras: 192,9566 kN; 71 007,2115 kN·cm. Total: N = 3126,6753 − 119,6318 + 192,9566 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 32 984,3381 − 1806,4409 + 71 007,2115 = 102 185,1087 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 149 387,7528 kN·cm ≥ Md,tot = 44 746,6667 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 8,180834 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 42,78 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,90	2	16,085	3,0991	43,478	699,3458	2,125	34,1805	35,10	24 547,0391

16,60	2	16,085	2,1420	43,478	699,3458	2,125	34,1805	23,40	16 364,6927
28,30	2	16,085	1,1848	24,881	400,2147	1,772	28,5022	11,70	4682,5117
40,00	2	16,085	0,2277	4,781	76,9021	0,456	7,3389	0,00	0,0000
51,70	2	16,085	-0,7295	-15,319	-246,4104	0,000	0,0000	-11,70	2883,0017
63,40	2	16,085	-1,6866	-35,420	-569,7229	0,000	0,0000	-23,40	13 331,5168
75,10	2	16,085	-2,6438	-43,478	-699,3458	0,000	0,0000	-35,10	24 547,0391

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2943,8728 kN; Mc = 65 364,9881 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 104,2021 kN; 2333,0365 kN·cm. Barras: 360,3293 kN; 86 355,8011 kN·cm. Total: N = 2943,8728 − 104,2021 + 360,3293 = 3200,0000 kN (alvo 3200,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 65 364,9881 − 2333,0365 + 86 355,8011 = 149 387,7528 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 21 697,3020 kN·cm e Md,tot,mín,h = 44 746,6667 kN·cm; η = 3,0701 (ψ = 74,000°) → englobada

Pilar P310 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,500000 = 3200,0000 kN; Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN (Ngk = 1600,0000 kN; Nqk = 685,7143 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 8640,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 12,00 = 38 400,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 38 400,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1600,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 685,7143 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1600,0000 + 0,3 × 685,7143 = 1805,7143 kN; Msg = Nsg e1 = 21 668,5714 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8761,6653 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (21 668,5714/1805,7143 + 2,116951)[e^(2,5 × 1805,7143/(8761,6653 − 1805,7143)) − 1] = 12,8971258 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 38 400,0000 + 3200,0000 × 12,8971258 = 79 670,8024 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 3200,0000/1,1 = 2909,0909 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 146,524 cm²): 1/r = 1,036975 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 133 206,3613 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 146,524 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 12 480,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 12 480,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 12 480,0000 + 3200,0000 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 44 746,6667 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3200,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(146,524; 0,000; 12,800) = 146,524 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 146,524 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 146,524 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 168,731 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P311 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,500000 = 4800,0000 kN; Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN (Ngk = 2400,0000 kN; Nqk = 1028,5714 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 12 960,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 6,00 = 28 800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 28 800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 2400,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 1028,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 2400,0000 + 0,3 × 1028,5714 = 2708,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 16 251,4286 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8761,6653 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (16 251,4286/2708,5714 + 2,116951)[e^(2,5 × 2708,5714/(8761,6653 − 2708,5714)) − 1] = 16,7273134 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 28 800,0000 + 4800,0000 × 16,7273134 = 109 091,1044 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 4800,0000/1,1 = 4363,6364 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 247,427 cm²): 1/r = 9,260872 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 180 807,2952 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 247,427 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 18 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 18 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 18 720,0000 + 4800,0000 × 1270,1706²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 62 720,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 10,427 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4800,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 16,560 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(247,427; 10,427; 16,560) = 247,427 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 247,427 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 247,427 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: D.

Pilar P312 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 110, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,500000 = 4800,0000 kN; Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN (Ngk = 2400,0000 kN; Nqk = 1028,5714 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 12 960,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 12,00 = 57 600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 57 600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 2400,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 1028,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 2400,0000 + 0,3 × 1028,5714 = 2708,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 32 502,8571 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8761,6653 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (32 502,8571/2708,5714 + 2,116951)[e^(2,5 × 2708,5714/(8761,6653 − 2708,5714)) − 1] = 29,0920401 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 57 600,0000 + 4800,0000 × 29,0920401 = 197 241,7925 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 4800,0000/1,1 = 4363,6364 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 18 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 18 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 18 720,0000 + 4800,0000 × 1270,1706²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 62 720,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 10,427 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4800,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 16,560 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 10,427; 16,560) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: D.

Pilar P313 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 32 ϕ 12,5 mm (As,adot = 39,270 cm²; ρ = 1,23 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,500000 = 1600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN (Ngk = 800,0000 kN; Nqk = 342,8571 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 4320,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 6,00 = 9600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 9600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 800,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 342,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 800,0000 + 0,3 × 342,8571 = 902,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 5417,1429 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 6273,1450 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (5417,1429/902,8571 + 2,501851)[e^(2,5 × 902,8571/(6273,1450 − 902,8571)) − 1] = 4,4415481 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 9600,0000 + 1600,0000 × 4,4415481 = 16 706,4770 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1600,0000/1,1 = 1454,5455 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 37,517 cm²): 1/r = 7,559907 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 43 962,4623 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 37,517 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 6240,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6240,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6240,0000 + 1600,0000 × 1501,1107²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 28 773,3333 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1600,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(37,517; 0,000; 12,800) = 37,517 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 37,015 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,75 cm; 16 barras por face; s = L/(n − 1) = 4,85 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,35 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 30,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 32 ϕ 12,5 mm = 39,270 cm² ≥ As,calc = 37,517 cm² → atende; ρ = 1,23 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 43 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 25 mm = 39,270 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 20 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 4,559391 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 30 131,4554 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 30 131,4554 = 33 144,6010 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 16 706,4770 + 1600,0000 × 1501,1107²/10 × 4,559391 × 10⁻⁵ = 33 144,6010 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 33 144,6010 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,8599 ‰; 1/r = 4,559391 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 18,86 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	16	19,635	0,6947	14,588	286,4292	1,579	30,9947	16,38	4690,2789
36,38	16	19,635	-0,7985	-16,769	-329,2681	0,000	0,0000	-16,38	5391,7659

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1528,3791 kN; Mc = 20 556,9492 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 30,9947 kN; 507,5386 kN·cm. Barras: -42,8389 kN; 10 082,0448 kN·cm. Total: N = 1528,3791 − 30,9947 + -42,8389 = 1454,5455 kN (alvo 1454,5455 kN; diferença 0,0000 kN); M = 20 556,9492 − 507,5386 + 10 082,0448 = 30 131,4554 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 51 963,0476 kN·cm ≥ Md,tot = 33 144,6010 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,933907 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,93 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	16	19,635	2,4365	43,478	853,6937	2,125	41,7243	16,38	13 979,2336
36,38	16	19,635	-7,1721	-43,478	-853,6937	0,000	0,0000	-16,38	13 979,2336

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1641,7243 kN; Mc = 24 687,8154 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 41,7243 kN; 683,2350 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 27 958,4672 kN·cm. Total: N = 1641,7243 − 41,7243 + 0,0000 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 687,8154 − 683,2350 + 27 958,4672 = 51 963,0476 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 84 737,6942 kN·cm ≥ Md,tot = 28 773,3333 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,166018 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 30,02 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	3,0773	43,478	106,7117	2,125	5,2155	36,38	3881,6383

8,47	2	2,454	2,5118	43,478	106,7117	2,125	5,2155	31,52	3364,0866
13,32	2	2,454	1,9463	40,872	100,3147	2,123	5,2118	26,68	2675,8950
18,18	2	2,454	1,3808	28,996	71,1669	1,921	4,7156	21,82	1553,2171
23,02	2	2,454	0,8152	17,120	42,0190	1,379	3,3853	16,98	713,2732
27,88	2	2,454	0,2497	5,244	12,8712	0,498	1,2211	12,12	156,0633
32,73	2	2,454	-0,3158	-6,632	-16,2766	0,000	0,0000	7,27	-118,4125
37,58	2	2,454	-0,8813	-18,508	-45,4245	0,000	0,0000	2,42	-110,1543
42,42	2	2,454	-1,4468	-30,383	-74,5723	0,000	0,0000	-2,42	180,8379
47,27	2	2,454	-2,0124	-42,259	-103,7201	0,000	0,0000	-7,27	754,5641
52,12	2	2,454	-2,5779	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-12,12	1293,8794
56,98	2	2,454	-3,1434	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-16,98	1811,4312
61,83	2	2,454	-3,7089	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-21,83	2328,9830
66,67	2	2,454	-4,2744	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-26,67	2846,5348
71,53	2	2,454	-4,8399	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-31,53	3364,0866
76,38	2	2,454	-5,4055	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-36,38	3881,6383

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2065,4334 kN; Mc = 56 828,4804 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 24,9649 kN; 668,3481 kN·cm. Barras: -440,4686 kN; 28 577,5618 kN·cm. Total: N = 2065,4334 − 24,9649 + -440,4686 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 828,4804 − 668,3481 + 28 577,5618 = 84 737,6942 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 8631,8028 kN·cm e Md,tot,mín,h = 28 773,3333 kN·cm; η = 2,9341 (ψ = 88,375°) → englobada

Pilar P314 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 20 ϕ 20 mm (As,adot = 62,832 cm²; ρ = 1,96 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,500000 = 1600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN (Ngk = 800,0000 kN; Nqk = 342,8571 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 4320,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 12,00 = 19 200,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 19 200,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 800,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 342,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 800,0000 + 0,3 × 342,8571 = 902,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 10 834,2857 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 6273,1450 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (10 834,2857/902,8571 + 2,501851)[e^(2,5 × 902,8571/(6273,1450 − 902,8571)) − 1] = 7,5760759 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 19 200,0000 + 1600,0000 × 7,5760759 = 31 321,7215 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1600,0000/1,1 = 1454,5455 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 62,025 cm²): 1/r = 9,902197 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 67 022,4429 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 62,025 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 6240,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6240,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6240,0000 + 1600,0000 × 1501,1107²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 28 773,3333 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1600,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(62,025; 0,000; 12,800) = 62,025 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 59,112 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 20 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 2,00/2 = 4,00 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,00 cm; 10 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 4,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 28,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 20 ϕ 20 mm = 62,832 cm² ≥ As,calc = 62,025 cm² → atende; ρ = 1,96 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 55 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 12 ϕ 25 mm = 58,905 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 24,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 12 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 9,553868 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 59 787,8197 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 59 787,8197 = 65 766,6017 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 31 321,7215 + 1600,0000 × 1501,1107²/10 × 9,553868 × 10⁻⁵ = 65 766,6017 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 65 766,6017 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,5357 ‰; 1/r = 9,553868 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,07 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	10	31,416	1,1535	24,224	761,0344	2,257	70,9189	16,00	12 176,5503
36,00	10	31,416	-1,9037	-39,978	-1255,9308	0,000	0,0000	-16,00	20 094,8925

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2020,3607 kN; Mc = 28 651,0787 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 70,9189 kN; 1134,7019 kN·cm. Barras: -494,8964 kN; 32 271,4428 kN·cm. Total: N = 2020,3607 − 70,9189 + -494,8964 = 1454,5455 kN (alvo 1454,5455 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 651,0787 − 1134,7019 + 32 271,4428 = 59 787,8197 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 67 579,1298 kN·cm ≥ Md,tot = 65 766,6017 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,889840 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,11 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	10	31,416	2,3441	43,478	1365,9098	2,125	66,7588	16,00	21 854,5576
36,00	10	31,416	-6,9034	-43,478	-1365,9098	0,000	0,0000	-16,00	21 854,5576

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1666,7588 kN; Mc = 24 938,1561 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 66,7588 kN; 1068,1415 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 43 709,1152 kN·cm. Total: N = 1666,7588 − 66,7588 + 0,0000 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 938,1561 − 1068,1415 + 43 709,1152 = 67 579,1298 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 105 825,9176 kN·cm ≥ Md,tot = 28 773,3333 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,096993 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 31,91 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,00	2	6,283	3,0612	43,478	273,1820	2,125	13,3518	36,00	9834,5509

12,00	2	6,283	2,1836	43,478	273,1820	2,125	13,3518	28,00	7649,0952
20,00	2	6,283	1,3060	27,426	172,3246	1,869	11,7442	20,00	3446,4911
28,00	2	6,283	0,4284	8,997	56,5287	0,813	5,1075	12,00	678,3448
36,00	2	6,283	-0,4492	-9,433	-59,2671	0,000	0,0000	4,00	-237,0684
44,00	2	6,283	-1,3268	-27,862	-175,0629	0,000	0,0000	-4,00	700,2517
52,00	2	6,283	-2,2044	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-12,00	3278,1836
60,00	2	6,283	-3,0820	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-20,00	5463,6394
68,00	2	6,283	-3,9596	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-28,00	7649,0952
76,00	2	6,283	-4,8371	-43,478	-273,1820	0,000	0,0000	-36,00	9834,5509

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2195,3959 kN; Mc = 58 679,4698 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 43,5552 kN; 1150,6866 kN·cm. Barras: -551,8407 kN; 48 297,1344 kN·cm. Total: N = 2195,3959 − 43,5552 + -551,8407 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 58 679,4698 − 1150,6866 + 48 297,1344 = 105 825,9176 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 8406,3310 kN·cm e Md,tot,mín,h = 28 773,3333 kN·cm; η = 3,6541 (ψ = 87,750°) → englobada

Pilar P315 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,500000 = 3200,0000 kN; Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN (Ngk = 1600,0000 kN; Nqk = 685,7143 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 8640,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 6,00 = 19 200,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 19 200,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1600,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 685,7143 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1600,0000 + 0,3 × 685,7143 = 1805,7143 kN; Msg = Nsg e1 = 10 834,2857 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 6273,1450 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (10 834,2857/1805,7143 + 2,501851)[e^(2,5 × 1805,7143/(6273,1450 − 1805,7143)) − 1] = 14,8522374 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 19 200,0000 + 3200,0000 × 14,8522374 = 66 727,1595 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 3200,0000/1,1 = 2909,0909 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 159,325 cm²): 1/r = 1,043116 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 141 942,7851 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 159,325 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 12 480,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 12 480,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 12 480,0000 + 3200,0000 × 1501,1107²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 57 546,6667 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3200,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(159,325; 0,000; 12,800) = 159,325 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 159,325 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 159,325 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 185,573 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P316 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,500000 = 3200,0000 kN; Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN (Ngk = 1600,0000 kN; Nqk = 685,7143 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 8640,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 12,00 = 38 400,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 38 400,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1600,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 685,7143 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1600,0000 + 0,3 × 685,7143 = 1805,7143 kN; Msg = Nsg e1 = 21 668,5714 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 6273,1450 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (21 668,5714/1805,7143 + 2,501851)[e^(2,5 × 1805,7143/(6273,1450 − 1805,7143)) − 1] = 25,3338869 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 38 400,0000 + 3200,0000 × 25,3338869 = 119 468,4380 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 3200,0000/1,1 = 2909,0909 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 239,204 cm²): 1/r = 1,067829 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 196 466,0606 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 239,204 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 12 480,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 12 480,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 12 480,0000 + 3200,0000 × 1501,1107²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 57 546,6667 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3200,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(239,204; 0,000; 12,800) = 239,204 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 239,204 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 239,204 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: viável; momento em h com 8 %: viável.

Pilar P317 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,500000 = 4800,0000 kN; Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN (Ngk = 2400,0000 kN; Nqk = 1028,5714 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 12 960,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 6,00 = 28 800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 28 800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm
- Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 2400,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 1028,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 2400,0000 + 0,3 × 1028,5714 = 2708,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 16 251,4286 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 6273,1450 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (16 251,4286/2708,5714 + 2,501851)[e^(2,5 × 2708,5714/(6273,1450 − 2708,5714)) − 1] = 48,3205213 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 28 800,0000 + 4800,0000 × 48,3205213 = 260 738,5023 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 4800,0000/1,1 = 4363,6364 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 18 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 18 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 18 720,0000 + 4800,0000 × 1501,1107²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 80 174,5455 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 28,860 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4800,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 16,560 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 28,860; 16,560) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P318 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 130, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,500000 = 4800,0000 kN; Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN (Ngk = 2400,0000 kN; Nqk = 1028,5714 kN)

• e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1501,1107 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 130,0000 (direção de bw) e λh = 65,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

• i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/11,5470 = 130,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 12 960,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 12,00 = 57 600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 57 600,0000 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 130,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)

• Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √15,011107 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,501851 cm

• Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 2400,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 1028,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 2400,0000 + 0,3 × 1028,5714 = 2708,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 32 502,8571 kN·cm

• Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 6273,1450 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (32 502,8571/2708,5714 + 2,501851)[e^(2,5 × 2708,5714/(6273,1450 − 2708,5714)) − 1] = 82,4216979 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 57 600,0000 + 4800,0000 × 82,4216979 = 453 224,1498 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 4800,0000/1,1 = 4363,6364 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

• i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1501,1107/23,0940 = 65,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 18 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 18 720,0000 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 65,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 18 720,0000 + 4800,0000 × 1501,1107²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 80 174,5455 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 28,860 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4800,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 16,560 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 28,860; 16,560) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: A; momento em h com 8 %: D.

Pilar P319 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,15)

Situação: viável, com 26 ϕ 16 mm (As,adot = 52,276 cm²; ρ = 1,63 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,500000 = 1600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN (Ngk = 800,0000 kN; Nqk = 342,8571 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 4320,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 6,00 = 9600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 9600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 800,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 342,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 800,0000 + 0,3 × 342,8571 = 902,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 5417,1429 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5408,9872 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (5417,1429/902,8571 + 2,694301)[e^(2,5 × 902,8571/(5408,9872 − 902,8571)) − 1] = 5,6531560 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 9600,0000 + 1600,0000 × 5,6531560 = 18 645,0496 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1600,0000/1,1 = 1454,5455 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 49,998 cm²): 1/r = 9,669104 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 59 074,7979 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 49,998 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 6240,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6240,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6240,0000 + 1600,0000 × 1616,5808²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 32 373,3333 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1600,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(49,998; 0,000; 12,800) = 49,998 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 48,416 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 16 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,60/2 = 3,80 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 72,40 cm; 13 barras por face; s = L/(n − 1) = 6,03 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 2,83 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 32,40 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 32,40 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 29,20 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 26 ϕ 16 mm = 52,276 cm² ≥ As,calc = 49,998 cm² → atende; ρ = 1,63 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 51 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 20 mm = 50,265 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 19,20 cm) = 19,20 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 18 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 6,242012 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 40 677,2579 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 40 677,2579 = 44 744,9837 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 18 645,0496 + 1600,0000 × 1616,5808²/10 × 6,242012 × 10⁻⁵ = 44 744,9837 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 44 744,9837 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,0805 ‰; 1/r = 6,242012 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,31 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	13	26,138	0,8433	17,708	462,8618	1,830	47,8348	16,20	7498,3609
36,20	13	26,138	-1,1792	-24,762	-647,2383	0,000	0,0000	-16,20	10 485,2600

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1686,7568 kN; Mc = 23 468,5613 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 47,8348 kN; 774,9243 kN·cm. Barras: -184,3765 kN; 17 983,6209 kN·cm. Total: N = 1686,7568 − 47,8348 + -184,3765 = 1454,5455 kN (alvo 1454,5455 kN; diferença 0,0000 kN); M = 23 468,5613 − 774,9243 + 17 983,6209 = 40 677,2579 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 60 747,2282 kN·cm ≥ Md,tot = 44 744,9837 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,909417 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,03 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	13	26,138	2,3944	43,478	1136,4370	2,125	55,5434	16,20	18 410,2793
36,20	13	26,138	-7,0321	-43,478	-1136,4370	0,000	0,0000	-16,20	18 410,2793

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1655,5434 kN; Mc = 24 826,4720 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 55,5434 kN; 899,8024 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 36 820,5586 kN·cm. Total: N = 1655,5434 − 55,5434 + 0,0000 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 24 826,4720 − 899,8024 + 36 820,5586 = 60 747,2282 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 95 935,6498 kN·cm ≥ Md,tot = 32 373,3333 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,122275 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 31,19 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,80	2	4,021	3,0735	43,478	174,8365	2,125	8,5451	36,20	6329,0799

9,83	2	4,021	2,3964	43,478	174,8365	2,125	8,5451	30,17	5274,2332
15,87	2	4,021	1,7193	36,106	145,1901	2,083	8,3768	24,13	3503,9208
21,90	2	4,021	1,0422	21,887	88,0112	1,638	6,5854	18,10	1593,0030
27,93	2	4,021	0,3651	7,667	30,8323	0,705	2,8352	12,07	372,0437
33,97	2	4,021	-0,3120	-6,552	-26,3465	0,000	0,0000	6,03	-158,9573
40,00	2	4,021	-0,9891	-20,771	-83,5254	0,000	0,0000	0,00	0,0000
46,03	2	4,021	-1,6662	-34,990	-140,7043	0,000	0,0000	-6,03	848,9157
52,07	2	4,021	-2,3433	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-12,07	2109,6933
58,10	2	4,021	-3,0204	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-18,10	3164,5399
64,13	2	4,021	-3,6975	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-24,13	4219,3866
70,17	2	4,021	-4,3746	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-30,17	5274,2332
76,20	2	4,021	-5,0517	-43,478	-174,8365	0,000	0,0000	-36,20	6329,0799

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2145,9396 kN; Mc = 57 999,1579 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 34,8877 kN; 922,6800 kN·cm. Barras: -511,0519 kN; 38 859,1719 kN·cm. Total: N = 2145,9396 − 34,8877 + -511,0519 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 57 999,1579 − 922,6800 + 38 859,1719 = 95 935,6498 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 9957,8881 kN·cm e Md,tot,mín,h = 32 373,3333 kN·cm; η = 2,9485 (ψ = 87,500°) → englobada

Pilar P320 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,20, e1/bw = 0,30)

Situação: viável, com 18 ϕ 25 mm (As,adot = 88,357 cm²; ρ = 2,76 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,20 × 3200,00 × 2,500000 = 1600,0000 kN; Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN (Ngk = 800,0000 kN; Nqk = 342,8571 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,2000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 4320,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 12,00 = 19 200,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 19 200,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 1142,8571 kN; Ngk = 0,70 Nk = 800,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 342,8571 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 800,0000 + 0,3 × 342,8571 = 902,8571 kN; Msg = Nsg e1 = 10 834,2857 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5408,9872 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (10 834,2857/902,8571 + 2,694301)[e^(2,5 × 902,8571/(5408,9872 − 902,8571)) − 1] = 9,5544397 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 19 200,0000 + 1600,0000 × 9,5544397 = 34 487,1035 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1600,0000/1,1 = 1454,5455 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 78,747 cm²): 1/r = 1,023324 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 77 275,6970 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 78,747 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1600,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 6240,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1600,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 6240,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,7000] = 8,928571 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 6240,0000 + 1600,0000 × 1616,5808²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 32 373,3333 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1600,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(78,747; 0,000; 12,800) = 78,747 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 72,215 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 25 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 6,3 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,63 + 2,50/2 = 4,38 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 71,24 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 8,90 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,90 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 31,24 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 31,24 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 26,24 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,50 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 25 mm = 88,357 cm² ≥ As,calc = 78,747 cm² → atende; ρ = 2,76 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 62 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 10 ϕ 32 mm = 80,425 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 30,00 cm) = 20,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 12,60 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 7,765848 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 60 871,5463 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 60 871,5463 = 66 958,7009 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 34 487,1035 + 1600,0000 × 1616,5808²/10 × 7,765848 × 10⁻⁵ = 66 958,7009 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 66 958,7009 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,3321 ‰; 1/r = 7,765848 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,15 cm; tensão de pico do concreto 2,750 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	9	44,179	0,9919	20,831	920,2701	2,051	90,6266	15,62	14 374,6185
35,62	9	44,179	-1,4341	-30,116	-1330,5024	0,000	0,0000	-15,62	20 782,4472

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1955,4044 kN; Mc = 27 130,0684 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 90,6266 kN; 1415,5878 kN·cm. Barras: -410,2323 kN; 35 157,0657 kN·cm. Total: N = 1955,4044 − 90,6266 + -410,2323 = 1454,5455 kN (alvo 1454,5455 kN; diferença 0,0000 kN); M = 27 130,0684 − 1415,5878 + 35 157,0657 = 60 871,5463 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 83 744,8105 kN·cm ≥ Md,tot = 66 958,7009 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,843571 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 12,31 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	9	44,179	2,2545	43,478	1920,8107	2,125	93,8796	15,62	30 003,0635
35,62	9	44,179	-6,6288	-43,478	-1920,8107	0,000	0,0000	-15,62	30 003,0635

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1693,8796 kN; Mc = 25 205,0831 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 93,8796 kN; 1466,3997 kN·cm. Barras: 0,0000 kN; 60 006,1271 kN·cm. Total: N = 1693,8796 − 93,8796 + 0,0000 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 25 205,0831 − 1466,3997 + 60 006,1271 = 83 744,8105 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 126 770,5808 kN·cm ≥ Md,tot = 32 373,3333 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,052278 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 33,26 cm; tensão de pico do concreto 2,125 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
4,38	2	9,817	3,0391	43,478	426,8468	2,125	20,8621	35,62	15 204,2840

13,29	2	9,817	2,1020	43,478	426,8468	2,125	20,8621	26,71	11 403,2130
22,19	2	9,817	1,1650	24,465	240,1834	1,755	17,2257	17,81	4277,6672
31,09	2	9,817	0,2279	4,787	46,9939	0,457	4,4843	8,91	418,4803
40,00	2	9,817	-0,7091	-14,891	-146,1957	0,000	0,0000	0,00	0,0000
48,91	2	9,817	-1,6462	-34,570	-339,3853	0,000	0,0000	-8,91	3022,2262
57,81	2	9,817	-2,5832	-43,478	-426,8468	0,000	0,0000	-17,81	7602,1420
66,72	2	9,817	-3,5203	-43,478	-426,8468	0,000	0,0000	-26,72	11 403,2130
75,62	2	9,817	-4,4573	-43,478	-426,8468	0,000	0,0000	-35,62	15 204,2840

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2288,6849 kN; Mc = 59 882,2350 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 63,4343 kN; 1647,1641 kN·cm. Barras: -625,2505 kN; 68 535,5098 kN·cm. Total: N = 2288,6849 − 63,4343 + -625,2505 = 1600,0000 kN (alvo 1600,0000 kN; diferença 0,0000 kN); M = 59 882,2350 − 1647,1641 + 68 535,5098 = 126 770,5808 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 9571,2850 kN·cm e Md,tot,mín,h = 32 373,3333 kN·cm; η = 3,8859 (ψ = 87,000°) → englobada

Pilar P321 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,500000 = 3200,0000 kN; Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN (Ngk = 1600,0000 kN; Nqk = 685,7143 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 8640,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 6,00 = 19 200,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 19 200,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1600,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 685,7143 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1600,0000 + 0,3 × 685,7143 = 1805,7143 kN; Msg = Nsg e1 = 10 834,2857 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5408,9872 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (10 834,2857/1805,7143 + 2,694301)[e^(2,5 × 1805,7143/(5408,9872 − 1805,7143)) − 1] = 21,7377699 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 19 200,0000 + 3200,0000 × 21,7377699 = 88 760,8638 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 3200,0000/1,1 = 2909,0909 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 211,419 cm²): 1/r = 1,061161 × 10⁻⁴ cm⁻¹; Md,tot = 177 502,2240 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 211,419 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 12 480,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 12 480,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 12 480,0000 + 3200,0000 × 1616,5808²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 64 746,6667 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3200,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(211,419; 0,000; 12,800) = 211,419 cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 211,419 cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > As,máx = 4 % Ac. As,calc = 211,419 cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige 244,744 cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: D; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: D.

Pilar P322 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,40, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,500000 = 3200,0000 kN; Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN (Ngk = 1600,0000 kN; Nqk = 685,7143 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 8640,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 12,00 = 38 400,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 38 400,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 2285,7143 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1600,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 685,7143 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1600,0000 + 0,3 × 685,7143 = 1805,7143 kN; Msg = Nsg e1 = 21 668,5714 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5408,9872 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (21 668,5714/1805,7143 + 2,694301)[e^(2,5 × 1805,7143/(5408,9872 − 1805,7143)) − 1] = 36,7391617 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 38 400,0000 + 3200,0000 × 36,7391617 = 155 965,3176 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 3200,0000/1,1 = 2909,0909 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 3200,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 12 480,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 3200,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 12 480,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 12 480,0000 + 3200,0000 × 1616,5808²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 64 746,6667 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 3200,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 0,000; 12,800) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: D; momento em h com 8 %: D.

Pilar P323 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,15)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,500000 = 4800,0000 kN; Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN (Ngk = 2400,0000 kN; Nqk = 1028,5714 kN)
- e1 = 6,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 12 960,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 6,00 = 28 800,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 28 800,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,1500)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 2400,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 1028,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 2400,0000 + 0,3 × 1028,5714 = 2708,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 16 251,4286 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5408,9872 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (16 251,4286/2708,5714 + 2,694301)[e^(2,5 × 2708,5714/(5408,9872 − 2708,5714)) − 1] = 98,0267173 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 28 800,0000 + 4800,0000 × 98,0267173 = 499 328,2432 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 4800,0000/1,1 = 4363,6364 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 18 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 18 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 18 720,0000 + 4800,0000 × 1616,5808²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 89 992,7273 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 39,156 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4800,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 16,560 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 39,156; 16,560) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar P324 (40 × 80 cm, fck = 35 MPa, λ = 140, ν = 0,60, e1/bw = 0,30)

Situação: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,5/1,4 = 2,500000 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 2,125000 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,60 × 3200,00 × 2,500000 = 4800,0000 kN; Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN (Ngk = 2400,0000 kN; Nqk = 1028,5714 kN)
- e1 = 12,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1616,5808 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,6000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 140,0000 (direção de bw) e λh = 70,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/11,5470 = 140,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 12 960,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 12,00 = 57 600,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 57 600,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos iguais no topo e na base, MB/MA = +1: αb = 0,60 + 0,40 × 1 = 1,0, 15.8.2 a))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,3000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 140,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √16,165808 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,694301 cm
- Nk = Nd/γf = 3428,5714 kN; Ngk = 0,70 Nk = 2400,0000 kN; Nqk = 0,30 Nk = 1028,5714 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 2400,0000 + 0,3 × 1028,5714 = 2708,5714 kN; Msg = Nsg e1 = 32 502,8571 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √35 = 33 130,047 MPa = 3313,0047 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 5408,9872 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (32 502,8571/2708,5714 + 2,694301)[e^(2,5 × 2708,5714/(5408,9872 − 2708,5714)) − 1] = 165,6756619 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 57 600,0000 + 4800,0000 × 165,6756619 = 852 843,1773 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 4800,0000/1,1 = 4363,6364 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = ∞ cm²): 1/r = não definido cm⁻¹; Md,tot = ∞ kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = ∞ cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1616,5808/23,0940 = 70,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 4800,0000 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 18 720,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 4800,0000 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 18 720,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 70,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 1,1000] = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹ ≤ 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 5,681818 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 18 720,0000 + 4800,0000 × 1616,5808²/10 × 5,681818 × 10⁻⁵ = 89 992,7273 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 39,156 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 4800,0000/43,478; 0,004 × 3200,00) = 16,560 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(∞; 39,156; 16,560) = ∞ cm² (geometria das barras de nível 1 do arranjo)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = ∞ cm²

Etapa 5: inviabilidade

Critério: inviável: As,calc > 8 % Ac ou sem equilíbrio estável. As,calc = ∞ cm²; As,máx = 128,000 cm². Candidato de maior área com As,adot ≤ As,máx: 14 ϕ 32 mm = 112,595 cm², que exige ∞ cm² na própria geometria. Sensibilidade (processar_matriz.py): com As,máx = 8 %: E; com o momento na direção de h: E; momento em h com 8 %: E.

Pilar M01 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1 = 0; teste do momento mínimo)

Situação: viável, com 4 ϕ 10 mm (As,adot = 3,142 cm²; ρ = 0,52 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 0,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 173,2051 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 20,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/5,7735 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1080,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1080,0000 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 173,2051/8,6603 = 20,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 20,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 1234,2857 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 2,400) = 2,400 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 2,400 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 4 ϕ 10 mm = 3,142 cm² ≥ As,calc = 2,400 cm² → atende; ρ = 0,52 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 1 de 16 na ordem do critério.

• Não há candidato anterior: o adotado é o de menor área entre os arranjos que atendem às regras de detalhamento.

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 0 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 3417,1180 kN·cm ≥ Md,tot = 1080,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,087506 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,34 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,4194	43,478	68,2955	1,821	2,8611	6,50	443,9207
16,50	2	1,571	-1,5944	-33,482	-52,5936	0,000	0,0000	-6,50	341,8581

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 501,4449 kN; Mc = 2649,9363 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 18,5971 kN·cm. Barras: 15,7019 kN; 785,7788 kN·cm. Total: N = 501,4449 − 2,8611 + 15,7019 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2649,9363 − 18,5971 + 785,7788 = 3417,1180 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5439,6578 kN·cm ≥ Md,tot = 1234,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,022900 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,30 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7920	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
26,50	2	1,571	-1,8607	-39,074	-61,3779	0,000	0,0000	-11,50	705,8461

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 510,2292 kN; Mc = 3981,3161 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 2,8611 kN; 32,9026 kN·cm. Barras: 6,9176 kN; 1491,2443 kN·cm. Total: N = 510,2292 − 2,8611 + 6,9176 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3981,3161 − 32,9026 + 1491,2443 = 5439,6578 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 1080,0000 kN·cm e Md,tot,mín,h = 1234,2857 kN·cm; η = 3,0097 (ψ = 27,500°) → englobada

Pilar M02 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1 = 0; teste do momento mínimo)

Situação: viável, com 10 ϕ 10 mm (As,adot = 7,854 cm²; ρ = 1,31 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 0,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 519,6152 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 60,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/5,7735 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1080,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[20,00 × 0,9000] = 2,777778 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 2,500000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1080,0000 + 514,2857 × 519,6152²/10 × 2,500000 × 10⁻⁴ = 4551,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 7,595 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 519,6152/8,6603 = 60,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 60,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1234,2857 + 514,2857 × 519,6152²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 3548,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(7,595; 0,000; 2,400) = 7,595 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 7,595 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,75 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 13,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 13,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 11,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 10 mm = 7,854 cm² ≥ As,calc = 7,595 cm² → atende; ρ = 1,31 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 6 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 12,5 mm = 7,363 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 4618,6937 kN·cm ≥ Md,tot = 4551,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,152773 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 11,10 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	5	3,927	2,3965	43,478	170,7387	1,821	7,1527	6,50	1109,8018
16,50	5	3,927	-1,7021	-35,744	-140,3647	0,000	0,0000	-6,50	912,3703

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 491,0644 kN; Mc = 2643,0144 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 7,1527 kN; 46,4928 kN·cm. Barras: 30,3741 kN; 2022,1721 kN·cm. Total: N = 491,0644 − 7,1527 + 30,3741 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2643,0144 − 46,4928 + 2022,1721 = 4618,6937 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 5944,5713 kN·cm ≥ Md,tot = 3548,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,114203 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,55 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	2,7600	43,478	68,2955	1,821	2,8611	11,50	785,3982
9,25	2	1,571	1,5444	32,432	50,9435	1,727	2,7126	5,75	292,9248
15,00	2	1,571	0,3287	6,903	10,8426	0,549	0,8632	0,00	0,0000
20,75	2	1,571	-0,8870	-18,626	-29,2583	0,000	0,0000	-5,75	168,2351
26,50	2	1,571	-2,1026	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-11,50	785,3982

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 488,1948 kN; Mc = 3961,1150 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 6,4368 kN; 48,5000 kN·cm. Barras: 32,5278 kN; 2031,9562 kN·cm. Total: N = 488,1948 − 6,4368 + 32,5278 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3961,1150 − 48,5000 + 2031,9562 = 5944,5713 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 4551,4286 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3548,5714 kN·cm; η = 0,9655 (ψ = 17,625°) → não englobada; a armadura adotada atende à 15.3.2 pelas duas análises isoladas à flexão composta normal (último parágrafo da seção), critério de aceitação da rotina, e a elipse é verificação complementar; primeiro arranjo que atende também à elipse: 12 ϕ 10 mm (9,425 cm²; η = 1,0387)

Pilar M03 (20 × 30 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1 = 0; teste do momento mínimo)

Situação: viável, com 10 ϕ 12,5 mm (As,adot = 12,272 cm²; ρ = 2,05 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 20,00 cm; h = 30,00 cm; Ac = bw h = 600,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 600,00 × 2,142857 = 514,2857 kN; Nk = Nd/γf = 367,3469 kN (Ngk = 257,1429 kN; Nqk = 110,2041 kN)
- e1 = 0,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 635,0853 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 73,3333

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 20,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 20,00/3,4641 = 5,7735 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/5,7735 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 20,00) = 1080,0000 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1080,0000 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √6,350853 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003968112; ea = θ1 ℓ/2 = 1,260045 cm
- Nk = Nd/γf = 367,3469 kN; Ngk = 0,70 Nk = 257,1429 kN; Nqk = 0,30 Nk = 110,2041 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 257,1429 + 0,3 × 110,2041 = 290,2041 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 20 000 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 1520,9486 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/290,2041 + 1,260045)[e^(2,5 × 290,2041/(1520,9486 − 290,2041)) − 1] = 1,0119000 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 1080,0000 + 514,2857 × 1,0119000 = 1600,4057 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 514,2857/1,1 = 467,5325 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 11,906 cm²): 1/r = 9,609633 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 3593,7182 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 11,906 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 20,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 635,0853/8,6603 = 73,3333
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 514,2857 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 1234,2857 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 514,2857 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 1234,2857 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 73,3333 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1234,2857 + 514,2857 × 635,0853²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 4691,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 2,970 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 514,2857/43,478; 0,004 × 600,00) = 2,400 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 24,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(11,906; 2,970; 2,400) = 11,906 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 11,393 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 12,5 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 200/8 = 25,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,25/2 = 3,62 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 22,75 cm; 5 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,69 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,19 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 12,75 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 12,75 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 10,25 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 10 ϕ 12,5 mm = 12,272 cm² ≥ As,calc = 11,906 cm² → atende; ρ = 2,05 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 16 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 16 mm = 12,064 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 20,00 cm; 12 ϕl = 15,00 cm) = 15,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 2 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 7,829207 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 2931,2789 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 2931,2789 = 3224,4068 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 1600,4057 + 514,2857 × 635,0853²/10 × 7,829207 × 10⁻⁵ = 3224,4068 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 3224,4068 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 1,0467 ‰; 1/r = 7,829207 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 13,37 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	5	6,136	0,7629	16,021	98,3054	1,455	8,9297	6,38	626,6969
16,38	5	6,136	-0,2353	-4,941	-30,3201	0,000	0,0000	-6,38	193,2907

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 408,4769 kN; Mc = 2168,2182 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,9297 kN; 56,9269 kN·cm. Barras: 67,9853 kN; 819,9877 kN·cm. Total: N = 408,4769 − 8,9297 + 67,9853 = 467,5325 kN (alvo 467,5325 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2168,2182 − 56,9269 + 819,9877 = 2931,2789 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 5698,8640 kN·cm ≥ Md,tot = 3224,4068 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 3,202562 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 10,93 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	5	6,136	2,3391	43,478	266,7793	1,821	11,1761	6,38	1700,7178
16,38	5	6,136	-1,7442	-36,628	-224,7473	0,000	0,0000	-6,38	1432,7639

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 483,4299 kN; Mc = 2636,6303 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,1761 kN; 71,2479 kN·cm. Barras: 42,0320 kN; 3133,4817 kN·cm. Total: N = 483,4299 − 11,1761 + 42,0320 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 2636,6303 − 71,2479 + 3133,4817 = 5698,8640 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 7020,0883 kN·cm ≥ Md,tot = 4691,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,146655 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 16,30 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,62	2	2,454	2,7218	43,478	106,7117	1,821	4,4705	11,38	1213,8457
9,31	2	2,454	1,5009	31,519	77,3605	1,708	4,1921	5,69	439,9876
15,00	2	2,454	0,2800	5,880	14,4326	0,474	1,1642	0,00	0,0000

20,69	2	2,454	-0,9409	-19,759	-48,4952	0,000	0,0000	-5,69	275,8165
26,38	2	2,454	-2,1618	-43,478	-106,7117	0,000	0,0000	-11,38	1213,8457

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 480,8146 kN; Mc = 3951,2868 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 9,8267 kN; 74,6940 kN·cm. Barras: 43,2979 kN; 3143,4955 kN·cm. Total: N = 480,8146 − 9,8267 + 43,2979 = 514,2857 kN (alvo 514,2857 kN; diferença 0,0000 kN); M = 3951,2868 − 74,6940 + 3143,4955 = 7020,0883 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 3224,4068 kN·cm e Md,tot,mín,h = 4691,4286 kN·cm; η = 1,3103 (ψ = 61,375°) → englobada

Pilar M04 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1 = 0; teste do momento mínimo)

Situação: viável, com 8 ϕ 10 mm (As,adot = 6,283 cm²; ρ = 0,42 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 0,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 259,8076 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 18,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/8,6603 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3085,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 3085,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 259,8076/14,4338 = 18,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 18,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 3857,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 6,000) = 6,000 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 6,000 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 4 barras por face; s = L/(n − 1) = 14,33 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 12,33 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 8 ϕ 10 mm = 6,283 cm² ≥ As,calc = 6,000 cm² → atende; ρ = 0,42 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 2 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 6 ϕ 10 mm = 4,712 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 4 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 12 865,8638 kN·cm ≥ Md,tot = 3085,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,020384 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,32 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	4	3,142	2,7929	43,478	136,5910	1,821	5,7222	11,50	1570,7963
26,50	4	3,142	-1,8540	-38,934	-122,3160	0,000	0,0000	-11,50	1406,6340

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1277,1615 kN; Mc = 9954,2386 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,7222 kN; 65,8051 kN·cm. Barras: 14,2750 kN; 2977,4303 kN·cm. Total: N = 1277,1615 − 5,7222 + 14,2750 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9954,2386 − 65,8051 + 2977,4303 = 12 865,8638 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 19 846,6059 kN·cm ≥ Md,tot = 3857,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,226349 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 28,54 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0708	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
17,83	2	1,571	1,3130	27,573	43,3119	1,607	2,5235	7,17	310,4021
32,17	2	1,571	-0,4448	-9,340	-14,6711	0,000	0,0000	-7,17	105,1426
46,50	2	1,571	-2,2025	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1262,4580 kN; Mc = 16 573,9537 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 5,3846 kN; 79,5987 kN·cm. Barras: 28,6409 kN; 3352,2508 kN·cm. Total: N = 1262,4580 − 5,3846 + 28,6409 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 573,9537 − 79,5987 + 3352,2508 = 19 846,6059 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 3085,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 3857,1429 kN·cm; η = 3,9125 (ψ = 35,625°) → englobada

Pilar M05 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1 = 0; teste do momento mínimo)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,94 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)
- e1 = 0,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 779,4229 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 54,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

- i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/8,6603 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3085,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[30,00 × 0,9000] = 1,851852 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,666667 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3085,7143 + 1285,7143 × 779,4229²/10 × 1,666667 × 10⁻⁴ = 16 103,5714 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 13,193 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

- i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 779,4229/14,4338 = 54,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 54,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 1285,7143 × 779,4229²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 11 667,8571 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(13,193; 0,000; 6,000) = 13,193 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 13,193 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,38 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,38 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 13,193 cm² → atende; ρ = 0,94 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 16 548,5939 kN·cm ≥ Md,tot = 16 103,5714 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,030843 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,23 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,7892	43,478	307,3297	1,821	12,8749	11,50	3534,2917
26,50	9	7,069	-1,8817	-39,516	-279,3249	0,000	0,0000	-11,50	3212,2369

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1270,5844 kN; Mc = 9950,1268 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8749 kN; 148,0616 kN·cm. Barras: 28,0048 kN; 6746,5286 kN·cm. Total: N = 1270,5844 − 12,8749 + 28,0048 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9950,1268 − 148,0616 + 6746,5286 = 16 548,5939 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 22 506,4113 kN·cm ≥ Md,tot = 11 667,8571 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,261292 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,75 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0585	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
8,88	2	1,571	2,3806	43,478	68,2955	1,821	2,8611	16,12	1101,2648
14,25	2	1,571	1,7027	35,756	56,1651	1,781	2,7979	10,75	603,7751
19,62	2	1,571	1,0247	21,519	33,8020	1,388	2,1807	5,38	181,6855
25,00	2	1,571	0,3468	7,282	11,4388	0,577	0,9061	0,00	0,0000
30,38	2	1,571	-0,3312	-6,955	-10,9244	0,000	0,0000	-5,38	58,7186
35,75	2	1,571	-1,0091	-21,192	-33,2876	0,000	0,0000	-10,75	357,8413
41,12	2	1,571	-1,6871	-35,428	-55,6507	0,000	0,0000	-16,12	897,3681
46,50	2	1,571	-2,3650	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1227,4825 kN; Mc = 16 518,4988 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,6069 kN; 149,4470 kN·cm. Barras: 69,8387 kN; 6137,3595 kN·cm. Total: N = 1227,4825 − 11,6069 + 69,8387 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 518,4988 − 149,4470 + 6137,3595 = 22 506,4113 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 16 103,5714 kN·cm e Md,tot,mín,h = 11 667,8571 kN·cm; η = 1,0065 (ψ = 11,500°) → englobada

Pilar M06 (30 × 50 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1 = 0; teste do momento mínimo)

Situação: viável, com 14 ϕ 10 mm (As,adot = 10,996 cm²; ρ = 0,73 %)

Etapa 1: entradas e materiais

• bw = 30,00 cm; h = 50,00 cm; Ac = bw h = 1500,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)

• fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²

• Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 1500,00 × 2,142857 = 1285,7143 kN; Nk = Nd/γf = 918,3673 kN (Ngk = 642,8571 kN; Nqk = 275,5102 kN)

• e1 = 0,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 952,6279 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000

• Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 66,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 30,00 cm; largura = 50,00 cm

• i = h/√12 = 30,00/3,4641 = 8,6603 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/8,6603 = 110,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 30,00) = 3085,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3085,7143 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)

• Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √9,526279 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 1,587713 cm

• Nk = Nd/γf = 918,3673 kN; Ngk = 0,70 Nk = 642,8571 kN; Nqk = 0,30 Nk = 275,5102 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 642,8571 + 0,3 × 275,5102 = 725,5102 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm

• Ic = b h³/12 = 112 500 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 3802,3715 kN

• ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/725,5102 + 1,587713)[e^(2,5 × 725,5102/(3802,3715 − 725,5102)) − 1] = 1,2750395 cm

• M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 3085,7143 + 1285,7143 × 1,2750395 = 4725,0508 kN·cm

• Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 1285,7143/1,1 = 1168,8312 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)

• Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 9,879 cm²): 1/r = 4,517224 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 9995,6835 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 9,879 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 50,00 cm; largura = 30,00 cm

• i = h/√12 = 50,00/3,4641 = 14,4338 cm; λ = ℓe/i = 952,6279/14,4338 = 66,0000

• M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 1285,7143 × (1,5 + 0,03 × 50,00) = 3857,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)

• Momento aplicado Nd e1 = 1285,7143 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 3857,1429 kN·cm

• αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))

• λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00

• Método: λ = 66,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)

• 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[50,00 × 0,9000] = 1,111111 × 10⁻⁴ cm⁻¹ > 0,005/h = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹ → 1/r = 1,000000 × 10⁻⁴ cm⁻¹

• Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 3857,1429 + 1285,7143 × 952,6279²/10 × 1,000000 × 10⁻⁴ = 15 525,0000 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)

• Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 1285,7143/43,478; 0,004 × 1500,00) = 6,000 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 60,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(9,879; 0,000; 6,000) = 9,879 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 9,879 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 300/8 = 37,5 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 43,00 cm; 7 barras por face; s = L/(n − 1) = 7,17 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 5,17 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 23,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 23,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 21,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 14 ϕ 10 mm = 10,996 cm² ≥ As,calc = 9,879 cm² → atende; ρ = 0,73 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 7 de 32 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 8 ϕ 12,5 mm = 9,817 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 30,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 6 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 3,757175 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 8280,7894 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 8280,7894 = 9108,8683 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 4725,0508 + 1285,7143 × 952,6279²/10 × 3,757175 × 10⁻⁵ = 9108,8683 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 9108,8683 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,9080 ‰; 1/r = 3,757175 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 24,17 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	7	5,498	0,7765	16,306	89,6490	1,475	8,1092	11,50	1030,9638
26,50	7	5,498	-0,0877	-1,841	-10,1202	0,000	0,0000	-11,50	116,3818

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1097,4115 kN; Mc = 7226,7001 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 8,1092 kN; 93,2564 kN·cm. Barras: 79,5289 kN; 1147,3456 kN·cm. Total: N = 1097,4115 − 8,1092 + 79,5289 = 1168,8312 kN (alvo 1168,8312 kN; diferença 0,0000 kN); M = 7226,7001 − 93,2564 + 1147,3456 = 8280,7894 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 15 071,0522 kN·cm ≥ Md,tot = 9108,8683 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 2,027238 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 17,26 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	7	5,498	2,7905	43,478	239,0342	1,821	10,0138	11,50	2748,8936
26,50	7	5,498	-1,8722	-39,316	-216,1499	0,000	0,0000	-11,50	2485,7233

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1272,8437 kN; Mc = 9951,5943 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,0138 kN; 115,1590 kN·cm. Barras: 22,8844 kN; 5234,6169 kN·cm. Total: N = 1272,8437 − 10,0138 + 22,8844 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 9951,5943 − 115,1590 + 5234,6169 = 15 071,0522 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 21 428,1314 kN·cm ≥ Md,tot = 15 525,0000 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,251734 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 27,96 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,0619	43,478	68,2955	1,821	2,8611	21,50	1468,3531
10,67	2	1,571	2,1648	43,478	68,2955	1,821	2,8611	14,33	978,9021

17,83	2	1,571	1,2677	26,623	41,8186	1,577	2,4776	7,17	299,7002
25,00	2	1,571	0,3707	7,784	12,2270	0,613	0,9622	0,00	0,0000
32,17	2	1,571	-0,5264	-11,055	-17,3646	0,000	0,0000	-7,17	124,4460
39,33	2	1,571	-1,4235	-29,893	-46,9562	0,000	0,0000	-14,33	673,0382
46,50	2	1,571	-2,3206	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-21,50	1468,3531

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 1236,8558 kN; Mc = 16 535,6171 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 9,1620 kN; 120,2784 kN·cm. Barras: 58,0204 kN; 5012,7926 kN·cm. Total: N = 1236,8558 − 9,1620 + 58,0204 = 1285,7143 kN (alvo 1285,7143 kN; diferença 0,0000 kN); M = 16 535,6171 − 120,2784 + 5012,7926 = 21 428,1314 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 9108,8683 kN·cm e Md,tot,mín,h = 15 525,0000 kN·cm; η = 1,2803 (ψ = 67,500°) → englobada

Pilar M07 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 30, ν = 0,40, e1 = 0; teste do momento mínimo)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 0,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 346,4102 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 30,0000 (direção de bw) e λh = 15,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/11,5470 = 30,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 7405,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 30,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 7405,7143 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 346,4102/23,0940 = 15,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 15,0000 → 2ª ordem dispensada (λ < λ1; 15.8.2)
- Md,tot = M1d,A = 10 697,1429 kN·cm
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(0,000; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)
- Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)
- Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 38 064,7362 kN·cm ≥ Md,tot = 7405,7143 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,504559 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,26 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,9734	43,478	307,3297	1,821	12,8749	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-1,9916	-41,824	-295,6394	0,000	0,0000	-16,50	4878,0494

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2744,0417 kN; Mc = 28 328,1827 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8749 kN; 212,4362 kN·cm. Barras: 11,6904 kN; 9948,9897 kN·cm. Total: N = 2744,0417 − 12,8749 + 11,6904 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 328,1827 − 212,4362 + 9948,9897 = 38 064,7362 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 66 787,1995 kN·cm ≥ Md,tot = 10 697,1429 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,718370 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 45,35 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2299	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855
12,62	2	1,571	2,5256	43,478	68,2955	1,821	2,8611	27,38	1869,5891
21,75	2	1,571	1,8213	38,246	60,0772	1,807	2,8382	18,25	1096,4092
30,88	2	1,571	1,1170	23,456	36,8446	1,466	2,3033	9,12	336,2072
40,00	2	1,571	0,4127	8,666	13,6120	0,674	1,0588	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-0,2916	-6,125	-9,6206	0,000	0,0000	-9,12	87,7876
58,25	2	1,571	-0,9960	-20,915	-32,8531	0,000	0,0000	-18,25	599,5700
67,38	2	1,571	-1,7003	-35,705	-56,0857	0,000	0,0000	-27,38	1535,3471
76,50	2	1,571	-2,4046	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2674,5098 kN; Mc = 56 532,2865 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,9226 kN; 255,5682 kN·cm. Barras: 80,2699 kN; 10 510,4812 kN·cm. Total: N = 2674,5098 − 11,9226 + 80,2699 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 532,2865 − 255,5682 + 10 510,4812 = 66 787,1995 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 7405,7143 kN·cm e Md,tot,mín,h = 10 697,1429 kN·cm; η = 4,7996 (ψ = 41,125°) → englobada

Pilar M08 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 90, ν = 0,40, e1 = 0; teste do momento mínimo)

Situação: viável, com 30 ϕ 10 mm (As,adot = 23,562 cm²; ρ = 0,74 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 0,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1039,2305 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 90,0000 (direção de bw) e λh = 45,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/11,5470 = 90,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 7405,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 90,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[40,00 × 0,9000] = 1,388889 × 10^{-4} cm^{-1} > 0,005/h = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1} → 1/r = 1,250000 × 10^{-4} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 7405,7143 + 2742,8571 × 1039,2305²/10 × 1,250000 × 10^{-4} = 44 434,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 23,391 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1039,2305/23,0940 = 45,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 45,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10^{-5} cm^{-1} > 0,005/h = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1} → 1/r = 6,250000 × 10^{-5} cm^{-1}
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 697,1429 + 2742,8571 × 1039,2305²/10 × 6,250000 × 10^{-5} = 29 211,4286 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

- As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)
- As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)
- As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(23,391; 0,000; 12,800) = 23,391 cm² (geometria das barras adotadas)
- Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 23,391 cm²
- Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))
- Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)
- Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 15 barras por face; s = L/(n − 1) = 5,21 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 3,21 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 30 ϕ 10 mm = 23,562 cm² ≥ As,calc = 23,391 cm² → atende; ρ = 0,74 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 24 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 18 ϕ 12,5 mm = 22,089 cm² → não atende (não resiste na direção de bw (com e1), na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 22 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• MRd(Nd; As,adot) = 44 551,7982 kN·cm ≥ Md,tot = 44 434,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,504269 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,27 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	15	11,781	2,9735	43,478	512,2162	1,821	21,4582	16,50	8451,5672
36,50	15	11,781	-1,9906	-41,802	-492,4708	0,000	0,0000	-16,50	8125,7678

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2744,5699 kN; Mc = 28 328,5235 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 21,4582 kN; 354,0603 kN·cm. Barras: 19,7454 kN; 16 577,3350 kN·cm. Total: N = 2744,5699 − 21,4582 + 19,7454 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 328,5235 − 354,0603 + 16 577,3350 = 44 551,7982 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 72 720,8209 kN·cm ≥ Md,tot = 29 211,4286 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,822750 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 44,74 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2262	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855
8,71	2	1,571	2,8183	43,478	68,2955	1,821	2,8611	31,29	2136,6733
13,93	2	1,571	2,4104	43,478	68,2955	1,821	2,8611	26,07	1780,5611
19,14	2	1,571	2,0025	42,053	66,0560	1,821	2,8611	20,86	1377,7390
24,36	2	1,571	1,5946	33,487	52,6007	1,747	2,7435	15,64	822,8249
29,57	2	1,571	1,1867	24,921	39,1454	1,520	2,3880	10,43	408,2304
34,79	2	1,571	0,7788	16,355	25,6901	1,142	1,7944	5,21	133,9554
40,00	2	1,571	0,3709	7,789	12,2348	0,613	0,9628	0,00	0,0000
45,21	2	1,571	-0,0370	-0,777	-1,2205	0,000	0,0000	-5,21	6,3642
50,43	2	1,571	-0,4449	-9,343	-14,6758	0,000	0,0000	-10,43	153,0480
55,64	2	1,571	-0,8528	-17,909	-28,1311	0,000	0,0000	-15,64	440,0513
60,86	2	1,571	-1,2607	-26,475	-41,5864	0,000	0,0000	-20,86	867,3743
66,07	2	1,571	-1,6686	-35,041	-55,0417	0,000	0,0000	-26,07	1435,0168
71,29	2	1,571	-2,0765	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-31,29	2136,6733
76,50	2	1,571	-2,4844	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2638,8235 kN; Mc = 56 442,1228 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 19,3331 kN; 405,3847 kN·cm. Barras: 123,3667 kN; 16 684,0828 kN·cm. Total: N = 2638,8235 − 19,3331 + 123,3667 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 442,1228 − 405,3847 + 16 684,0828 = 72 720,8209 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção: Md,tot,mín,b = 44 434,2857 kN·cm e Md,tot,mín,h = 29 211,4286 kN·cm; η = 0,9931 (ψ = 5,625°) → não englobada; a armadura adotada atende à 15.3.2 pelas duas análises isoladas à flexão composta

normal (último parágrafo da seção), critério de aceitação da rotina, e a elipse é verificação complementar; primeiro arranjo que atende também à elipse: 20 ϕ 12,5 mm (24,544 cm²; η = 1,0042)

Pilar M09 (40 × 80 cm, fck = 30 MPa, λ = 110, ν = 0,40, e1 = 0; teste do momento mínimo)

Situação: viável, com 18 ϕ 10 mm (As,adot = 14,137 cm²; ρ = 0,44 %)

Etapa 1: entradas e materiais

- bw = 40,00 cm; h = 80,00 cm; Ac = bw h = 3200,00 cm²; c = 2,50 cm; dmáx = 19 mm; aço CA-50 (fyk = 500 MPa)
- fcd = fck/γc = 3,0/1,4 = 2,142857 kN/cm²; fyd = fyk/γs = 50,0/1,15 = 43,478 kN/cm²; σcd = 0,85 ηc fcd = 1,821429 kN/cm² (ηc = 1,00); εc2 = 2,0 ‰; εcu = 3,5 ‰; Es = 21 000 kN/cm²
- Nd = ν Ac fcd = 0,40 × 3200,00 × 2,142857 = 2742,8571 kN; Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN (Ngk = 1371,4286 kN; Nqk = 587,7551 kN)
- e1 = 0,00 cm, igual no topo e na base (curvatura simples), na direção de bw; ℓe = λ bw/√12 = 1270,1706 cm (biapoiado, ℓe = ℓ); ν = Nd/(Ac fcd) = 0,4000
- Equilíbrio da seção com a seção líquida (desconto do concreto ocupado pelas barras comprimidas) ([H05]).

Etapa 2: esbeltez, λ = 110,0000 (direção de bw) e λh = 55,0000

Etapa 3: esforços de cálculo em cada direção

Etapa 3.1: direção de bw (com e1); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 40,00 cm; largura = 80,00 cm

- i = h/√12 = 40,00/3,4641 = 11,5470 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/11,5470 = 110,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 40,00) = 7405,7143 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 7405,7143 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 110,0000 → pilar-padrão acoplado a diagramas M, N, 1/r, com fluência (15.8.3.3.4 e 15.8.4)
- Fluência (15.8.4): θ1 = 1/(100 √ℓ) = 1/(100 √12,701706 m), com 1/300 ≤ θ1 ≤ 1/200 → θ1 = 0,003333333; ea = θ1 ℓ/2 = 2,116951 cm
- Nk = Nd/γf = 1959,1837 kN; Ngk = 0,70 Nk = 1371,4286 kN; Nqk = 0,30 Nk = 587,7551 kN; Nsg = Ngk + ψ2 Nqk = 1371,4286 + 0,3 × 587,7551 = 1547,7551 kN; Msg = Nsg e1 = 0,0000 kN·cm
- Ic = b h³/12 = 426 667 cm⁴; Eci = 5600 √fck = 5600 √30 = 30 672,463 MPa = 3067,2463 kN/cm²; Ne = 10 Eci Ic/ℓe² = 8111,7258 kN
- ecc = (Msg/Nsg + ea)[e^(φ Nsg/(Ne − Nsg)) − 1] = (0,0000/1547,7551 + 2,116951)[e^(2,5 × 1547,7551/(8111,7258 − 1547,7551)) − 1] = 1,7000526 cm
- M1d,A com fluência = M1d,A + Nd ecc = 7405,7143 + 2742,8571 × 1,7000526 = 12 068,7158 kN·cm
- Pilar-padrão acoplado: força da curva de deformação Nd/γf3 = 2742,8571/1,1 = 2493,5065 kN; curva com 1,10 fcd; equilíbrio na menor curvatura em que R = γf3 Mdef(1/r) − [αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r)] = 0 (15.3.1)
- Com a área necessária desta direção na geometria adotada (As,nec = 9,822 cm²): 1/r = 3,139089 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Md,tot = 25 959,6317 kN·cm (valor registrado nos resultados da matriz e na planilha de comparação com o TQS; com As,adot, o equilíbrio é refeito na etapa 5)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 9,822 cm² (menor As com MRd ≥ Md,tot e equilíbrio estável)

Etapa 3.2: direção de h (só o momento mínimo); altura da seção na direção considerada (h da norma) = 80,00 cm; largura = 40,00 cm

- i = h/√12 = 80,00/3,4641 = 23,0940 cm; λ = ℓe/i = 1270,1706/23,0940 = 55,0000
- M1d,mín = Nd (1,5 + 0,03 h) = 2742,8571 × (1,5 + 0,03 × 80,00) = 10 697,1429 kN·cm (11.3.3.4.3)
- Momento aplicado Nd e1 = 2742,8571 × 0,00 = 0,0000 kN·cm; M1d,A = máx(Nd e1; M1d,mín) = 10 697,1429 kN·cm
- αb = 1,00 (momentos de 1ª ordem menores que o mínimo, 15.8.2 d))
- λ1 = (25 + 12,5 e1/h)/αb = (25 + 12,5 × 0,0000)/1,00, com 35 ≤ λ1 ≤ 90 → λ1 = 35,00
- Método: λ = 55,0000 → pilar-padrão com curvatura aproximada (15.8.3.3.2)
- 1/r = 0,005/[h (ν + 0,5)] = 0,005/[80,00 × 0,9000] = 6,944444 × 10⁻⁵ cm⁻¹ > 0,005/h = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹ → 1/r = 6,250000 × 10⁻⁵ cm⁻¹
- Md,tot = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 10 697,1429 + 2742,8571 × 1270,1706²/10 × 6,250000 × 10⁻⁵ = 38 354,2857 kN·cm ≥ M1d,A (Eq. 1)
- Armadura necessária nesta direção, na geometria das barras adotadas: As,nec = 0,000 cm² (menor As com MRd(Nd) ≥ Md,tot)

Etapa 4: armaduras longitudinais e detalhamento

• As,mín = máx(0,15 Nd/fyd; 0,004 Ac) = máx(0,15 × 2742,8571/43,478; 0,004 × 3200,00) = 12,800 cm² (17.3.5.3.1)

• As,máx = 4 % Ac = 128,000 cm² (fora da região de emenda; com o traspasse de todas as barras na mesma seção, a armadura na emenda chega a 8 % Ac; 17.3.5.3.2)

• As,calc = máx(As,b; As,h; As,mín) = máx(9,822; 0,000; 12,800) = 12,800 cm² (geometria das barras adotadas)

• Geometria de referência (duas camadas de ϕ 10 mm, d′ = 3,5 cm): As,calc,ref = 12,800 cm²

• Arranjo: duas faces opostas (perpendiculares a bw) (regra [R07]: duas faces, perímetro só se duas faces for inviável; arranjos avaliados: duas faces opostas (perpendiculares a bw))

• Bitola: ϕl = 10 mm; 10 mm ≤ ϕl ≤ bw/8 = 400/8 = 50,0 mm → atende (18.4.2.1)

• Estribo: ϕt ≥ máx(5 mm; ϕl/4) → ϕt = 5 mm; d′ = c + ϕt + ϕl/2 = 2,50 + 0,50 + 1,00/2 = 3,50 cm (7.4.7)

• Faces paralelas a h: L entre eixos das barras de canto = 73,00 cm; 9 barras por face; s = L/(n − 1) = 9,12 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 7,12 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• Faces paralelas a bw: L entre eixos das barras de canto = 33,00 cm; 2 barras por face; s = L/(n − 1) = 33,00 cm ≤ smáx = mín(2 bw; 40 cm) = 40,00 cm → atende; na emenda (traspasse de todas as barras), a = s − 2 ϕl = 31,00 cm ≥ amín = máx(20 mm; ϕl; 1,2 dmáx) = 2,28 cm → atende (18.4.2.2)

• As,adot = 18 ϕ 10 mm = 14,137 cm² ≥ As,calc = 12,800 cm² → atende; ρ = 0,44 % ≤ 4 %

• Escolha: menor área adotada que atende; em empate, menor número de barras e menor diâmetro ([R04]); candidato nº 11 de 65 na ordem do critério.

• Candidato anterior: 16 ϕ 10 mm = 12,566 cm² → não atende (As,adot < As,mín, na própria geometria)

• Espaçamento dos estribos: st ≤ mín(20 cm; bw = 40,00 cm; 12 ϕl = 12,00 cm) = 12,00 cm (18.4.3); trecho protegido por estribo poligonal a partir de cada canto: 20 ϕt = 10,00 cm; barras que exigem estribo suplementar: 10 (18.2.4)

Etapa 5: verificação com a armadura adotada

Etapa 5.1: verificação da armadura adotada na direção de bw (com e1)

• Equilíbrio com As,adot: 1/r = 2,457871 × 10⁻⁵ cm⁻¹; Mdef(1/r) = 20 859,2246 kN·cm; γf3 Mdef = 1,1 × 20 859,2246 = 22 945,1471 kN·cm; Mext = αb M1d,A + Nd (ℓe²/10)(1/r) = 1,00 × 12 068,7158 + 2742,8571 × 1270,1706²/10 × 2,457871 × 10⁻⁵ = 22 945,1471 kN·cm; R = 0,0000 kN·cm; Md,tot = 22 945,1471 kN·cm

Estado de deformação no equilíbrio (curva com 1,10 fcd e Nd/γf3): εtopo = 0,8534 ‰; 1/r = 2,457871 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 34,72 cm; tensão de pico do concreto 2,357 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	0,7674	16,115	113,9095	1,462	10,3329	16,50	1879,5073
36,50	9	7,069	-0,0437	-0,918	-6,4900	0,000	0,0000	-16,50	107,0847

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2396,4198 kN; Mc = 19 043,1252 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 10,3329 kN; 170,4927 kN·cm. Barras: 107,4196 kN; 1986,5921 kN·cm. Total: N = 2396,4198 − 10,3329 + 107,4196 = 2493,5065 kN (alvo 2493,5065 kN; diferença 0,0000 kN); M = 19 043,1252 − 170,4927 + 1986,5921 = 20 859,2246 kN·cm = Mdef.

• MRd(Nd; As,adot) = 38 064,7362 kN·cm ≥ Md,tot = 22 945,1471 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 1,504559 × 10⁻⁴ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 23,26 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	9	7,069	2,9734	43,478	307,3297	1,821	12,8749	16,50	5070,9403
36,50	9	7,069	-1,9916	-41,824	-295,6394	0,000	0,0000	-16,50	4878,0494

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2744,0417 kN; Mc = 28 328,1827 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 12,8749 kN; 212,4362 kN·cm. Barras: 11,6904 kN; 9948,9897 kN·cm. Total: N = 2744,0417 − 12,8749 + 11,6904 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 28 328,1827 − 212,4362 + 9948,9897 = 38 064,7362 kN·cm = MRd.

Etapa 5.2: verificação da armadura adotada na direção de h (só o momento mínimo)

• MRd(Nd; As,adot) = 66 787,1995 kN·cm ≥ Md,tot = 38 354,2857 kN·cm → atende

Estado-limite último com N = Nd (diagrama parábola-retângulo com 0,85 ηc fcd): εtopo = 3,5000 ‰; 1/r = 7,718370 × 10⁻⁵ cm⁻¹; x = εtopo/(1/r) = 45,35 cm; tensão de pico do concreto 1,821 kN/cm².

y (cm)	barras	A (cm²)	ε (‰)	σs (kN/cm²)	Fs = A σs (kN)	σc (kN/cm²)	F desl. (kN)	h/2 − y (cm)	Fs (h/2 − y) (kN·cm)
3,50	2	1,571	3,2299	43,478	68,2955	1,821	2,8611	36,50	2492,7855

12,62	2	1,571	2,5256	43,478	68,2955	1,821	2,8611	27,38	1869,5891
21,75	2	1,571	1,8213	38,246	60,0772	1,807	2,8382	18,25	1096,4092
30,88	2	1,571	1,1170	23,456	36,8446	1,466	2,3033	9,12	336,2072
40,00	2	1,571	0,4127	8,666	13,6120	0,674	1,0588	0,00	0,0000
49,12	2	1,571	-0,2916	-6,125	-9,6206	0,000	0,0000	-9,12	87,7876
58,25	2	1,571	-0,9960	-20,915	-32,8531	0,000	0,0000	-18,25	599,5700
67,38	2	1,571	-1,7003	-35,705	-56,0857	0,000	0,0000	-27,38	1535,3471
76,50	2	1,571	-2,4046	-43,478	-68,2955	0,000	0,0000	-36,50	2492,7855

Concreto (seção bruta, integral do diagrama): Nc = 2674,5098 kN; Mc = 56 532,2865 kN·cm. Concreto deslocado pelas barras comprimidas: 11,9226 kN; 255,5682 kN·cm. Barras: 80,2699 kN; 10 510,4812 kN·cm. Total: N = 2674,5098 − 11,9226 + 80,2699 = 2742,8571 kN (alvo 2742,8571 kN; diferença 0,0000 kN); M = 56 532,2865 − 255,5682 + 10 510,4812 = 66 787,1995 kN·cm = MRd.

Etapa 6: envoltória mínima

Envoltória mínima com 2ª ordem (15.3.2): semieixos calculados com e1 = 0, só com o momento mínimo de 1ª ordem (αb = 1), pelo procedimento de 2ª ordem de cada direção; no pilar-padrão acoplado, com As,adot e ecc com Msg = 0 (sem momento de 1ª ordem aplicado, só ea): Md,tot,mín,b = 22 945,1471 kN·cm e Md,tot,mín,h = 38 354,2857 kN·cm; η = 1,4758 (ψ = 54,000°) → englobada